# 天天师兄跟课笔记

# 生理学

✓ **跟课版** > 更的快 内容全

✓ **精编版** > 文字解释

✓ **配套Anki** > 滚动复习

✓ **带读视频** > 被动输入

更多资料在B站/公众号:

**小凯的医学之路**

# 生理笔记目录


**第一章 绪论 1**

**第二章 细胞的基本功能**

| | |
|---|---|
| 1. 跨膜转运 | 12 |
| 串·跨膜转运与临床 | 22 |
| 2. 细胞电活动 | 24 |
| 串·钾失衡对横纹肌的影响 | 39 |
| 3. 骨骼肌收缩 | 41 |
| 4. 细胞信号转导 | 55 |
| 串·第二信使和蛋白激酶 | 69 |

**第三章 血液 75**

| | |
|---|---|
| 1. 血型 | 75 |
| 2. 血液特性 | 79 |
| 3. 生理性止血 | 88 |

**第四章 血液循环 99**

| | |
|---|---|
| 1. 心脏泵血 | 99 |
| 串·心瓣膜病与心动周期 | 109 |
| 2. 血压 | 110 |
| 串·静脉回心血量的影响因素 | 115 |
| 3. 微循环和冠脉循环 | 116 |
| 串·血液循环相关考点的切入点 | 120 |
| 4. 心肌电活动和特性 | 123 |
| 串·儿茶酚胺、乙酰胆碱、 E-4031 对心肌电生理的影响 | 134 |
| 5. 心血管调节 | 136 |
| 串·血管的神经支配 | 145 |

**第五章 呼吸 150**

| | |
|---|---|
| 1. 通气功能的评价 | 150 |
| 2. 肺通气 | 154 |
| 串·本节小结和临床联系 | 161 |
| 3. 肺换气和气体运输 | 165 |
| 串·CO中毒 | 173 |
| 4. 呼吸调节 | 177 |

**第六章 消化 183**

| | |
|---|---|
| 1. 消化概述 | 183 |
| 串·肌细胞的收缩 | 185 |
| 2. 口腔和食管的消化 | 188 |
| 3. 胃内消化 | 191 |
| 4. 肠内消化 | 202 |
| 串·消化小结 | 208 |
| 5. 肠内吸收 | 211 |

**第七章 能量代谢和体温 215**

**第八章 泌尿 225**

| | |
|---|---|
| 1. 泌尿概述 | 225 |
| 2. 肾小球滤过 | 233 |
| 3. 小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节 | 240 |
| 串·利尿剂 | 258 |

**第九章 感觉器官的功能 260**

| | |
|---|---|
| 1. 视觉 | 260 |
| 串·视觉传入通路 | 271 |
| 2. 听觉 | 275 |
| 3. 其它感觉 | 286 |

**第十章 神经系统 295**

| | |
|---|---|
| 1. 神经元及胶质细胞 | 295 |
| 串·脊髓病变 | 300 |
| 2. 突触传递、中枢抑制和易化 | 302 |
| 3. 递质和受体 | 312 |
| 4. 神经系统调控躯体运动 | 318 |
| 串·肌紧张/肌张力 | 332 |
| 5. 脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑 | 335 |
| 串·下丘脑 | 338 |

**第十一章 内分泌 341**

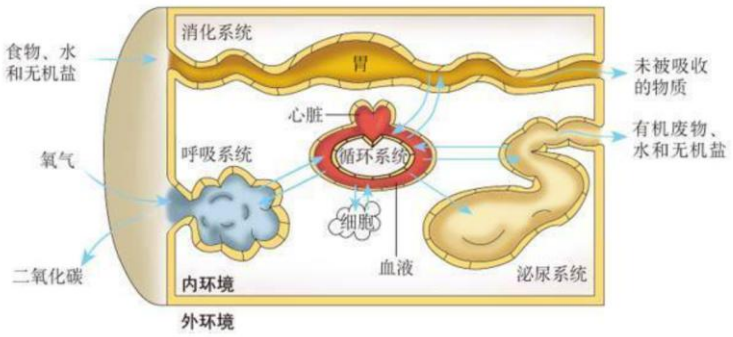
| | |
|---|---|
| 1. 内分泌概述 | 341 |
| 2. 钙调节激素 | 346 |
| 3. 生长激素 | 350 |
| 4. 胰岛素和胰高血糖素 | 353 |
| 5. 甲状腺激素 | 359 |
| 6. 糖皮质激素 | 365 |

**第十二章 生殖 371**

| | |
|---|---|
| 1. 生殖 | 371 |
| 串·女性雌激素的来源 | 377 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| 生理学 42 分（300×14%）：A 16 题　B 4 题　X 6 题 | | |
|---|---|---|
| 绪论 | 绪论 划横线的部分难度较大,做好心理准备,可提前预习 | 1 |
| 细胞的基本功能 | 跨膜转运，细胞电活动，骨骼肌收缩，细胞信号转导（含生化） | 2-4 |
| 血液 | 血型，血液特性，生理性止血 | 1-2 |
| 血液循环 | 心脏泵血，血压，微循环和冠脉循环，心肌电活动和特性，心血管调节 | 3-4 |
| 呼吸 | 通气功能的评价，肺通气，肺换气和气体运输，呼吸调节 | 1-3 |
| 消化和吸收 | 消化概述，口腔和食管的消化，胃内消化，肠内消化，肠内吸收 | 2-3 |
| 能量代谢和体温 | 能量代谢和体温 | 1-2 |
| 尿的生成和排出 | 泌尿概述，肾小球滤过，小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节 | 2-4 |
| 感觉器官的功能 | 视觉，听觉，其它感觉 | 1-2 |
| 神经系统的功能 | 神经元及胶质细胞，突触传递、中枢抑制和易化，递质和受体，神经系统调控躯体运动，脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑 | 3-4 |
| 内分泌 | 内分泌概述，钙调节激素，生长激素，胰岛素和胰高血糖素，甲状腺激素，糖皮质激素 | 2-4 |
| 生殖 | 生殖 | 1 |



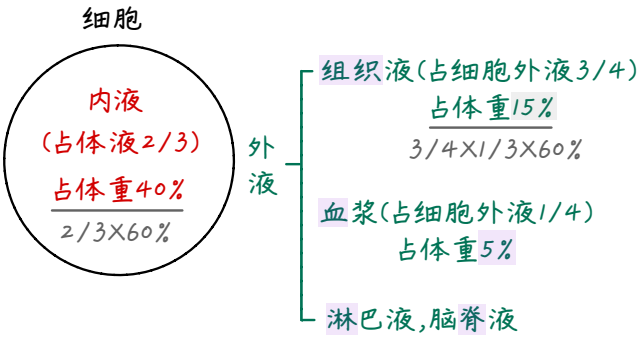

## 核心精讲 • 绪论（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、体液

一直循环流动

1.体液占体重 60%一半以上都是水，以血浆最活跃。分布在各部分的体液不等




15%
组织要我机灵些
5%
我的血浆最活跃
（天呐！这是我背的第一个口诀）
重视口诀

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

《血液》详细讲

2.各部分体液因细胞膜、毛细血管壁等被隔开，所以它们有较大的成分差别，如血浆比组织液含较多的蛋白质（血浆蛋白）；一般 **$K^+$以细胞内液较多**、$Na^+$以细胞外液较多

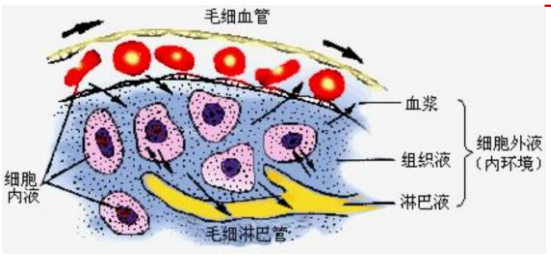
源于钠钾泵：蹦出三个钠$Na^+$ 放进两个$K^+$

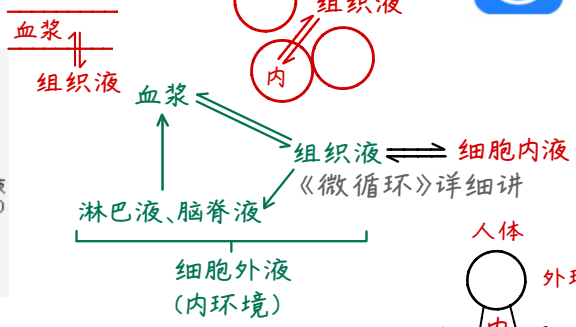
抓规律记特殊：耳蜗毛细胞的细胞外液 $K^+$更多《听觉》详细讲

蛋白质本身是胶体，构成胶体渗透压锁住水分

若血管中血浆蛋白变少，组织中蛋白质变多，则引起组织水肿

3.各部分体液可以相互沟通



细胞膜一分隔并沟通细胞内液与组织液

毛细血管一分隔并沟通血浆与组织液

淋巴管一分隔淋巴组织

## 二、内环境

人体由细胞构成

1.**内环境=细胞外液**（细胞外液是细胞赖以生存的环境）细胞泡在细胞外液

需注意消化液、尿液、汗液等**不属于**内环境，因为它们与外环境相通不要 yy 学习方法:不断重复

2.内环境的稳态（内稳态）是指内环境的理化性质保持相对恒定的状态（进化的结果）

①内环境=细胞外液 ❌细胞内液

理顺 ②理化性质（物理、化学性质）：渗透压、温度、pH 值、液体成分等

③内环境的稳态不是静止/固定不变，而是**相对**恒定、**动态**平衡，其理化性质可在狭小的范围内变动：如 pH 7.35-7.45、$K^+$ 3.5-5.5mmol/L、$Na^+$ 135-150mmol/L、渗透压 290-310mmol/L（《外科学》280-310mmol/L 无关痛痒）储备知识点

④内环境的稳态（内稳态）是稳态的一种类型，稳态的概念已经被泛化到体内从细胞分子水平、器官系统、机体整体生理功能活动的相对稳定。所以稳态**不是限于内环境的稳态**

3.内环境的稳态是机体能自由和独立生存的首要条件，是机体维持生命活动的必要条件，如 $K^+$＜3.5 低钾血症、＞5.5 高钾血症、＞6.5 需要透析；pH＜7.35 酸中毒、＞7.45 碱中毒、＜7.2 需要透析储备知识点

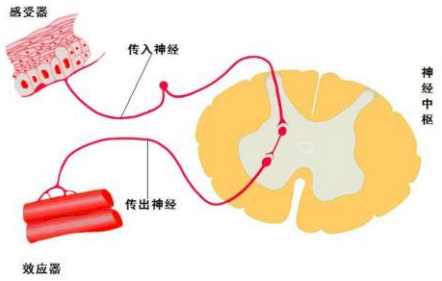
4.**稳态的维持是机体自我调节的结果**：神经调节、体液调节、又需要神经又需要体液的神经-体液调节、又不需要神经又不需要体液的自身调节

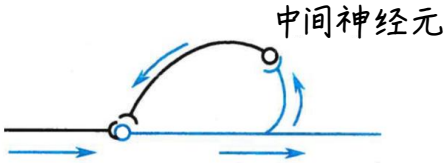
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 三、调节

### （一）神经调节（最主要）

1.神经调节的基本形式是反射，反射的结构基础是反射弧，因此反射弧任何一个部分受损、将使神经调节不能进行




2.神经调节的特点：反应迅速、精确（范围局限）、短暂快准短

《神经系统》详细讲

抓规律记特殊：环式联系的后放电/后发放效应属于持久的神经调节

递质耗竭才结束

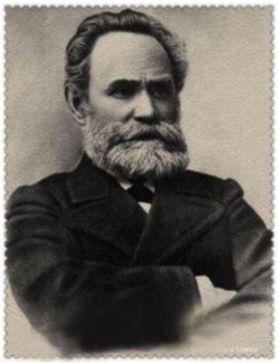
e.g 容嬷嬷扎紫薇

3.神经调节的例子很多，如膝跳反射、角膜反射（沙尘飞入眼球引起闭眼）、屈肌反射（肢体在受伤害性刺激时的回撤动作）、血压窦弓反射、呼吸化学感受性反射、肢体发动随意运动、唾液分泌抓住反射、速度快

10版变化 几乎主要是神经调节

4.条件反射和非条件反射学成选择题：

| 条件反射（主要） | 非条件反射 |
| --- | --- |
| 后天获得、机体更精确地适应环境 | 与生俱来、人和动物初步适应环境 |
| 个体按照所处环境<br>在非条件反射基础上不断建立起来 | 生物体进化的产物<br>数量有限（食物/屈肌/性/吸吮/瞬目反射） |
| 大脑皮层 | 大脑皮层以下较低部位 |
| 反射弧灵活可变不固定、不强化可消退 | 反射弧相对固定 |
| 摇铃铛狗分泌唾液、望梅止渴等 | 给狗喂食时狗分泌唾液等 |



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （二）体液调节

1.体液调节是指有特殊的化学物质参与、通过体液途径到达、并作用于靶细胞的相应受体、进而影响靶细胞的调节方式：

与受体结合《细胞信号转导》详细讲

①特殊的化学物质（配体）：**激素**（最常见）、生长因子、趋化因子、白细胞介素/白介素、了解组胺、代谢产物（$H^+$、$CO_2$、NO）等。需注意没有神经递质 交感神经→NA(属于神经递质)

神经调节

②体液途径：血浆、组织液

VS 神经调节：快准短

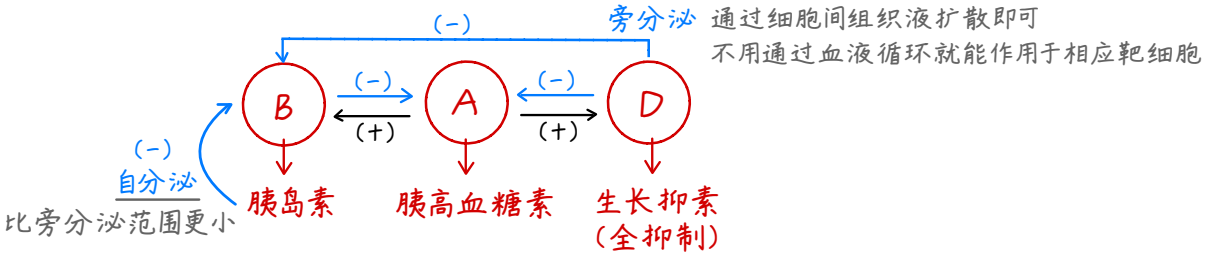
受体具有特异性

2.体液调节的特点：**缓慢**、持久、不够精确（范围较广泛）、调节方式相对恒定

抓规律记特殊：**范围局限的体液调节**称为局部体液调节（局部调节），如**旁分泌**，通过组织液途径即可完成（无需入血）：

①组织细胞代谢过程中产生的 $H^+$、$CO_2$、NO 等引起局部血管扩张 避免局部代谢产物堆积

②**胰岛激素** ai 小弟 胰岛A细胞:你们都可抑制我 而我只能促进你们




生长激素、甲状腺激素 雌、孕激素 胰岛素

3.体液调节的例子也很多，如生长发育的调节、月经周期的调节、餐后血糖浓度的调节、抗利尿激素/血管升压素对尿量的调节（**大量出汗引起尿量减少**。汗液为低渗液，大量出汗 即丢失低渗液导致血浆晶体渗透压增高→下丘脑神经细胞→抗利尿激素，这种由下丘脑神经细胞合成分泌的称为**神经激素**，这种方式称为**神经内分泌**）抓住有激素、速度慢

《能量代谢》《尿的生成排出》详细讲

刺激ADH最强因素

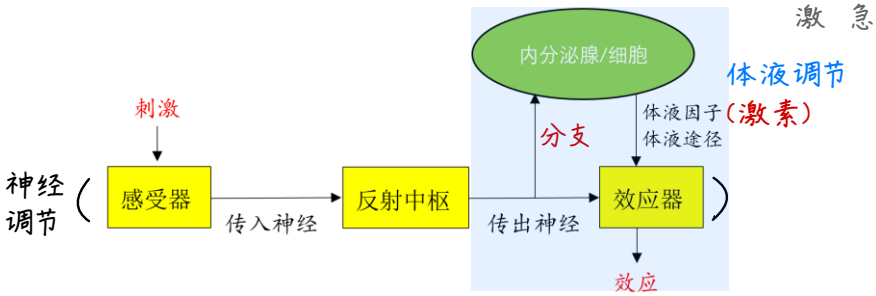
激素一般由内分泌细胞产生

落脚点在激素

VS 神经-体液调节：涉及反射弧的过程

4.神经-体液调节：**多数内分泌腺或细胞接受神经的支配**，若体液调节成为了神经调节反射弧的传出部分，称为神经-体液调节 例子直接背、别分析（积极催催冷胃液）

积应激 极应急 催催产 催乳 闸冷 尾胃液头期 炎夜间睡眠



①**寒冷引起甲状腺激素分泌**

感受器感受冷→反射中枢→甲状腺→甲状腺激素

即介导射乳反射又介导催产反射

②**射乳反射**：婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌

→乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出。

缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用

→刺激腺垂体分泌 ttsx 催乳素

10版变化 →射乳时泌乳功能也同步增强 干射？

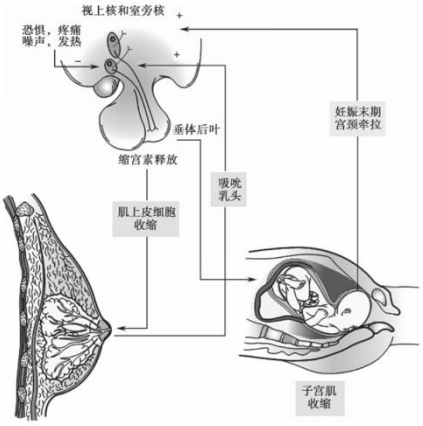
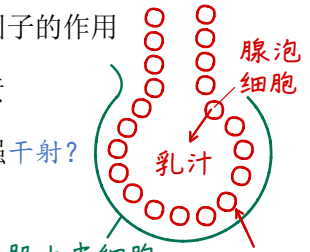


图 11-12　缩宫素的生理作用及分泌调节示意图




③催产反射

催产素
（促进肌上皮细胞收缩排出乳汁）

④胃液头期分泌（食物没有进入胃时引起的胃液分泌、如咀嚼吞咽食物）食物进到胃：胃液胃期分泌
食物进到肠：胃液肠期分泌
只有胃液头期属于神经-体液调节

《消化和吸收》详细讲

迷走神经 → Ach → 胃腺细胞（神经）
↓　　↑
GRP → G细胞 → 胃泌素（神经-体液调节）

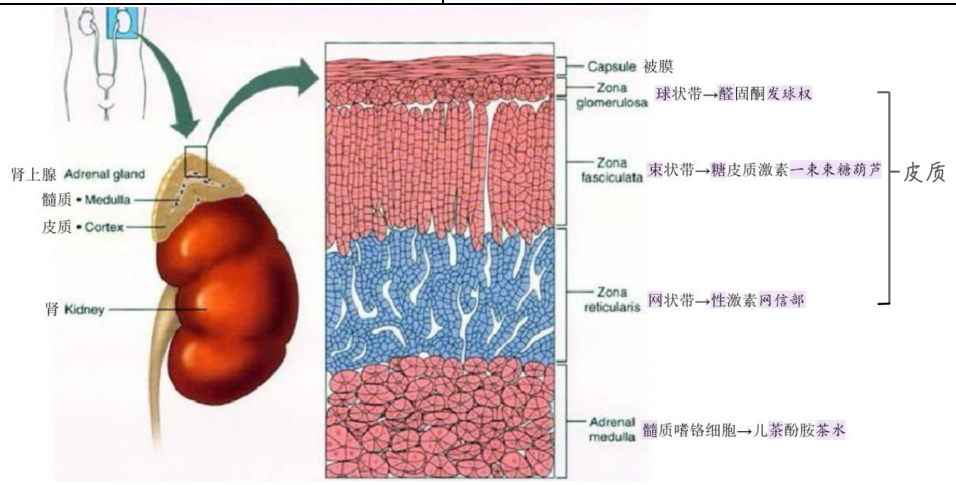
胃泌素释放肽=铃蟾素=蛙皮素

为什么追我？

⑤夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养身息、储备能量
葡萄糖→糖原

掌握 ⑥**应激引起糖皮质激素分泌；应急引起儿茶酚胺分泌**

| 应激 已经追到我了正在伤害我　感性认识　应急 为什么追我？ | |
|---|---|
| 遭遇有害刺激使糖皮质激素等升高<br>以增强机体对伤害性刺激的耐受能力 | 环境因素紧急变化<br>以提高机体对环境突变的应变能力 |
| 下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统 咬破皮 | 交感-肾上腺髓质系统 茶水 |
| 分泌糖皮质激素 GC救命 | 分泌儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素） |



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （三）自身调节

1.特点：强度较弱、灵敏度较低、范围小，调节常局限于某些器官或组织细胞内逊

掌握 2.自身调节的例子嗷嗷待串（求求深深老一点儿）

①**肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球**《泌尿》详细讲**滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定**肾伯伯得脑瘤死了

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②管球反馈（肾动脉压在 70-180mmHg）：

| |
|---|
| 当肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 $Na^+$↓→入球动脉舒张；→肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→肾血流量和 GFR↑恢复 |
| 摄入高蛋白、严重高血糖→近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖重吸收时会增加 $Na^+$重吸收→流经致密斑的 $Na^+$↓→肾血流量和 GFR↑ |

③球管平衡（定比重吸收）：近端小管对 $Na^+$和水的重吸收率占 GFR 的 67%

④渗透性利尿：糖尿病、高渗葡萄糖、甘露醇（渗透性利尿剂）、达格列净（抑制 Na-G 同向转运体）→小管液溶质浓度↑

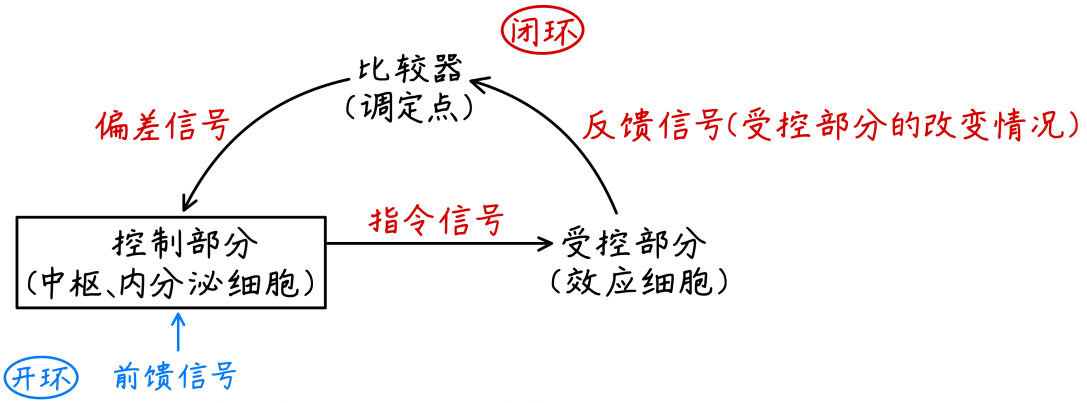
⑤异长调节 Frank-Starling：一定范围前负荷（初长度/心室舒张末期容积或压力）↑→心肌收缩力↑→搏出量↑

⑥碘阻滞效应 Wolf-Chaikoff：血 $I^-$↑→甲状腺激素合成↑、但血 I-过高→甲状腺激素合成↓

⑦肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节之一有自身调节（内在/胞内分泌）：儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命

不靠神经
不靠体液
概念辨析：①自身调节；②自我调节（神经调节、体液调节、神经-体液调节、自身调节）；③局部调节=局部体液调节，如旁分泌

## 四、自动控制系统（反馈、前馈）




偏差信息、反馈信息最终到达控制部分
偏差信息由比较器发出
反馈信息由受控部分发出

**调定点**是自动控制系统设定的工作点、比较器的参考点、可视为生理指标在正常范围的均数（如体液 pH 值的调定点设置在 7.4）。需注意调定点可**重调定**如高血压、微生物感染

调定点比正常人高
引起寒战高热原因是体温调定点出现增高

### （一）负反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动**相反**的方向改变（受控部分活动加强时令其活动减弱、受控部分活动过弱时令其增强）

围绕调定点上下波动

2.负反馈的特点：**可逆性、滞后性、波动性（矫枉过正）**

eg.血糖3.9~6.1,高于这个范围就要想办法降糖,低于这个范围就要想办法升糖(可逆)
等血糖升高了才知道要降糖,降下来了才知道要升糖(滞后)
血糖太高了要降糖,但降得太陡了,血糖比较低,升得太陡了(波动)

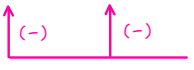
负反馈是维持稳态最重要的

3.负反馈让机体趋于平稳、能纠正偏差，对**维持稳态最重要**，机体**多数情况都是负反馈**。

不被名字误导

如血糖调节、窦弓反射/减压反射（颈动脉窦和主动脉弓有双向调节作用）、下丘脑-腺垂体-靶腺轴、肺牵张反射大纲已删

e.g 下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴




不要学成二级管

需注意控制系统和调节是不同的分类角度，如负反馈控制系统（负反馈调节）有：

| | |
|---|---|
| 神经调节 | 如窦弓反射 |
| 体液调节 | 如下丘脑-腺垂体-靶腺轴 |
| 自身调节 | 如肾伯伯得脑瘤死了 |

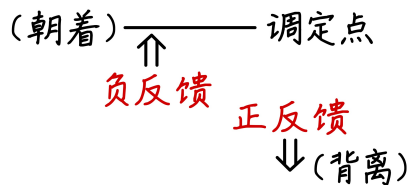
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （二）正反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变，促进某个生理活动很快到达顶峰并发挥最大效应滚雪球，正反馈控制系统处于再生状态，使系统的活动越来越强

2.正反馈的特点：

①正反馈打破了原先的平衡状态，因此**不能维持原系统的稳态**（如母亲通过正反馈分娩出胎儿打破了怀孕的稳态），因此**正反馈不以调定点作为目标**（负反馈以调定点作为目标）




打破原来的平衡状态,重新建立新的稳态

②正反馈也是为了**维持整个机体的稳态**（如胎儿被分娩出后母亲恢复了怀孕前的稳态）

③并**不是**所有正反馈所建立的稳态都是有利于机体的（如血液凝固的好处是止血、但异常情况下若正反馈过强就会导致血栓形成）

3.**正反馈的例子**：四排一凝胃胰动恶魔

①排尿、排便反射

②分娩排宝宝

③排卵期（卵泡期末）**雌激素高峰**引发的黄体生成素 LH 高峰和卵泡刺激素 FSH 高峰。需注意干扰选项——排卵后×（应该是排卵前）、孕激素×（应该是雌激素）；还需注意**雌激素对促性腺激素既有负反馈、也有正反馈**《生殖》详细讲

卵泡期时孕激素很少

④血液凝固 太强导致血栓形成则不利于机体

⑤胃蛋白酶原和胰蛋白酶原的激活过程

⑥细胞膜达到阈电位时钠通道大量开放产生动作电位（兴奋传播）

⑦疾病的恶性循环（如慢性心衰的发病机制回顾式串联）

⑧心室肌膜的复极越来越快：3 期 $K^+$外流促使膜内电位转向负电位，膜内电位越负 $K^+$外流越大，复极化至-60mv 时内向整流 $IK_1$ 会加速 3 期的终末复极化临门一脚（$IK_1$ 内向整流是指去极化时 $K^+$外流减少内向嘛膜要干什么我就干什么）《心肌电活动》详细讲

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

无论正反馈、负反馈都属于闭环　　此时糖皮质激素分泌不再反馈于控制系统，不属于闭环

需注意正反馈例子干扰选项：应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多×（非自动控制系统）

e.g 易错 去甲肾上腺素(NE)既可以是神经递质，也可以是激素

交感神经产生NE，此时NE是神经递质；肾上腺嗜铬细胞产生儿茶酚胺(E、NE)，此时NE是激素

## （三）前馈

1.前馈的特点：预言家　条件反射是一种前馈

①前馈能使机体的受控部分受到干扰但尚未造成输出变量出现偏差时使控制部分及早作出适应性反应，及时调控受控部分的活动，**避免负反馈调节需要待系统发生变化后才发动调节反应的滞后和矫枉过正产生的波动**，尽量减少干扰信号对输出变量的影响

②前馈使调节**更快、更准确、预见性和适应性更大**　对象不同：准确：摇铃铛→流口水(而不是流眼泪)；失误：口水白流了

③前馈**可能失误**，如见到食物后引起唾液和胃液的分泌、但可能没有吃到食物　唯一缺点

2.**前馈的例子**：

①参加赛跑：尽管起跑信号枪声还没响起前，运动员就已经出现了肾上腺素分泌增加、心率加快、肺通气增加等一系列反应

体温调节不仅有负反馈，也有前馈，前馈更重要

10版新增 ②冬泳锻炼：在 ttsx 脱去衣服跳入冰水之前，尽管体温尚未降低、体温调节中枢的温度感受器并未受到刺激，但可因机体皮肤冷感受器感受到寒冷气温的刺激增强而作用于体温调节中枢、提前发动产热反应，无须等待跳入冰水后因散热增加而体温降低后再通过前面所述的负反馈调节启动产热反应，因此比单纯负反馈调节更有利于维持体温恒定

负反馈对维持机体稳态最重要 VS 前馈对维持体温恒定更重要

③条件反射：见到食物后引起唾液和胃液的分泌，为即将到来的进食提前做好消化准备

④胃肠激素与胰岛素分泌之间构成肠-胰岛轴：当食物还在 ttsx 肠道内消化时，胰岛素分泌已增加，为营养物质吸收后的细胞利用预先做好准备。其中抑胃肽 GIP 可在血糖升高前就促进胰岛素分泌《内分泌》详细讲

胃肠激素 → 血糖↑ → 胰岛素 → 血糖↓

抑胃肽 —— 血糖升高前 ↑

按章节讲题：①换形式重复知识点
②更好体会知识点　真题解析·绪论
③以题带动知识点
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N1 A 下列生理功能活动中，主要通过神经反射而完成的调节是
A.餐后血糖很快恢复正常水平的过程
B.正常人体的生长与发育过程
C.育龄期女性月经周期的正常进行　激素—体液调节
D.肢体在受伤害性刺激时的回撤动作　屈肌反射—神经调节



答案：1 D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2. 2015N1 A 下列生理功能活动中，主要通过体液途径完成的调节是
A.肢体发动随意运动 快　神经调节
B.出汗量大所引起的尿量减少 与抗利尿激素有关　体液调节
C.食物入口所引起的唾液分泌 快　神经调节唾液分泌几乎是神经调节
D.沙尘进入眼球引起的闭眼动作 快　神经调节

3. 2016N1 A 下列关于机体内环境稳态的说法，不正确的是
A.稳态的维持是机体自我调节的结果 自身调节❌
B.稳态调节中都有一个调节点 所有自动控制系都有调定点,负反馈以调定点作为它的目标,正反馈背离调定点
C.稳态是指细胞内液理化性质相对恒定
D.稳态是一种动态平衡

4. 2018N1 A 在维持机体稳态的调节中，负反馈控制的特点是
A.迅速 前馈
B.有波动 矫枉过正
C.有预见性 ) 前馈
D.有可能失误 )

以题带动
知识点复习

5. 2019N1 A 下列对生理学中稳态概念的描述，错误的是
A.稳态是机体维持生命活动的必要条件
B.内环境理化性质可在一定范围内波动
C.稳态的维持是机体自我调节的结果
D.限于内环境理化性质的稳定状态 内环境的稳态(内稳态)只是稳态中的一个类型

6. 2020N1 A 有关人体内控制系统中的调定点，错误的描述是
A.正反馈调控的终极目标 正反馈背离调定点
B.自动控制系统中设定的工作点
C.可视为生理指标正常值的均数
D.负反馈调控比较器的参照点

7. 2021N1 A 下列关于人体内环境概念的描述，错误的是
A.细胞赖以生存的环境
B.机体内的全部液体
C.生物进化的结果
D.其理化性质变动很小

8. 2022N136 X 负反馈的特征包括
A.其控制系统是一个闭合的环路 反馈都是闭环,前馈是开环
B.都有一个调定点
C.没有纠正偏差的功效
D.数量比正反馈少 多

9. 2023N1 A 下列生理活动中，存在前馈控制的是
A.动脉血压在压力感受性反射作用下维持稳定 典型负反馈

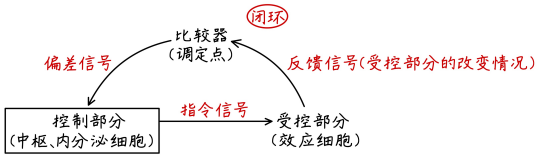


答案：2-9　B C B D A B AB D

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.脚踩铁钉引起受刺激肢体的回撤反射
C.长期大剂量使用可的松引起肾上腺皮质萎缩 长期外源性糖皮质激素
D.百米赛跑起跑枪声未响前运动员心率加快

10. 2024N1 A 在人体的自动控制系统中，由受控部分发出到达控制部分的信息是
A.偏差信息
B.前馈信息
C.反馈信息
D.指令信息




11. 2025N1 A 下列不属于内环境范畴的体液是
A.血浆
B.脑脊液 组织要我机灵些
C.胃肠消化液 我的血浆最活跃
D.淋巴液

## 思维导图·绪论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄



答案：10-11 C C

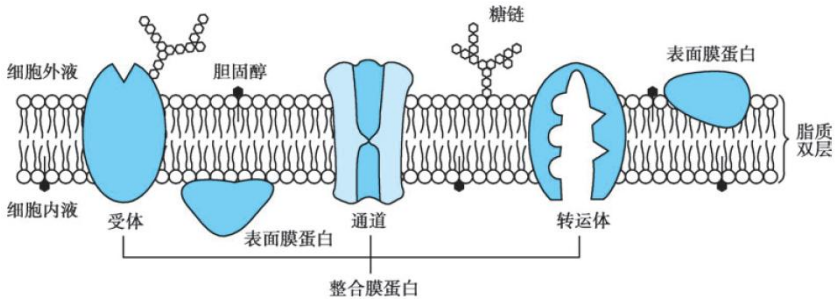
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 生理学 细胞的基本功能（含生物化学-细胞信号转导）

## 核心精讲·跨膜转运（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、细胞膜的结构




与相应配体结合

1.细胞膜蛋白质的功能：物质转运、受体、酶（如钠钾泵本质是 ATP 酶）、免疫等。在功能活跃的细胞膜一般蛋白含量较高

作为通道、转运体

细胞活跃需要更多的蛋白质来帮忙

2.细胞膜外表面糖链的功能：抗原决定簇（如 ABO 血型）、受体（如霍乱毒素受体）

本质糖链

抓规律 一般受体的本质为蛋白质

记特殊 霍乱毒素受体为糖链

3.细胞膜具有流动性，影响因素：

①温度：↓→流动性↓

②膜蛋白：↑→流动性↓ 镶嵌在细胞膜上→数量↑卡住难流动

③胆固醇：↑→流动性↓胖胖不灵活

④脂肪酸长度：↑→流动性↓胖胖不灵活

⑤饱和脂肪酸：↑→流动性↓胖胖不灵活

感性认识

### 二、跨膜转运概述

只要叫扩散都不消耗能量

需要蛋白质帮忙　逆浓度/电位差→耗能　针对大分子物质

| | 单纯扩散 | 易化扩散（通道、载体） | 主动转运（原发性、继发性） | 膜泡运输（入胞、出胞） |
|---|---|---|---|---|
| 是否耗能 | ×（被动转运） | ×（被动转运） | √ | √ |
| 是否需蛋白质帮助 | × | √ | √ | √ |

转运的难度层层递进，如扩散是被动的，被动转运顺浓度差和/或电位差进行不需要耗能

## 三、单纯扩散（最简单的跨膜转运方式）

例子：**气体如 $O_2$、$CO_2$、$NH_3$，尿素，水，乙醇，甘油，类固醇激素**（活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）胆固醇性）

胆固醇为原料

在VitD3的1位和25位各加羟基

屁滚尿流、酒干倘卖无

对比：肽类激素的跨膜转运方式为膜泡运输

氨基酸手拉手

肽与蛋白质差别:氨基酸数量不同,但分子量都大

## 四、易化扩散

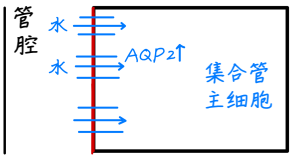
### （一）经通道易化扩散

1.水通道 AQP 和尿素通道：水和尿素既可单纯扩散、又可经通道易化扩散，以**通道更快**。

虽然水与尿素都是水溶性,但因分子量过小,仍可单纯扩散

如**抗利尿激素→集合管顶端膜的 AQP-2**↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑

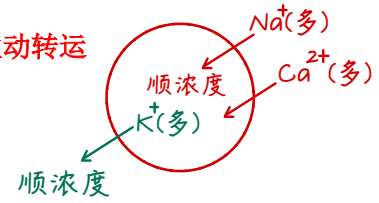
《泌尿》详细讲




2.离子通道

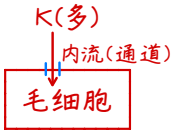
（1）转运带电离子如 $Na^+$、$K^+$、$Ca^{2+}$、$Cl^-$

需注意方向：一般 $Na^+$、$Ca^{2+}$主要在细胞外较多，$K^+$主要在细胞内较多，因此 **$Na^+$和 $Ca^{2+}$内流、$K^+$外流一般是经通道易化扩散**（被动转运，顺浓度差和/或电位差）；而 **$Na^+$和 $Ca^{2+}$外流、$K^+$内流一般是主动转运**




抓规律 $K^+$外流一般是通道易化扩散

记特殊 耳蜗毛细胞$K^+$内流是通道易化扩散




（2）通道的选择性

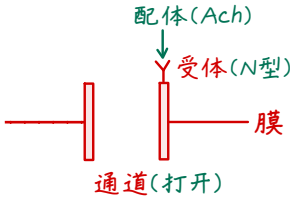
①通道只对一种或几种离子有较高的通透能力、而对其它离子的通透性很小或不通透

该蛋白质既是通道,也是受体

②如 N 型 ACh 受体阳离子通道对 $Na^+$、$K^+$、$Ca^{2+}$都有通透性，对 $Cl^-$不通透，因此又称为**非选择性阳离子通道**

对阳离子不挑剔

挑的是阴离子




（3）通道的门控性

①非门控通道：如神经纤维钾漏通道和钠漏通道、心肌内向整流钾通道 $IK_1$、视杆细胞钾通道、水通道、尿素通道

持续开放　生物电　心肌电活动　感觉细胞

②电压、机械、化学门控通道。其中**化学/配体门控通道该蛋白质既有受体、又有通道功能**。有些通道同时兼具不同的门控特性，如瞬时受体电位（transient receptor potential,TRP）离子通道既可是温度门控的（＞42 度激活）、又可是化学门控的（pH＜5.9 的酸性环境、辣椒素等激活）

十版新增

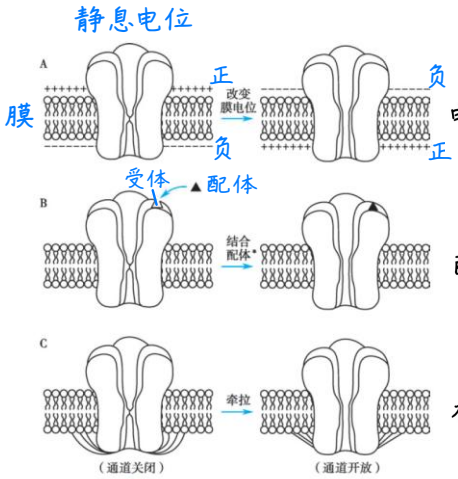
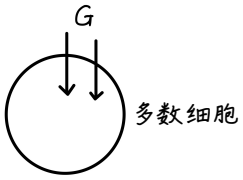



图 2-4 离子通道的门控特性示意图

A. 电压门控通道；B. 化学门控通道；C. 机械门控通道。

* 配体是能够与受体特异结合的化学物质。

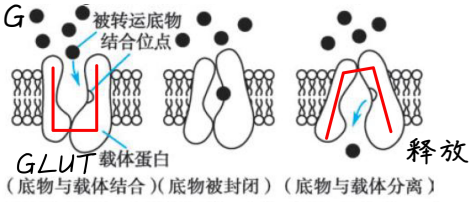
## （二）经载体易化扩散

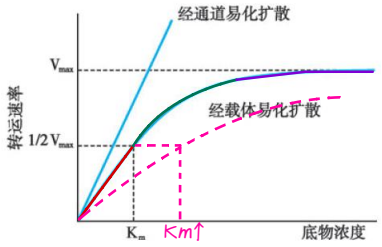



1.例子：**葡萄糖**进入红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等**多数细胞**

2.载体的特性：

| | |
|---|---|
| 特异性选择性 plus | 如转运葡萄糖的载体葡萄糖转运体 GLUT 不会转运氨基酸 |
| 扩散速率较通道慢 | 载体需要与底物结合→载体构象改变→载体与底物分离 |
| **饱和现象** | 载体的数量、载体上的结合位点、载体构象变化的速率是有限的 |
| 竞争性抑制 | 两种结构相似的物质都能与同一种载体结合，则浓度低、Km 大（亲合力低）的底物更容易受到抑制 |






快速上升：载体/蹲位很充足

缓慢上升：找蹲位→有人了→继续找其它蹲位

不再上升：所有蹲位都有人了

Km:1/2Vmax(达到最大反应速率一半)所对应的底物浓度。Km越大,亲合力越小(反相关)

3.需注意载体可介导被动转运（易化扩散）、也可介导主动转运，因此可发生**饱和现象**的转运方式有**经载体易化扩散、主动转运**

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

对比：与生物电相关的转运方式（离子的转运方式）有：经离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运
钠钾泵

小结：

| ttsx | 经载体易化扩散 | 经通道易化扩散 |
|---|---|---|
| 相同点 | 顺浓度差，被动转运，不消耗 ATP，均需膜蛋白帮助 | |
| 膜蛋白 | 载体蛋白 | 通道蛋白 |
| 转运速率 | 慢　经过三个步骤 | 快 |
| 选择性 | 高（特异性）选择性plus | 相对较差 |
| 饱和性 | 有 | 无 |
| 门控性 | 无 | 多数有 |

## 五、原发性主动转运

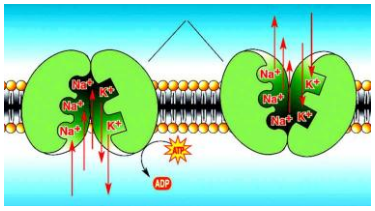
1.离子泵=ATP 酶（水解 ATP）天天师兄酶就是水解天天师兄的酶
可以为主动运输提供能量

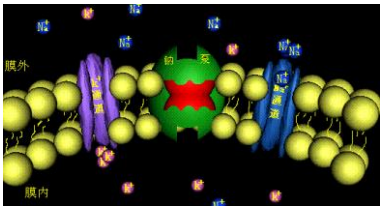
2.钠钾泵（钠泵/钠钾 ATP 酶）

（1）普遍存在于哺乳动物细胞膜

| | |
|---|---|
| 逆浓度差向细胞外输送 3 个 $Na^+$、向细胞内移入 2 个 $K^+$，以维持细胞内外 $Na^+$ 和 $K^+$的不对等分布（细胞内 $K^+$约细胞外 30 倍、细胞外 $Na^+$约细胞内 10 倍） | 细胞内高 $K^+$可参与核糖体合成蛋白质等多种代谢反应，细胞外高 $Na^+$为继发性主动转运提供势能储备<br>感性认识:浓度差 |
| 具有生电效应（一个正电荷的净外移），直接参与静息电位的形成<br>泵出3个正电荷,泵入2个正电荷 | 钠泵活动形成的 $Na^+$、$K^+$跨膜浓度梯度是细胞静息电位、动作电位的基础 |
| 减少细胞质内 $Na^+$可减少细胞内的晶体渗透压，以防止细胞水肿水跟着Na+走 | 使用钠泵抑制剂哇巴因→静息电位、动作电位均减小、胞质渗透压增加（细胞水肿） |

晶体渗透压,主要由NaCl形成的
蛋白质是构成胶体渗透压的主要成分



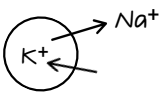

消耗ATP完成逆浓度转运
3个钠离子从细胞内泵出
2个钾离子,从细胞外泵入

（2）影响因素

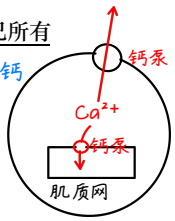
①抑制钠泵：细胞内 ATP↓如低温和缺氧、酸化、哇巴因、强心苷等
①主要是有氧氧化产生ATP
②许多代谢反应需要酶,低温会抑制酶的活性
抑制心肌细胞代谢　抑制心肌细胞钠钾泵

②激活钠泵：细胞内高 $Na^+$、细胞外高 $K^+$、甲状腺激素、β-R 激动剂等
负反馈　提高基础代谢率

学习方法:学成选择题



两种钙泵保证细胞质内为低钙




3.钙泵（$Ca^{2+}$-ATP 酶）是哺乳动物细胞广泛分布的另一种离子泵

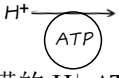
①钙泵有特异性的 **$Ca^{2+}$结合位点**：胞质 $Ca^{2+}$↑→$Ca^{2+}$结合**钙调蛋白 CaM** 刺激钙泵活动

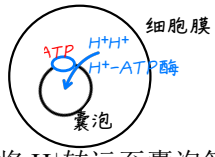
肌细胞

②钙泵有两种：一种位于细胞膜，可**排出细胞内的 $Ca^{2+}$**；另一种位于肌质网/肌浆网（肌细胞中特殊的内质网），可**将细胞质（肌质/肌浆）内的 $Ca^{2+}$回收入内质网**。因此两种钙泵都使**胞质**内游离 $Ca^{2+}$保持在**低**水平（仅为细胞外液 $Ca^{2+}$浓度的万分之一），在如此低浓度 $Ca^{2+}$背景下细胞对胞质内 $Ca^{2+}$浓度的增加将变得非常敏感，一旦胞质内 $Ca^{2+}$增加就会成为激活许多生理过程的关键因素（**$Ca^{2+}$是第二信使**），如**肌细胞收缩、神经递质释放**

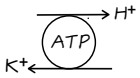
细胞质

4.质子泵有两种：

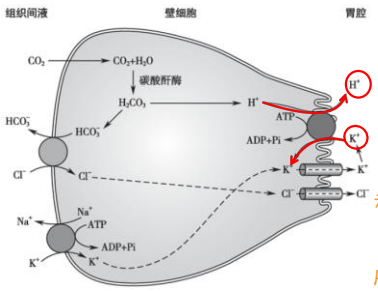



①位于细胞器如囊泡膜的 $H^+$-ATP 酶可将 $H^+$转运至囊泡等细胞器内；位于近端小管、集合管闰细胞的 $H^+$-ATP 酶参与肾脏排酸




②位于胃壁细胞、肾集合管闰细胞的 $H^+$-$K^+$-ATP 酶：可分泌 $H^+$至胃液、尿液，并摄入 $K^+$，分别参与形成胃酸和肾脏排酸　维持体内酸碱平衡重要脏器之一




消化性溃疡:无酸无溃疡

胃食管反流病:胃酸反流到食管造成损伤

PPI(质子泵抑制剂):还可以止血,杀灭幽门螺旋杆菌

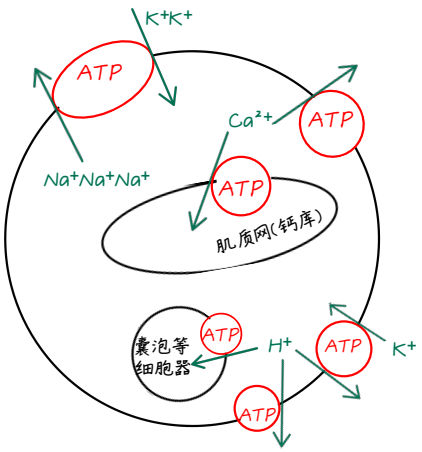
串：临床的 yyds 抑酸药质子泵抑制剂 PPI 如奥美拉唑可特异性抑制胃壁细胞的 $H^+$-$K^+$-ATP 酶，对胃食管反流病、胃炎、消化性溃疡、上消化道出血、幽门螺杆菌等均有治疗作用

串：《生物化学》还介绍了存在于线粒体内膜的质子泵——复合体I、III、IV（没有复合体II），它们参与氧化磷酸化

$H^+ + O_2 = H_2O$（氧化）

ADP→ATP（磷酸化）

偶联 →氧化磷酸化



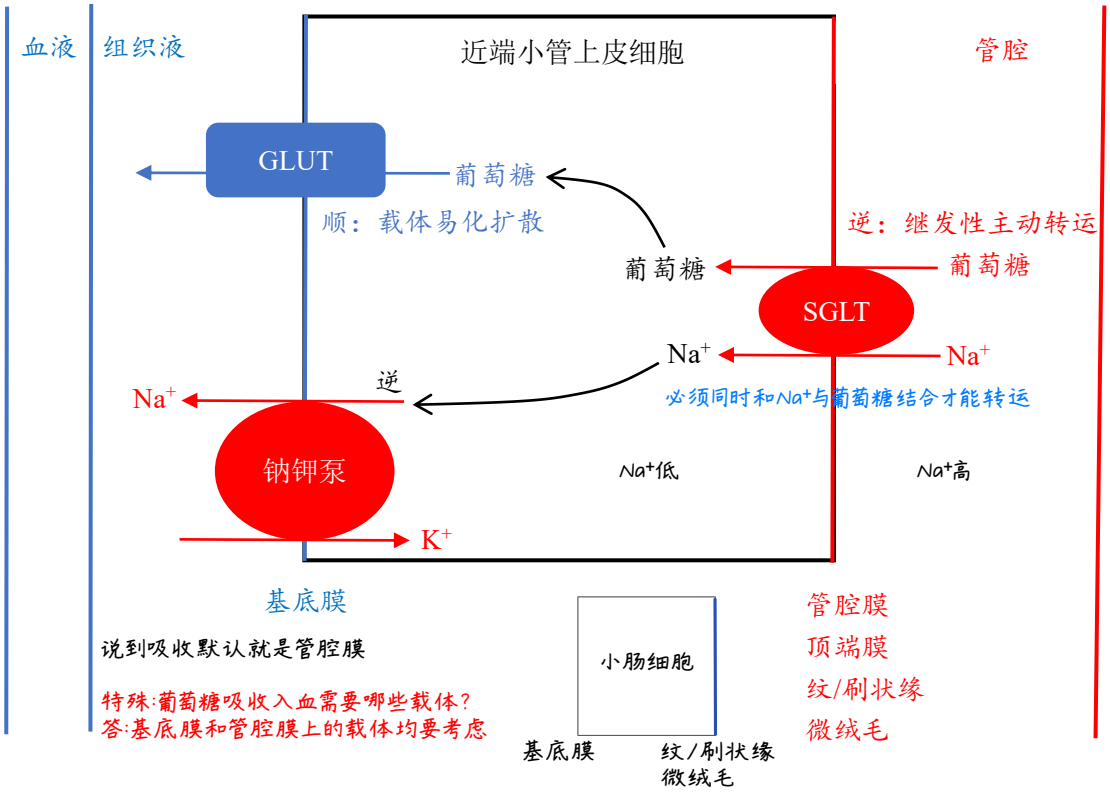
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 六、继发性主动转运（间接消耗 ATP）

### （一）同向转运举例

抓规律记特殊

**1.$Na^+$-葡萄糖或氨基酸：小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸（吸收）**




| 葡萄糖顺浓度转运 | 葡萄糖逆浓度转运 |
|---|---|
| 依靠 GLUT（葡萄糖转运体） | 依靠 SGLT（$Na^+$依赖型葡萄糖转运体） |
| 经载体易化扩散（载体介导的被动转运） | 继发性主动转运 S 更主动 |
| 不耗能 | 间接耗能 |
| 红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等多数细胞摄取葡萄糖 规律 | **小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）** Shou-吸收、Shua-刷状缘 |

特殊

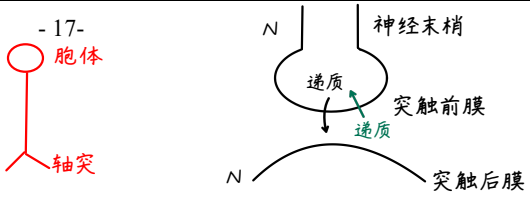
氨基酸进入大部分细胞的方式:不用掌握
氨基酸进入小肠和肾近端小管上皮细胞:继发性主动转运

对比：果糖在小肠的吸收方式为经载体易化扩散

**2.其它同向转运** 正负电荷为同向转运、都是正电荷为反向转运

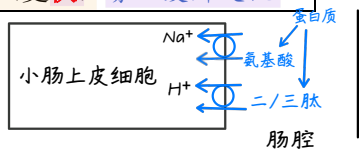
| | |
|---|---|
| **$Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$**<br>高效利尿剂 | **①髓袢升支粗段**<br>**②血管纹：形成耳蜗内电位（内淋巴液的高钾）**<br>**呋塞米抑制 $Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$同向转运体→利尿、耳毒性** |
| $Na^+$-$Cl^-$ | 远曲小管：被氢氯噻嗪抑制→利尿 |
| $Na^+$-$HCO_3^-$ | 天天师兄提示：机制复杂不要深究、不需要探究谁有势能 |
| $Na^+$-$I^-$ | 甲状腺滤泡聚碘 |
| $Na^+$-突触前膜再摄取递质 | **阿米替林**抑制突触前膜再摄取递质→突触传递↑→**治疗抑郁症** 钠啊，肠易激综合征与精神因素有关、可用阿米替林治疗 |





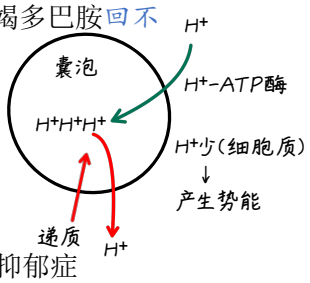
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | |
|---|---|
| $H^+$-二/三肽在小肠的吸收<br>寡肽 | 串：蛋白质分解产物在小肠的吸收<br>①氨基酸：依赖 **$Na^+$**的继发性主动转运<br>②寡肽：依赖 **$H^+$**的继发性主动转运（更**快**）寡人爱卿更快 |




## （二）反向转运举例

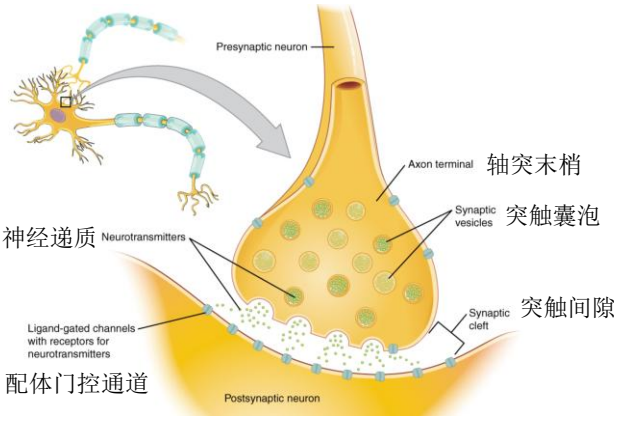
1.$H^+$-突触囊泡膜再摄取递质。**利血平**抑制囊泡再摄取递质→突触传递↓（耗竭多巴胺回不了家）→**治疗舞蹈病、禁用帕金森（中脑黑质受损致多巴胺↓）**

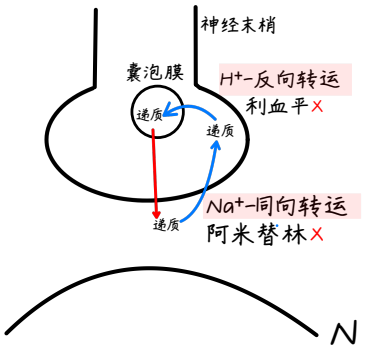



回忆：位于细胞器膜的 $H^+$-ATP 酶可将 $H^+$转运至囊泡等细胞器内

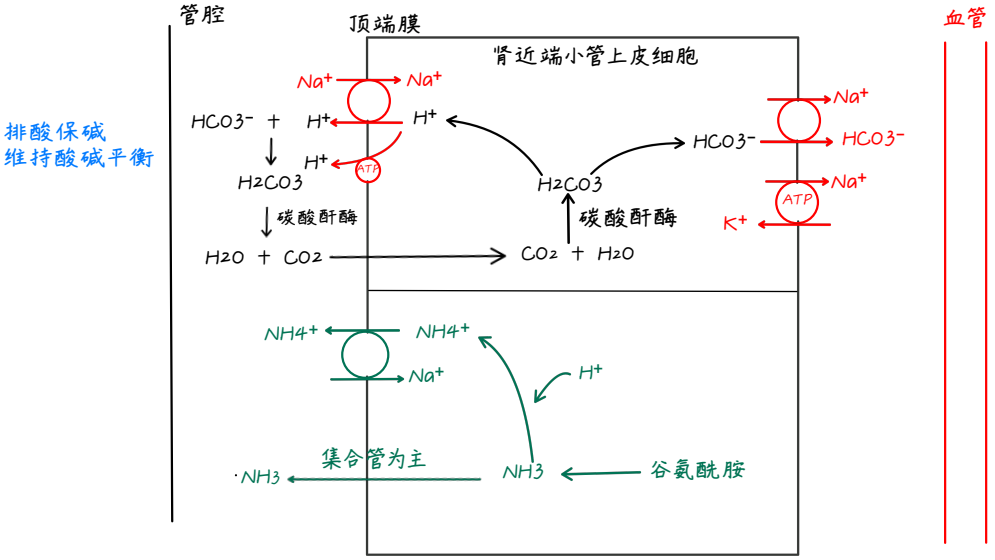
小囊泡比较轻（H）、不听话（反向转运）、出血了就听话了（利血平抑制）

对比：突触前膜再摄取递质为依赖 $Na^+$的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症

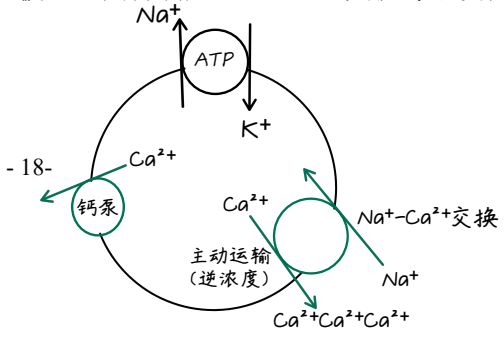



2.$Na^+$-$H^+$或 $Na^+$-$NH_4^+$交换（**肾近端小管分泌 $H^+$或 $NH_4^+$**的主要形式）

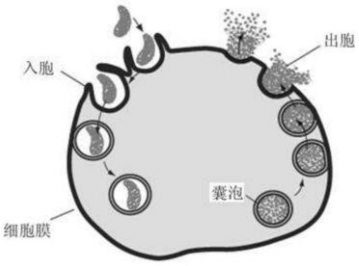



3.$Na^+$-$Ca^{2+}$交换。当钠泵（原发性主动转运）被哇巴因抑制后→$Na^+$-$Ca^{2+}$交换等继发性主动转运也会被**抑制**



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 七、膜泡运输



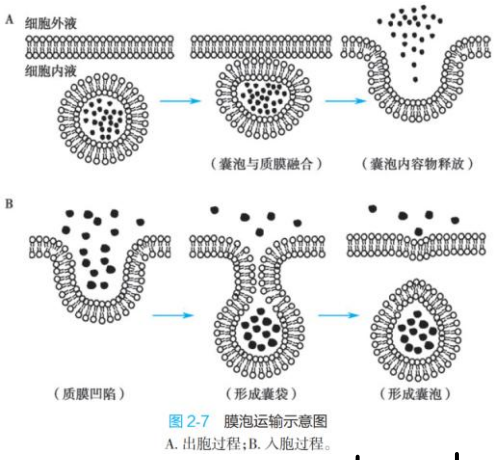
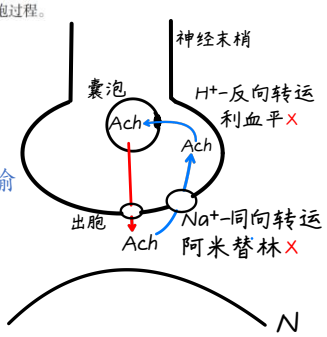




图 2-7　膜泡运输示意图
A. 出胞过程；B. 入胞过程。

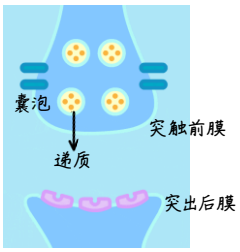



**大分子**物质需要先形成**囊泡**才能完成转运，所以称为膜泡运输

膜泡运输不会只运输 ddmm 少的东西，所以称为量子式运输或批量运输

1.出胞

（1）细胞膜面积**增加**（囊泡膜与细胞膜融合）出家人 ttsx




（2）例子每年磕基地

①**外分泌腺细胞释放酶原和黏液**

②**内分泌腺细胞释放激素**

③**肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）**

④**神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）**。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

（3）分类

①持续性出胞：如小肠黏膜杯状细胞分泌黏液

②调节性出胞：如动作电位到达神经末梢引起递质释放

2.入胞（内化）

（1）细胞膜面积减小　一部分形成囊泡

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）例子

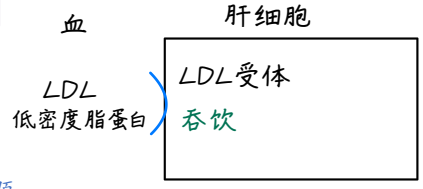
| 吞噬 | 吞饮 |
|---|---|
| 物质以固态形式入胞 | 物质以液态形式入胞 |
| 只发生在吞噬细胞（即大吞噬细胞单核-巨噬细胞、小吞噬细胞中性粒细胞）<br>串：急性炎症时最早渗出的是中性粒细胞、24-48h 后是单核-巨噬细胞 | 几乎所有细胞都能进行、它是蛋白质进入细胞的唯一途径 鸡蛋液 |

（3）吞饮的分类

①液相入胞

②受体介导入胞（物质与膜受体特异性结合后选择性进入细胞）：转运低密度脂蛋白

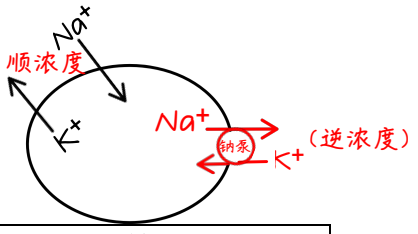
**LDL、运铁蛋白、维生素 $B_{12}$/钴胺素转运蛋白** 地铁 12 号线




## 八、跨膜转运方式小结

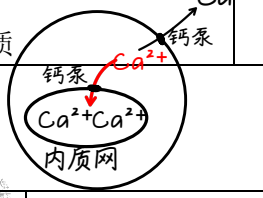
不断重复、重复解决一切问题

1.既可单纯扩散、又可经通道易化扩散：水、尿素，以通道更快 顺浓度




2.天天师兄再次提醒大家离子的转运方式一定要注意方向：

| | 经通道易化扩散 | 主动转运 |
|---|---|---|
| $Na^+$ | **胞外→内**（如动作电位**去极化**时 $Na^+$内流） | 胞内→外（如钠钾泵） |
| $K^+$ | 胞**内→外**（如动作电位**复极化**时 $K^+$外流） | 胞外→内（如钠钾泵） |
| $Ca^{2+}$ | 胞外→内<br>肌质网→胞质 | **胞内→外**（如**钙泵**）<br>**胞质→肌质网**（如**钙泵**） |




3.对比：

| | |
|---|---|
| **$NH_3$（氨）：单纯扩散** | **$NH_4^+$（铵）：Na-$NH_4^+$交换（继发性主动转运）** |
| **类固醇激素：单纯扩散** | **肽类激素：膜泡运输** |
| **多数细胞摄取葡萄糖：载体易化扩散**<br>离子注意方向、葡萄糖注意部位 | **小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）：$Na^+$依赖型继发性主动转运** |
| **小肠吸收氨基酸：$Na^+$依赖型继发性主动转运** | **小肠吸收寡肽：$H^+$依赖型继发性主动转运** |
| **突触前膜再摄取递质：$Na^+$依赖型继发性主动转运中的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症** | **突触囊泡膜再摄取递质：$H^+$依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制→治疗 ttsx 舞蹈病** |
| **递质再摄取：继发性主动转运** | **递质释放：出胞** |
| **饱和现象（载体）：载体易化扩散、主动转运** | **生物电（离子）：离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运** |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

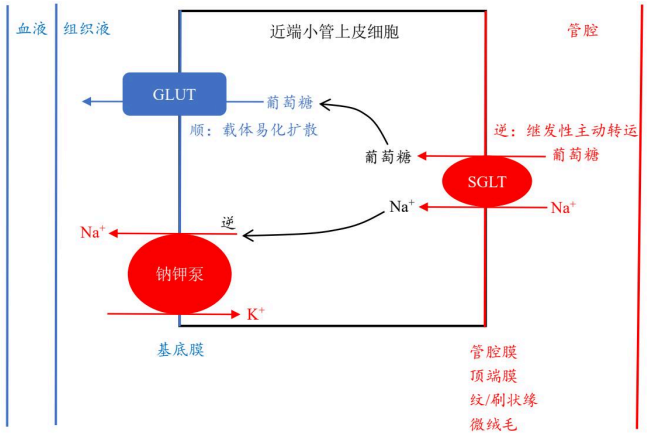
| | |
|---|---|
| $Na^+$相关转运：多数 | $H^+$相关转运：<br>①原发性主动转运：$H^+$-ATP 酶（细胞器如囊泡膜、肾近端小管上皮细胞、肾集合管闰细胞）；$H^+$-$K^+$-ATP 酶（胃壁细胞、肾集合管闰细胞）<br>②继发性主动转运：同向转运（寡肽在小肠的吸收）、反向转运（$Na^+$-$H^+$交换、囊泡膜再摄取递质） |

## 真题解析·跨膜转运

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N1 A 人体的 $NH_3$ 通过细胞膜的方式是
   A.单纯扩散　屁滚尿流,洒干倘卖无
   B.易化扩散
   C.原发性主动转运
   D.继发性主动转运

2. 2013N1 A 葡萄糖从肠道进入肠上皮细胞的方式
   A.入胞　看部位
   B.单纯扩散
   C.易化扩散
   D.主动转运




3. 2014N2 A 葡萄糖在肾小管管腔面被重吸收的跨膜转运方式是
   A.经通道易化扩散　小肠,肾近端小管上皮细胞吸收:Na+依赖继发性主动转运
   B.原发性主动转运　其他细胞:载体的易化扩散
   C.继发性主动转运
   D.入胞作用

4. 2015N2 A 当细胞膜去极化和复极化时，相关离子的跨膜转运方式是　关注方向
   A.经通道易化扩散
   B.原发性主动转运
   C.继发性主动转运
   D.经载体易化扩散

5. 2016N2 A 在引起和维持细胞内外 $Na^+$、$K^+$不对等分布中起作用的膜蛋白是
   A.载体
   B.通道
   C.离子泵
   D.膜受体

6. 2016N151 X 以下物质跨膜转运中，属于出胞方式的有



答案:1-6 A、D、C、A、C、ABC

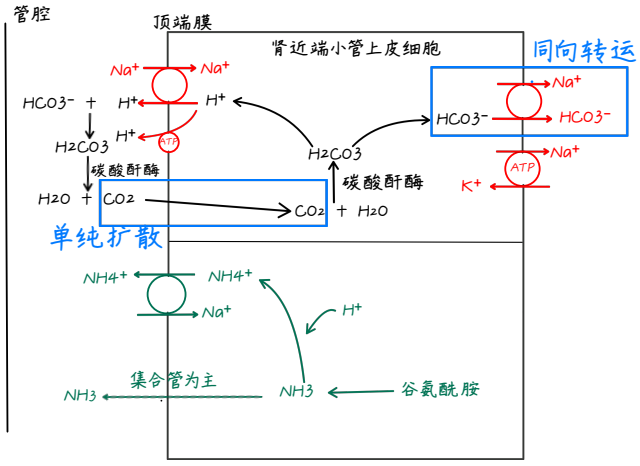
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

A.肥大细胞脱颗粒
B.内分泌细胞分泌激素
C.神经末梢释放递质
D.肾小管上皮细胞分泌 $H^+$

（2）例子每年磕基地
①外分泌腺细胞释放酶原和黏液
②内分泌腺细胞释放激素
③肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）
④神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

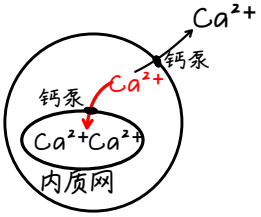
7. 2017N1 A 葡萄糖分子跨肠上皮刷状缘进入细胞的方式是
A.继发性主动转运
B.原发性主动转运
C.易化扩散
D.单纯扩散

8. 2022N1 A 由反向转运体介导的物质跨膜转运是
A.甲状腺滤泡上皮细胞吸收 $I^-$ $Na^+$-$I^-$
B.肾近端小管分泌 $H^+$ $Na^+$-$H^+$
C.肾小管上皮细胞对 $HCO_3^-$的重吸收 $Na^+$-$HCO_3^-$
D.葡萄糖跨肠上皮细胞刷状缘进入细胞




9. 2023N2 A 以单纯扩散进出细胞的物质是
A.葡萄糖　看部位
B.肽类激素　膜泡运输
C.氨基酸　氨基酸进入大部分细胞的方式:不用掌握
氨基酸进入小肠和肾近端小管上皮细胞:继发性主动转运
D.甘油

10. 2025N2 A 关于钙泵的叙述，正确的是
A.细胞膜与内质网膜上的钙泵相同
B.不具有特异性的 $Ca^{2+}$结合位点
C.细胞内 $Ca^{2+}$通过与钙调蛋白结合可刺激其活动
D.维持细胞内游离的 $Ca^{2+}$浓度在一个较高的水平



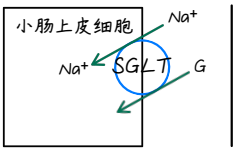

答案:7-10 A、B、D、C

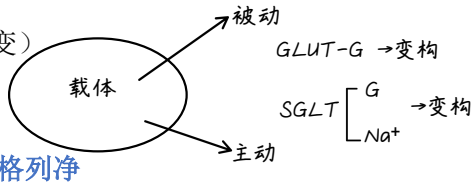
## 专题串联·跨膜转运与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）口服葡萄糖盐水（糖盐水）比用生理盐水能更有效防止脱水

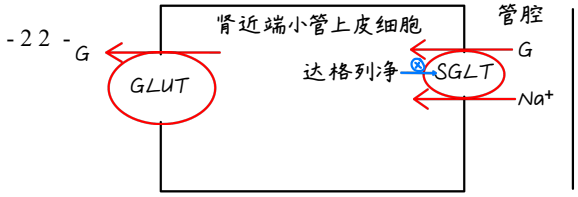
葡萄糖通过继发性主动转运促进小肠上皮细胞顶端膜 $Na^+$和水的吸收（继发性主动转运的载体同时要结合两种或以上的物质才能引起载体蛋白的构象改变）




### （二）$Na^+$-葡萄糖的继发性主动转运与达格列净

达格列净抑制近端小管管腔侧 $Na^+$-G 共转运蛋白-2（SGLT-2）→葡萄糖重吸收↓受够了糖 S G L T 不要重吸收了→降低血糖、血压等→治疗 2 型糖尿病、慢性心衰等



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

### （三）病理情况的 $Na^+$-$Ca^{2+}$交换

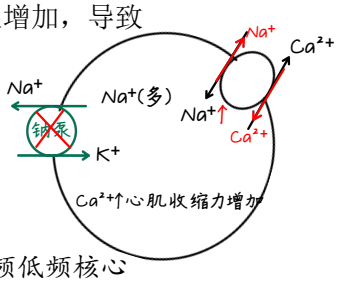
①生理情况：$Na^+$进细胞、$Ca^{2+}$出细胞（可维持细胞内的低钙状态）

②病理情况：$Na^+$出细胞，$Ca^{2+}$进细胞。心力衰竭患者由于心输出量减少、细胞缺乏能量供应、导致钠泵失活，使用强心苷类药进一步抑制钠泵，因此细胞内 $Na^+$明显增加，导致 $Na^+$出细胞、$Ca^{2+}$进细胞，以增加心肌收缩能力

正常的生理情况下,钠泵被抑制后,$Na^+$-$Ca^{2+}$交换是被抑制的,因为是继发性主动转运

心衰患者的细胞能量供应↓

强心苷→进一步抑制钠泵




**思维导图 • 跨膜转运**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·细胞电活动（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

本节学习神经、骨骼肌的电活动；第四章血液循环讲解心肌的电活动；第六章消化和吸收讲解平滑肌的电活动。性感认识——电活动基于离子跨膜流动（与生物电相关的转运方式有经离子通道易化扩散、主动转运），影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力

## 一、几组概念

1.膜电位

膜电位=跨过细胞膜的电位=细胞内外的电位差，把细胞外的电位定为 0，则细胞内的电位为负值。本节学习静息电位（无刺激）、动作电位（有刺激）、局部电位（介于两者之间）

2.极化

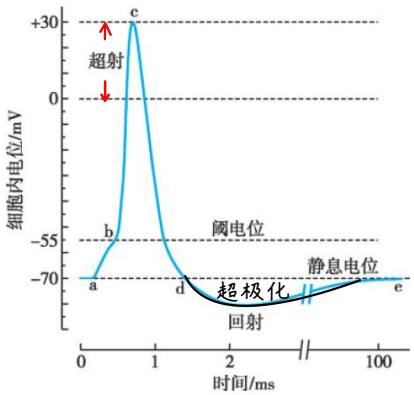



图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化。

①极化：**外正内负**、处于两极分化的状态

②反极化：内正外负、极性倒转的状态

③超极化：细胞**负值增大**，如-70mv 变为-90mv

比较的是绝对值

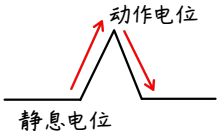
更加极化

④去/除极化：细胞负值减小，如-70mv 变为-50mv

去掉极化

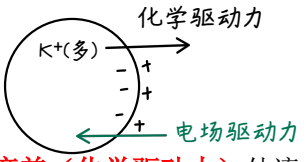
⑤复极化：去极化后再向静息电位方向恢复的过程

ac:去极化　cd:复极化
de:超极化　超射:膜电位0以上




3.平衡电位和电-化学驱动力

（1）概念




①钠钾泵持续作用造成了细胞内外钠、钾的浓度差

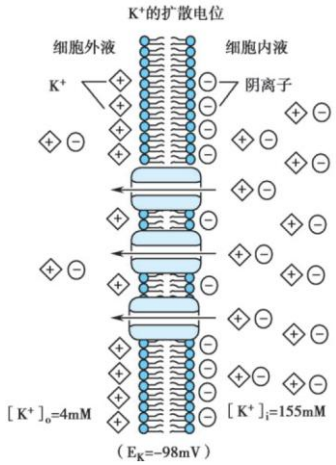
②现在**假设细胞膜只对 $K^+$通透**（大前提），$K^+$由于**浓度差（化学驱动力）**外流，而负离子留在细胞内导致膜内电位变负、膜外电位变正，电场驱动力增大（从高电荷指向低电荷即电场驱动力）

③化学驱动力促进 $K^+$外流、电场驱动力阻碍 $K^+$外流，如前所述 **$K^+$越外流则阻碍越明显**（$K^+$越外流越不外流）

④**当阻碍 $K^+$外流的电场驱动力增加到与促进 $K^+$外流的化学驱动力相等时（达到平衡）**，则 $K^+$的**电-化学驱动力=0**（电场驱动力与化学驱动力的代数和称为电-化学驱动力），此时 **$K^+$净外流为 0**（净扩散是指外流的 $K^+$和内流的 $K^+$达到平衡、此时 $K^+$依然在外流、但与内流的 $K^+$动态平衡了）

⑤此时的膜电位即 $K^+$的**平衡电位** $E_K$

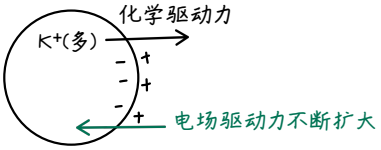
（2）离子在细胞内外的**浓度差决定了平衡电位**（Nernst 公式直接背），浓度差越大、则离子的平衡电位越大。**平衡电位决定了离子的流动程度**（指的是达到平衡电位前、不是指达到平衡电位那一刻）　浓度差决定化学驱动力　浓度差↑ →化学驱动力↑ → 与之抗衡的电场驱动力↑ → 离子流动的程度↑



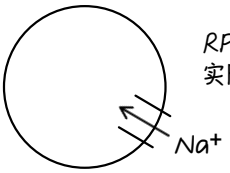

## 二、静息电位（resting potential,RP）

### （一）细胞膜只对 $K^+$通透 VS 细胞膜不只对 $K^+$通透

理想很丰满 VS 现实很骨感




如前所述，$K^+$由于钠钾泵造成的浓度差外流，浓度差是 $K^+$外流的化学驱动力，电场驱动力会来平衡化学驱动力，当化学驱动力与电场驱动力相等时（电-化学驱动力=0）$K^+$净外流为 0，膜电位达到 $K^+$的平衡电位。此时膜两侧的电位差就稳定下来了，把这种静息状态稳定的膜电位称为静息电位。因此若细胞膜只对 $K^+$通透（刚才讲平衡电位假设的大前提），则静息电位就应该等于 $K^+$的平衡电位，但实际上静息电位不等于 $K^+$的平衡电位、因为细胞膜在静息状态下不只对 $K^+$通透



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （二）静息电位的产生机制和影响因素

因为钾漏通道最多

1.**静息电位的产生机制：$K^+$外流（主要）、$Na^+$内流、钠泵生电作用**（泵出一个正电荷）

| | |
|---|---|
| 钠泵 | ①钠泵有生电作用<br>②钠泵能维持细胞内外 $Na^+$、$K^+$的不对等分布（维持浓度差），使细胞内的 $K^+$约为细胞外的 30 倍、细胞外的 $Na^+$约为细胞内的 10 倍，由于浓度差（化学驱动力）$K^+$会外流、$Na^+$会内流 |
| **钾漏通道** | 既然有 $K^+$外流、$Na^+$内流，那凭什么就是以 $K^+$外流为主呢？因为**通透性（通道易化扩散）**。通道具有选择性，钾漏通道对 $K^+$通透性最大，因此静息电位的形成主要与 $K^+$外流有关，**静息电位接近 $K^+$的平衡电位**（平衡电位是假设细胞膜只对 $K^+$通透计算出来的理想值） |
| **钠漏通道** | 静息状态细胞膜对 $Na^+$也有较低的通透性，主要由**钠漏通道**介导，因此静息电位以 $K^+$外流为主、但也存在较弱的背景 $Na^+$内流、少量进入细胞的 **$Na^+$部分抵消 $K^+$外流**形成的膜内负电位，因此**静息电位略小于 $K^+$的平衡电位 $E_K$** |

提供通透性

2.静息电位的影响因素

①细胞内外 **$K^+$的浓度差或 $E_K$（浓度差决定平衡电位）**：

高钾血症→细胞外K⁺变多（但仍比细胞内低）

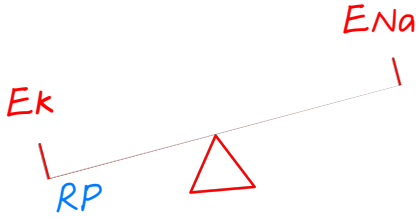
| | |
|---|---|
| 高钾血症<br>（细胞**外** $K^+$浓度↑） | 细胞内外 $K^+$的**浓度差↓→$E_K$↓、$K^+$外流↓、静息电位↓**<br>处于**去极化状态** |
| 低钾血症<br>（细胞**外** $K^+$浓度↓） | 细胞内外 $K^+$的**浓度差↑→$E_K$↑、$K^+$外流↑、静息电位↑**<br>处于**超极化状态** |

浓度差决定离子的平衡电位
平衡电位决定离子流动程度

一定要把浓度差、化学驱动力作为切入点，不要强化错误思维

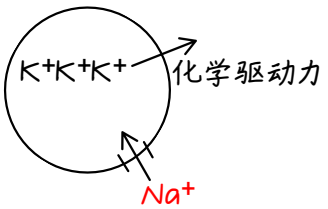
②**膜对 $K^+$和 $Na^+$的相对通透性**：拔河——谁力气大（通透性高）就偏向谁的平衡电位

| | |
|---|---|
| 若膜对 $K^+$通透性增大 | 静息电位↑、更趋向于 $E_K$ |
| 若膜对 $Na^+$通透性增大 | 静息电位↓、更趋向于 $E_{Na}$ |




③**钠泵活动水平**（增强或减弱）：哇巴因抑制钠泵→静息电位↓

生电作用减弱



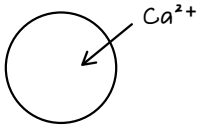

## 三、影响离子跨膜流动的因素

### （一）细胞膜对离子的通透性

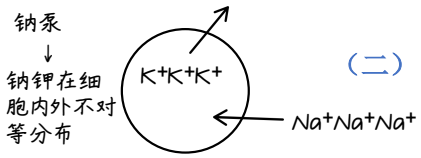
**静息状态**细胞膜对 **$K^+$通透性最大**、细胞膜对 **$Ca^{2+}$通透性最小** $Ca^{2+}$属于第二信使

钾漏通道非常多

通透性最小→胞内浓度一旦增高就会触发很多过程



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




## （二）电-化学驱动力

1.概念：

| 化学驱动力 | 电场驱动力 |
|---|---|
| 来自细胞内外的**浓度差**，**浓度差是引起离子跨膜扩散的直接动力**：$K^+$化学驱动力从细胞内指向细胞外、$Na^+$化学驱动力从细胞外指向细胞内 | 来自细胞内外的**电荷差**，静息状态细胞膜呈现外正内负的极化状态，则电场驱动力从细胞外指向细胞内：**静息状态电场驱动力阻碍 $K^+$外流、促进 $Na^+$内流** |

静息状态下，细胞膜对钠的通透性小于对钾的通透性

2.**电-化学驱动力=膜电位 $V_m$-平衡电位 $E_x$** 磨平（直接背）

已知 $E_k$ 约-90mv、$E_{Na}$ 约+60mv、神经细胞静息电位（静息状态的膜电位）约-70mv，则：

| | |
|---|---|
| $K^+$的电-化学驱动力-70-（-90）=+20mv | +表示外向电流（正离子外流或负离子内流） |
| $Na^+$的电-化学驱动力-70-（+60）=-130mv | -表示内向电流（正离子内流或负离子外流） |

需注意**符号仅表示方向**外向加分内向减分

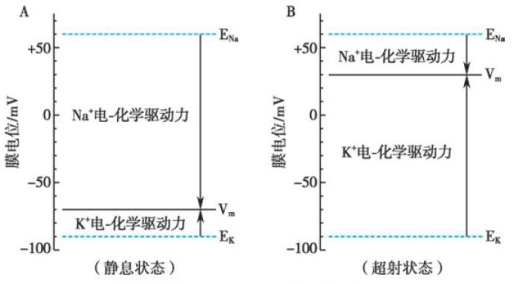
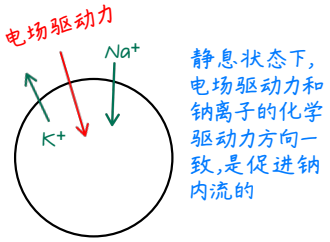


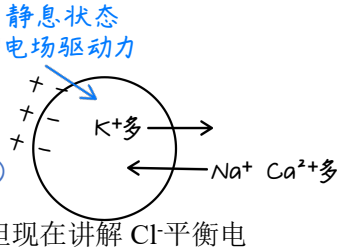

图 2-16　离子电-化学驱动力示意图

A. 静息状态下 $Na^+$ 和 $K^+$ 的电-化学驱动力；B 去极化达到顶点时 $Na^+$ 和 $K^+$ 的电-化学驱动力。
水平虚线为离子平衡电位水平，实线为膜电位水平；箭头方向向下为内向驱动力，向上为外向驱动力。




静息状态下，电场驱动力和钠离子的化学驱动力方向一致，是促进钠内流的

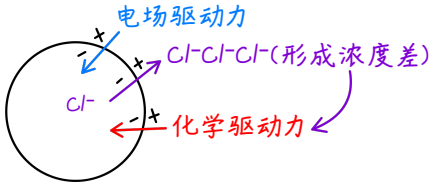
3.**静息状态的电-化学驱动力：$Ca^{2+}>Na^+>K^+>Cl^-$** 该哪家女（直接背）




之前讲解 $K^+$平衡电位时天天师兄从 $K^+$浓度差（化学驱动力）切入，但现在讲解 $Cl^-$平衡电位时需要先从电场驱动力切入，为什么呢？因为细胞膜有钠钾泵、它形成了 $K^+$的浓度差，但细胞膜没有“氯泵”。因此当 $K^+$外流形成静息电位后，此时**外正内负**、**此电场驱动力（与跨膜电位梯度方向相反）推动 $Cl^-$外流**（$Cl^-$带负电），在 $Cl^-$外流过程中逐渐形成细胞内外 $Cl^-$的浓度差（**跨膜电位梯度与 $Cl^-$的浓度梯度方向相同**），直到 $Cl^-$的平衡电位（浓度差决定平衡电位）等于静息电位为止，因此 $Cl^-$的电-化学驱动力为 0。因此 **$K^+$外流是形成静息电位最主要的原因**，而 $Cl^-$不会参与静息电位的形成，**$Cl^-$流动是静息电位形成后的结果**，静息电位接近 $K^+$的平衡电位，但**静息电位等于 $Cl^-$的平衡电位**（$E_K \xrightarrow{\text{形成}} RP \xrightarrow{\text{结果}} E_{Cl}$）

RP＝平衡电位

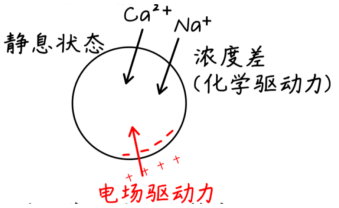
$Cl^-$是个墙头草、静息电位是多少、它就跟着电位来流动




$Cl^-$带负电荷，受到的电场驱动力由内指向细胞外

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

另外，少数细胞有 $Cl^-$的继发性主动转运如 $Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$转运体，此时 $Cl^-$也参与静息电位的形成、但影响不大，此时 $Cl^-$的平衡电位与静息电位不等




## 四、动作电位（action potential,AP）

天天师兄刚才讲到静息状态电化学驱动力最大的是 $Ca^{2+}$、其次是 $Na^+$（化学驱动力和静息状态的电场驱动力都是它们内流的动力），但静息状态以 $K^+$外流为主（离子跨膜流动不仅需要电-化学驱动力、还需要通透性），因此只要当细胞膜对 $Na^+$或 $Ca^{2+}$的通透性明显增 离子通道大量开放加，$Na^+$或 $Ca^{2+}$就会在强大驱动力推动下内流、进而超过 $K^+$外流、产生 ttsx 动作电位

（万事俱备只欠东风——通透性）

①神经、骨骼肌、心室肌、心房肌、浦肯野纤维动作电位的产生与 $Na^+$内流有关

②窦房结、房室结、消化道平滑肌动作电位的产生与 $Ca^{2+}$内流有关

### （一）可兴奋细胞 在不同的可兴奋细胞,AP的幅度和持续时间不同

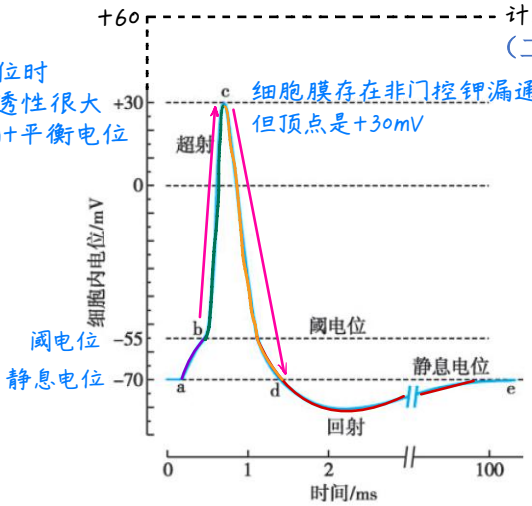
每个细胞都有静息电位（或最大复极电位），但动作电位仅见于可兴奋细胞，可兴奋细胞的共同标志是产生动作电位（兴奋）：

| | |
|---|---|
| 神经元/神经细胞<br>（不是神经胶质细胞） | 神经元的冲动（动作电位在神经纤维上的传导）<br>《神经系统功能》详细讲 |
| 肌细胞（骨骼肌、心肌、平滑肌） | 肌细胞收缩 →兴奋收缩耦联 |
| 部分腺体细胞 | 腺体细胞分泌 →兴奋分泌耦联 |

骨骼肌 第二章介绍
心肌 第四章介绍
平滑肌 第六章介绍

### （二）动作电位的组成 十版改变

爆发动作电位时
膜对Na+通透性很大
顶点接近Na+平衡电位




细胞膜存在非门控钾漏通道,整个AP期间都有钾外流,因此尽管钠平衡电位是+60mV
但顶点是+30mV

图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化。

去极化就能产生动作电位 ✗
去极化达到阈电位才能产生动作电位

①锋电位是动作电位的标志形状很锐利
VS 超射:膜电位在0mV以上,即反极化部分

②后超极化（回射）峰电位后，绝对值比静息电位大

③动作电位去极化的幅度（图 ac）即动作电位顶点与静息电位的差距（为什么顶点是+30mv、而刚才 $E_{Na}$ 是+60mv？因为整个动作电位期间都有 $K^+$外流）

④动作电位的时程主要由下降支决定 上升支时间短,下降支时间长

静息电位三大影响因素

①细胞内外K+的浓度差或EK(浓度差决定平衡电位)

②膜对K+和Na+的相对通透性
膜对K+通透性更大,膜电位更接近钾的平衡电位
膜对Na+通透性更大,膜电位更接近钠的平衡电位

③钠泵活动水平

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （三）动作电位期间相关参数的变化

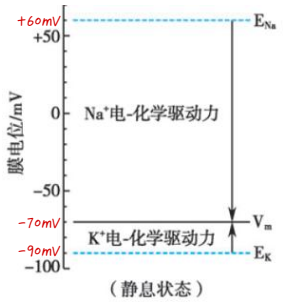
1.动作电位期间电-化学驱动力的变化 爆发动作电位后的三种情况：①化学驱动力在变 ②电场驱动力在变 ③化学驱动力和电场力都在变

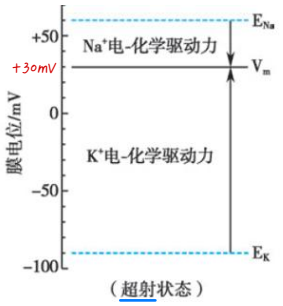
需注意在动作电位期间每次进出细胞的离子仅占总量的几万分之一，因此离子的浓度差（化学驱动力）基本不变（浓度差很大、浓度差变化 ddmm 小，就像马云给你 100 块、你和他财富差距会变吗？）；但由于膜电位发生去极化、复极化的大幅度改变，因此电场驱动力会发生变化，**动作电位期间电-化学驱动力改变的本质是电场驱动力改变的结果**，电-化学驱动力每个瞬间都随膜电位的变化而变化：

钠钾泵不断工作建立很大的细胞内外钠钾浓度差

静息状态下电场力和钠浓度差是一个方向

| | |
|---|---|
| **$Na^+$的电-化学驱动力** | 大→小→大（恢复）$Na^+$内流不会无限进行下去否则AP不能复极化 |
| **$K^+$的电-化学驱动力** | 小→大→小（恢复） |
| **$Na^+$、$K^+$的平衡电位** | 基本不变（浓度差决定平衡电位）浓度差基本不变 |




膜电位在0mV以上

当膜电位去极化至+30mv 时：

$Na^+$电-化学驱动力由原来静息状态的-130

减小为-30mv 膜平:+30-(+60)=-30mV

$K^+$电-化学驱动力由原来静息状态的+20

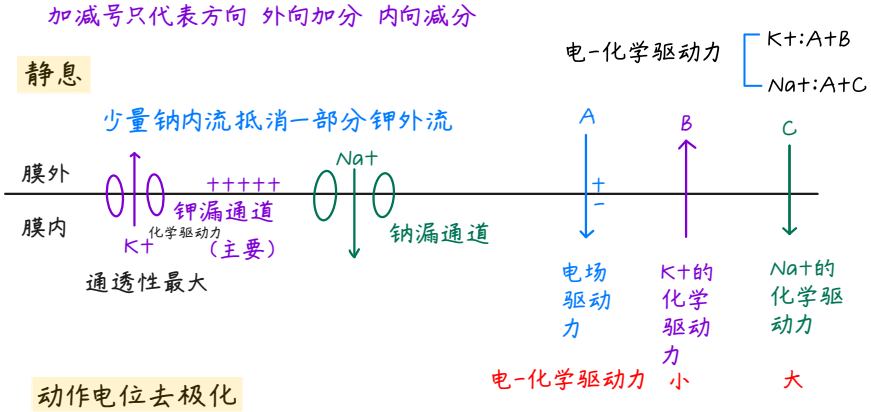
增大为+120mv 膜平:+30-(-90)=+120mV

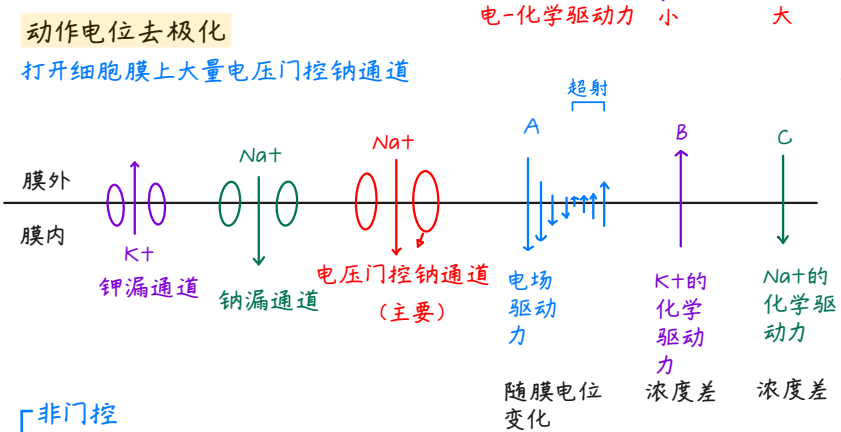
静息状态: 磨平

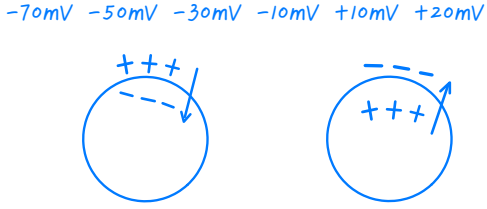
K电-化学:-70-(-90)=+20

Na电-化学:-70-(+60)=-130

加减号只代表方向 外向加分 内向减分




非门控

门控：①电压门控:由于膜电位改变而打开通道 ②化学门控 ③机械门控

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.动作电位期间细胞膜**通透性（电导）**的变化

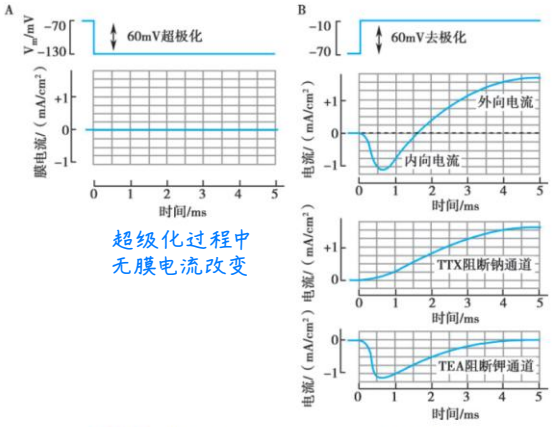



图 2-17　利用电压钳结合药理学手段记录全细胞膜电流

A. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −130mV 时没有膜电流出现；B. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −10mV 时出现先内向、后外向的膜电流。

TTX，河鲀毒素；TEA，四乙铵。

图 A 表明超极化没有改变膜的通透性

图 B 表明去极化刺激可引起膜电导改变

TTX

用河豚毒后只有外向电流存在、内向电流消失，表明消失的内向电流是 $Na^+$

TEA

用四乙铵后只有内向电流存在、外向电流消失，表明消失的外向电流是 $K^+$

电压钳实验的优势：让膜电位从一个值迅速变到另一个值

①去极化引起膜对 $Na^+$、$K^+$的通透性（电导）增加 超极化不会改变电导

②电压依赖性：**去极化程度越大→$G_{Na}$、$G_K$ 越大**

打开的通道越多，通透性就越大

③时间依赖性：**$G_{Na}$ 迅速激活和迅速下降（一过性），$G_K$ 延迟激活（一般在 $G_{Na}$ 失活时）**

电压门控钠通道具备失活门

④膜电导发生变化的本质是细胞膜离子通道的开放和关闭：**去极化程度越大→激活开放的电压门控通道越多→电导越大**

⑤电压门控钠通道（不是钠漏通道）和电压门控钾通道（不是钾漏通道）：

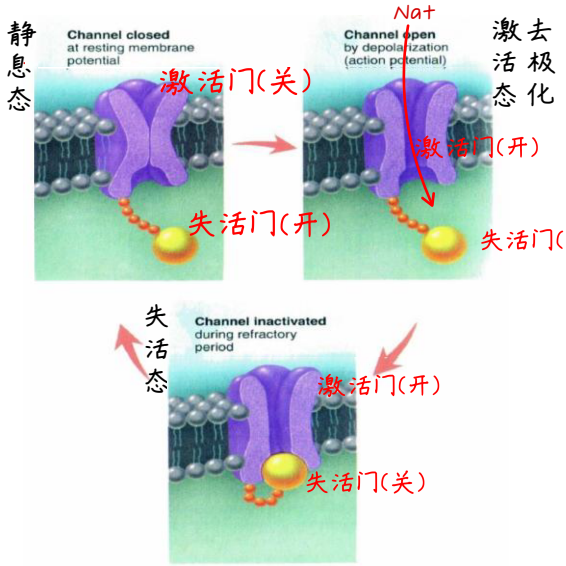
| **电压门控钠通道（快钠通道）**<br>激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差 | | | |
|---|---|---|---|
| | 激活门 | 失活门 | 通道 |
| 备用态/静息态 可以被激活的<br>（静息电位，如神经纤维-70mv） | 关 | 开 | × |
| 激活态（膜去极化至+20mv） | 开 | 逐渐关 | √（$Na^+$内流）存在时间差 |
| 失活态（对去极化刺激无反应） | 开 | 完全关 | × |
| **电压门控钾通道** 不具备失活门<br>电压门控钾通道的激活门（n 门）比电压门控钠通道的激活门（m 门）反应速度慢 → 电导时间依赖性 | | | |
| 备用态/静息态 | 关 | | × |
| 激活态 | 开 | | √（$K^+$外流） |

复活：+20mv→+30mv电压门控Na+通道已经开始失活

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

电压门控钠通道

紫色表示激活门、黄色表示失活门



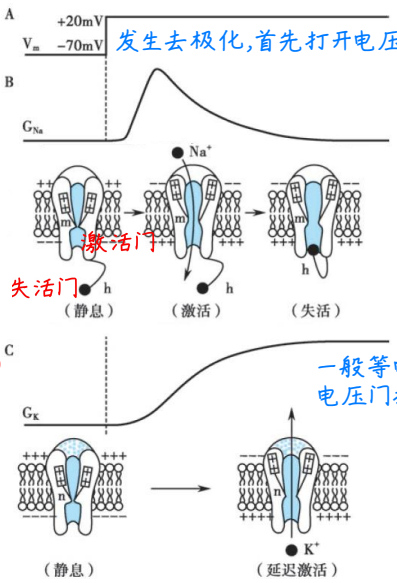




图 2-20　电压门控钠通道和电压门控钾通道功能状态示意图

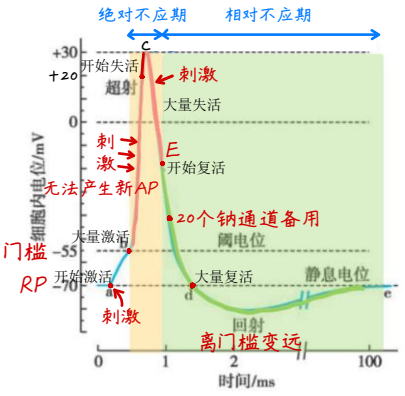
A. 钳制电压；B. 电压门控钠通道的电导变化及功能状态；C. 电压门控钾通道的电导变化及功能状态。

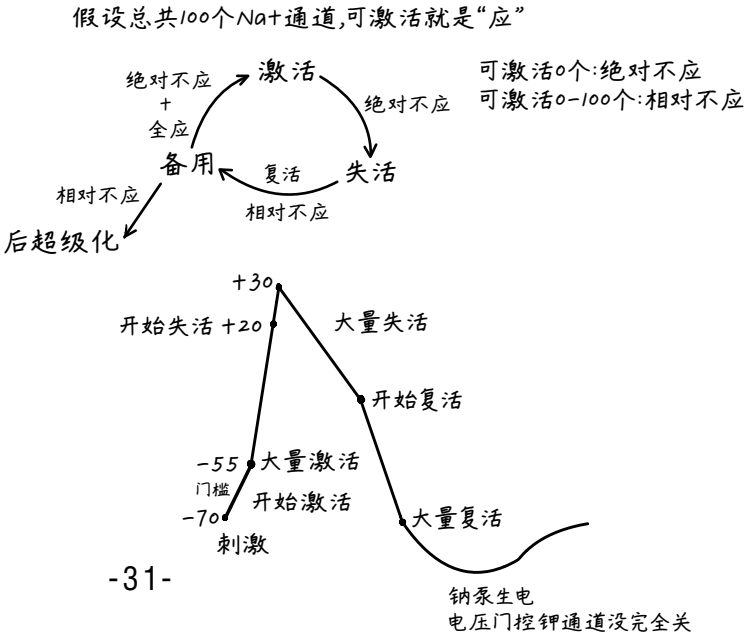
电导的电压依赖性有个大前提:细胞膜上电压门控Na+通道足够多
理想情况:去极化程度越大,电导越大
实际情况:细胞膜上钠通道数量有限

3.动作电位期间兴奋性的变化

峰电位bcd

| 兴奋性 | 对应 AP | 机制 |
|---|---|---|
| 绝对不应期（兴奋性为 0，任何刺激均不能再兴奋）<br>没有产生AP的能力 | 锋电位<br>去极相 bc | 在兴奋发生时多数钠通道已被激活、不存在再被激活的情况（电压门控钠通道激活快）<br>钠通道已全部打开完,不存在再打开 |
| | 锋电位<br>复极相早期 cE | 在兴奋发生后的最初一段时间钠通道已失活、不能再被激活（电压门控钠通道失活快）<br>快钠通道 |
| 相对不应期（阈上刺激才可再兴奋） | 复极化晚期<br>Ed<br>复活程度不一样 | 失活的电压门控钠通道正逐渐复活（失活转为备用）<br>备用的钠通道少→阈电位远离静息电位（阈电位影响因素之一是钠通道的密度） |
| | 后超极化期（回射）de | 超极化→膜电位与阈电位的距离较大：<br>①虽电压门控钠通道已基本复活，但由去极化激活的电压门控钾通道仍没有完全关闭→存在增加的 $K^+$外流<br>延迟激活<br>②$Na^+$、$K^+$的跨膜移动使钠泵活动增强打扫干净<br>细胞膜始终有钾漏通道 |



## （四）触发动作电位的关键——阈电位（threshold potential,TP）

如前所述，产生动作电位与 $Na^+$ 内流有关

在静息状态 $Na^+$ 内流的电-化学驱动力已经很大了，但静息状态细胞膜对 $Na^+$ 的通透性（电导）不大

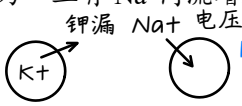
源于钠漏通道

此时电压门控钠通道处于备用状态,激活门关着

$Na^+$ 电导变化的本质是电压门控钠通道的开放、关闭，因此需要刺激使电压门控钠通道被激活开放（$G_{Na}$ 增加）ttsx

自律细胞可不需要刺激产生AP

那随便给个刺激就能产生动作电位吗？显然不是，因为一旦有 $Na^+$ 内流增加就会有钾漏通道介导的 $K^+$ 外流增加，这个 $K^+$ 外流会抵消 $Na^+$ 内流




$K^+$电化学驱动力=膜-Ek(不变)

静息　-70-(-90)=+20

随Na+内流　-50-(-90)=+40

K+电化学驱动力增大

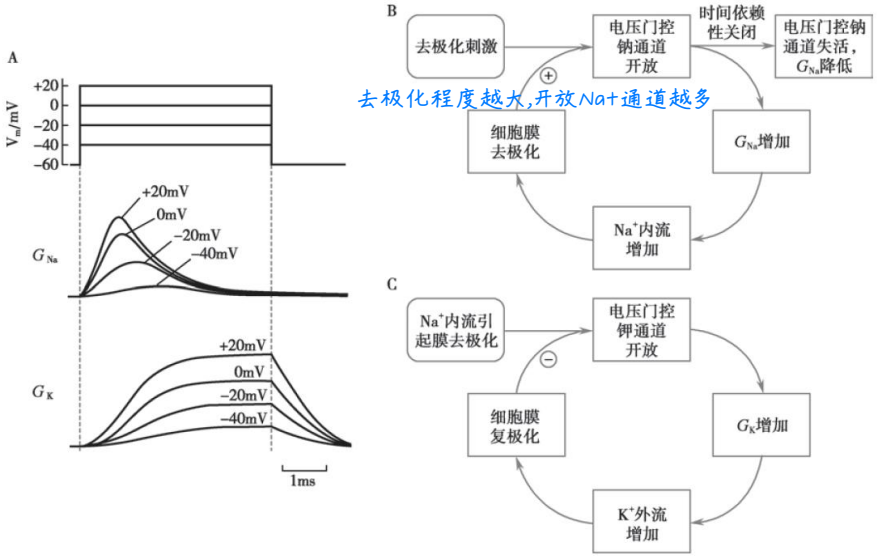
因此天天师兄给的刺激需要足够大（刺激越大开放的钠通道越多、$G_{Na}$ 越大）

那需要大到什么程度才能让内流的 $Na^+$ 足以超过外流的 $K^+$ 呢？——去极化与 $G_{Na}$ 之间形成正反馈（$Na^+$ 越内流越内流）

去极化所达到的这个临界值称为阈电位，给的相应刺激即阈刺激

门槛以前靠刺激

门槛以后靠正反馈,达到后与去极化的刺激无关




去极化程度越大,开放Na+通道越多

图 2-18　细胞膜 $Na^+$ 电导和 $K^+$ 电导的电压及时间依赖性

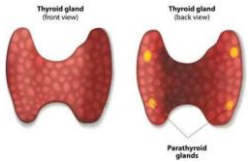
A. 钠电导（$G_{Na}$）和钾电导（$G_K$）随去极化程度增加而增加，另外还可见，去极化发生时，$G_{Na}$ 在一开始就立刻增大，而后很快自行下降，而 $G_K$ 则经一定延迟后逐渐增大，复极化后才回到原先水平，两者都表现出一定的时间依赖性；B. 膜去极化与 $G_{Na}$ 之间形成正反馈；C. 膜去极化也使 $G_K$ 增大，导致膜的复极化，引起负反馈。

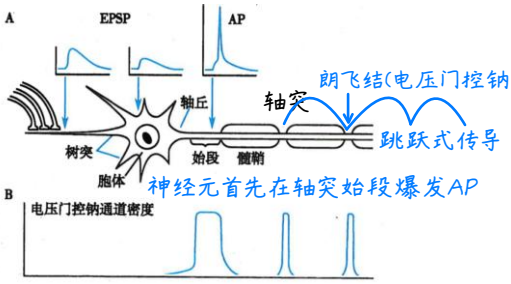
1.**阈电位是触发动作电位的临界膜电位**：阈电位是一道坎

①在阈电位以下需要依靠有效刺激，以去极化达到阈电位

②在阈电位以上不需要依靠刺激，因为达到阈电位时去极化与 $G_{Na}$ 之间会形成正反馈

2.阈电位的影响因素：关注钠通道

| | |
|---|---|
| **电压门控钠通道的分布密度**（**钠通道密度越大→阈电位更接近静息电位**） | 局部电位<br>①在感受器部位只能产生感受器电位，感受器电位以电紧张形式扩布、其随传播距离增大而衰减，当到达感觉神经传入纤维的**第一个郎飞结或轴突始段**（此处电压门控钠通道密度高），可爆发动作电位<br>②**有髓神经纤维通过郎飞结跳跃式传导：速度快、耗能少**。糖尿病、多发性硬化症因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍 |
| **电压门控钠通道的功能状态**<br>（备用、激活、失活态）<br>绝对不应期兴奋性为 0 相当于阈电位无限大 | 普鲁卡因等麻醉药、**河豚毒 TTX** 可阻滞神经纤维的电压门控钠通道使组织兴奋性降低、**降低动作电位幅度**<br>K+外流在复极化期间关键<br>对比：**胺碘酮、四乙铵阻断钾通道可延长动作电位时程**<br>阻断 Na 降幅度、阻断 K 延时程 |
| **细胞外 $Ca^{2+}$的浓度**（**若细胞外 $Ca^{2+}$↑→其膜屏障作用使膜对 $Na^+$通透性↓→阈电位远离静息电位**） 细胞外Na+❌<br>盖被子<br>假设100个Na+通道中有80个Na+通道被Ca2+盖被子,只有20个Na+通道可用静息电位离阈电位更远,更难达到阈电位 | 做甲状腺手术时要注意保护腺体背面以防止误切甲状旁腺（甲状腺背面的四颗小豆豆）。若误切甲状旁腺→甲状旁腺激素 PTH↓（生钙）→**血钙↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑（静息电位与阈电位的距离决定兴奋性）**→惊厥、抽搐等，需立即补钙<br>  <br><br> <br> |




朗飞结(电压门控钠通道密度高)

跳跃式传导

神经元首先在轴突始段爆发AP

有髓神经纤维的轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘，

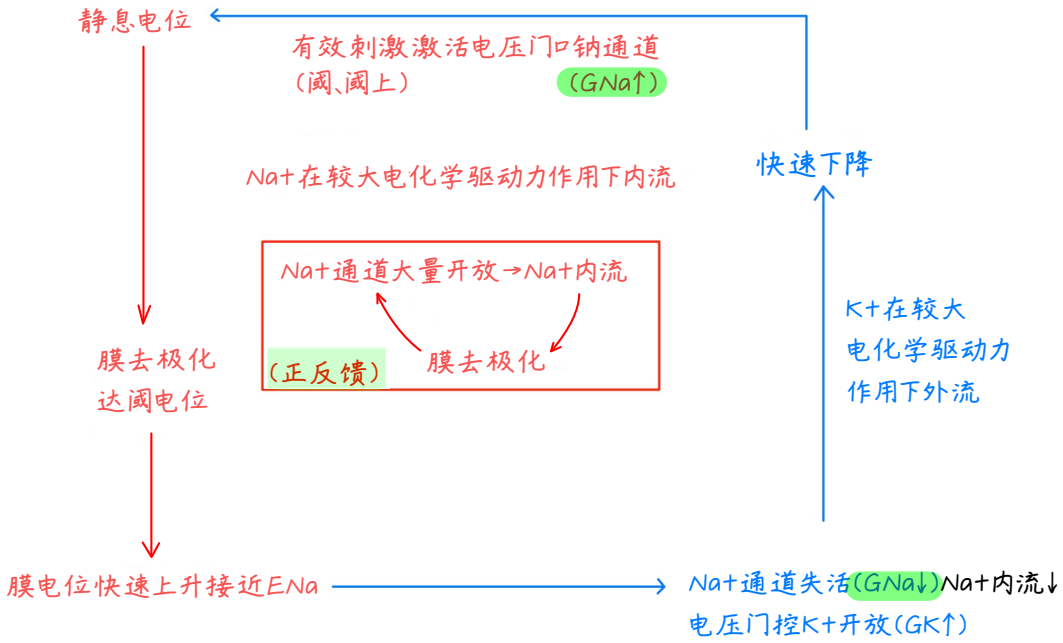
髓鞘不连续、每隔一段有一个裸露区（郎飞结）

3.概念辨析

| | |
|---|---|
| 阈电位 | 触发动作电位的临界膜电位，即刚好引起膜去极化与 $Na^+$电导形成正反馈的膜电位（$Na^+$通道大量开放的临界膜电位） |
| **阈强度** | 触发动作电位的最小刺激强度，可衡量组织**兴奋性的高低**（阈强度越小则兴奋性越高）性欲强　不能回答阈电位 |
| 阈刺激 | 相当于阈强度的刺激（刚好能达到阈电位的刺激）。阈刺激和阈上刺激称为有效刺激 |

需注意**产生动作电位的关键是达到阈电位**，并不是给有效刺激。虽然要达到阈电位需要给有效刺激，但绝对不应期给什么刺激都没用、相对不应期必须给阈上刺激才可再兴奋

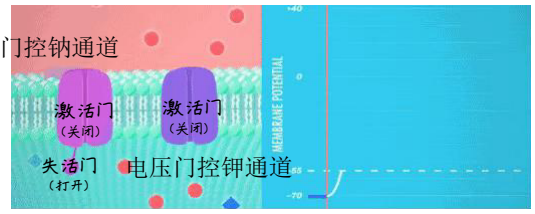
## （五）小结动作电位的产生过程




①去极化与 $G_{Na}$ 之间形成正反馈：有助于动作电位快速形成去极化

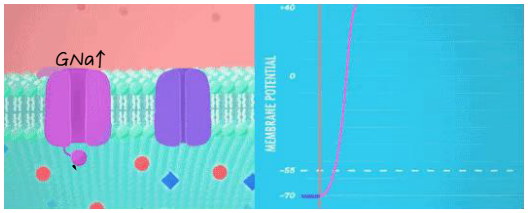
②去极化与 $G_K$ 之间形成负反馈：有助于兴奋后的细胞迅速回到静息状态
去极化→电压门控钾通道↑→K+外流→复极化
③需注意 $G_K$ 增强与 $G_{Na}$ 失活都会加速膜的复极化，但**以 $G_{Na}$ 失活为主**，因为钾漏通道本身就会介导 $K^+$外流、$G_K$ 增强只是进一步加快复极速度而已锦上添花
有没有Gk的增强都会出现动作电位的下降支,因为GNa+会失活

**静息/备用**




图中没有标注非门控的钾漏通道

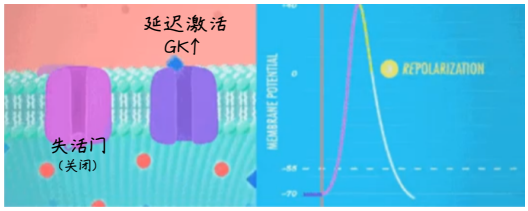
电压门控钠通道的激活态：激活门开、失活门尚未关（$G_{Na}$↑）




电压门控钠通道的失活态：激活门开、失活门完全关（$G_{Na}$↓）

电压门控钾通道逐渐激活：激活门开（$G_K$↑）

图片来源：Crash Course



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （六）动作电位的特点

1.**不同细胞的动作电位有不同的形态**，如心室肌细胞动作电位时程较长、主要是在复极化期间形成了平台期　第四章详细讲

2.**全或无：必须使细胞膜去极化达到阈电位才能产生动作电位、否则都不能产生动作电位；一旦动作电位产生后，其去极化的幅度和速度已达到该细胞动作电位的最大值，无论再增加刺激强度也不会再变化，因为一旦到达阈电位、动作电位去极化的幅度和速度由钠通道和$Na^+$电-化学驱动力决定，与原始刺激强度无关**（影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力）

只要爆发动作电位,就只与正反馈有关　①

动作电位去极化的速度和幅度与Na+内流有关　Na+内流

Na+内流程度越大,上升越多

①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

阈电位这道坎之下需要有效刺激 ttsx 来帮我们迈过，阈电位之上已经有正反馈了、不再需要刺激了，不知道对大家的考研是否有启示呢？

3.**传导不衰减**

①细胞膜某处产生动作电位后，会向周围进行双向传导，传导过程中幅度、波形不会发生变化，因此某处的动作电位可沿细胞膜传遍整个细胞

只要不改变通透性,不改变电化学驱动力,幅度就是最大值

②由于动作电位一旦产生后幅度就已达到最大值，因此全或无是传导不衰减的基础

③动作电位的传导方式为**局部电流**，其传导的本质是让细胞膜**依次再产生动作电位**

外正内负 → 内正外负

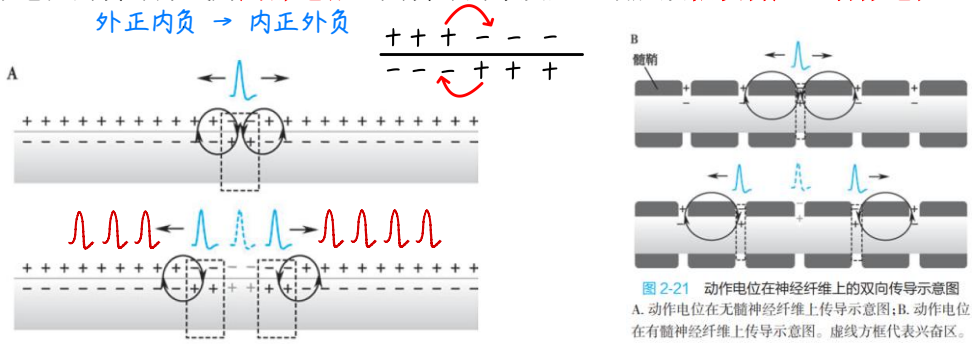
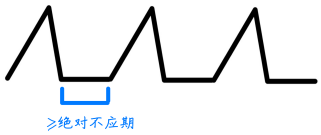



图 2-21　动作电位在神经纤维上的双向传导示意图
A. 动作电位在无髓神经纤维上传导示意图；B. 动作电位在有髓神经纤维上传导示意图。虚线方框代表兴奋区。

动作电位不能叠加在一起,它们之间一定有间隔,像脉冲一样　存在绝对不应期

4.**脉冲式发放**：连续刺激可产生多个动作电位，它们之间总会有一定间隔（**动作电位无法叠加**），**相邻两个锋电位的时间间隔≥绝对不应期，后一次兴奋最早出现在前一次兴奋后的相对不应期**。若绝对不应期为 2ms，则每秒（1000ms）内产生的动作电位数不可能超过 500 次



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 五、局部电位

1.细胞受到刺激后，细胞膜少量离子通道开放，形成轻度的去极化（没有达到阈电位）或超极化，称为局部电位。其中去极化的局部电位称为局部兴奋

IPSP(抑制性突触后电位):超极化的局部电位

①只要有钠内流就一定有钾外流,为了钠内流不被钾外流抵消,刺激必须是有效刺激即阈刺激或阈上刺激

②阈下刺激开放钠通道太少了,没有形成正反馈,钠内流达不到阈电位,被钾外流很快抵消

阈下刺激→电压门控钠通道开放较少→$Na^+$内流引起的去极化达不到阈电位、其去极化很快就会被钾漏通道介导的 $K^+$外流给抵消

2.局部电位的特点：阈电位门槛以下都跟刺激有关

| | |
|---|---|
| **等级性** | 局部电位的幅度随刺激强度增加而增加（打开通道越多） |
| 可发生**叠加总和（无阈值、无不应期）** | 若总和后达到阈电位则可产生动作电位 |
| 传导**衰减**（不能远距离传播） | 传导方式为**电紧张扩布** |

3.**常见的局部电位**：骨骼肌的终板电位、兴奋性突触后电位 EPSP、抑制性突触后电位 IPSP、消化道平滑肌的慢波电位、感受器细胞或感觉神经末梢的感受器电位和发生器电位

4.概念辨析：

①动作电位的传导方式为局部电流，而局部电流不等于局部电位（区别于静息电位动作电位的另一种电位）

②局部电位的传导方式为电紧张扩布，而电紧张扩布不等于电紧张电位（没有任何通道开放）

两个学习模式：回顾录播 / 记结论

### 真题解析·细胞电活动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N3 A 以下关于动作电位的叙述，正确的是

A.刺激强度小于阈值时，出现低幅度动作电位 “全”或“无”

B.传导距离较长时，动作电位的大小不发生改变 传导不衰减

C.动作电位一经产生，便可沿细胞膜作电紧张性扩布 动作电位-局部电流 局部电位-电紧张扩布

D.刺激强度达到阈值后，再增加刺激强度能使动作电位幅度增大 “全”

2. 2014N3 A 以下选项中，能加大神经细胞动作电位幅度的是（想办法加大Na+内流）

A.增大刺激强度

B.延长刺激持续时间（只产生AP就跟刺激无关）

C.降低细胞膜阈电位 影响兴奋性

D.增加细胞外液中 $Na^+$浓度

①通透性：河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力：增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大



答案：1-2 B D

阻断钠降幅度　阻断钾延时程

3. 2015N3 A 以下选项中，明显延长神经细胞动作电位时程的是

A.部分阻断钠通道 ①阈电位与膜电位之间距离变远,兴奋性↓ ②Na+通透性↓

B.减小刺激的强度 若小于有效刺激,则不爆发AP

C.升高细胞膜阈电位

D.部分阻断钾通道 临床上使用胺碘酮阻断钾通道→动作电位的不应期延长→治疗快速型心律失常

4. 2016N3 A 神经细胞的静息电位为-70mv，$Na^+$平衡电位为+60mv，$Na^+$的电-化学驱动力为

A.-130mv

B.+130mv

C.-10mv

D.+10mv

磨平　膜电位　平衡电位

-70-(+60)=-130mv

外向加分,内向减分

5. 2018N2 A 神经细胞在静息时，电压门控钠通道对 $Na^+$通透的门控状态是

A.激活门关闭，失活门开放

B.激活门开放，失活门关闭

C.激活门和失活门都开放

D.激活门和失活门都关闭

电压门控钠通道（快钠通道）

激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差

| | 激活门 迅速开 | 失活门 慢慢关 | 通道 |
|---|---|---|---|
| 备用态/静息态（静息电位，如神经纤维-70mv） | 关 | 开 | × |
| 激活态（膜去极化至+20mv） | 开 | 逐渐关 | √（$Na^+$内流）存在时间差 |
| 失活态（对去极化刺激无反应） | 开 | 完全关 | × |

复活

6. 2018N136 X 以下选项中，影响细胞静息电位的主要因素有

A.$K^+$平衡电位

B.$Na^+$平衡电位

C.膜两侧 $K^+$的浓度差

D.膜对 $K^+$和 $Na^+$的相对通透性

K+浓度差(Ek)
相对通透性
Na泵

7. 2019N116-117 B 强化切入点

A.静息电位减小，动作电位幅度减小

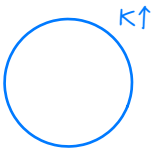
B.静息电位增大，动作电位幅度增大

C.静息电位减小，动作电位幅度增大

D.静息电位增大，动作电位幅度减小

增加神经细胞外钾离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变

增加细胞外液钠离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变




K浓度差↓ → K外流↓
(化学)

Na内流 ①通透性 ②电化学驱动力

RP　动作电位去极化的幅度

分析神经细胞、骨骼肌细胞相关生物电参数

| K↑ K浓度差↓ | 静息电位 | 动作电位幅度（动作电位顶点与静息电位的差距） | 钠泵 负反馈 | $Na^+$内流驱动力 静息电位↓电场力↓ |
|---|---|---|---|---|
| 若细胞外 $K^+$↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ |
| 若细胞外 $Na^+$↑ | 不变或↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| 若钠泵↓（如哇巴因） | ↓ | ↓ | | ↓ |

不生电

8. 2020N2 A 细胞发生动作电位的过程中，一般不会发生变化的电生理参数是

A.$Na^+$电导 一过性改变　浓度差不变

B.$Na^+$平衡电位

C.$K^+$电-化学驱动力



答案：3-8 D A A ACD AC B

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.$Na^+$电-化学驱动力

| 在动作电位的上升支 | | | |
|---|---|---|---|
| | 电导 | 电-化学驱动力 | 平衡电位 |
| $Na^+$ | 迅速↑、迅速↓ | 内向，↓ | - |
| $K^+$ | 延迟↑ | 外向，↑ | - |

9. 2021N2 A 实测神经细胞静息电位略小于钾平衡电位的主要原因是
A.在钾外流背景上存在少量钠内流
B.在钾外流背景上存在少量钙内流
C.在钾外流背景上存在一定的氯内流
D.在钾外流背景上存在钠泵生电作用

10. 2022N137 X 局部电位的特征包括
A.非“全或无”
B.电紧张性扩布
C.无不应期
D.可以总和

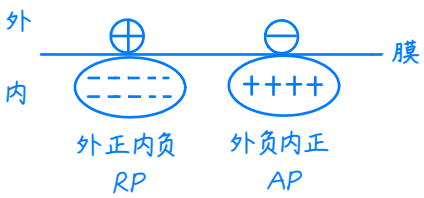
以题带动
知识点复习

11. 2023N136 X 影响静息电位的因素有
A.细胞外液的 $K^+$浓度
B.细胞外液的 $Ca^{2+}$浓度
C.膜对 $K^+$和 $Na^+$的相对通透性
D.钠泵活动水平

阈电位影响因素：
①电压门控钠通道密度
②电压门控钠通道状态
③细胞外钙浓度

12. 2024N2 A 神经纤维上两个先后发生的锋电位之间的最短间隔时间是
A.≥绝对不应期
B.≥相对不应期
C.≥超常期
D.≥低常期

13. 2025N3 A 将正、负两个刺激电极都置于细胞膜外侧，接通直流电刺激时产生的膜电位变化是
A.两个电极下方同时产生极性相同的电紧张电位
B.负极下方产生超极化电紧张电位
C.正极下方产生去极化电紧张电位
D.负极下方膜电位改变相当于给细胞内注入了正电流





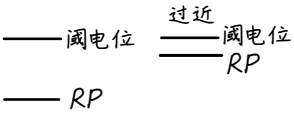

答案：9-13 A ABCD ACD A D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 专题串联·钾失衡对横纹肌的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）静息电位与阈电位的距离决定兴奋性




①两者距离变**远**则**兴奋性↓**；两者距离变**近**则**兴奋性↑**

就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

②两者距离**过近兴奋性反而↓**，即**去极化阻滞**：静息电位明显减小时细胞膜处于持续去极化状态，明显的去极化激活了大量的电压门控钠通道，然后它们会失活，这些大量失活的钠通道无法复活（钠通道必须经历复极化才能复活），因此细胞膜处于备用态可利用的钠通道数量很少距离产生美（太远太近都不好）

### （二）钾失衡对横纹肌的影响

| | 骨骼肌 | 心肌 |
|---|---|---|
| 低钾血症 | 最早表现肌无力　兴奋性↓ | 兴奋性先↑后↓ 按通透性分析 |
| 高钾血症 | 兴奋性先↑后↓<br>当兴奋性↓时：$Na^+$电导↓（去极化阻滞）、$K^+$电导↑ | 兴奋性先↑后↓ |

①低钾血症（血 $K^+$＜3.5mmol/L）：细胞**外** $K^+$↓→细胞内外 $K^+$的**浓度差**↑→$K^+$外流↑→静息电位↑→静息电位与阈电位距离变远→兴奋性↓→骨骼肌倦怠无力（肌无力是低钾血症最早的表现）。此时不影响 $Na^+$、$K^+$的电导（超极化不影响骨骼肌的电导）

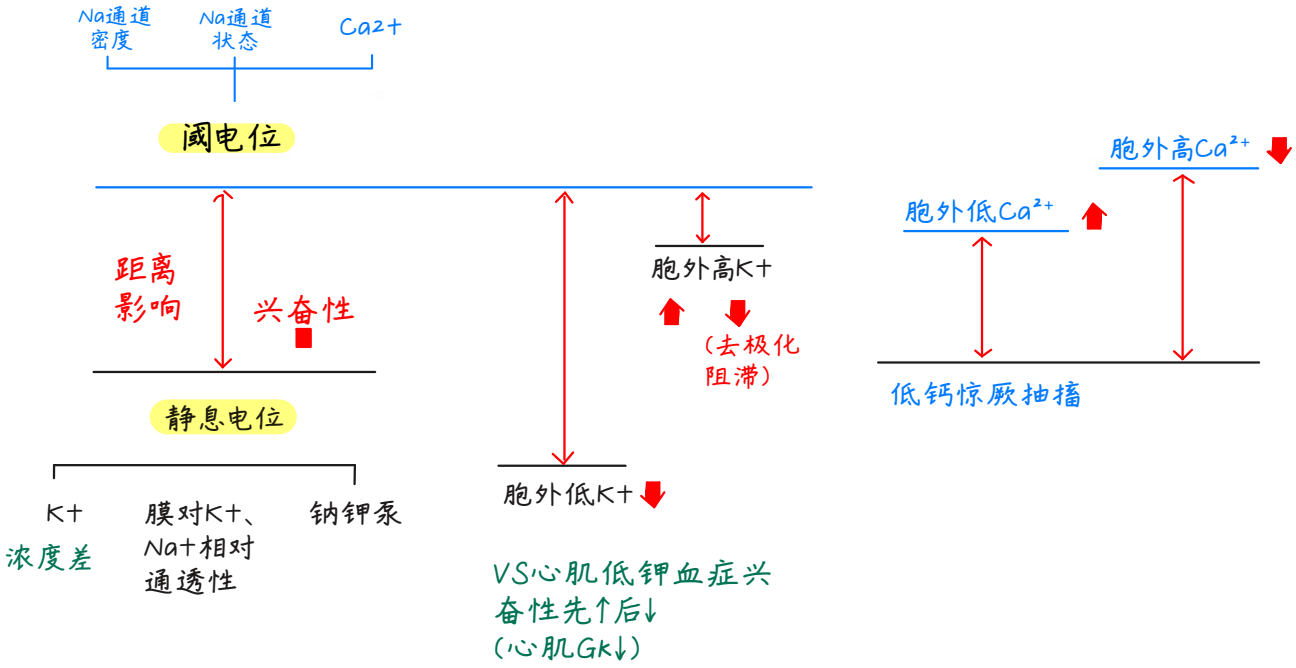
②高钾血症（血 $K^+$>5.5mmol/L）：细胞**外** $K^+$↑→细胞内外 $K^+$的**浓度差**↓→$K^+$外流↓→静息电位↓→静息电位与阈电位距离变近→兴奋性↑→骨骼肌感觉过敏、刺痛；但严重高钾血症时由于静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓（去极化阻滞）→肌无力。当兴奋性下降时 $Na^+$电导↓（去极化阻滞）、$K^+$电导↑（电压门控钾通道没有失活态）

临床上高钾血症患者刚开始兴奋性增高,表现为刺痛感觉过敏,随着高钾血症越来越严重,患者会出现肌无力

③分析高钾血症对心肌兴奋性的影响依然从细胞内外的浓度差切入，但分析低钾血症对心肌兴奋性的影响需要从细胞膜对 $K^+$的通透性切入（可能是心肌的一种保护机制）：低钾血症→心肌细胞膜对 $K^+$的通透性↓（**$K^+$电导↓**）→兴奋性↑（可有心动过速），但严重低钾血症时兴奋性反而↓。因此无论是严重的高钾血症或是低钾血症，都可导致心脏骤停

抓规律　浓度差为切入点
记特殊　低钾血症对心肌兴奋性影响从通透性切入

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



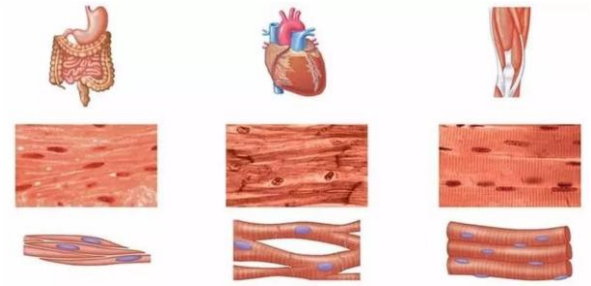

## 思维导图·细胞电活动

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·骨骼肌收缩（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



平滑肌　心肌　骨骼肌

骨骼肌受运动神经支配，属于随意肌，受到意识控制，如 ttsx 我秀个肌肉

心肌、平滑肌受自主神经（交感和副交感）支配，属于非随意肌，不受意识控制

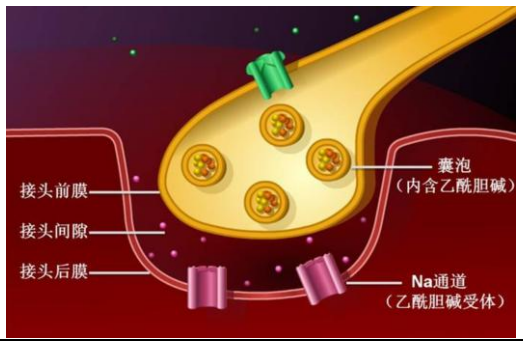
骨骼肌和心肌属于横纹肌（在显微镜下呈现出明暗交替的横纹）

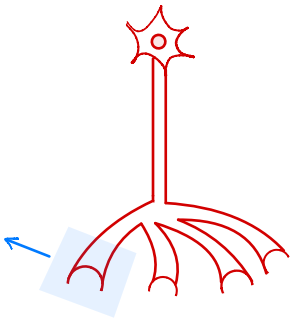
本节学习骨骼肌、第四章学习心肌、第六章学习平滑肌

本节框架：之前我们学习了神经元的电活动，神经元兴奋后可以引起骨骼肌收缩，因此我们从 4 个角度来学习：运动神经-骨骼肌接头兴奋传递、骨骼肌兴奋-收缩耦联、骨骼肌收缩的具体过程、骨骼肌收缩的影响因素

## 一、运动神经-骨骼肌接头兴奋传递

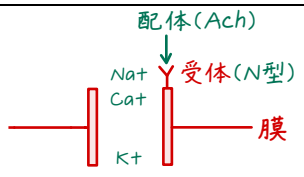
1.运动神经-骨骼肌接头的结构

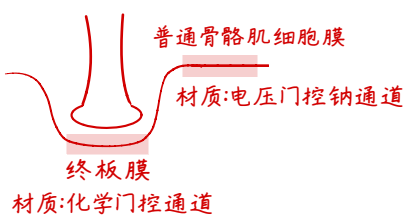


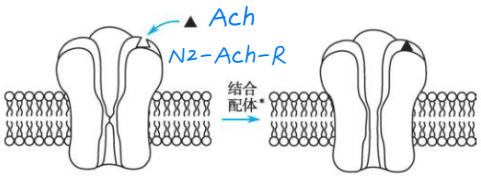
| | |
|---|---|
| 接头前膜 | 内有许多囊泡，囊泡内有许多 ACh，ACh 的释放以囊泡为单位量子式释放（**出胞**），ACh 只能从突触前膜到突触后膜（**化学传递**只能**单向**传递） |
| 接头间隙 | 充填细胞外液，容易受药物影响 |
| **接头后膜（终板膜）** | 有许多 **$N_2$ 型 ACh 受体（化学门控通道）**，终板膜以外的普通肌膜有电压门控钠通道（都是骨骼肌细胞膜、但终板膜材质不同） |

内环境



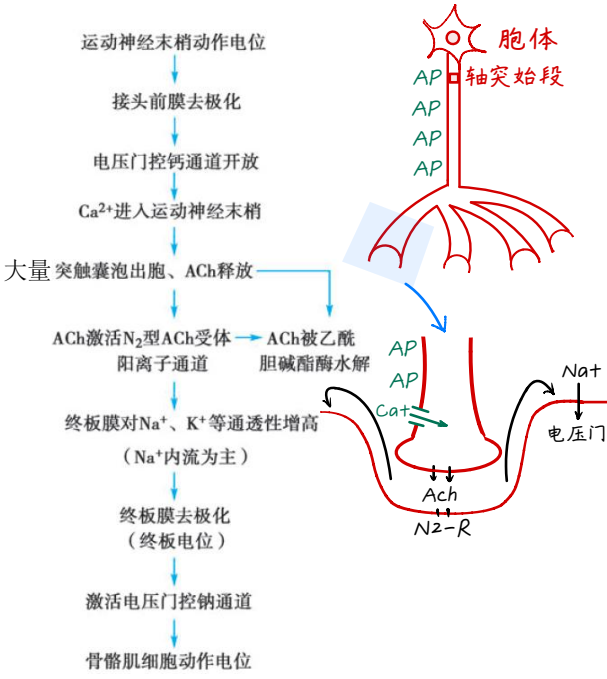
复习 $N_2$ 型 ACh 受体




这个蛋白质既是通道、也是受体，即配体/化学门控通道，与受体结合的配体是 ACh

通道是**非选择性阳离子通道**：它对 $Na^+$、$K^+$、$Ca^{2+}$都有通透性，而对 $Cl^-$无通透性不挑剔阳离子、而挑剔阴离子，在阳离子中对 $Na^+$和 $K^+$高度通透，因此 ACh 结合受体→通道打开→对 $Na^+$和 $K^+$的通透性明显增加→$Na^+$内流、$K^+$外流，因为**静息状态 $Na^+$的电-化学驱动力远大于 $K^+$**（静息状态电场驱动力是 $Na^+$内流的动力、$K^+$外流的阻力），因此通道打开后**以 $Na^+$内流为主**→终板膜发生去极化产生**终板电位**

2.运动神经-骨骼肌接头的**电-化学-电传递过程**

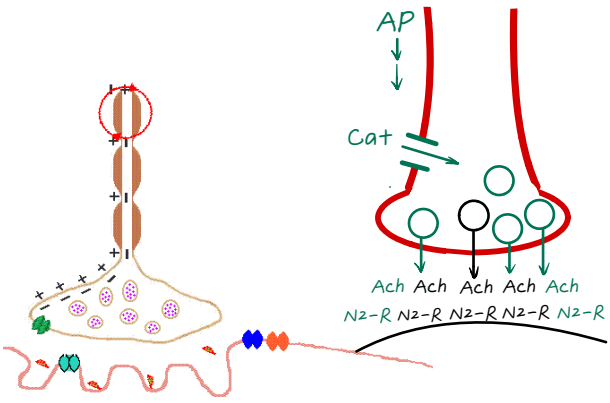



终板膜分布的化学门控通道开放后只能产生局部电位（终板电位导火索），它以电紧张方式向邻近的普通骨骼肌细胞膜扩布，引起电压门控 $Na^+$通道开放，可产生动作电位。动作电位传导不衰减、能传遍整个骨骼肌细胞膜

多数 ACh 被接头后膜的**乙酰胆碱酯酶（AChE）水解**，因此终板电位的持续时间很短、便于终板膜接受新的刺激

动作电位传导相对不疲劳，但**神经-肌接头信息传递会疲劳（递质耗竭）**

**静息**状态接头前膜自发释放**一个囊泡**，在终板膜产生**微/小终板电位**



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

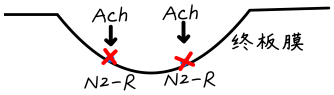
3.运动神经-骨骼肌接头兴奋传递的影响因素举例

①**新斯的明**或**有机磷农药**中毒→**抑制胆碱酯酶**→ACh 大量蓄积→**肌束颤动等 N 样症状，心率减慢、针尖样瞳孔、大量出汗等 M 样症状**

瞳孔括约肌M受体　汗腺M受体

②**重症肌无力**患者产生的自身抗体结合并破坏 $N_2$ 型 ACh 受体，因此临床使用**新斯的明**改善患者症状（减少 ACh 水解→突触传递增强）

③**筒箭毒碱阻断 $N_2$ 型 ACh 受体**→终板电位去极化减小，因此可用作**肌松药**

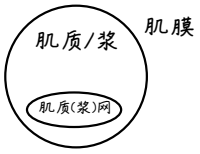



## 二、骨骼肌兴奋-收缩耦联

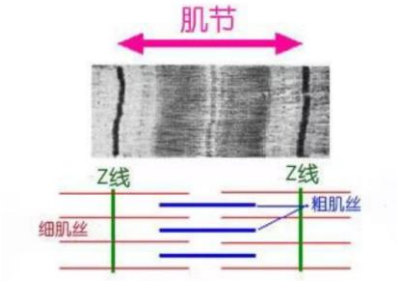
### （一）结构

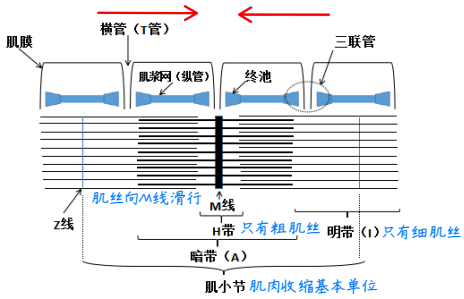
1.概念

| | |
|---|---|
| 肌纤维 | 肌细胞 |
| 肌膜 | 细胞膜（有 **L 型钙通道**） |
| 肌浆 | 肌质=细胞浆=细胞质（严格来说胞浆是不含细胞器的部分） |
| 肌浆网 | 肌质网=内质网=**钙库** |




2.肌丝系统（肌原纤维）搞收缩



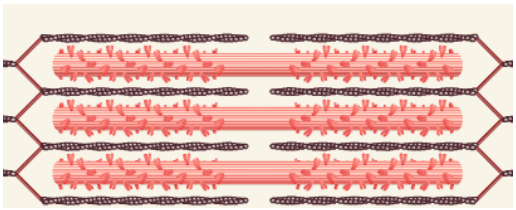




①由粗肌丝和细肌丝构成，它们在肌节中规则排列、呈现出明暗交替的横纹：

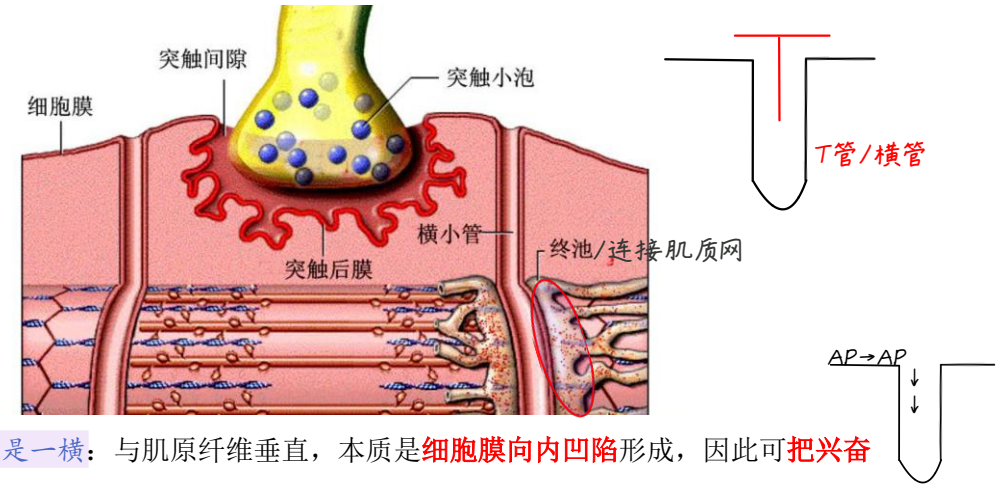
| | |
|---|---|
| 暗带 | 因为有多根粗、细肌丝的重叠，所以比较暗 |
| M 线 | 暗带中央的线。肌肉收缩时向 M 线方向滑行 |
| H 带 | M 线两侧较亮的区域（因为只有粗肌丝） |
| 明带 | 只有细肌丝的部分 |
| Z 线 | 明带中央的线。相邻 Z 线之间的区段称为肌节，是肌肉收缩的基本单位 |

②肌肉收缩遵循肌丝滑行理论，即粗、细肌丝本身长度均不变，而是肌节在缩短，因此**暗带不变、明带和 H 带缩短**在暗处不动、观察明处的人（human-H）在动

粗肌丝不动→粗肌丝所在部位（暗带）不变；细肌丝向 M 线方向滑行→明带缩短；H 带没有细肌丝，当细肌丝向 M 线方向滑行时导致粗、细肌丝重叠的部分增加→不含细肌丝的 H 带缩短（有种把明带塞到 ttsx 暗带里的感觉）



3.肌管系统搞兴奋-收缩耦联

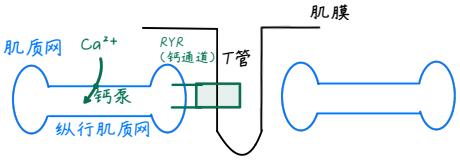



①**T 管/横管**第一笔是一横：与肌原纤维垂直，本质是**细胞膜向内凹陷**形成，因此可**把兴奋传至细胞深部**

②L 管/纵管第一笔是一竖：与肌原纤维平行，本质是肌质网/肌浆网/内质网/钙库，包括：

| | |
|---|---|
| **纵行肌质网** | 它的**钙泵**逆浓度将胞质的 $Ca^{2+}$回收 |
| 连接肌质网/**终池**（junctional Sarcoplasm Reticulum,JSR） | 它是与 T 管膜相接触的部分，它的**雷诺丁受体 RYR** 是**钙通道**，RYR 受体与肌膜或 T 管膜的 L 型钙通道相对应 |

③骨骼肌兴奋-收缩耦联的关键结构：T 管与两侧的终池形成的**三联管**



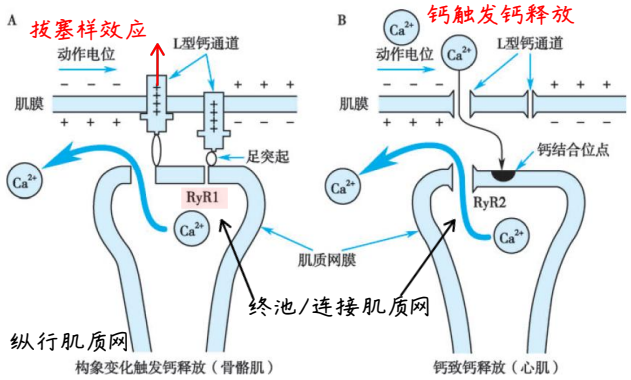




图 2-30　横纹肌肌质网 $Ca^{2+}$ 释放机制

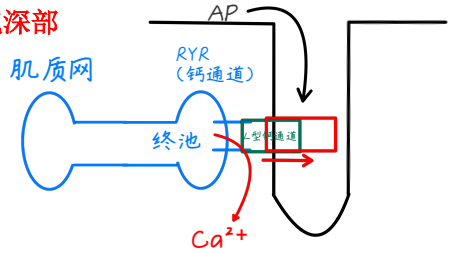
A. 构象变化触发钙释放机制示意图，骨骼肌肌膜的去极化引起 L 型钙通道电压敏感肽段的位移，导致“拔塞”样构象改变，并通过肌质网膜中 RyR1 的足突起（foot process）使 $Ca^{2+}$ 释放通道开放；B. 钙致钙释放机制示意图，心肌肌膜去极化激活了 L 型钙通道和少量 $Ca^{2+}$ 内流，流入胞质的 $Ca^{2+}$ 结合于肌质网膜中 RyR2 的钙结合位点，引起 $Ca^{2+}$ 释放通道开放。

## （二）骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程

兴奋沿 T 管/横管（肌膜向内凹陷）传至细胞深部

↓

激活肌膜和 T 管膜的 L 型 $Ca^{2+}$通道




↓

L 型 $Ca^{2+}$通道变构产生拔塞样效应　不是开放

↓

激活终池（连接肌质网）的 RYR 受体（终池 $Ca^{2+}$通道）

↓

以上三联管信息传递导致终池 $Ca^{2+}$顺浓度进入肌浆

↓

肌浆 $Ca^{2+}$↑（动作电位引起骨骼肌收缩的关键称为钙瞬变）

↓

$Ca^{2+}$与肌钙蛋白结合引起骨骼肌收缩

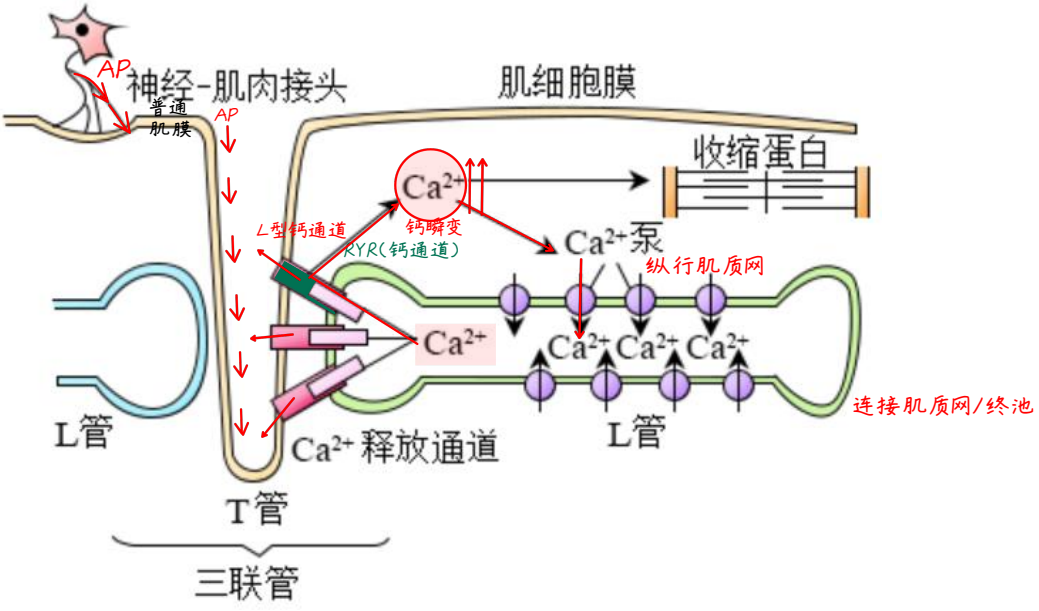
↓

肌浆的 $Ca^{2+}$被纵行肌质网的钙泵回收

↓

肌浆 $Ca^{2+}$↓引起骨骼肌舒张　要舒张:就是要把胞质内的钙离子降下来,通过纵行肌质网上的钙泵回收(原发性主动运输,消耗ATP)

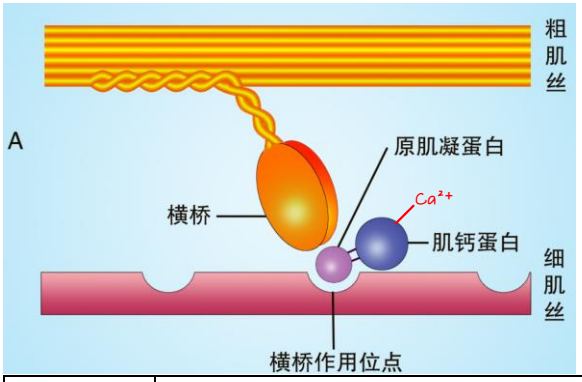
（骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程、即产热过程，肌肉活动是能量代谢最重要影响因素）



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 三、骨骼肌收缩的具体过程

### 1.结构




肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩，称为收缩蛋白

原肌球蛋白和肌钙蛋白调控收缩蛋白的相互作用，称为调节蛋白

肌球蛋白

横桥—(横桥结合位点)肌动蛋白

| | |
|---|---|
| 粗肌丝<br>一种蛋白质 | 肌球蛋白（肌凝蛋白）凝固出球<br>肌球蛋白呈豆芽状（杆部和头部）、头部的横桥有 ATP 酶活性（水解ATP）、能与肌动蛋白结合激动个球 |
| 细肌丝<br>三种蛋白质 | ①肌动蛋白（肌纤蛋白）不停在动所以很纤瘦：有横桥结合位点<br>②原肌球蛋白（原肌凝蛋白）：遮盖肌动蛋白的横桥结合位点（位阻效应）<br>③肌钙蛋白：有 $Ca^{2+}$结合位点<br>肌动蛋白:原肌球蛋白:肌钙蛋白=7:1:1 |

原肌球蛋白是肌球蛋白的原配，肌动蛋白这种喜欢动的就是小三

原肌球蛋白平时会挡着小三（肌动蛋白），不让小三（肌动蛋白）和肌球蛋白结合

如果胞质 $Ca^{2+}$↑、$Ca^{2+}$结合肌钙蛋白、使原肌球蛋白位移、从而暴露出肌动蛋白的横桥结合位点、那么肌动蛋白就可以与肌球蛋白（横桥）结合了（实现激动个球）

### 2.横桥周期

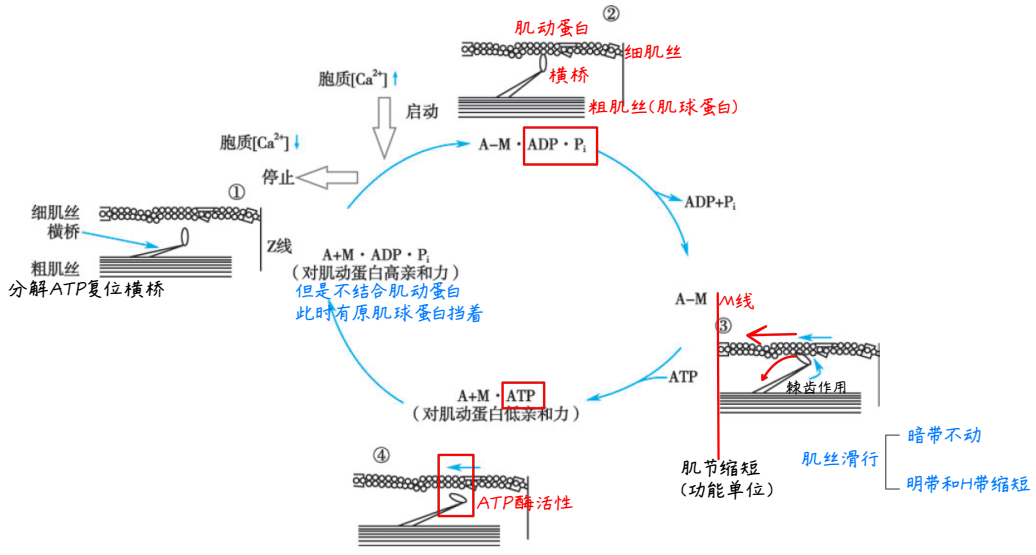



图 2-29　横桥周期示意图

A，肌动蛋白；M，肌球蛋白；A-M，肌动蛋白与肌球蛋白结合物；①～④的过程详见正文。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

钙瞬变
**肌浆 $Ca^{2+}$浓度↑**→$Ca^{2+}$结合肌钙蛋白

↓

**原肌球蛋白位移**、暴露肌动蛋白的横桥结合位点

↓

**肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）**激动个球

↓

横桥向桥臂方向扭动 45 度（棘齿作用）、拖动细肌丝向 M 线方向滑行（肌肉收缩）
与横桥结合的 ADP 被解离

↓

横桥与 ATP 结合（横桥与肌动蛋白的亲和力降低）、横桥与肌动蛋白分离（肌肉舒张）

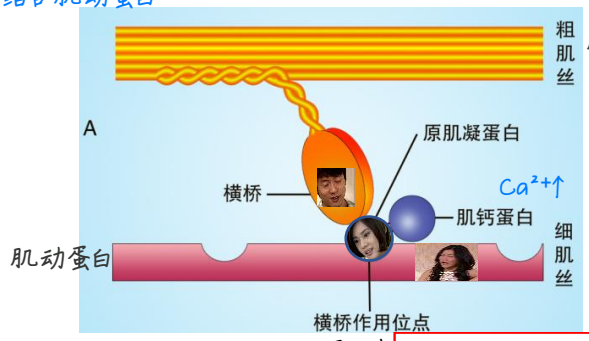
↓

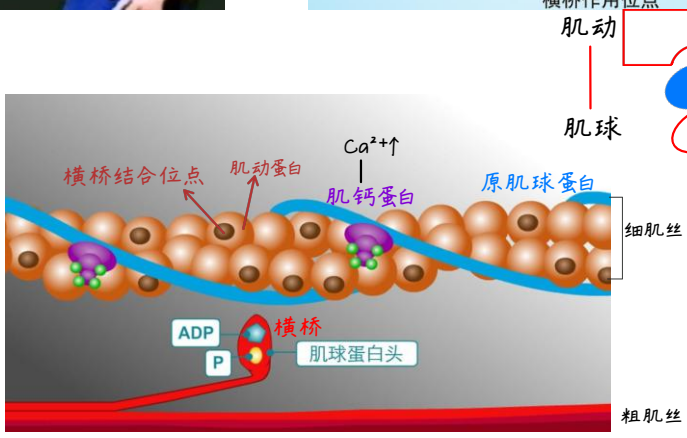
横桥的 ATP 酶活性分解与横桥结合的 ATP 使上次扭动的横桥复位

↓

横桥与 ADP 结合（横桥与肌动蛋白有高度的亲和力 2 人亲、3 人分）

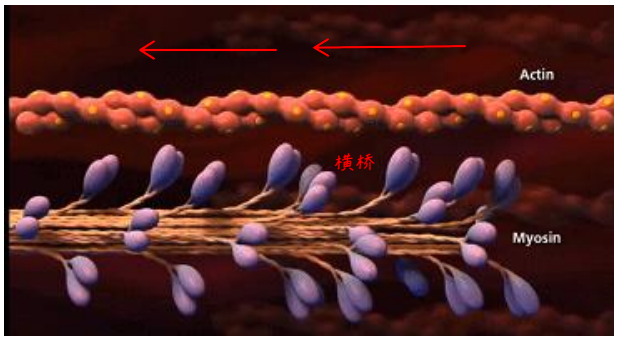
因为有原肌球蛋白挡着(位阻效应) 与ADP结合亲和力高,与ATP结合亲和力低
所以没有结合肌动蛋白




肌球蛋白

M线



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 四、骨骼肌收缩的影响因素

### （一）前负荷（初长度）收缩前所承受的负荷

若**前负荷越大**：一定范围内骨骼肌产生的**收缩张力越大**。骨骼肌最适初长度为 2-2.2（此时肌肉收缩产生的张力最大）

将弹簧拉到一定长度（初长度），松手后弹簧回缩（肌肉收缩），若拉的越长（初长度越长）、则回缩越多（肌肉收缩张力越大）；但弹簧拉太长可能被拉断（一定范围内）

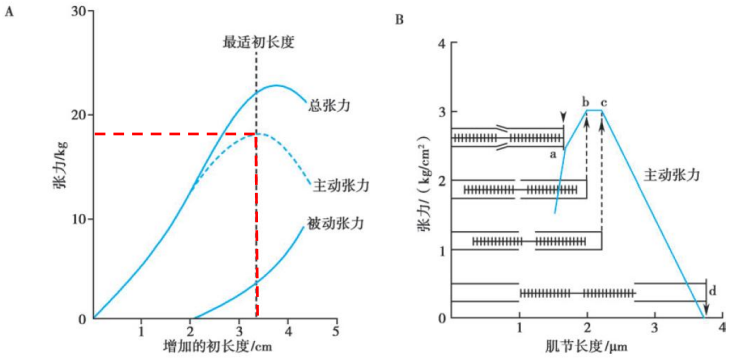



图 2-31　肌肉等长收缩时的长度-张力关系

A. 肌肉的长度-张力关系曲线；B. 肌节的长度-张力关系示意图。

主动张力 = 总张力 – 被动张力；a、b、c、d 分别代表图中所示肌节在不同初长度下的张力大小。

举起的哑铃：哑铃越重，收缩张力越大。

轻哑铃举起快，但重哑铃举起慢。

如果哑铃重到举都举不起来，肌肉就不会缩短。

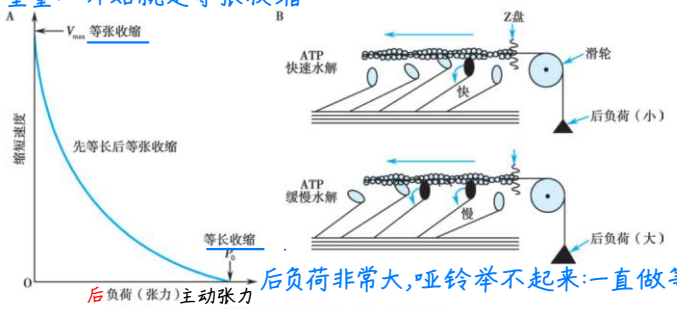
重哑铃需要运功（耗时间）才能举起来。

### （二）后负荷

1.若**后负荷越大**：骨骼肌产生的**收缩张力**（主动张力）**越大**，但肌肉缩短的**速度越慢**、肌肉缩短的**程度/长度越小**、**开始缩短的时间延迟**（**缩短起始时间延长**）。后负荷增加到使肌肉不能缩短时、肌肉产生的张力最大

后负荷↑（举的哑铃越重）、则收缩张力↑（等张收缩张力=后负荷大小）、缩短速度↓（后负荷越大→横桥摆动越慢→横桥周期变长）、缩短程度↓（过重哑铃导致你不举）、缩短起始时间延长（得运个功啊啊啊）

如果后负荷是零，哑铃没有重量：一开始就是等张收缩




后负荷非常大，哑铃举不起来：一直做等长收缩

图 2-32　肌肉等张收缩时的张力-速度关系

A. 张力-速度关系曲线；B. 后负荷对横桥周期的影响。黑色的横桥代表与肌动蛋白结合后产生并承受张力的横桥，后负荷较小时（上图），横桥摆动并与肌动蛋白解离的速度较快（缩短速度快），所以每瞬间处于张力状态的（黑色的）横桥数量较少（产生张力亦较小）；后负荷较大时（下图）横桥头部摆动速度减慢，横桥周期延长，因而每瞬间有较多数量的横桥处于产生和维持张力的状态（收缩张力增加）。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.若**后负荷越大**、越靠近等长收缩，即**等长收缩时间延长、等张收缩时间缩短**（极限法）

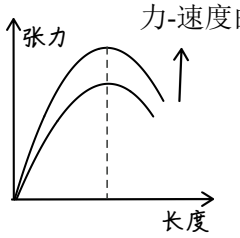
等长收缩是肌肉收缩时长度不变、只有张力增加；等张收缩是肌肉收缩时张力不变、只有肌肉缩短。骨骼肌需要先克服张力、所以这个时候不能等张、要先等长收缩来增加张力，
举哑铃先做等长收缩,后做等张收缩(哑铃重量适中)
当张力足以克服阻力时再发生等张收缩、此时肌肉缩短。例如用拳头用力握一个石头、你不能把它捏扁、这时候长度不变，但你可以继续用力、即张力在增加，这就是等长收缩

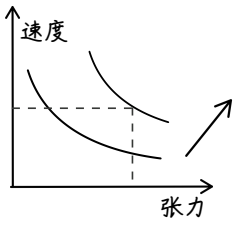
## （三）肌肉收缩能力（收缩性）

1.与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性：

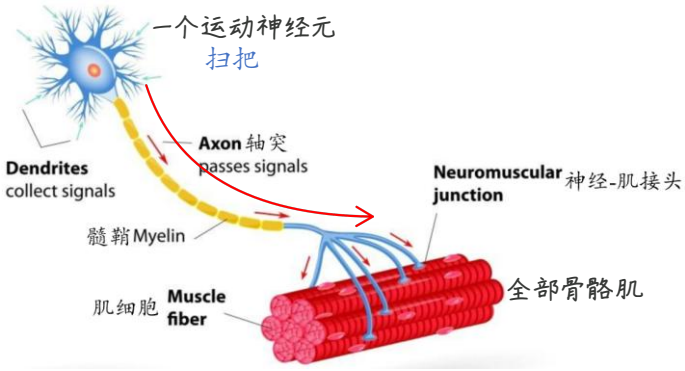
①胞质 **$Ca^{2+}$浓度**和**肌钙蛋白对 $Ca^{2+}$亲和力**（**活化的横桥**数目）
$Ca^{2+}$↑ →与更多的肌钙蛋白结合→更多的原肌球蛋白位移→暴露出更多的横桥结合位点→激动个球↑ →张力↑
②**横桥 ATP 酶**活性
ATP酶活性↑ →更高效率地分解与自己结合的ATP→横桥周期更快
③肌原纤维肥大、肌细胞能量代谢水平、各种功能蛋白表达水平等

2.肌肉收缩能力↑→长度-张力曲线上移（同样初长度产生更大张力）；肌肉收缩能力↑→张力-速度曲线右上移（同样张力速度快、同样速度张力大）




## （四）收缩的空间总和



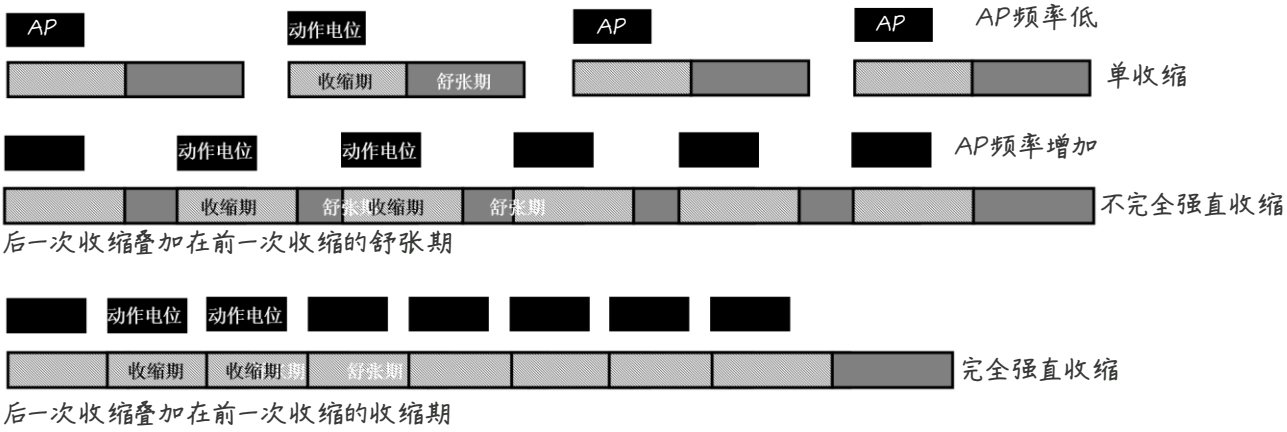

轴突外包髓鞘构成神经纤维。轴突末梢有许多分支、每一个分支都通过神经-肌接头与一个肌纤维（肌细胞）形成接触。骨骼肌收缩的基本单位称为运动单位（一个运动神经元及其轴突末梢分支所支配的全部肌细胞）

**骨骼肌收缩的等级性**：少量的运动单位收缩、产生的收缩张力较小；随多个运动单位参加收缩、产生的收缩张力越大。当多根神经纤维同时兴奋时可引起骨骼肌的**多个运动单位同步收缩**、使骨骼肌收缩张力增大 兴奋的神经元越多→参与收缩的运动单位越来越多→收缩张力越来越大

## （五）收缩的时间总和（频率总和）

动作电位的时间比骨骼肌完成一次收缩的时间要短很多，动作电位虽然不能叠加（绝对不应期）、但骨骼肌的收缩可以叠加（强直收缩），叠加后使骨骼肌收缩张力增大

若骨骼肌后一次收缩与前一次收缩没有叠加、称为单收缩；若叠加在前一次收缩的舒张期、称为不完全性强直收缩；若叠加在前一次收缩的收缩期、称为完全性强直收缩




**动作电位的频率**决定骨骼肌的收缩是否发生叠加（动作电位的高频发放使**胞质 $Ca^{2+}$**浓度持续升高）一波未平一波又起。骨骼肌几乎为**完全性强直收缩**（此时骨骼肌收缩张力最大）。即使静息状态运动神经也经常发放低频冲动使骨骼肌进行一定程度的强直收缩，这种微弱而持续的收缩称为肌紧张 ttsx

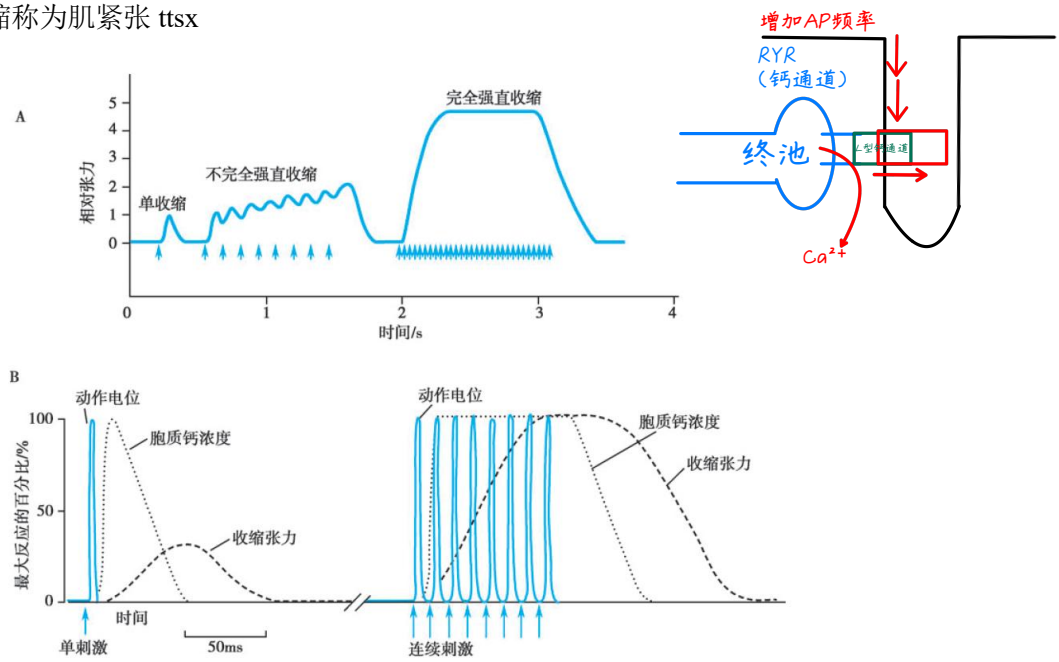
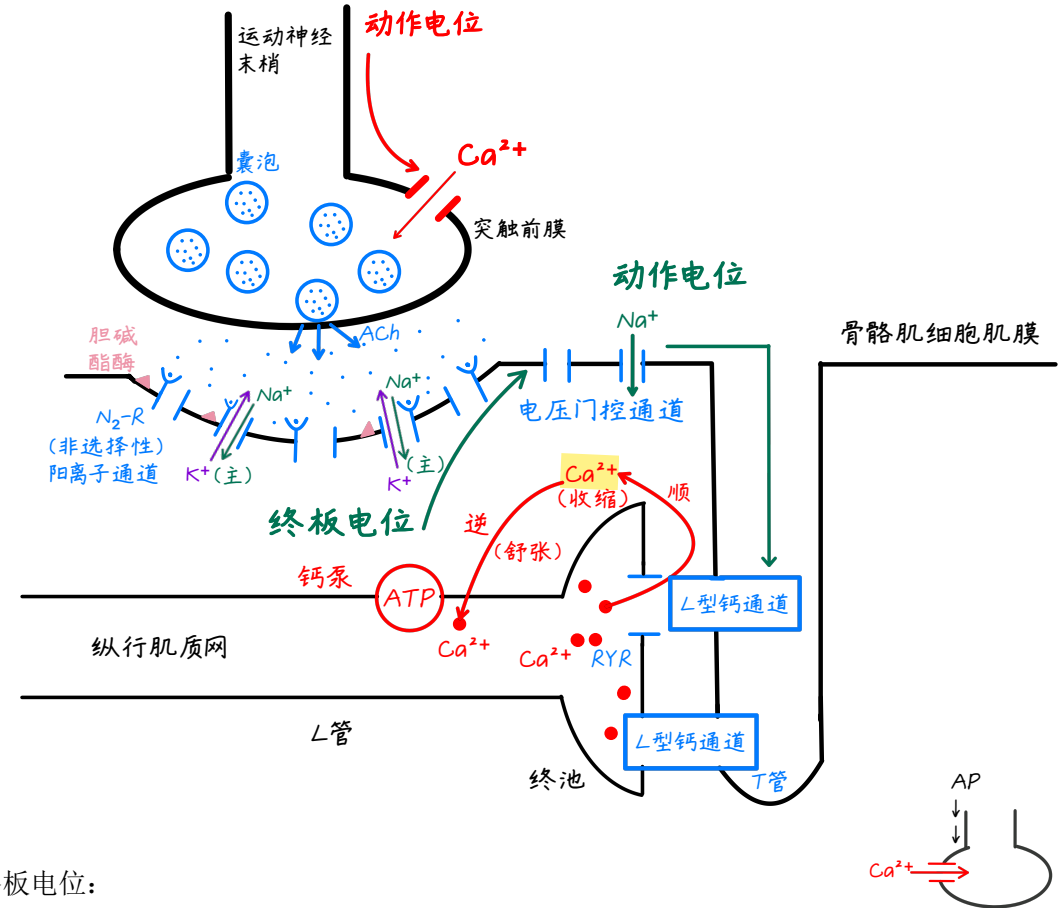



图 2-33　刺激频率对骨骼肌收缩形式（A）和胞质钙浓度（B）的影响示意图

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

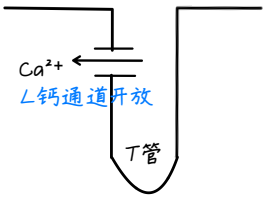
## 五、神经-肌接头和兴奋-收缩耦联易错考点小结




1.终板电位：

| 小（微）终板电位 | 终板电位 |
|---|---|
| 静息自发 | 动作电位使 $Ca^{2+}$ 内流进入神经末梢 |
| 一个囊泡 | 多个囊泡 |
| 很多 ACh、很多 $N_2$ 型受体（离子通道） | 更多 ACh、更多 $N_2$ 型受体（离子通道） |
| 微终板电位叠加成终板电位（局部电位可总和） | |

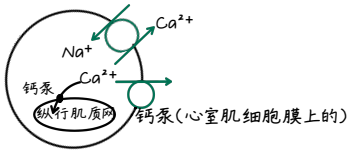
2.兴奋-收缩耦联包括肌肉的**舒张**过程



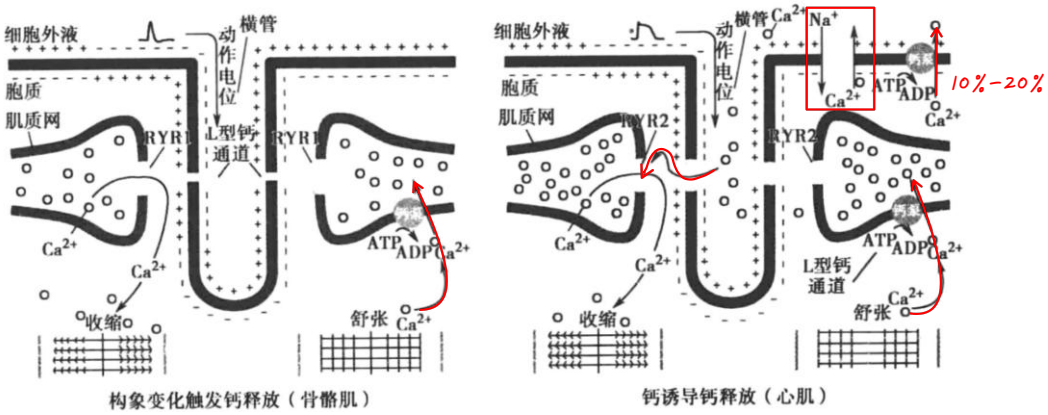

3.骨骼肌与心室肌在兴奋-收缩耦联的差异：

| | 骨骼肌 | 心室肌 |
|---|---|---|
| 兴奋-收缩耦联的关键 | 三联管（T 管与两侧终池） | 二联管（T 管与单侧终池） |
| 兴奋沿**横**管传至细胞深部激活肌膜/**T**/横管膜的 **L** 型钙通道 | **变构**→终池 RYR 受体（拔塞样效应）→**顺**浓度释放 **100%**$Ca^{2+}$ | **开放**→细胞外 $Ca^{2+}$ 内流→终池 RYR 受体（**钙触发钙释放** CICR）→顺浓度释放 **80-90%**$Ca^{2+}$ |
| 舒张 | 肌浆的 $Ca^{2+}$100%被纵行肌浆网的钙泵回收<br>各回各家各找各妈 | 80-90%的 $Ca^{2+}$被纵行肌浆网的钙泵回收，**10-20%**的 $Ca^{2+}$被 $Na^+$-$Ca^{2+}$交换、钙泵**排出细胞外** |





随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（如硝苯地平、维拉帕米）会抑制心肌收缩、但不会抑制骨骼肌收缩（心肌 L 型钙通道开放→细胞外 $Ca^{2+}$ 内流→钙触发钙释放）

4.相关通道

①动作电位使接头前膜的钙通道（不是 L 型钙通道）开放：$Ca^{2+}$ 内流进入神经末梢→触发大量囊泡释放

是电压门控钙通道

②终板膜（接头后膜）的非选择性阳离子通道（属于**化学门控**通道）：ACh 激动 $N_2$-R→$Na^+$、$K^+$ 高度通透→$Na^+$ 内流为主（此时 $Na^+$ 电-化学驱动力远大于 $K^+$）→终板电位（属于局部电位）。需注意触发大量囊泡释放的是 **$Ca^{2+}$**、产生终板电位的主要是 **$Na^+$**

③终板膜的 $N_2$-ACh 受体是化学门控通道：它被 ACh 打开、**不是被去极化打开**

④普通肌膜的电压门控钠通道：可产生动作电位

⑤肌膜和 T 管膜的 **L 型**钙通道：在**骨骼肌变构**产生拔塞样效应；在**心肌开放**使细胞外 $Ca^{2+}$ 内流导致钙触发钙释放

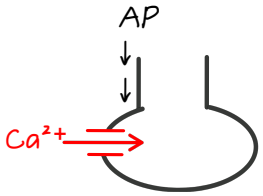
⑥终池的钙通道（RYR 受体）：终池**顺**浓度向肌浆释放 $Ca^{2+}$

## 真题解析 • 骨骼肌收缩

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N2 A 神经冲动到达肌接头前膜时，引起开放的通道是

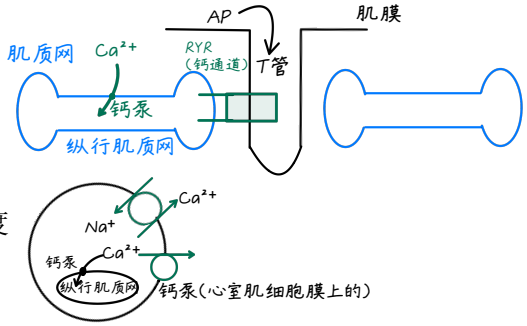
A.$Na^+$通道
B.$Ca^{2+}$通道
C.$K^+$通道
D.$Cl^-$通道






答案:第1题　B

2. 2013N151 X 属于骨骼肌的兴奋-收缩耦联过程的有




A.电兴奋通过横管传向肌细胞的深处
B.三联管的信息传递，导致终池 $Ca^{2+}$释放
C.肌浆中的 $Ca^{2+}$与肌钙蛋白结合可触发肌丝滑行
D.钙泵活动将 $Ca^{2+}$泵到细胞外，降低肌浆中 $Ca^{2+}$浓度




3. 2014N121~122 B

A.30%-40%
B.50%-60%
C.80%-90%
D.100%

| | |
|---|---|
| 肌浆的 $Ca^{2+}$100%被纵行肌浆网的钙泵回收 | 80-90%的 $Ca^{2+}$被纵行肌浆网的钙泵回收，**10-20%**的 $Ca^{2+}$被 $Na^+$-$Ca^{2+}$交换、钙泵**排出细胞外** |

各回各家各找各妈

在心肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 $Ca^{2+}$占胞质 $Ca^{2+}$增量的百分比
在骨骼肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 $Ca^{2+}$占胞质 $Ca^{2+}$增量的百分比

4. 2015N121~122 B

A.肌球蛋白
B.肌动蛋白
C.肌钙蛋白
D.原肌球蛋白

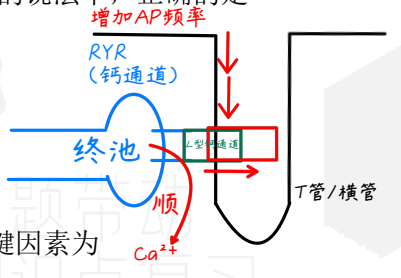
具有 ATP 酶活性，属于分子马达的肌丝成分是
具有结合位点，能与横桥结合而引发肌丝滑行的肌丝成分是
激动个球

5. 2016N121~122 B

A.收缩速度加快
B.缩短长度增加
C.主动张力增加
D.缩短起始时间提前

在一定范围内增加骨骼肌收缩的前负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变
在一定范围内增加骨骼肌收缩的后负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变

6. 2017N2 A 以下关于骨骼肌兴奋-收缩耦联的说法中，正确的是




A.终池内 $Ca^{2+}$逆浓度差进入胞质
B.肌膜和横管膜 L 型钙通道激活
C.纵管的作用是将电兴奋传入肌细胞深部
D.$Ca^{2+}$与肌动蛋白的钙结合亚单位结合

7. 2019N2 A 动作电位引起骨骼肌收缩的关键因素为

A.肌球蛋白轻链的磷酸化
B.横管膜上 T 型钙通道激活
C.胞质内 $Ca^{2+}$浓度的瞬时增高
D.肌质网膜上 ryanodine 受体激活
本身没有问题,但RYR受体打开的目的就是为了让胞质中的钙升高

8. 2020N3 A 骨骼肌细胞横管膜 L 型钙通道激活后的生理效应是

A.大量 $Ca^{2+}$内流，直接触发肌肉收缩



答案:第2-8题　ABC　CD　AB　CC　B　C　D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.大量 $Ca^{2+}$外流，导致肌肉舒张
C.少量 $Ca^{2+}$内流，触发终池释放 $Ca^{2+}$ 问心肌就选C
D.无 $Ca^{2+}$跨细胞膜流动，通道变构使终池释放 $Ca^{2+}$

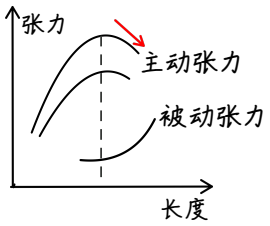
9. 2021N3 A 神经-肌接头兴奋传递中，终板电位的产生以 $Na^{+}$内流为主的主要原因是
A.阳离子中钠离子的活动度最大
B.ACh 受体阳离子通道对钠离子的通透性最大
C.阳离子中钠离子的直径最小
D.静息时钠离子内向驱动力大于钾离子外向驱动力

10. 2022N2 A 后负荷增加时，骨骼肌收缩的改变是
A.等长收缩时间缩短后负荷↑ →运功蓄力的时间↑ →等长收缩的时间↑,等张收缩的时间↓
B.等张收缩时间延长
C.肌肉收缩的长度减小
D.肌肉收缩的速度增加

11. 2023N3 A 横纹肌收缩过程中，与横桥结合的蛋白质是
激动个球
A.肌钙蛋白
B.原肌球蛋白
C.肌动蛋白
D.钙调蛋白 与平滑肌收缩相关

12. 2023N3 A 关于后负荷增加时骨骼肌收缩改变的叙述，错误的是
A.开始缩短的时间推迟
B.收缩产生的张力减小
C.缩短的速度减小
D.缩短的距离减小

13. 2025N136 X 骨骼肌收缩前负荷越大，其可能的结果有
A.主动张力越大
B.被动张力越大
C.总张力越大
D.初长度越大




骨骼肌收缩后负荷越大(ACD)
A.主动张力越大
B.被动张力越大 后负荷不存在被动张力的说法
C.缩短的速度变慢
D.缩短的程度减小

**思维导图·骨骼肌收缩**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:第9-13题　D　C　C　B　BD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·细胞信号转导（生理 0-2，生化 1-2）

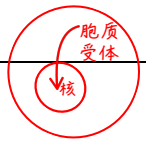
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

配体
|
受体
|
效应

## 一、概述

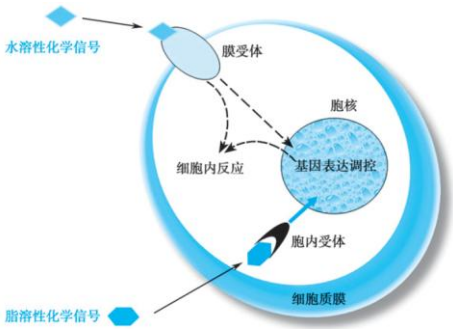
性感认识：配体-受体-通路-效应

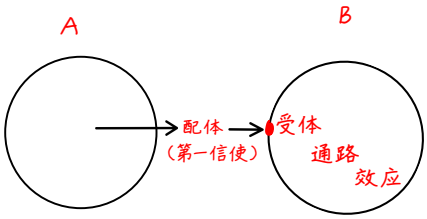
1.受体多数是蛋白质，包括：




| | |
|---|---|
| 胞内受体<br>（统称为核受体） | 胞质受体、胞核受体<br>（胞质受体也要转入胞核发挥作用） |
| 膜受体 | 离子通道型受体、G 蛋白耦联受体、酶联型受体、招募型受体 |

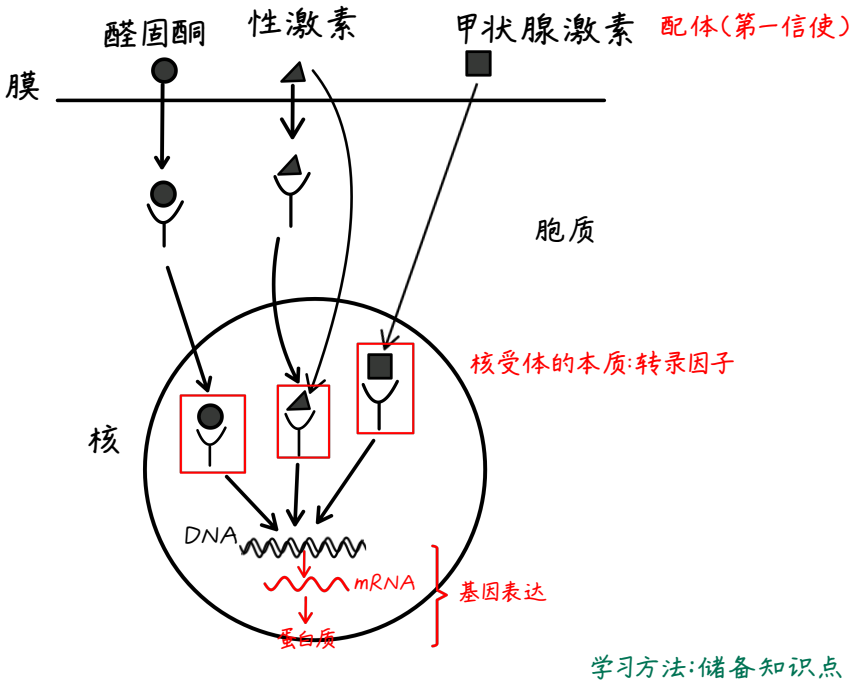
2.与受体结合的物质称为配体，参与传递细胞之间的信号，又称为第一信使，包括水溶性配体（主要结合膜受体）、脂溶性配体（主要结合核受体）。受体与配体的相互作用特点有高度专一性、高度亲和力、可饱和性、可逆性、特定的作用模式




## 二、核受体介导的信号转导

1.简要介绍核受体的信号通路：




学习方法:储备知识点

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.核受体重要考点（先掌握框架、再完善细节，也是“完成比完美更重要”的体现）

（1）**配体**和（核受体）李维嘉一起（气体）买华（类花生酸）为（脂溶性维生素）VitA D E K

| | |
|---|---|
| **类固醇激素**<br>（原料是胆固醇胆固醇性） | **活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）** |
| **维甲酸（活化 VitA/视黄酸）** | 串：$M_3$型白血病可用全反式维甲酸治疗 |
| **甲状腺激素（$T_3$、$T_4$）** | |

另外，维生素 A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体

（了解即可、勿强行串联，怎么讲怎么学哦~）

（2）**核受体的本质是转录因子**：转录因子是调控真核生物基因转录的蛋白质，其发挥作用的方式就是与 DNA 结合：配体结合核受体形成激素-受体复合物→激素-受体复合物结合 DNA **促进基因表达**（DNA→mRNA→蛋白质）

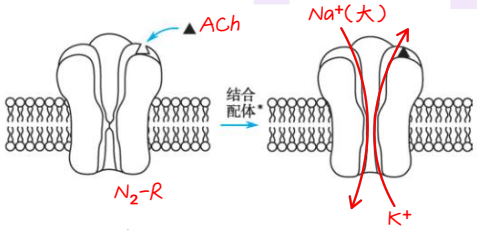
（3）上述配体可有两种效应：核受体介导的慢速基因效应（主要）、膜受体介导的快速非基因效应

## 三、离子通道型受体（促离子型受体）介导的信号转导

1.离子通道型受体如化学/配体门控通道，其将化学信号转变为电信号，**路径简单**、速度快，适合传递**神经电信号**，因此其配体是神经递质，如**谷氨酸、甘氨酸、乙酰胆碱 ACh、5-羟色胺 5-HT、γ-氨基丁酸 GABA** 骨干已设定

2.化学/配体门控通道中的离子通道与受体是同一个蛋白质，包括非选择性阳离子通道型受体、阴离子通道型受体/Cl-通道（结合的配体如甘氨酸、GABA 尴尬）

γ-氨基丁酸



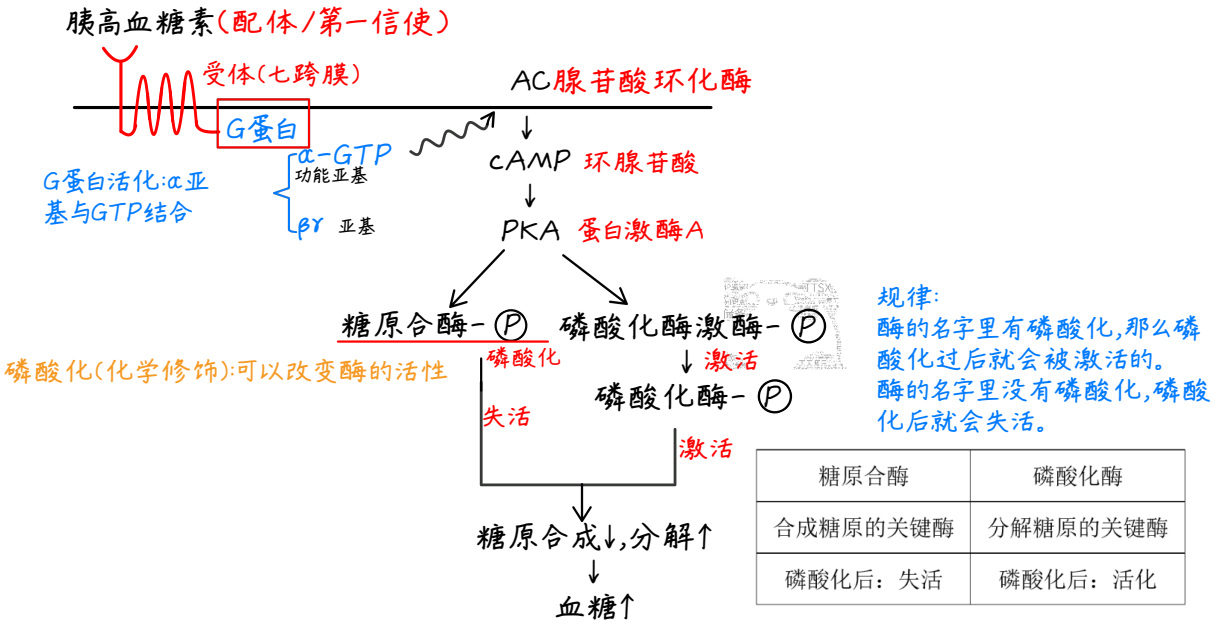

e.g耳蜗毛细胞可以产生耳蜗微音器电位

3.电压门控通道和机械门控通道将接受的物理信号转变为细胞膜电位的变化，与化学门控通道不同之处只是它们接受的信号不同，最终效应仍是通过离子通道的活动和跨膜离子电流将信号转导至细胞内，因此也可归入离子通道型受体介导的信号转导

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 四、G 蛋白耦联受体（GPCR，促代谢型受体）介导的信号转导

1.以胰高血糖素为例，简要介绍 G 蛋白耦联受体的信号通路




| 糖原合酶 | 磷酸化酶 |
|---|---|
| 合成糖原的关键酶 | 分解糖原的关键酶 |
| 磷酸化后：失活 | 磷酸化后：活化 |

2.G 蛋白耦联受体（GPCR）重要考点

（1）**配体很多**把握“记少不记多”的学习方法

| | |
|---|---|
| 神经递质 | 如骨干已设定 既可以走离子通道型受体也可以走G蛋白偶联受体<br>需注意 ACh 的 **M-R** 是 G 蛋白耦联受体，**N 受体**是离子通道型受体；<br>GABA 的 **B 受体**是 G 蛋白耦联受体，**A、C 受体**是离子通道型受体 BGM |
| 激素 | 如胰高血糖素、**儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）** |
| 细胞因子 | 如趋化因子 |
| 外源刺激 | 如光量子你相信光吗？ |

ttsx 睁大眼睛：

促肾上腺皮质激素 ACTH 通过 GPCR 发挥作用 VS 肾上腺皮质激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素）通过核受体发挥作用

甲状旁腺激素通过 GPCR 发挥作用 VS 甲状腺激素通过核受体发挥作用

（2）**七跨膜受体**

①需注意 G 蛋白不是七跨膜，与 G 蛋白耦联的受体才是七跨膜就这一个考点

②七跨膜受体既**没有**通道结构、也**没有**酶的活性，GPCR 是依靠 G 蛋白来发挥作用的

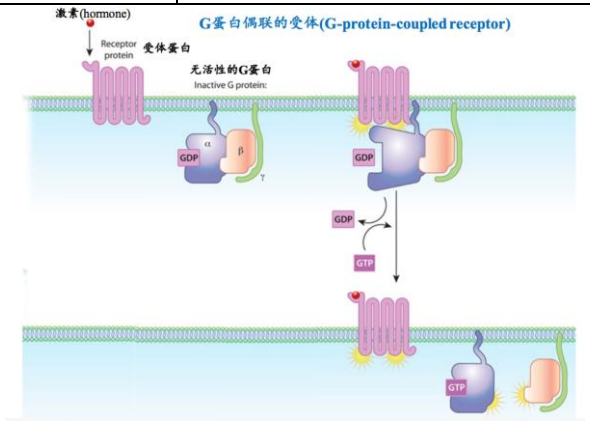
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（3）**G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白**，即和鸟苷酸结合的蛋白质）

（A 腺嘌呤、G 鸟嘌呤、C 胞嘧啶、U 尿嘧啶、T 胸腺嘧啶）

①G 蛋白是由 α、β、γ 三个亚基组成的异源三聚体，α 亚基为功能亚基：

| | |
|---|---|
| α 亚基结合 GDP（二磷酸鸟苷） | 处于失活态 |
| α 亚基结合 GTP（三磷酸鸟苷） | 处于激活态。G 蛋白的激活就是指 α 亚基结合 GTP、并和 βγ 亚基分离 |

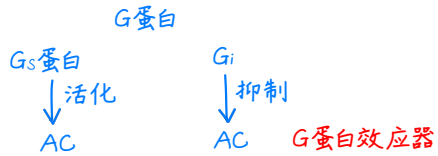


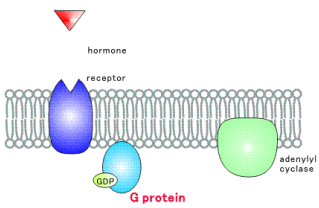

②α 亚基有 **GTP 酶**活性（水解 GTP 变为 GDP 天天师兄酶就是水解天天师兄的酶），因此使 G 蛋白在失活态和激活态两种构象之间进行相互变换（G 蛋白循环）。**霍乱**毒素导致腹泻的机制就是其**抑制 α 亚基的 GTP 酶**活性（核糖化修饰），导致 α 亚基结合的 GTP 不能被水解为 GDP，因此 α 亚基处于**持续活化**状态

（4）**G 蛋白效应器**

①是指 G 蛋白下游的酶、离子通道、膜转运蛋白等，如**腺苷酸环化酶 AC、磷脂酶 PLC、磷脂酶 $A_2$、磷酸二酯酶 PDE**、钙通道显灵灵灵安（A）排（P）安（A）排（P）

②激活态的 G 蛋白可激活或抑制 G 蛋白效应器，如 **Gs 蛋白激活 AC**（腺苷酸环化酶）→催化 **ATP**（三磷酸腺苷）生成 **cAMP**（环腺苷酸）



（5）**第二信使**

①之前提到的配体称为第一信使，因为配体传递了细胞之间的信号；刚才提到的 cAMP（环腺苷酸）称为第二信使，因为它会传递细胞内的信号

②GPCR 信号转导中的第二信使有**环腺苷酸 cAMP、环鸟苷酸 cGMP、三磷酸肌醇 $IP_3$、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG、$Ca^{2+}$**感觉很难记吧？别着急嘛，学会先往下听

③以 cAMP 作为第二信使的配体举例：

| | |
|---|---|
| 3A | 儿茶酚胺 CA、血管升压素/抗利尿激素 ADH、血管紧张素 AngII 插尿管 |
| 3 促 | 促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH、黄体生成素 LH　促性腺激素 |
| 胰高血糖素 | 胰高血糖素 |

④以 $IP_3$-$Ca^{2+}$-DG 作为第二信使的配体举例：3A、TRH（促甲状腺激素释放激素）、胃泌素

（6）**蛋白激酶**

底物 —酶(催化)→ 产物　　e.g G —己糖激酶→ G-6-P

下丘脑 → TRH ↓ 腺垂体 → TSH ↓ 甲状腺 → $T_3T_4$

①催化蛋白质中的**氨基酸发生磷酸化**。发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**，进而**调节物质代谢**（所以 GPCR 称为促代谢型受体）等

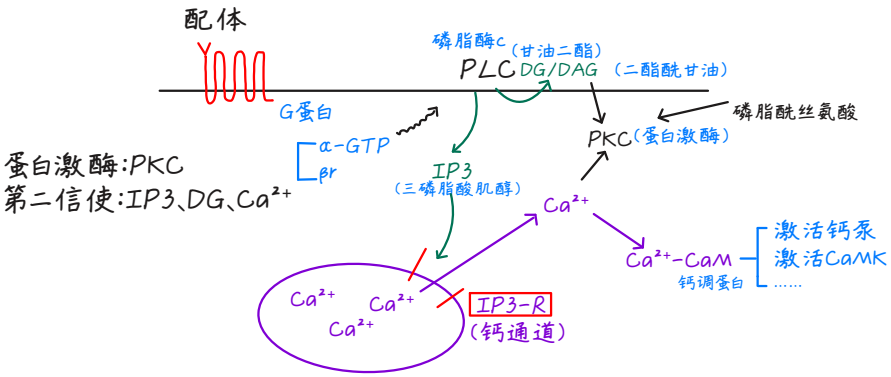
②例如 PKA 称为依赖 cAMP 的蛋白激酶，PKC 称为依赖 $Ca^{2+}$的蛋白激酶，它们可催化蛋白质中的丝氨酸、苏氨酸发生磷酸化，因此属于 ttsx 丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶

3.天天师兄刚才以胰高血糖素为例，简要介绍了 G 蛋白耦联受体的信号通路，然后依次详细介绍了配体、受体、G 蛋白、G 蛋白效应器、第二信使、蛋白激酶，胰高血糖素则利用 cAMP 作为第二信使，我们将这条途径称为 **AC-cAMP-PKA 途径**（都有 A）

e.g GPCR 很多 七跨膜　显灵灵灵APAP　cAMP　PKA　异源三聚体

现在 ttsx 再介绍 **PLC-$IP_3$-$Ca^{2+}$/DG-PKC 途径**：

G蛋白效应器




肌肉中内质网：肌浆网(L管/纵管)既含雷诺丁受体，也有IP3受体，都是钙通道

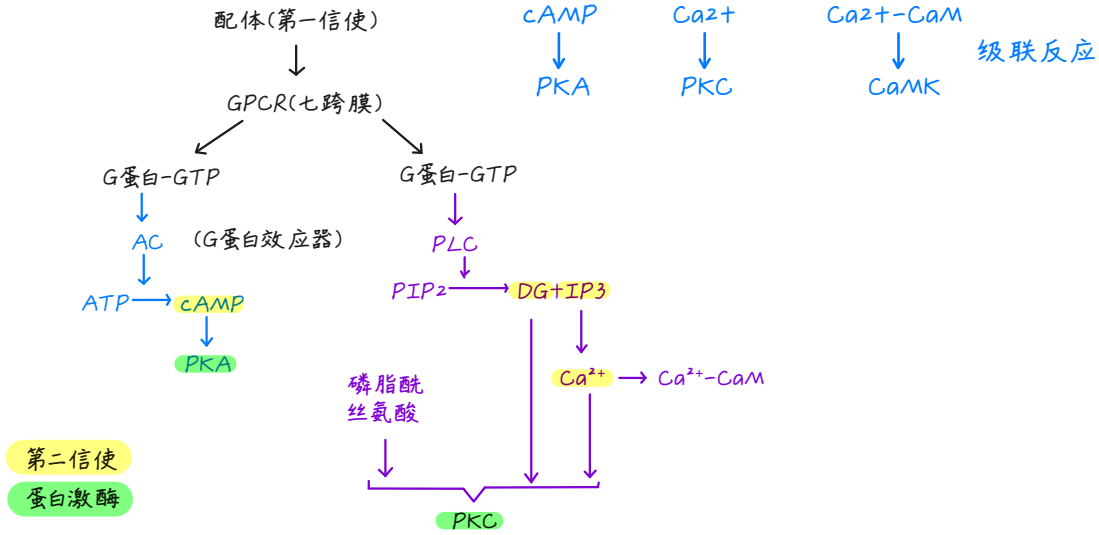
①PLC（磷脂酶 C）催化 $PIP_2$ 生成 $IP_3$ 和 DG：$PIP_2$ 是细胞膜上的磷脂，因此分解磷脂的酶就叫磷脂酶

②DG 是甘油二酯 double，它与 DAG（二脂酰甘油）是一样的

③$IP_3$ 是三磷酸肌醇，它可以作用于**内质网 $Ca^{2+}$ 库的 $IP_3$ 受体（本质是 $Ca^{2+}$ 通道）**、引起内质网释放 $Ca^{2+}$

④①$Ca^{2+}$、②DG、③磷脂酰丝氨酸可一起激活 PKC（依赖 $Ca^{2+}$ 的蛋白激酶）。需注意 **$IP_3$ 不能激活 PKC** 这种考点要学会记忆干扰选项

⑤$Ca^{2+}$ 和钙调蛋白 CaM 结合成 $Ca^{2+}$-CaM 复合物可发挥多种效应：一来该复合物本身就具有活性如刺激钙泵活动、二来该复合物还可激活依赖 $Ca^{2+}$-CaM 的蛋白激酶（CaMK）



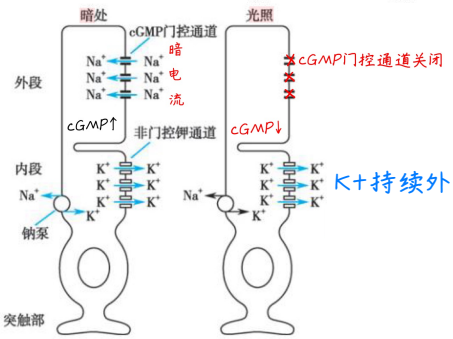

4.至此，刚才提到的第二信使 cAMP、$IP_3$、DG/DAG、$Ca^{2+}$ 都已出现过了，那 cGMP 出现在 GPCR 哪条信号转导途径呢？现在天天师兄为你介绍视杆细胞的**超极化型感受器电位**：

①光刺激视杆细胞→视紫红质（视杆细胞的色素）分解为视黄醛和视蛋白

（连视杆细胞是什么都不知道？没关系！学会储备知识点）

磷酸二酯酶→水解cGMP

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G 蛋白→PDE→**cGMP↓→cGMP 门控钠通道关闭→$Na^+$ 内流（暗电流）↓**→非门控钾通道继续介导 $K^+$ 外流→超极化型感受器电位




1.光也可以是配体

2.第二信使未必是增加的,减少一样可以传递细胞内信号

$K^+$ 持续外流导致膜电位超级化

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 五、酶联型受体（酶耦联受体）

### （一）概述

虽然受体不具有酶活性,但可跟酶结合

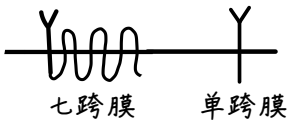
1.酶联型受体是指**受体自身具有酶活性**（酶与受体是同一个蛋白质）、或者**受体能与酶结合**，主要调节细胞**生长、增殖、分化**：

①类似之前的离子通道型受体——通道与受体是同一个蛋白质

②区别之前的 G 蛋白耦联受体——没有通道结构、没有酶活性

只有一个考点:七跨膜
与受体耦联的G蛋白才有GTP酶活性

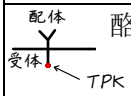
2.酶联型受体为单跨膜结构。区别之前的 G 蛋白耦联受体是七跨膜结构




T:Tyr(酪氨酸)
K:激酶
R:receptor受体

T: Tyr(酪氨酸)
PK:蛋白激酶

3.酶联型受体包括：

| | |
|---|---|
| 酪氨酸激酶受体/受体型酪氨酸激酶 **TKR/RTK**<br>（酪氨酸蛋白激酶活性+受体） | 受体本身有酪氨酸激酶 TPK/PTK 的活性 |
|  酪氨酸激酶结合型受体 TKAR | 受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的 **JAK、SRC、TEC、ZAP 有酪氨酸激酶的活性**剑圣 TP、嗨 JAK 过来 |
| 鸟苷酸环化酶受体（鸟苷酸环化酶活性+受体） | 受体本身有鸟苷酸环化酶 GC 的活性 |
| 丝/苏氨酸激酶受体 | 受体本身有丝/苏氨酸（Ser/Thr）激酶的活性 |

丝/苏氨酸激酶=丝/苏氨酸蛋白激酶
让蛋白质的Ser/Thr发生磷酸化

丝/苏氨酸激酶受体:丝/苏氨酸激酶活性+受体
VS PKA/PKC只有蛋白激酶活性,不是受体

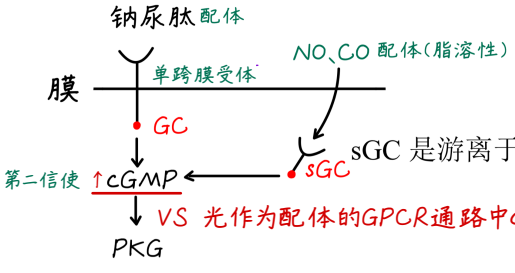
### （二）介绍酶联型受体的信号通路

1.鸟苷酸环化酶受体（受体本身有 GC 的活性）

①**配体：**一氧化氮 **NO**、一氧化碳 **CO**、**钠尿肽**（如心房钠尿肽 **ANP** 来源于心房、脑钠尿肽 **BNP** 来源于心室）一尿 GC

②通路：

均在胞质 ┬ 核受体(胞质受体)最终发挥作用是在细胞核,本质是转录因子
　　└ sGC发挥作用是在细胞质,自带鸟苷酸环化酶活性




sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

VS 光作为配体的GPCR通路中cGMP↓

cAMP ⟶ PKA
Ca2+ ⟶ PKC
cGMP ⟶ PKG

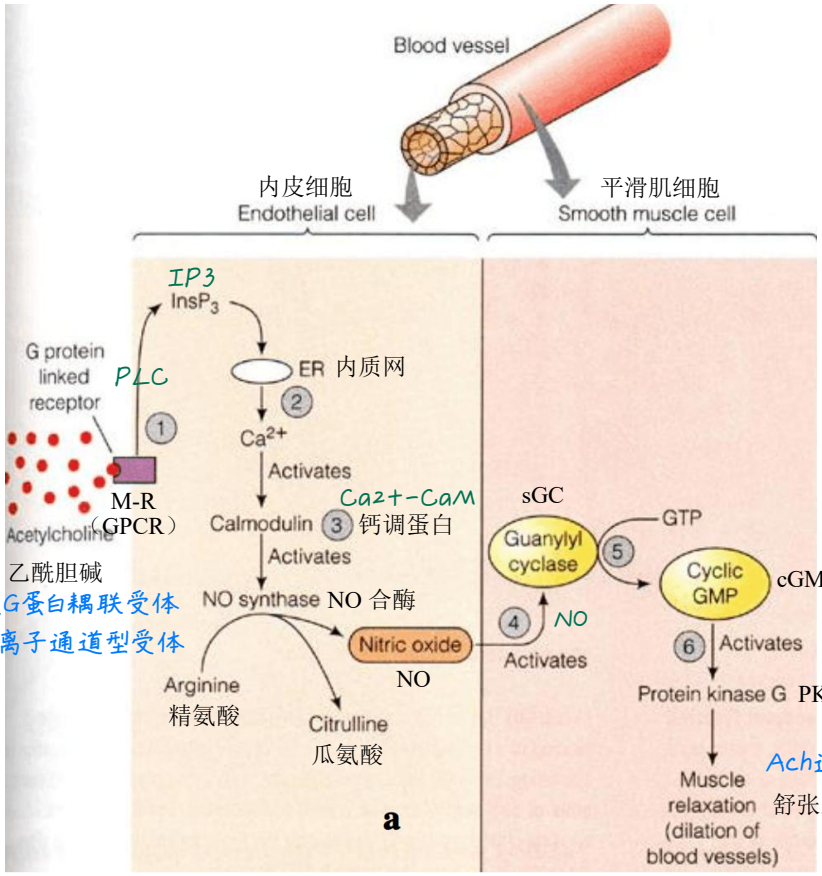
RAAS作用:收缩血管,水钠潴留,促进重构

③效应：拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮（RAAS）系统，如 **NO 舒张血管、抑制重构、抑制血小板粘附聚集；ANP** 舒张血管、抑制重构、排钠排水 使集合管上皮细胞顶端膜的钠通道关闭

钠尿肽

④ACh 与 NO 的关系：

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




Ach通过产生NO起舒血管作用

Ach—M-R是G蛋白耦联受体
　　N-R是离子通道型受体

2.丝/苏氨酸激酶受体（受体本身有丝/苏氨酸激酶的活性）

配体是转化生长因子 β（如骨形态发生蛋白 BMP 是其家族一员）

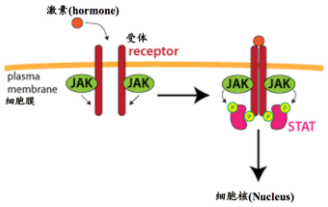
负调控
SMAD 可抑制 RAS/MAPK 途径的增殖作用

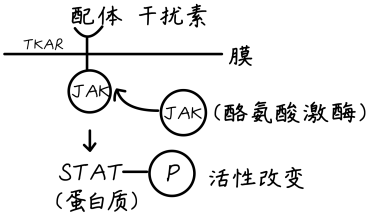
3.酪氨酸激酶结合型受体 TKAR

①受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的**剑圣 TP 有酪氨酸激酶的活性**

②**配体：瘦素、白细胞介素/白介素、促红细胞生成素 EPO、催乳素 PRL、生长因子、生长激素、干扰素、催产素/缩宫素 OT（缩宫素主要为 GPCR）**瘦白红乳长干产

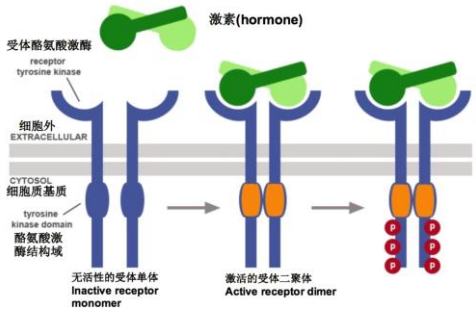
③通路举例：JAK 可激活 STAT（使 STAT 的酪氨酸发生磷酸化 hijack 劫持 TAT）

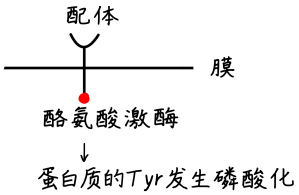


4.酪氨酸激酶受体（受体型酪氨酸激酶）TKR/RTK（受体本身有酪氨酸激酶的活性）

狠起来连
自己都搞



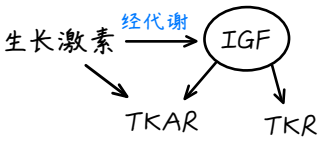

（1）**配体：胰岛素、生长因子**（如胰岛素样生长因子 insulin-like growth factor,IGF、表皮生长因子 Epidermal growth factor,EGF）老医生

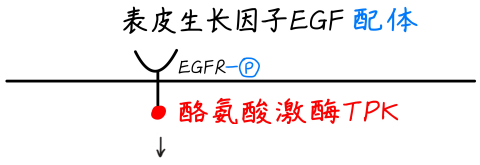
胰岛素 样

需注意 **IGF 主要来自生长激素**，所以生长激素既可经 TKAR、又可通过产生 IGF 经 TKR

酪氨酸激酶结合型受体　酪氨酸激酶受体

（2）以 EGF 为例，介绍酪氨酸激酶受体通路




cAMP ⟶ PKA
Ca2+ ⟶ PKC
cGMP ⟶ PKG

衔接/衔头蛋白 Grb2

↓

SOS

↓

小G蛋白 RAS-GTP

↓

MAPKKK/RAF

↓

MAPKK/MEK

↓

MAPK/ERK

蛋白激酶级联反应

PI3K 酶

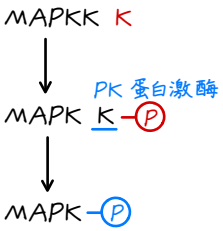
↓ VS PIP2：PLC催化PIP2生成IP3和DG

PIP3 第二信使　PI 对应 PI，3 对应 3，PK 必 AK

↓

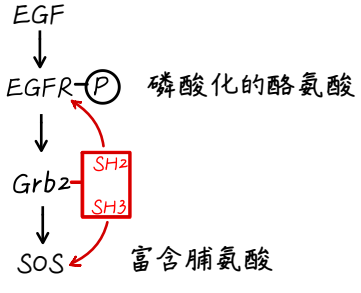
PKB/AKT 丝苏氨酸蛋白激酶

吉尔救 RAS 咳咳咳
RRME 的顺序



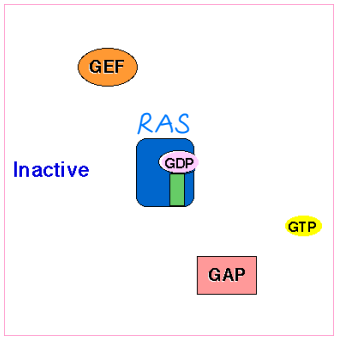

①EGF 结合 EGFR→**激活 EGFR 自带的酪氨酸激酶**活性→使**受体自身**的酪氨酸发生磷酸化

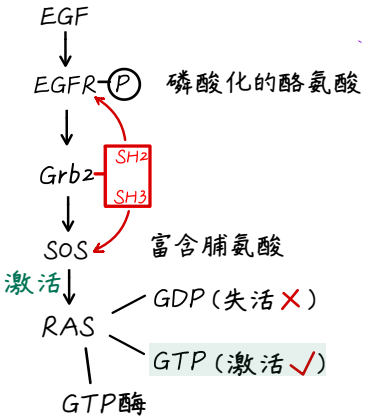
②**$Grb_2$ 是衔接蛋白（接头蛋白）**，它通过重要的结构域（蛋白质中发挥特殊功能的区域）$SH_2$、$SH_3$ 起着承上启下的作用——**$SH_2$ 识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR、$SH_3$ 识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代



SOS=GEF=GRF

③SOS 富含脯氨酸，称为鸟苷酸交换因子/蛋白（GMP exchange factor,GEF）或鸟苷酸释放因子/蛋白（GMP releasing factor,GRF）。SOS 起着使 RAS 释放 GDP 而结合 GTP（即 GDP 和 GTP 作了交换）、从而激活 RAS 的作用理顺啊理顺啊



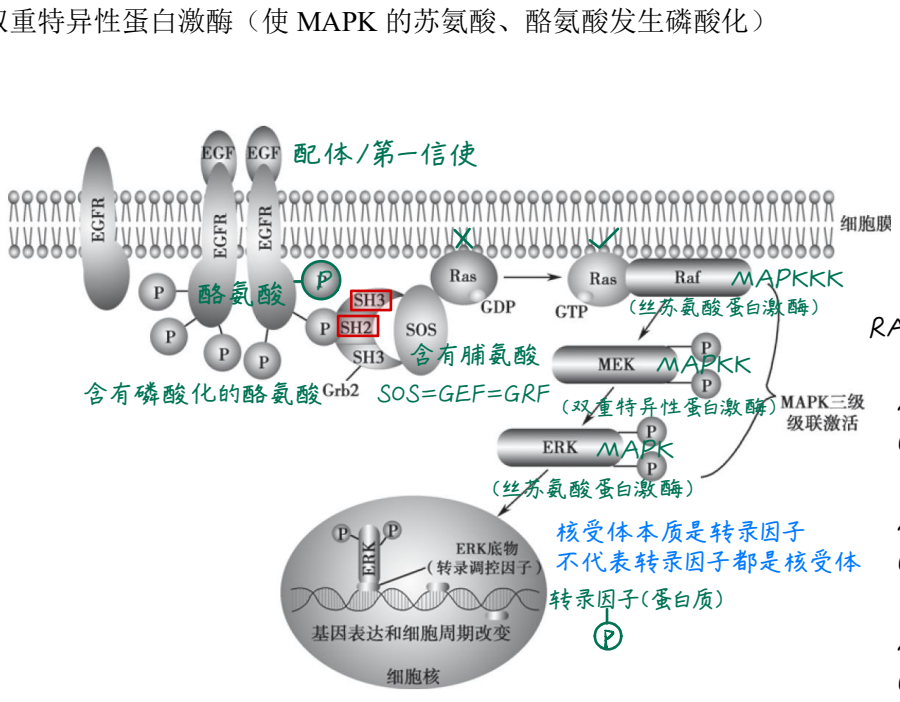



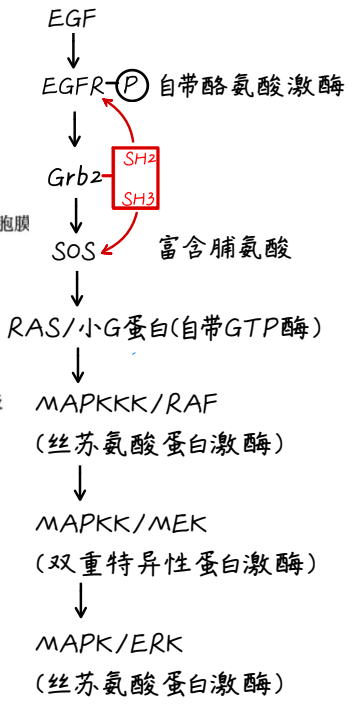
④RAS VS G 蛋白：

| G 蛋白 | RAS 蛋白 |
|---|---|
| 结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性 | |
| α、β、γ 三聚体（有四级结构） | 仅有一条多肽链（只有三级结构） |
| **异三聚体 G 蛋白** | **小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白 |
| **GPCR** | **TKR-RAS-MAPK** |

蛋白质结构:一级结构氨基酸的排列顺序　二级结构主链空间结构
三级结构所有原子空间结构　四级结构亚基之间的空间关系

⑤MAPK 是丝裂原活化的蛋白激酶套娃。需注意 MAPK（ERK）、MAPKKK（RAF）是丝/苏氨酸激酶。因此在这条酪氨酸激酶受体途径中只有 **EGFR** 才是**酪氨酸激酶**，**MAPKKK、MAPK 是丝/苏氨酸激酶**，**RAS 是 GTP 酶**。而 MAPKK（MEK）比较特殊，它属于双重特异性蛋白激酶（使 MAPK 的苏氨酸、酪氨酸发生磷酸化）




转录因子只干一件事:结合DNA,促进基因表达,调控细胞生长、增殖、分化

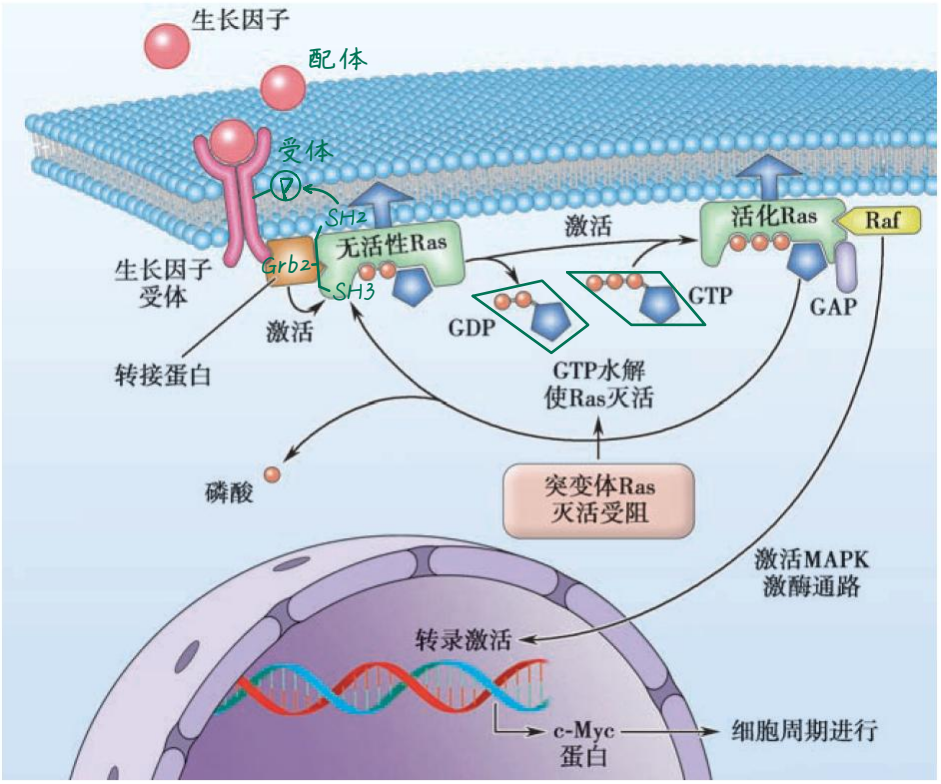
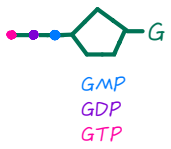



图 6-24　Ras-MAPK 激酶系统

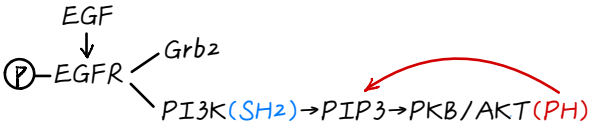
GAP—GTP 酶激活蛋白；MAPK—丝裂原激活的蛋白激酶。

GDP 二磷酸鸟苷

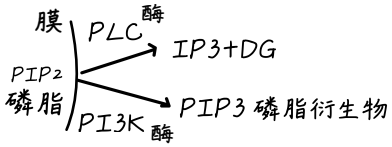
核苷
磷酸－核糖－碱基
核苷酸




⑥EGFR 自身的酪氨酸发生磷酸化后，除了与 $Grb_2$ 结合以外、还可结合磷脂酰肌醇激酶 PI3K（PI3K 也含有 $SH_2$ 结构域），在该途径中 **$PIP_3$ 是第二信使，PKB/AKT 是丝/苏氨酸激酶（其 PH 结构域识别磷脂衍生物如 $PIP_3$）**




$PIP_2$ 是 ttsx 细胞膜的磷脂，其既可经 PLC 催化生成第二信使 $IP_3$ 和 DG、也可经 PI3K 催化生成第二信使 $PIP_3$




串：抑癌基因 *PTEN* 编码的蛋白质有双特异磷酸酶活性→水解 $PIP_3$→抑制 PI3K/AKT

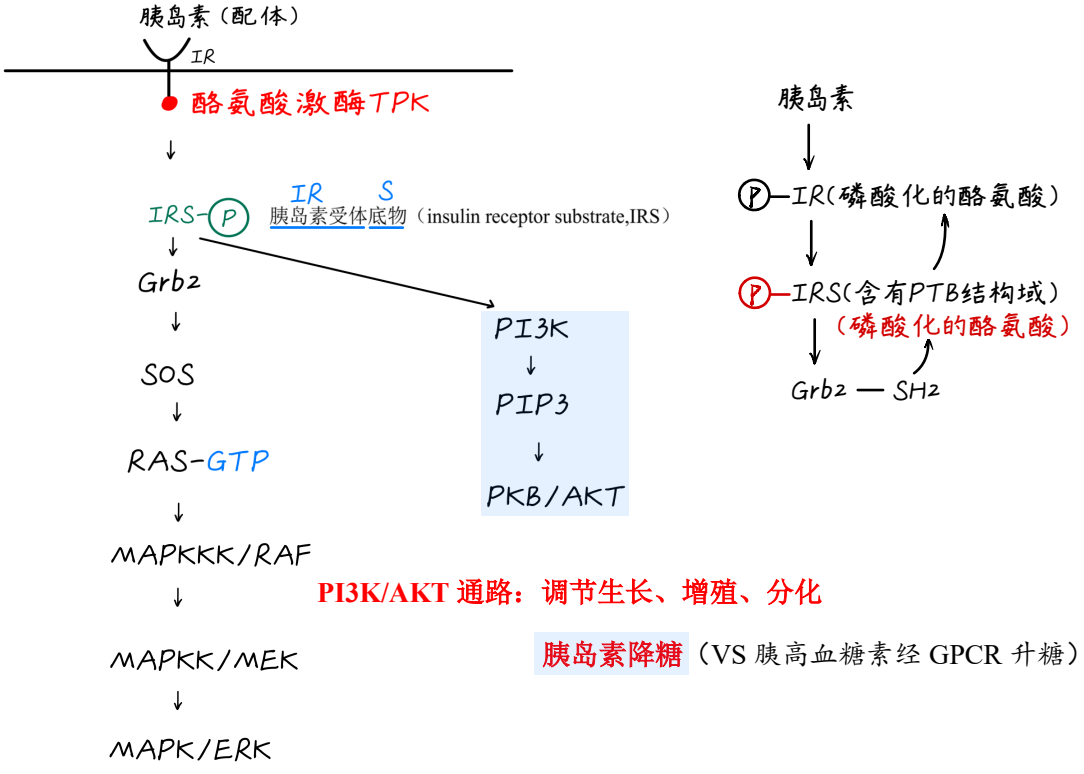
与细胞增殖有关

蛋白质内发挥特殊功能的区域

**小结结构域：**

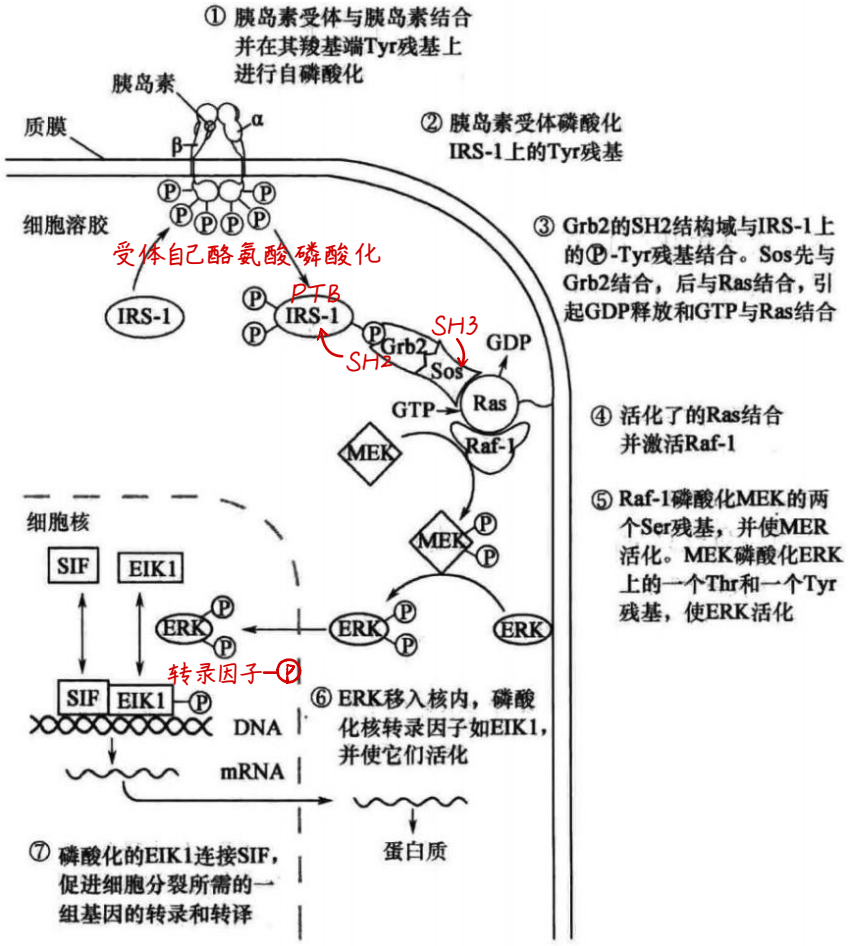
| | |
|---|---|
| **$Grb_2$ 的 $SH_2$ 结构域** | **识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR** 老 2B |
| **$Grb_2$ 的 $SH_3$ 结构域** | **识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代 |
| **PKB/AKT 的 PH 结构域** | **识别结合磷脂衍生物如 $PIP_3$** 不是蛋白质 |
| **IRS 的 PTB 结构域** | **识别结合磷酸化的酪氨酸** |

（3）再介绍胰岛素（其实是复习）




**PI3K/AKT 通路：调节生长、增殖、分化**

**胰岛素降糖**（VS 胰高血糖素经 GPCR 升糖）



5.因此，**酶耦联受体**介导的信号通路有：酶联型受体 ┬ 受体自带酶活性 ／ 受体无酶活性,但可以与酶结合

**GC-cGMP-PKG**

**TGF-SMAD**

**JAK-STAT**

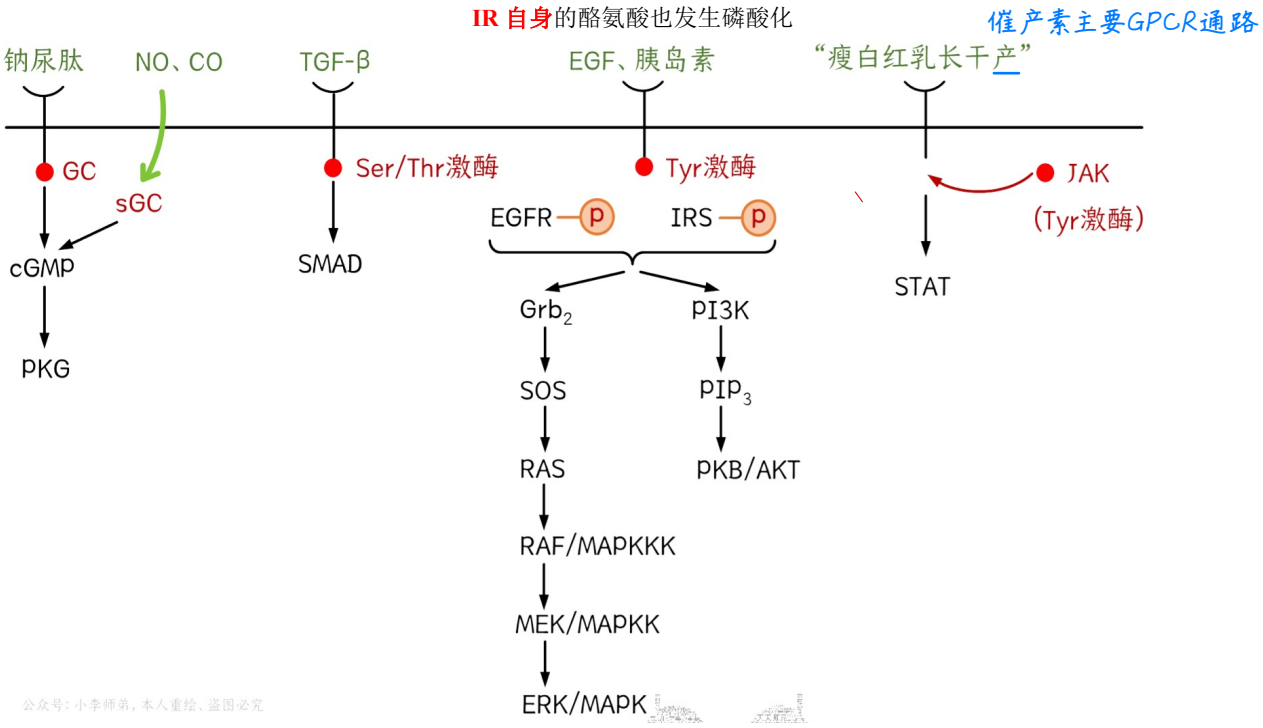
**TKR-RAS-MAPK**

**TKR-PI3K-$PIP_3$-PKB/AKT**

**NF-κB**（介导肿瘤坏死因子 TNF 的炎症和应激）

一尿GC → GC 鸟苷酸环化酶不是蛋白激酶 → cGMP → PKG

但 ttsx 若问“蛋白激酶耦联受体介导的信号通路”则不回答 GC-cGMP-PKG




## 六、招募型受体 了解

①招募型受体本身没有酶的活性

②配体结合招募型受体后可招募激酶或转接蛋白，如把 JAK 这个酪氨酸激酶招募过来、激活 JAK-STAT 信号通路。所以酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 可看成是一种招募型受体

③配体：**细胞因子**如白介素、集落刺激因子。即细胞因子可作为 GPCR、TKAR、招募型受体的配体

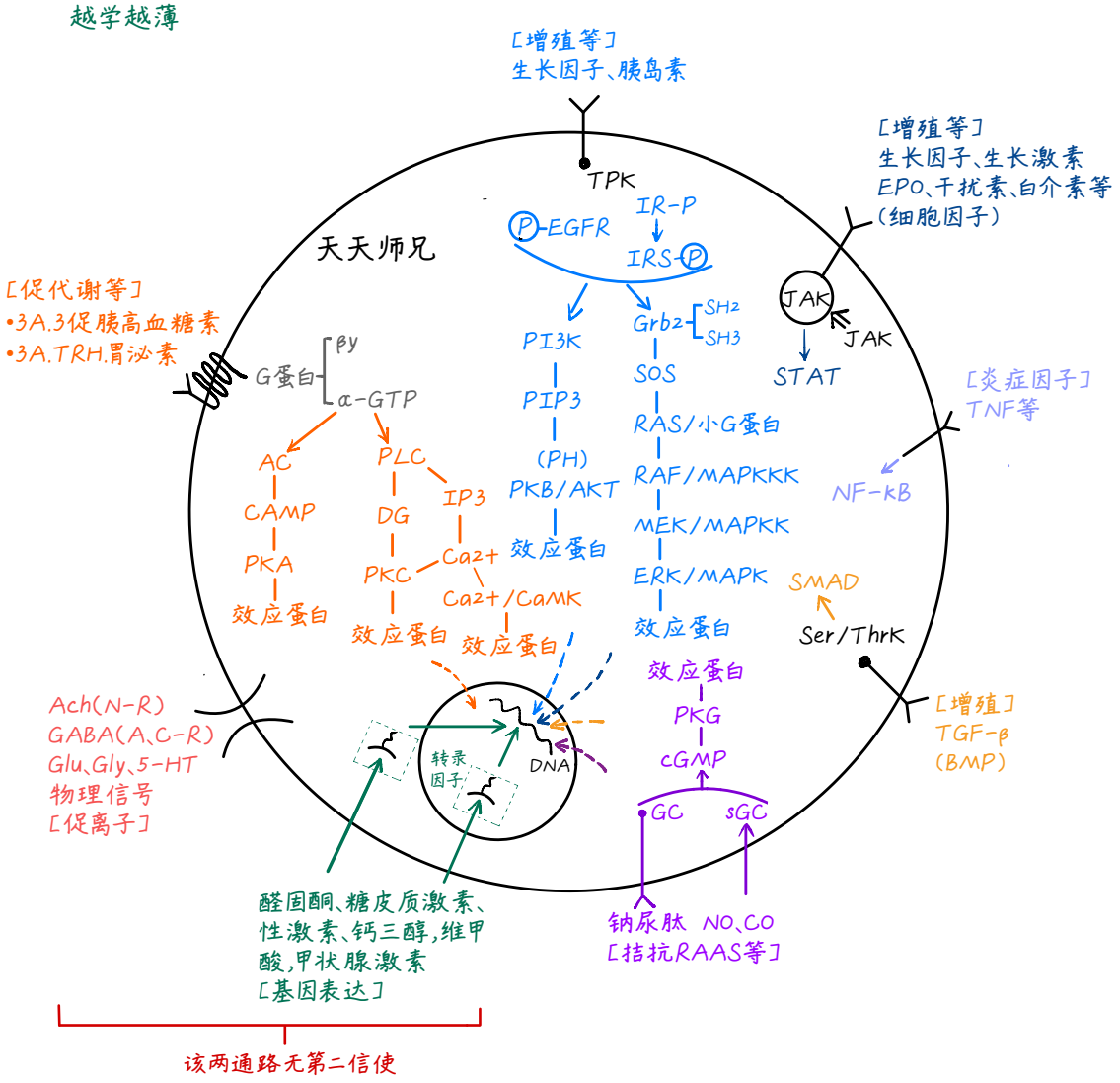
④效应：调控造血细胞和免疫细胞的功能

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 七、全部小结 最高频考点

| 受体 | 常见配体 | 主要效应 |
|---|---|---|
| 核受体<br>本质:转录因子 | 李维嘉类固醇激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素、钙三醇/活化 VitD）、维甲酸/活化 VitA、甲状腺激素 | 促进基因表达 |
| 离子通道型受体 | 骨干已设定谷氨酸、甘氨酸、ACh（N 型）、5-HT、GABA（A/C 型）、物理信号 | 改变膜电位<br>传递神经信号 |
| G 蛋白耦联受体 GPCR | 记少不记多很多如神经递质、胰高血糖素、3A 如儿茶酚胺、3 促如 ACTH、光 | 调节物质代谢 |
| 酪氨酸激酶受体 TKR/RTK | 老医生<br>胰岛素、生长因子 ttsx | 调节生长、增殖、分化 |
| 酪氨酸激酶结合型受体 TKAR | 瘦白红乳长干产瘦素、白介素、EPO、PRL、生长因子、生长激素（可产生 IGF）、干扰素、OT（缩宫素主要为 GPCR） | 调节生长、增殖、分化 |
| 鸟苷酸环化酶 GC 受体 | 一尿 GC<br>NO、CO、钠尿肽如 ANP/BNP | 拮抗 RAAS 系统 |
| 丝/苏氨酸激酶受体 | TGF-β | 调节生长、增殖、分化 |
| 招募型受体 | 细胞因子如白介素 | 调控造血和免疫细胞 |

越学越薄



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 专题串联·第二信使和蛋白激酶（生理+生化）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

## 一、第二信使

1.第二信使是指传递细胞内信号的小分子物质

2.第二信使如 AD 花生钙奶献给 007：**环腺苷酸 cAMP**（不是 AMP）、**甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG**（不是甘油一酯和甘油三酯）、花生四烯酸及其代谢产物（白三烯、血栓素、前列腺素白血病花钱）、**$Ca^{2+}$**、**环鸟苷酸 cGMP**（不是 GMP）、**环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸 cGAMP**、环腺苷二磷酸核糖 cADPR、神经酰胺、**三磷酸肌醇 $IP_3$**、三磷酸磷脂酰肌醇 **$PIP_3$**（不是 $PIP_2$）、NO、CO、$H_2S$（气体既可是第二信使、又可是第一信使）

（谐音）　十版新增

标红中文要背

3.**有第二信使参与的信号通路**（PG GC）：

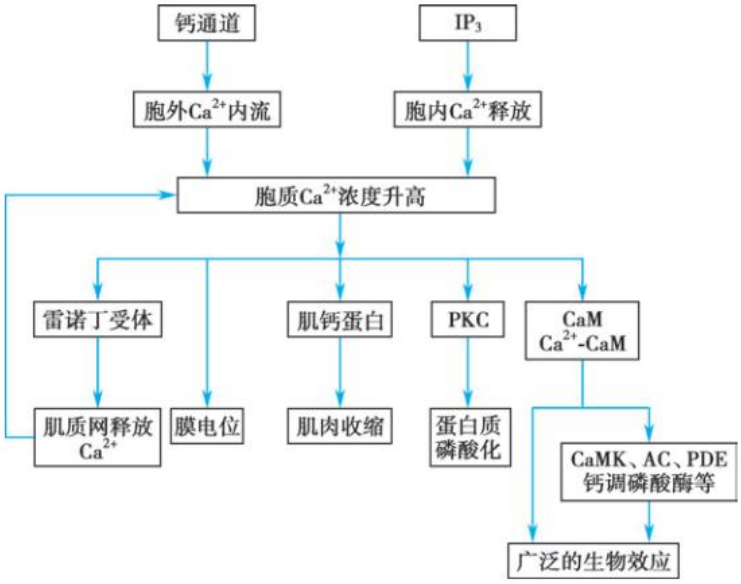
①G 蛋白耦联受体 GPCR（第二信使 cAMP、cGMP、$IP_3$、$Ca^{2+}$、DG/DAG）

②鸟苷酸环化酶 GC 受体（第二信使 cGMP）光作为配体的GPCR通路中也有cGMP

③PI3K/AKT（第二信使 $PIP_3$）

VS 骨骼肌雷诺丁受体是L型钙通道变构拔塞样效应激活

4.$Ca^{2+}$的靶分子：肌钙蛋白（横纹肌收缩）、雷诺丁受体（心肌钙触发钙释放）、PKC、钙调蛋白 CaM（$Ca^{2+}$-CaM 本身就有活性如平滑肌收缩，$Ca^{2+}$-CaM 还可激活 CaMK 等）



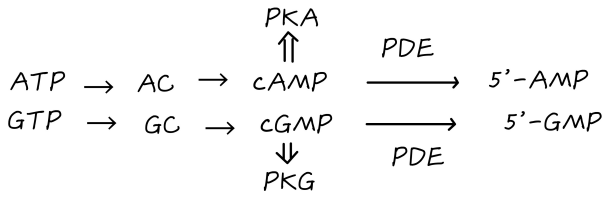
## 二、蛋白激酶

1.蛋白激酶是指催化**蛋白质**中的氨基酸发生**磷酸化**的酶，发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**。蛋白激酶催化靶蛋白磷酸化，蛋白磷酸酶催化磷酸化的蛋白质去磷酸化，因此蛋白激酶和蛋白磷酸酶系统共同构成了细胞信号转导的 ttsx **分子开关**

2.丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶（催化丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化）ABCG 该死咳咳咳：

| 丝/苏氨酸激酶 | 被谁激活 |
|---|---|
| PKA GPCR | AC-cAMP-PKA cAMP |
| PKB/AKT 丝苏氨酸蛋白激酶 | $PIP_3$ PI3K-PIP3-PKB/AKT |
| PKC | $Ca^{2+}$、DG、磷脂酰丝氨酸 没有IP3 |
| PKG | cGMP GC-cGMP-PKG |
| CaMK Ca2+ → PKC / Ca-CaM → CaMK | $Ca^{2+}$-CaM |
| 丝苏氨酸激酶受体 | TGF-β |
| MAPKKK/RAF | RAS |
| MAPK/ERK | MEK |
| CDK 生化详细讲 | 细胞周期蛋白（cyclin）ttsx |
| 磷酸化酶激酶 | PKA |

Grb2 SOS RAS RAF MEK ERK

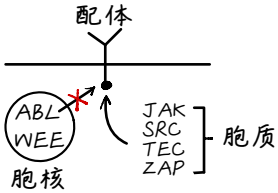



光(配体)→视蛋白(GPCR)→G蛋白→PDE→cGMP↓ PDE同样水解cAMP

3.酪氨酸（Tyr）蛋白激酶 TPK/PTK（催化酪氨酸发生磷酸化）老医生爱玩剑圣 TP：

①**酪氨酸激酶受体** TKR/RTK：即**胰岛素的受体、多数生长因子的受体** TGF-β的受体是丝/苏氨酸激酶受体

串：原癌基因的产物之一跨膜生长因子受体有 FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2，它们都是酪氨酸激酶福尔摩斯杀了她的三个前女友




细胞核内的酪氨酸激酶

②**ABL、WEE、JAK、SRC、TEC、ZAP**

ABL:编码出酪氨酸激酶

串：慢粒 Ph 染色体 t(9;22)形成 BCR/ABL 融合基因，编码的蛋白质有酪氨酸激酶活性，因此使用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼（格列卫）治疗

酸性氨基酸　碱性氨基酸

4.其它蛋白激酶还有半胱氨酸激酶、谷/天冬氨酸激酶酸谷天、赖/精/组氨酸激酶捡来金猪。因此**常发生磷酸化的氨基酸有酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸，以前三者更常见**老鼠尿拌蒜尖

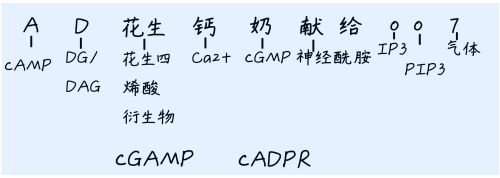
## 真题解析·细胞信号转导（生理+生化）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

### 生理学

1. 2013N156 X 在激素作用的机制中发挥第二信使作用的物质有

A.cGMP
B.$Ca^{2+}$
C.cAMP
D.DG




2. 2014N151 X 既可作用于 G 蛋白耦联受体又可作用于通道型受体的配体有

A.肾上腺素 GPCR　　骨干已设定
B.乙酰胆碱
C.γ-氨基丁酸
D.心房钠尿肽 GC

3. 2015N151 X 以下选项中，可作用于酶联型受体实现信号转导的配体有

A.肾上腺素 GPCR
B.心房钠尿肽 GC
C.胰岛素 TKR
D.甲状腺激素 核受体

4. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物学效应的受体属于

A.核受体 李维嘉
B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

5. 2019N136 X 需要胞质内第二信使介导信号转导的受体有（多选题不是推的）

A.核受体
B.G 蛋白耦联受体
C.离子通道型受体
D.鸟苷酸环化酶受体

GPCR:cAMP　IP3　Ca2+　DG　cGMP↓
GC:cGMP
PI3K:PIP3

6. 2020N136 X 可通过激活酪氨酸激酶受体而完成细胞信号转导的配体有

A.肾上腺素　　老医生
B.乙酰胆碱

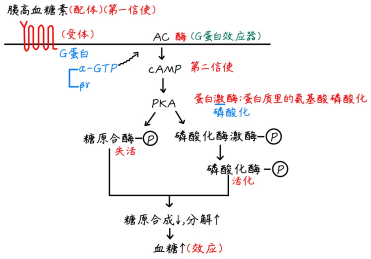


答案 1—6 ABCD BC BC A BD CD

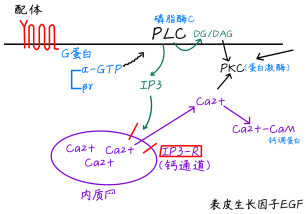
C.胰岛素
D.神经生长因子

## 生物化学

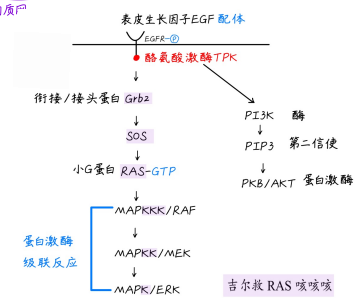
7. 2013N38 A G 蛋白耦联受体信号的主要途径是
A.cAMP-PKA 信号途径
B.酪氨酸激酶受体信号途径
C.雌激素-核受体信号途径
D.丝/苏氨酸激酶受体信号途径




8. 2014N39 A 在经典的信号转导途径中，受 G 蛋白激活直接影响的酶是
A.PKC
B.MAPK
C.JAK
D.AC



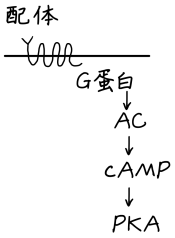

9. 2014N159 X 参与受体型 TPK-RAS-MAPK 途径的分子有
A.RAS 蛋白
B.$Grb_2$
C.EGF 受体
D.Raf 蛋白




10. 2015N39 A 以下蛋白质中，属于小 G 蛋白的是
A.异三聚体 G 蛋白
B.$Grb_2$
C.MAPK
D.Ras

| G 蛋白 | RAS 蛋白 |
|---|---|
| 结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性 | |
| α、β、γ 三聚体（有四级结构） | 仅有一条多肽链（只有三级结构） |
| **异三聚体 G 蛋白** | **小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白 |
| **GPCR** | **TKR-RAS-MAPK** |

11. 2015N159 X 以下选项中，可参与 GPCR 通路的分子有
A.G 蛋白
B.cAMP
C.FAD
D.AC




12. 2016N160 X 参与 G 蛋白耦联受体介导信号转导通路的分子有
A.7 次跨膜受体
B.G 蛋白
C.腺苷酸环化酶
D.CMP

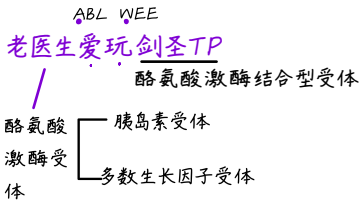
13. 2017N27 A 以下关于蛋白激酶的叙述中，正确的是
A.底物可以是脂类物质 底物是蛋白质
B.可使亮氨酸残基磷酸化 老鼠屎拌蒜尖
C.蛋白质磷酸化后活性改变



答案 7–13 A D ABCD D ABD ABC C

D.属于第二信使物质 蛋白激酶被第二信使激活

14. 2017N147 X 下列具有酪氨酸激酶活性的转导信号分子有




瘦白红乳长干产=酪氨酸激酶结合型受体≠酪氨酸激酶

A.MAPK 丝苏氨酸激酶

B.G 蛋白 自带GTP酶活性

C.Src 蛋白激酶

D.表皮生长因子受体

15. 2018N28 A 可作为信号转导第二信使的物质是

A.腺苷酸环化酶 效应器

B.一磷酸腺苷 AMP cAMP才是第二信使

C.甘油二酯

D.生长因子 配体(第一信使)

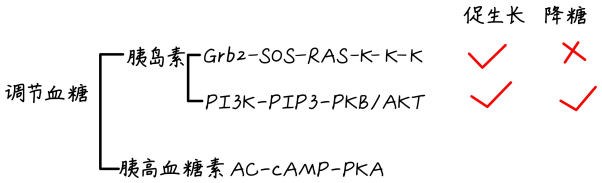
16. 2019N27 A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是

A.RAF-MEK-ERK

B.JAK-STAT

C.G 蛋白-PLC-$IP_3$

D.G 蛋白-cAMP-PKA




17. 2020N27 A 下列属于酶偶联受体的配体是

A.肾上腺素 GPCR

B.γ-干扰素

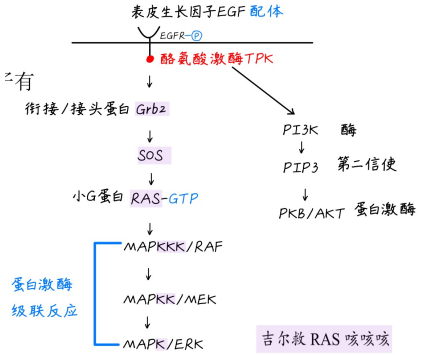
C.乙酰胆碱

D.甲状腺素

18. 2021N27 A 能与富含脯氨酸的蛋白质结合的分子结构域是

| 结构域 | 识别 |
| --- | --- |
| A.$SH_2$ | 磷酸化Tyr |
| B.$SH_3$ | SOS |
| C.PTB | 磷酸化Tyr |
| D.PH | PIP3 |

胰岛素 → IR-P → IRS-Ⓟ (PTB) → Grb2-SH2 酶联型受体




19. 2021N145 X 具有酶催化活性的受体有

A.G 蛋白耦联受体 G蛋白❌ 因为不是受体

B.表皮生长因子受体

C.核受体

D.转化生长因子受体

干扰素受体❌ 属于酪氨酸激酶结合型受体 可选

20. 2022N27 A 细胞内受体的性质是

A.转录因子

B.激素反应元件

C.酪氨酸激酶

D.表皮生长因子



答案 14—20 CD C D B B BD A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

21. 2022N122-123 B

A.DAG

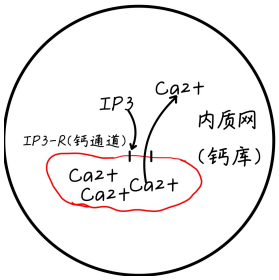
B.$IP_3$

C.cAMP

D.cGMP

能与内质网 $Ca^{2+}$库受体结合的第二信使是

能激活蛋白激酶 A 的第二信使是




酶联型受体

22. 2023N145 X 下列属于蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导通路有

A.MAPK 通路

B.JAK-STAT 通路

C.PI3K 通路

D.经典核受体通路

- GC受体
- Ser/Thr受体
- TKAR
- TKR

酶联型受体信号通路

- cGMP-PKG
- TGF-β-SMAD
- JAK-STAT
- Grb2-SOS-RAS-K-K-K
- PI3K-PIP3-PKB/AKT
- NF-κB

23. 2024N28 A 下列属于 G 蛋白偶联受体信号传递途径的是

A.Smad 途径

B.JAK-STAT 途径

C.$IP_3$/DAG-PKC 途径

D.NF-κB 途径

24. 2025N27 A 下列属于小 G 蛋白的分子是

A.钙调蛋白

B.RAS

C.异三聚体 G 蛋白

D.PKC

**思维导图·细胞信号转导（生理+生化）**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄



答案 21—24 BC C ABC C B

# 生理学 血液

## 核心精讲·血型（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、ABO 血型

1.通常情况血型=红细胞膜的抗原，抗原特异性取决于红细胞膜糖链的组成、连接顺序等：

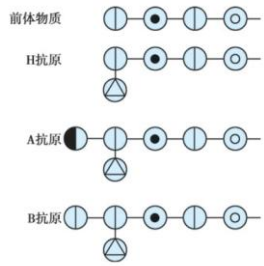



图 3-12　ABH 抗原物质化学结构示意图
半乳糖　N-乙酰葡萄糖胺　N-乙酰半乳糖胺　岩藻糖　葡萄糖

前体物质：孟买型

前体物质+H 抗原：O 型

前体物质+H 抗原+A 抗原：A 型

前体物质+H 抗原+B 抗原：B 型

前体物质+H 抗原+A 抗原+B 抗原：AB 型

需注意 A、B、H 抗原不仅存在于红细胞膜，组织细胞能分泌可溶性抗原进入唾液等
说血型默认存在红细胞膜上的A、B、H抗原

2.血清抗体温哥华天天吃冷面；性感认识抗原-抗体 boom

①天然抗体（主要）：IgM（冷抗体）分子量大（Massive）、不透过胎盘

②免疫抗体：IgG（温抗体）分子量小、能透过胎盘

天然抗体 IgM 人人都有、而免疫抗体 IgG 要接受外源性刺激才产生

有什么抗原，血清里面就不能有这种抗体

| | 红细胞抗原（凝集原） | 血清抗体（凝集素） |
|---|---|---|
| $A_1$ 型 | H、A、$A_1$ | 抗 B |
| $A_2$ 型 | H、A | 抗 $A_1$、抗 B |
| B 型 | H、B | 抗 $A_1$、抗 A |
| $A_1B$ 型 | H、A、$A_1$、B | |
| $A_2B$ 型 | H、A、B | 抗 $A_1$ |
| O 型 | H　OH | 抗 $A_1$、抗 A、抗 B |

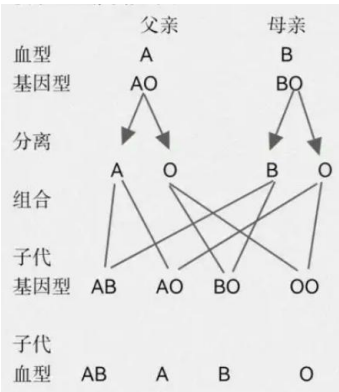
看成A型　看成AB型

只有孟买型没有H抗原

A1抗原　A1抗体　A1抗原　A1抗体

$A_1$ 型与 $A_2$ 型、$A_2B$ 型发生凝集，$A_1$ 型与 B 型、O 型也会发生凝集，因此容易将 $A_2$ 型或 $A_2B$ 型误认为 B 型或 O 型 2B 哦 ttsx

3.血型遵循孟德尔遗传定律：




基因型：

A 型 $I^AI^A$ 或 $I^Ai$

B 型 $I^BI^B$ 或 $I^Bi$

AB 型 $I^AI^B$

O 型 ii

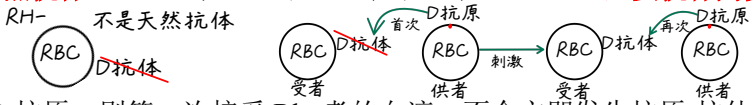
因此 A 型和 B 型能生出 A、B、AB、O 型

## 二、Rh 血型

1.Rh 抗原（D 抗原）只存在于红细胞膜，抗原特异性取决于红细胞膜蛋白质氨基酸序列。多数人红细胞膜 Rh 抗原+（有 D 抗原）oh 是 DR

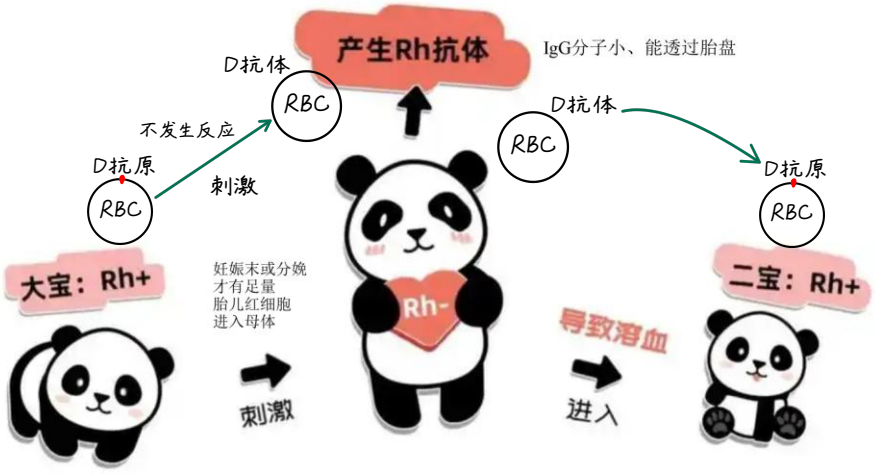
O型血有H抗原

2.**Rh 血型系统没有天然抗体**（Rh-没有 D 抗原、血中并没有 D 抗体），**主要抗体为免疫抗体 IgG**：




①Rh-者若从未接触 D 抗原，则第一次接受 Rh+者的血液、不会立即发生抗原-抗体反应（溶血）；但输血后 Rh+的 D 抗原会刺激 Rh-者产生免疫抗体，输血后 2-4 个月 D 抗体达高峰，因此当**第二次**输 Rh+者的血液时，之前的免疫抗体就会和 Rh+者红细胞发生抗原-抗体反应（溶血）红细胞寿命 120 天、短于抗体达高峰时间

②同理，因为妊娠末或分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，因此 Rh-**母亲**怀 Rh+**胎儿**的溶血反应发生在**第二胎**（母体内的 Rh 抗体进入胎儿引起**新生儿溶血**）



## 三、输血原则

①同型输血

②自体输血：收集患者自身血液、然后将浓缩红细胞回输给本人，不仅节约库存血，而且非常安全，不会出现与免疫相关的输血并发症（如溶血、发热、过敏），适合外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等

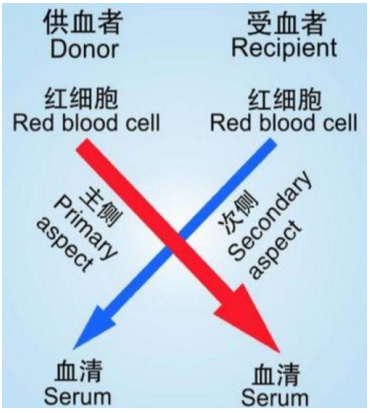
血库

外伤性肝破裂,还会有胆汁,不能自体输血

③成分输血如浓缩红

④当失血量＞30%→1/2 浓缩红+1/2 全血三全凌汤圆（馅和皮各一半）

⑤必须进行交叉配血

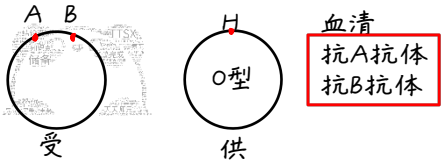



输血是为了供血者的红细胞,所以供血者红细胞是主侧

主侧（供血者红细胞+受血者血清）凝集→不能输血

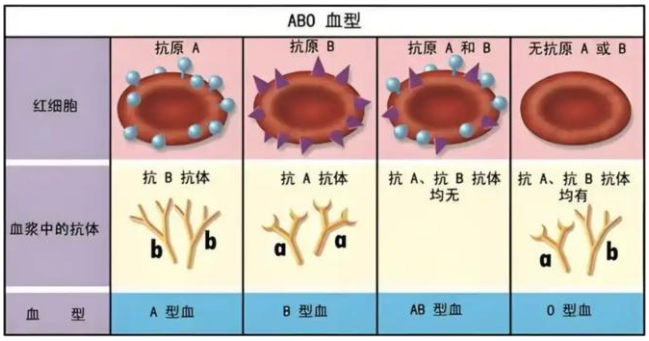
我们要的是供血者的红细胞、所以供血者红细胞一定是主侧

次侧（受血者红细胞+供血者血清）凝集→紧急情况可缓慢、少量（＜200ml）、低浓度（抗体效价＜1:200）输血（当输血量较大时供血者血清的抗体没有被受血者的血清足够稀释，此时受血者的红细胞会被广泛凝集）




若主侧不发生凝集、而次侧发生凝集，则配血基本符合，如：

| | |
|---|---|
| 将 O 型血<br>输给<br>其他血型的人 | 过时观点认为 O 型红细胞没有 A、B 抗原，所以 O 型的红细胞给谁都好（万能供血者），但 O 型血清有抗 A、抗 B 抗体，所以 O 型的血清逮谁溶谁（除了 O 型以外） |
| AB 型血的人<br>接受<br>其他血型的血 | 过时观点认为 AB 型的血清没有抗 A、抗 B 抗体，所以 AB 型的血清不会溶其他的红细胞（万能受血者），但 AB 型红细胞有 A、B 抗原，所以 AB 型接受其他人输血时必然被溶（除了 AB 型以外） |
| Rh+者接受<br>Rh-者的血 | 有 D 抗原的人接受熊猫血，因为熊猫曾经接触过 D 抗原、所以有 D 抗体，因此导致受者红细胞凝集（交叉配血次侧） |



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 真题解析·血型

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N6 A ABO 血型系统的主要抗体
   A.IgA 温哥华天天吃冷面
   B.IgM
   C.IgE
   D.IgG

2. 2022N4 A ABO 血型中 O 型血红细胞表面具有的抗原是
   A.A 抗原 OH
   B.B 抗原
   C.D 抗原
   D.H 抗原

3. 2023N4 A Rh 阳性血型红细胞膜表面的 Rh 抗原是
   A.A 抗原 OH是DR
   B.B 抗原
   C.H 抗原
   D.D 抗原

## 思维导图·血型

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

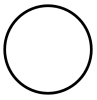
微信搜一搜 天天师兄

答案:1-3 B D D

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·血液特性（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

充气的篮球  放气的篮球 表面积/体积比高 更容易变形

## 一、红细胞——双凹圆盘状时表面积/体积最高

### （一）原料

| | |
|---|---|
| **蛋白质和 $Fe^{2+}$**<br>**（合成血红蛋白的重要原料）**<br>管胞浆 | 缺铁性贫血核老浆幼 |
| **叶酸和 $VitB_{12}$**<br>**（红细胞成熟所必需的物质）**<br>管胞核<br>红细胞的前身有核 | 巨幼细胞性贫血核幼浆老<br>**胃大部切除术、A 型胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）、切除回肠末端→$VitB_{12}$ 吸收障碍→巨幼贫**<br>$VitB_{12}$ 的吸收在回肠末端、需内因子帮忙，内因子来自胃壁细胞（壁细胞产生 HCl 和内因子）内因子帮助$VitB_{12}$在回肠吸收 |

壁细胞 { HCl / 内因子

### （二）红细胞的特性取决于双凹圆盘状

1.可塑变形性：**衰老**红细胞、**遗传性球形红细胞增多症→可塑变形性↓**→红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管

球形红细胞，不是双凹圆盘状

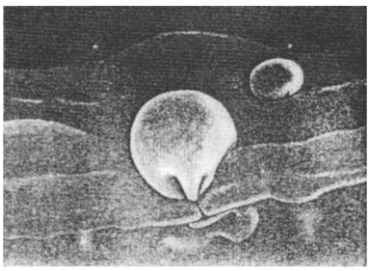


图 3-2 红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）

篮球充满气变硬不好变形
放了气体积缩小，表面积不变（表/体↑）就易变形

| | |
|---|---|
| **形状**<br>**（最重要）** | **双凹圆盘状（表面积/体积最高）→可塑变形性↑**<br>球充满气时邦邦硬，但把球放气了球就更好变形了（球表面积不变、但体积小了、即表面积/体积↑） |
| 红细胞膜的弹性 | ↑→可塑变形性↑ |
| 红细胞内的粘度 | ↓→可塑变形性↑ |

2.悬浮稳定性

①是指红细胞能在血浆中相对稳定的悬浮。将红细胞在第一小时末下降的距离称为红细胞沉降率（血沉 ESR，正常≤15-20mm/h）

②红细胞叠连（红细胞彼此以凹面相贴贴贴）→红细胞团块的表面积/体积↓→ESR↑

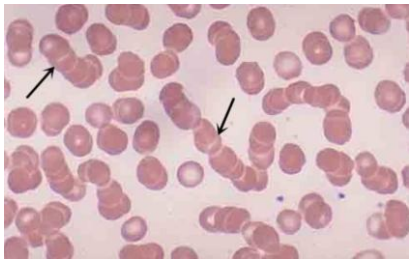
表面积↓ 红细胞叠连

③将血沉正常的红细胞放到血沉快的血浆→ESR 快、而将血沉快的红细胞放到血沉正常的血浆→ESR 正常，说明**决定红细胞叠连的因素不在于红细胞自身、而在于血浆成分**：

| | |
|---|---|
| **血浆**<br>**白蛋白↑、卵磷脂↑** | **叠连↓→ESR↓（悬浮稳定性↑）**<br>吃鸡蛋对身体有好处 |
| **血浆**<br>**胆固醇↑、球蛋白↑、纤维蛋白原↑** | **叠连↑→ESR↑（悬浮稳定性↓）**<br>荡秋千越荡越快 |

串：骨髓瘤是浆细胞来源的恶性肿瘤，浆细胞分泌大量单克隆免疫球蛋白→促进红细胞叠连（缗钱状红细胞）

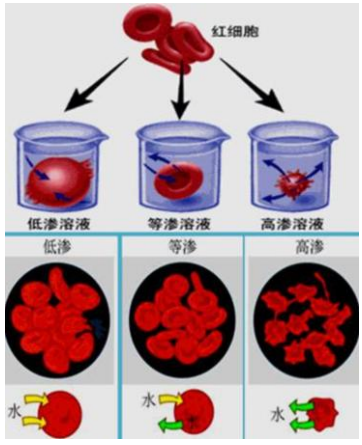
产生抗体　　肿瘤-单克隆

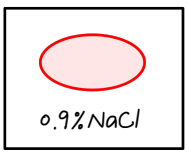


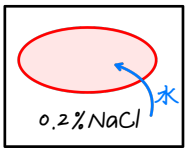
3.渗透脆性

①是指红细胞在等渗液 0.9%NaCl 中可保持正常形态和大小，但红细胞在低渗液中会膨胀破裂

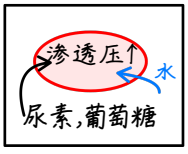
②渗透脆性与红细胞自身有关：**衰老**红细胞、**遗传球→渗透脆性↑**（越脆越容易破）




需注意 1.9%尿素、5%葡萄糖也是等渗液（=血浆渗透压），但红细胞不能保持正常形态和大小，因为尿素、葡萄糖能自由通过细胞膜导致细胞内渗透压增高，这类溶液尽管等渗、但不等张



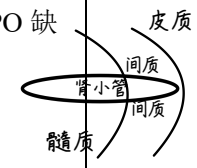

0.9%NaCl又等渗又等张

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （三）红细胞生成的调节

1.促红细胞生成素 EPO

| | |
|---|---|
| 机制 | ①主要机制：抑制**晚期红系祖细胞**凋亡（现在延迟退休：老头不准死）<br>②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成<br>③促进网织红细胞成熟与释放 |
| 来源 | ①主要来源：**肾**皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞（红遍人间）。EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**）<br>②肝。人工肾患者仍有少量 EPO 促使骨髓继续产生红细胞<br>对比：血小板生成素 TPO 主要由肝合成、少量由肾合成 |
| 调节 | 任何引起肾氧气不足的因素如**缺氧、肾血流量减少、贫血→低氧诱导因子 HIF（转录因子）↑**→结合编码 EPO 基因的**增强子→EPO 表达↑** |




2.雄激素 ttsx 促造血

①使 EPO↑→红细胞生成↑（主要）

②直接刺激骨髓红系祖细胞增殖（该效应先于体内 EPO 的增加）→红细胞生成↑

③血红蛋白合成↑（**诱导 ALA 合酶——合成血红素的限速酶**）

3.其它因素

| | |
|---|---|
| **雌激素** | 降低红系祖细胞对 EPO 的反应→红细胞↓<br>男性红细胞数＞女性 |
| **糖皮质激素** | **嗜酸性粒细胞、淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑**减少酸雨降临 |
| **甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺** | **产热↑**→局部**缺氧→EPO↑→红细胞↑**甲生儿 |
| **肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β** | 抑制早期红系祖细胞增殖→红细胞↓（**慢性炎症性贫血**）早年计划生育：肿么敢生 |

SMAD抑制RAS/MAPK途径增殖作用

对比EPO:抑制晚期红系祖细胞凋亡

小结：使红细胞↑的因素有 EPO、雄激素、甲状腺激素、糖皮质激素、生长激素、儿茶酚胺（一男的假装是唐僧儿子）

## （四）红细胞的破坏

①红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏 红细胞在单核巨噬细胞系统被破坏

②血管外破坏在**脾（主要）、骨髓**（原位溶血原地爆炸）等器官的单核-巨噬细胞系统，脾功能亢进可致贫血

肝,脾,淋巴结,骨髓

小结与串联：**遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）**：

| | |
|---|---|
| 可塑变形性↓ | 红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血）→遗传球切脾治疗 |
| 渗透脆性↑ | 正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂（遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性） |
| 血沉↓ | 球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245） |

在生理中(血沉与血浆成分有关):遗传球的血沉不变

## 二、白细胞

①巨噬细胞等→集落刺激因子 CSF→粒细胞↑

②T 细胞在胸腺成熟，参与细胞免疫

B细胞在骨髓成熟,参与体液免疫

## 三、血小板——保持血管内皮完整性

血小板是从骨髓成熟巨核细胞胞质裂解脱落下来的小块胞质（巨核细胞掉下来的渣渣）

需注意区分巨核细胞、巨噬细胞、单核细胞

巨核细胞 —裂解脱落掉下来的渣渣→ 血小板

单核细胞 —进入组织发育→ 巨噬细胞

1.**黏附：识别损伤部位**

①血栓形成最重要的原因是内皮细胞损伤（暴露内皮下胶原纤维）

②内皮细胞损伤后释放 **vWF**，作为**黏附的桥梁**。**巨大**血小板综合征（缺乏 GP**I**b 巨大才能做 1）、**血管性血友病（缺乏 vWF）**、胶原纤维变性影响黏附

血友病:凝血因子VIII,IX,XI异常
缺乏vWF→假性血友病

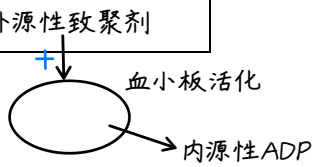
2.聚集 内皮细胞 —受损释放→ vWF → 提高8因子稳定性

①血小板与血小板之间相互黏着：需血小板糖蛋白 GP**II**b/**III**a、$Ca^{2+}$、**纤维蛋白原（桥梁**网住血小板**）**。血小板**无力**症（GPIIb/IIIa 异常三心二意聚精无力）、缺乏纤维蛋白原影响聚集

②**抑制血小板聚集：NO、前列环素 $PGI_2$**

③促进血小板聚集（**致聚剂**）：ADP、$TXA_2$、5-HT、组胺、胶原、凝血酶、肾上腺素、病原微生物、免疫复合物、药物（记少不记多）

| 血小板聚集时相 | 第一聚集时相 | 第二聚集时相 |
|---|---|---|
| 速度 | 迅速 | 缓慢 |
| 是否解聚 | 可逆 ← 和致聚剂的浓度有关 → | 不可逆 |
| 致聚剂 | 低浓度 ADP 等 | **高浓度 ADP、血栓烷 $TXA_2$**<br>第二聚集时相主要是由**血小板**被外源性致聚剂活化后释放**内源性 ADP** 所致 |




动脉血流速度快,血小板跟不上容易析出

串：抗血小板聚集治疗冠心病

患者的肠道不耐受阿司匹林时,可以换吲哚布芬

| | |
|---|---|
| **阿司匹林**、吲哚布芬 | **抑制环氧化酶（环氧合酶）COX-1→$TXA_2$↓**阿姨 |
| **氯吡格雷、替格瑞洛** | **拮抗 ADP 受体** 2 个格格 |
| **阿昔单抗、替罗非班** | **拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体**阿昔替我上班　三心二意聚精无力 |
| 前列环素、双嘧达莫 | 血小板内 cAMP↑2 个嬛嬛 |
| 利多格雷 ttsx | 抑制 $TXA_2$ 合成酶扫雷玩-扫血栓玩　对比阿司匹林:通过抑制COX-1,让$TXA_2$减少 |

血栓烷

3.释放

| | |
|---|---|
| 临时合成后释放 | **$TXA_2$：促进血小板聚集、血管收缩** |
| 致密体释放 | ADP、ATP、5-HT、$Ca^{2+}$放屁、色魔、gay 都是秘密 |
| α-颗粒释放 | 血小板因子 **$PF_4$**、β 血小板球蛋白等：促进血液凝固、了解血小板**活化**火拼 $F_4$　提供磷脂表面吸附凝血因子 |

血小板聚集后促进 ADP、$TXA_2$ 等释放，ADP、$TXA_2$ 又促进血小板不可逆聚集——释放聚集、聚集释放（正反馈）

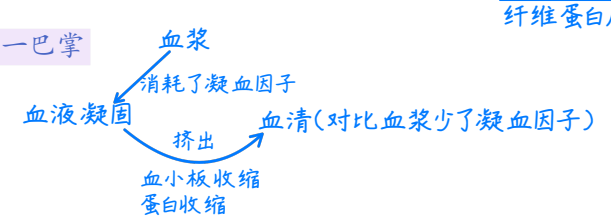
4.收缩

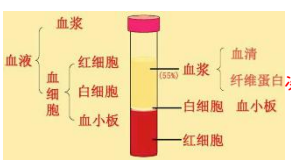
①血小板数量减少导致血凝块回缩不良，因此**原发免疫性血小板减少症 ITP 患者血凝块回缩不良、出血（血小板不能保持血管内皮完整性）**

②血小板 GPIIb/IIIa 异常也导致血凝块回缩不良，因此**血小板无力症影响聚集和收缩**　不仅影响聚集也会影响收缩

③**血小板收缩蛋白收缩**→血凝块回缩→挤出血清→血凝块变得更坚实：血清相较血浆多了血小板释放的 ADP、$TXA_2$ 等，但**血清少了被消耗的凝血因子** 1、2、5、8、13 小豪是个十　纤维蛋白原

三点打我儿一巴掌




凝血因子

5.吸附：血小板因子 PF 是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面吸附凝血因子

## 四、血液黏度

①当温度不变时，**全血黏度取决于血细胞比容（主要）**和血流切率，血浆黏度取决于血浆蛋白含量

②血细胞比容 HCT 指血细胞在血液中所占容积百分比，主要反映红细胞的相对浓度（红细胞数量最多）。贫血、急性失血→HCT↓（机体可通过 ADH、醛固酮等增加水的重吸收，但机体造血需要时间）

一般说的就是红细胞

## 五、血浆渗透压

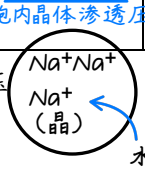
| 血浆**晶**体渗透压（**主要**）<br>290-310mmol/L | 血浆**胶**体渗透压<br>约 25mmHg |
|---|---|
| 电解质（**NaCl** 为主） | 蛋白质（**白蛋白**为主） |
| 维持**细胞内外水平衡** | 维持**血管内外水平衡** 锁水 |
| **哇巴因抑制钠泵→静息电位↓、动作电位↓、$Na^+$-$Ca^{2+}$交换等继发性主动转运↓、胞质渗透压↑（细胞水肿/细胞内液↑）** | **肝病、肾病、营养不良→血浆蛋白↓→血浆胶渗压↓→组织水肿（组织液↑）** |

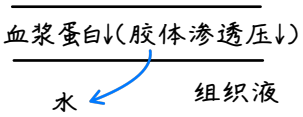
血管 血浆蛋白↑(胶体渗透压↑) 组织液 水

合成白蛋白↓ 丢失白蛋白↑

细胞内晶体渗透压↑

需注意细胞内、外有相同的总渗透压




## 六、血浆 pH 值（7.35-7.45）

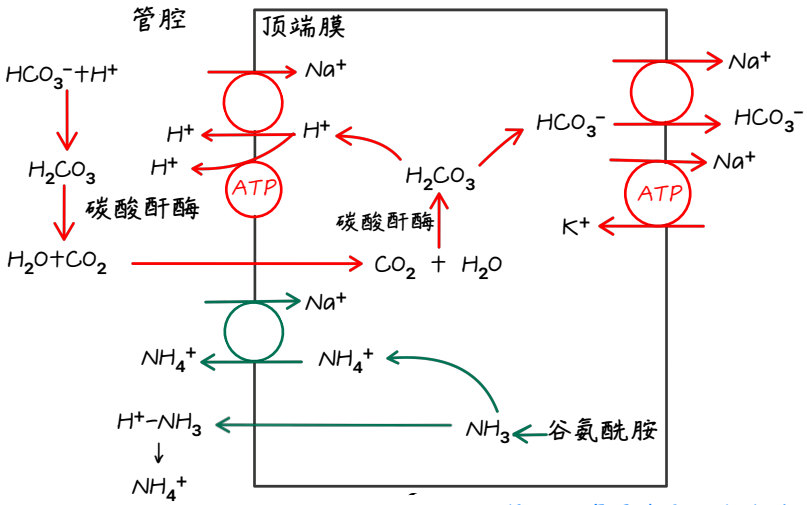
①血浆缓冲对：**$NaHCO_3/H_2CO_3$（主要）**、$Na_2HPO_4/NaH_2PO_4$、蛋白质钠盐/蛋白质 钠离子细胞外多

②红细胞缓冲对：KHb/Hb 钾离子细胞内多

③肺：

| | |
|---|---|
| **肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑** | **呼吸性碱中毒** |
| **肺通气量↓→$PaCO_2$↑→pH↓** | **呼吸性酸中毒** |

④**肾：$Na^+$-$H^+$交换、质子泵、重吸收 $HCO_3^-$、分泌 $NH_3/NH_4^+$** 排酸保碱




肾脏泌氨是为了维持酸碱平衡，不是为了排毒。氨在肝脏解毒（鸟氨酸循环/尿素循环）

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 真题解析·血液特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N4 A 红细胞悬浮稳定性降低的原因有
   A.血浆白蛋白增多 吃鸡蛋对身体有好处
   B.血浆纤维蛋白原减少 荡秋千越荡越快
   C.红细胞叠连加速
   D.红细胞脆性增加

2. 2014N4 A 红细胞在流经狭小毛细血管和血窦时不易被挤破，其最主要的原因是
   A.红细胞呈双凹圆碟形
   B.红细胞膜的弹性较好
   C.此处的血流速度缓慢
   D.红细胞内的黏度较高

| | |
|---|---|
| 形状（最重要） | 双凹圆盘状（表面积/体积最高）→可塑变形性↑<br>球充满气时邦邦硬，但把球放气了球就更好变形了（球表面积不变、但体积小了、即表面积/体积↑） |
| 红细胞膜的弹性 | ↑→可塑变形性↑ |
| 红细胞内的黏度 | ↓→可塑变形性↑ |

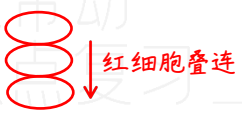
3. 2014N152 X 以下生物活性物质中，能促进红细胞生成的有
   A.雄激素 一男的假装是唐僧儿子
   B.雌激素
   C.甲状腺激素
   D.促红细胞生成素

4. 2015N4 A 下列情况下，能使红细胞渗透脆性增高的是
   自身的问题
   A.血浆晶体渗透压升高 渗透脆性跟环境无关
   B.红细胞表面积/体积比降低 衰老，遗传球（表面/体积↓）→脆性↑
   C.红细胞膜内磷脂/胆固醇比升高 与悬浮稳定性无关
   D.血浆胶体渗透压降低 血管内外水平衡

细胞膜更灵活不容易破→降低渗透脆性

5. 2015N152 X 以下选项中，若缺乏可导致巨幼红细胞性贫血的有
   核幼浆老
   A.泛酸
   B.叶酸
   缺铁贫：核老浆幼
   C.生物素
   D.维生素 $B_{12}$

6. 2016N4 A 风湿热时红细胞沉降率加快的原因为
   A.血浆白蛋白和卵磷脂含量增高 吃鸡蛋对身体有好处
   B.红细胞本身发生病变
   C.红细胞表面积/体积比增大
   D.血浆纤维蛋白原和球蛋白含量增高



RBC团块表体比↓→血沉↑

7. 2016N5 A 阿司匹林通过减少 $TXA_2$ 合成而抗血小板聚集的作用环节是
   阿姨
   A.抑制 $TXA_2$ 合成酶

答案:1-7 C A ACD B BD D B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.抑制 COX
C.抑制 $PGI_2$ 合成酶
D.抑制 $PLA_2$

8. 2017N3 A 生理性止血过程中促进血小板发生不可逆聚集的主要原因（第二聚集时相）
A.血管内皮受损，$PGI_2$ 生成减少 $PGI_2$,NO抗Plt聚集
B.血管内皮受损，内皮下胶原暴露 胶原一样会促进聚集,但不是不可逆
C.血小板释放 ADP、$TXA_2$
D.血小板收缩蛋白收缩

9. 2018N3 A 生理性止血过程中，与识别损伤部位有关的血小板的生理特性是
A.血小板黏附 胶原纤维 VWF GPIb
B.血小板聚集
C.血小板释放
D.血小板吸附

10. 2020N4 A 病人在行远端回肠切除术后可发生的贫血是（$VitB_{12}$吸收障碍）
A.恶性贫血 A型胃炎→攻击壁细胞内因子的抗体→内因子下降↓$VitB_{12}$回肠重吸收↓此时为巨幼贫的特殊情况(恶性贫血)
B.溶血性贫血
C.再生障碍性贫血
D.巨幼细胞性贫血

11. 2021N136 X 因体内缺乏维生素 $B_{12}$ 而导致巨幼细胞性贫血的原因是
A.胃酸分泌不足 HCl和内因子是伴行关系,盐酸少的时候一般都会伴有内因子减少,但不是因为盐酸分泌不足导致$VitB_{12}$重吸收障碍,是内因子不足导致
B.胃大部切除术后 壁细胞↓→缺乏内因子
C.体内产生抗内因子抗体 内因子↓
D.末端回肠切除术后 吸收障碍

多选题不是推的，多选题是命题者翻到某一页出的，以下为 10 版教材 P59

（2）叶酸和维生素 $B_{12}$：叶酸和维生素 $B_{12}$ 是合成 DNA 所需的重要辅酶。血浆中叶酸主要以 $N^5$-甲基四氢叶酸形式存在。进入细胞后，$N^5$-甲基四氢叶酸在体内须转化成四氢叶酸后，才能参与 DNA 的合成。叶酸的转化需要维生素 $B_{12}$ 的参与。维生素 $B_{12}$ 缺乏时，叶酸的利用率下降，可引起叶酸的相对不足。因此，缺乏叶酸或维生素 $B_{12}$ 时，DNA 的合成障碍引起细胞核发育减慢，幼红细胞分裂减慢，而胞质 RNA 合成不受影响，胞质成分（包括血红蛋白）形成相对正常，胞核发育滞后于胞质，红细胞体积增大，导致巨幼细胞贫血（megaloblastic anemia）。正常情况下，食物中叶酸和维生素 $B_{12}$ 的含量能满足红细胞生成的需要，但维生素 $B_{12}$ 的吸收需要内因子（intrinsic factor）的参与。内因子由胃黏膜的壁细胞产生，它与维生素 $B_{12}$ 结合后通过回肠黏膜上特异受体的介导，促进维生素 $B_{12}$ 在回肠远端的吸收。当胃大部分切除或胃的壁细胞损伤时，机体缺乏内因子，或体内产生抗内因子抗体，或回肠末端被切除后，均可因维生素 $B_{12}$ 吸收障碍而导致巨幼细胞贫血。但在正常情况下，体内储存有 4～5mg 维生素 $B_{12}$，而红细胞生成每天仅需 2～5μg，故当维生素 $B_{12}$ 吸收发生障碍时，常在 3～5 年后才出现贫血。正常人体内叶酸的储存量为 5～20mg，每天叶酸的需要量约为 200μg，当叶酸摄入不足或吸收障碍时，3～4 个月后可发生巨幼细胞贫血。

答案:8-11 C A D BCD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

12. 2022N3 A 红细胞沉降率增快的原因是

A.红细胞数量增加

B.血浆球蛋白减少

C.血浆白蛋白增多

D.血浆纤维蛋白原增多

## 思维导图·血液特性

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:12 D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·生理性止血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、生理性止血的过程 这一页非重点内容

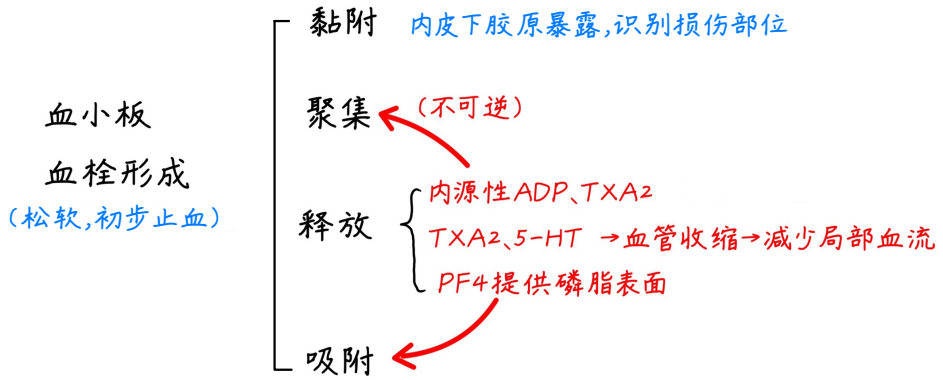
生理性止血是指小血管受损后引起的出血在几分钟内自行停止，包括血管收缩、形成血小板血栓、形成凝血块，三个过程相互重叠、相互促进 三个过程不能完全割裂

1.血管收缩

| | |
|---|---|
| 神经调节 | 损伤性刺激反射性使血管收缩血管被吓着了 |
| 体液调节 | 黏附于损伤处的血小板释放 **$TXA_2$、5-HT 收缩血管**<br>内皮细胞受损后释放**内皮素 ET 收缩血管** |
| 自身调节 | 损伤导致局部血管肌源性收缩（机械门控钙通道） |

血管本身收缩，不依赖神经反射、体液因子

2.形成血小板血栓（血小板在生理性止血居中心地位）




3.血管收缩和形成血小板血栓属于一期止血。而二期止血是指血液凝固形成凝血块，其中的**血小板收缩蛋白收缩**→凝血块回缩→挤出血清→凝血块更坚实牢固

血清比血浆多了“血管释放的东西”，
少了“凝固过程中被消耗的凝血因子”

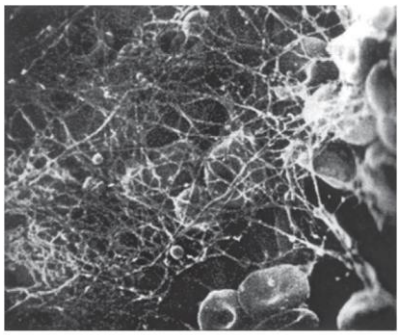


图 3-7　血凝块的扫描电镜图

纤维蛋白原激活交织成网

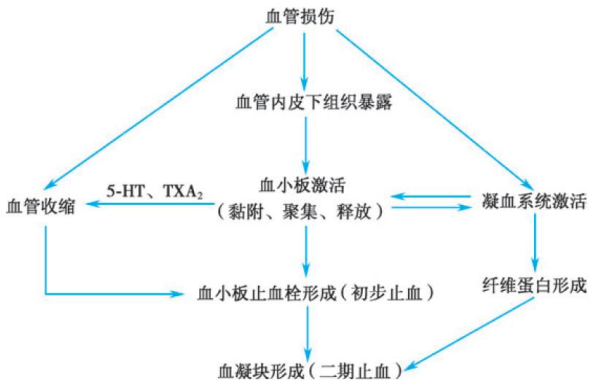



图 3-6　生理性止血过程示意图

5-HT，5-羟色胺；$TXA_2$，血栓烷 $A_2$。

了解即可，无需背诵

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 二、血液凝固

### （一）凝血途径简述

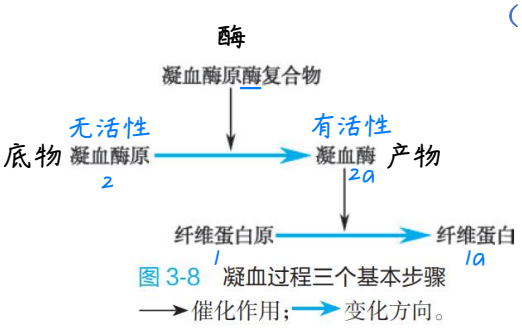



图 3-8　凝血过程三个基本步骤

→催化作用；→变化方向。

凝血酶原酶复合物（凝血酶原激活复合物）：10a-5a-$Ca^{2+}$-PL（PL 指血小板提供的磷脂表面）

凝血酶：2a。active

1→1a→n1a：纤维蛋白原变为纤维蛋白并交织成网即血液凝固（10÷5=2÷1；一千零二夜）　（自我催化正反馈）

### （二）凝血途径详述

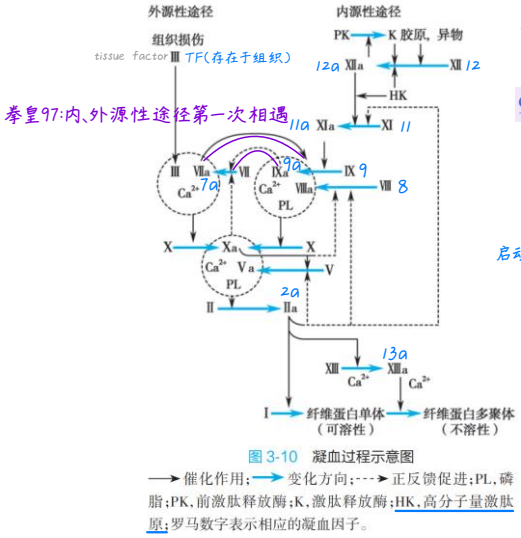



图 3-10　凝血过程示意图

→催化作用；→变化方向；---→正反馈促进；PL，磷脂；PK，前激肽释放酶；K，激肽释放酶；HK，高分子量激肽原；罗马数字表示相应的凝血因子。

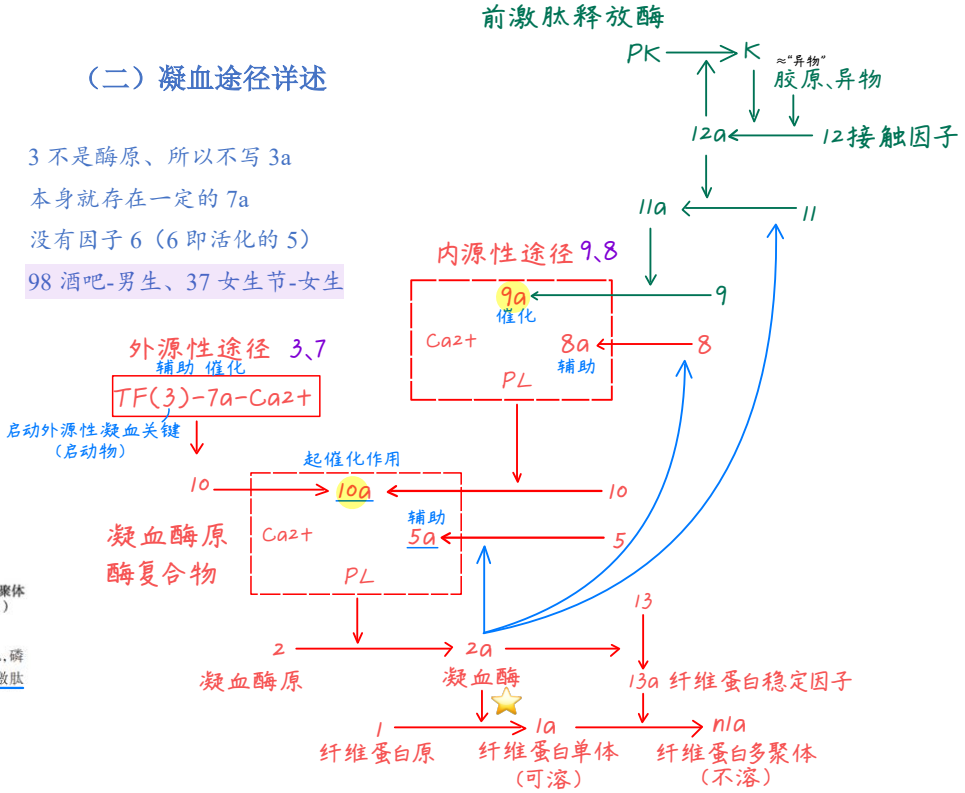
拳皇97：内、外源性途径第一次相遇

3 不是酶原、所以不写 3a

本身就存在一定的 7a

没有因子 6（6 即活化的 5）

98 酒吧-男生、37 女生节-女生




5a 给 10a 打辅助：凝血酶原酶复合物中发挥催化作用的是 10a，而 5a 使 10a 激活 2 的效力增加 10000 倍

真正的酶

1.外、内源性凝血途径

| | 外源性凝血途径 | 内源性凝血途径 |
|---|---|---|
| 如何激活 10<br>分水岭 | 3-7a-$Ca^{2+}$（FX酶复合物）→10<br>（3 给 7a 打辅助：3 使 7a 激活 10 的效力增加 1000 倍） | 12a→11a→9a-8a-$Ca^{2+}$-PL（FX酶复合物）→10<br>（8a 给 9a 打辅助：8a 使 9a 激活 10 的效力增加 20 万倍）倍数不用背 |
| 起始因子 | 3（组织因子 TF tissue factor） | 12<br>1 年 12 个月、1 季度 3 个月 |
| 其它 | 步骤少、速度快<br>外快 | 胶原或异物激活 12、12a 激活前激肽释放酶→又激活 12，构成 12 自我催化正反馈激活 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

理顺

血液凝固的本质是——1→1a→n1a（纤维蛋白原的激活并交织成网）

如何实现 1a→n1a——靠 13a；如何实现 1→1a——靠 2a（凝血酶）

如何实现 2→2a（凝血酶原的激活）——靠凝血酶原酶复合物（10a-5a-$Ca^{2+}$-PL）

如何实现 10→10a，靠外、内源性凝血途径——外源性途径 3-7a-$Ca^{2+}$→10；内源性途径 12a→11a→9a-8a-$Ca^{2+}$-PL→10

2.凝血因子：是指在血浆与组织中直接参与凝血的物质，包括罗马数字编号的 12 种、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK

| | |
|---|---|
| **1 纤维蛋白原** | 血液凝固的本质是纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网 |
| **2**<br>**凝血酶原** | 凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链<br>①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心<br>②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）**<br>双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列 |
| **3**<br>**组织因子 TF** | ①**外**源性途径的**起始因子**。外源性途径在体内凝血反应的**启动**中起关键作用，因此**组织因子是凝血反应的启动物**<br>②抓规律记特殊：除了因子 3 在组织、其它凝血因子都在血浆（外源性途径的名字由来）3 个和尚没水喝<br>③细菌内毒素、补体 C5a、免疫复合物、肿瘤坏死因子等可刺激血管内皮和单核细胞表达组织因子→弥散性血管内凝血 DIC　炎症 |
| **4 $Ca^{2+}$**该死 | 抓规律记特殊：除了因子 4 是 $Ca^{2+}$、其它凝血因子都是蛋白质 |
| **5**<br>**易变因子** | 因子 5 的性质**最不稳定**（易发生变化）<br>大一谈恋爱如胶似漆，但大五毕业有多少有情人终成眷属呢？所以大五是最不稳定的。已分手勿伤心、没分手且珍惜 ttsx~ |
| **7** | **外**源性途径**特有**　女生37 |
| **8、9、11**<br>学吧友友们 8 9 一起出血 11 | **遗传**缺乏分别导致甲/A、乙/B、丙/C 型**血友病**（需注意血友病是遗传病）<br>因为 **3-7a-$Ca^{2+}$复合物可激活 9→血友病 C 出血症状比 A 和 B 轻**<br>IIa、7a均可激活9，血友病C缺凝血因子11，但仍可通过7激活凝血途径<br>对比：**血管性血友病缺乏 vWF**。vWF 是血管内皮细胞受损后释放的、**vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）**，因此 vWF 缺乏→8↓、8 与血友病有关，因此缺乏 vWF 叫假性血友病（血管性血友病）　缺乏vWF→8不稳定(8易被蛋白质C系统降解)<br>串：止血药去氨加压素（类似 ADH）促进VIII、vWF 释放 |
| **10** | 外、内源性途径的**交汇点**<br>①外源性途径通过 **3-7a-$Ca^{2+}$**激活 10<br>②内源性途径通过 **9a-8a-$Ca^{2+}$-PL** 激活 10<br>需注意外、内源性途径**开始发生联系在 7 和 9**（如图所示 7a 可激活 9、9a 可激活 7 拳皇 97） |
| **13**<br>**纤维蛋白稳定因子** | 使可溶的纤维蛋白单体**交织成网**变得不溶 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | |
|---|---|
| 12 接触因子<br>PK<br>HK | ①因子 **12** 是**内**源性途径的**起始因子**<br>②凝血包括凝血启动和放大，**外源性途径的因子 3 是启动凝血的关键**，因子 3 启动外源性途径生成的凝血酶虽然 ddmm 少，但可**正反馈激活**内源性途径的因子 **5、8、11**，以生成大量凝血酶（凝血放大）。因此因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是**激活 12 以激活纤溶酶** |

小结：

HK　Ca2+

①凝血辅因子：**高分子量激肽原、3、4、5、8** 高腹肌杀死我吧（3-7、8-9、5-10）

②凝血因子**多由肝脏合成**：**肝硬化**患者的**出血倾向**主要与**凝血因子合成减少**有关，可输冰冻血浆（含凝血因子）

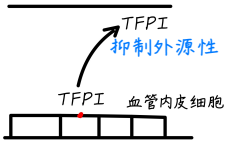
③依赖 **VitK** 合成的凝血因子 **2、7、9、10** 儿妻就是家。**双香豆素衍生物华法林拮抗维生素 K→抑制 2、7、9、10 的合成→体内抗凝**（已经合成好的就没拮抗作用了）

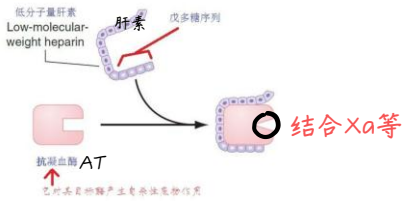
包含内、外凝血途径 vs体外(已合成好):试管实验

## 三、抗凝

1.生理性抗凝物质性感认识：TFPI 搞外源、AT 搞内源、肝素帮忙、PC 搞辅因子

| anti | 来源 | 功能 |
|---|---|---|
| **抗凝血酶 AT**<br>（属于丝氨酸蛋白酶抑制物） | 肝<br>血管内皮细胞 | 抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多　高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8 |
| **肝素** | 嗜碱性粒细胞<br>肥大细胞<br>减肥 | ①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）**<br>②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制**外**源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外** |
| **蛋白质 C 系统**<br>（PC、PS、TM、PC 抑制物） | 肝（PC）<br>内皮（TM） | **灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定<br>**vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定 |
| **组织因子途径抑制物**<br>（tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**） | 血管内皮细胞 | TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-$Ca^{2+}$复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才**负**反馈抑制**外**源性凝血途径 |




肝素:增强抗凝血酶活性→间接抗凝（打辅助）

肝素使抗凝血酶更好的吃豆豆

2.血管内皮的抗凝作用

（1）正常的血管内皮作为屏障**光滑完整**：防止血小板、凝血因子与内皮下成分接触

串：增加异物表面光滑度（如硅胶管、石蜡管）能抗凝　光滑:抗凝　粗糙:促凝

串：手术用温盐水纱布压迫止血，一来纱布作为粗糙的异物可激活凝血因子 12 和血小板、二来温度可加速凝血（凝血是酶促反应）

（2）血管内皮细胞可表达或合成：

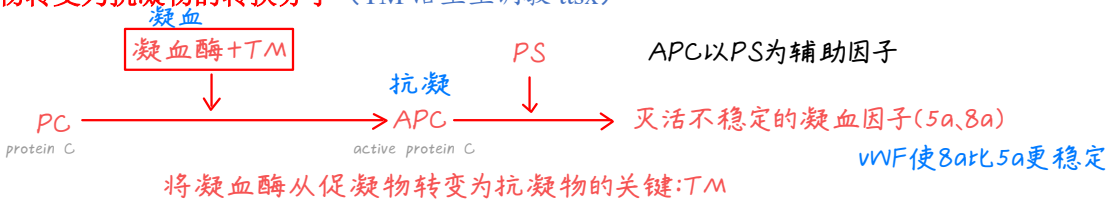
抗凝

①抗凝血酶 AT

②硫酸乙酰肝素：正常情况血浆几乎没有肝素，抗凝血酶通过与内皮细胞表面表达的硫酸乙酰肝素结合以增强血管内皮的抗凝作用

③组织因子途径抑制物 TFPI

④**凝血酶调节蛋白（血栓调节蛋白，TM）：激活蛋白质 C 系统以抗凝，TM 是将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的转换分子**（TM 活生生调教 ttsx）




抗板 ⑤$PGI_2$、NO（抗血小板）

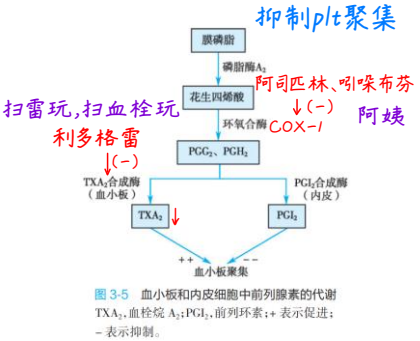



图 3-5　血小板和内皮细胞中前列腺素的代谢
$TXA_2$，血栓烷 $A_2$；$PGI_2$，前列环素；+ 表示促进；− 表示抑制。

拮抗

血管内皮产生的 $PGI_2$、NO 抗血小板、使血管舒张

血小板产生的 $TXA_2$ 促进血小板聚集、使血管收缩

正常情况它们保持动态平衡

当血管内皮受损使 $PGI_2$、NO 减少，即促进血小板聚集

（$TXA_2$、$PGI_2$ 都是花生四烯酸的衍生物）

纤溶 ⑥组织型纤溶酶原激活物 t-PA：激活纤溶系统灭活凝血因子（第⑤⑥点属于广义的抗凝）（广义抗凝）

非重点

3.凝血酶被纤维蛋白吸附可避免凝血酶向周围扩散

4.血液流动快可稀释凝血因子，因此**长期卧床→血流缓慢→下肢深静脉血栓形成**　凝血因子浓度高

5.单核-巨噬细胞系统吞噬凝血因子

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

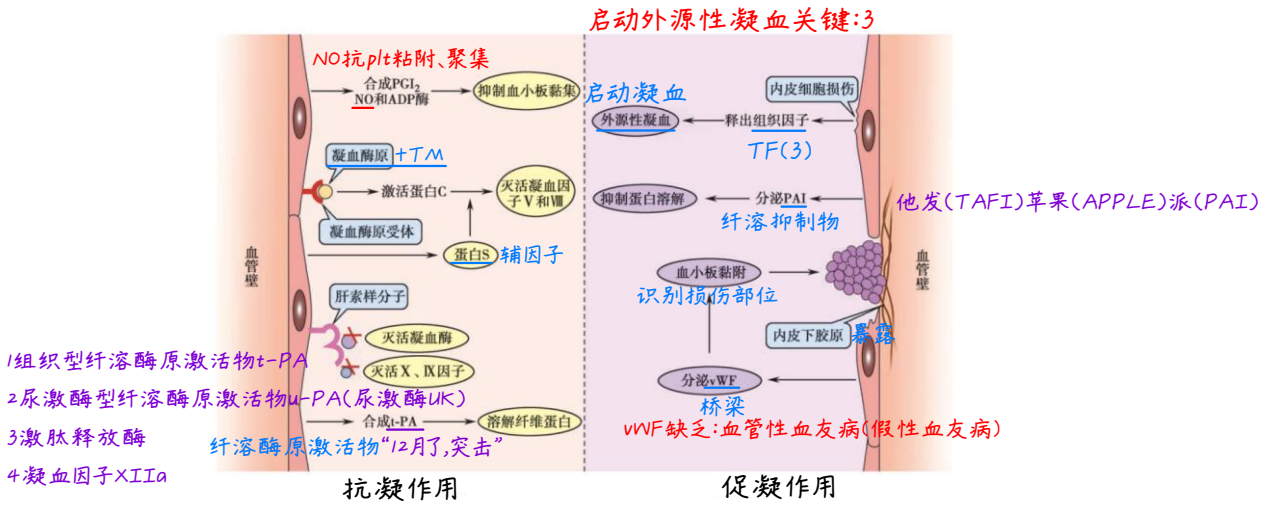



图 3-4　内皮细胞的抗凝和促凝作用

抗凝作用：①合成前列环素（$PGI_2$）、一氧化氮（NO）和分泌腺苷二磷酸酶（ADP 酶）；②合成凝血酶调节蛋白；③合成蛋白 S；④合成膜相关肝素样分子；⑤合成组织型纤溶酶原激活物（t-PA）。

促凝作用：①释出组织因子；②分泌纤溶酶原激活物抑制物（PAI）；③释出 vWF。

**小结：**

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8

①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子

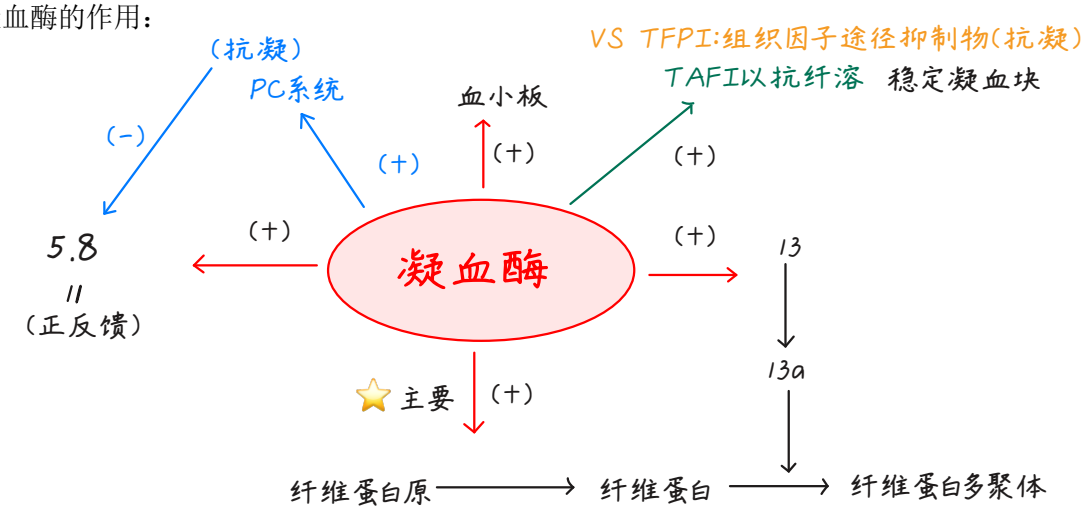
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家

③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小豪是个十三点打我儿一巴掌

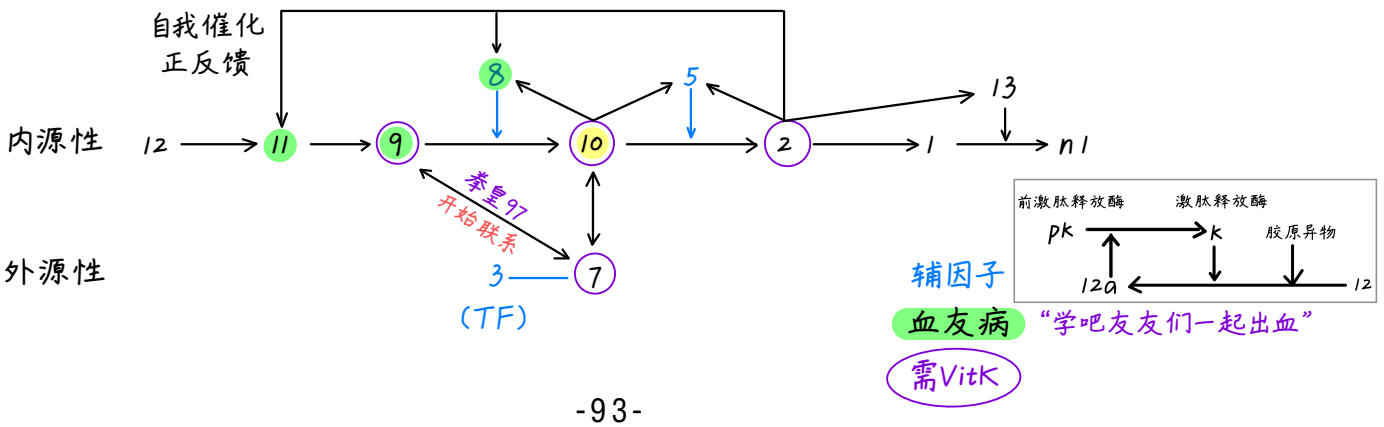
更不稳定

④5、8：最不稳定的凝血因子（被蛋白质 C 系统灭活）、凝血辅因子（与 $Ca^{2+}$和 PL 分别组成凝血酶原酶复合物和内源性凝血途径 FX 酶复合物）、可被凝血酶激活

⑤ttsx 凝血酶的作用：



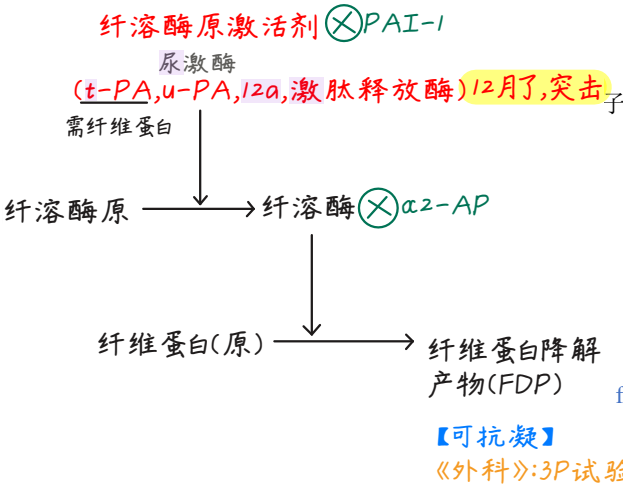

⑥



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 四、纤溶系统

纤溶=纤维蛋白溶解，纤溶系统把已经形成的纤维蛋白等溶解掉，此酶叫纤溶酶

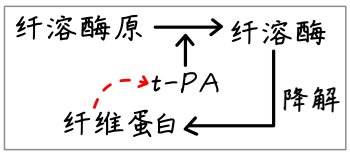



子宫含较多纤溶酶原激活物→月经血不易凝固

fibrin degradation product

【可抗凝】

《外科》:3P试验(鱼精蛋白副凝试验)




（1）纤溶酶原激活物 12 月了、突击

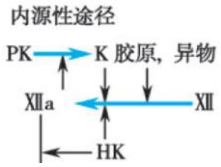
①**组织型纤溶酶原激活物 t-PA**（tissue）：在**纤维蛋白**存在时，t-PA、纤溶酶原结合在纤维蛋白，t-PA 激活纤溶酶原的效应可增加 1000 倍。临床用阿替普酶 rt-PA（重组组织型纤溶酶原激活剂）作为**溶栓药**，其选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原，对全身纤溶活性影响较小。在纤溶亢进时，临床用抗纤溶药氨甲环酸阻断纤溶酶原与纤维蛋白的结合

②**尿激酶型纤溶酶原激活物 u-PA（尿激酶 UK）**

③**激肽释放酶**

④**凝血因子XIIa**

回忆：因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是激活 12 以激活纤溶酶　内源性途径的12因子、K更重要的价值是促进纤溶




（2）纤溶抑制物他发（TAFI）苹果（APPLE）派（PAI）

①**抗纤溶酶 $\alpha_2$-AP**（A=Anti=抗）

②**纤溶酶原激活物抑制物 PAI-1**：与 t-PA 和 u-PA 结合而灭活它们

③凝血酶激活的纤溶抑制物 **TAFI**（凝血酶结合 TM 还可激活 TAFI）

vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 专题串联·小结与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）BT、PT、APTT、TT

①**BT 出血时间**：当**血小板**减少或功能降低时出血时间 BT 延长，但几乎对**凝血时间没有影响**（虽然血小板参与凝血、但凝血过程所需的血小板 ddmm 少）

②**PT 凝血酶原时间**：在血浆**加入 $Ca^{2+}$和组织因子**以观测血浆的凝固时间，PT 反映**外**源性凝血途径（即反映凝血因子 **7**、10、5、2、1）

实验本身已加3因子

共同途径

③**APTT 活化的部分凝血活酶时间**：APTT 反应**内**源性凝血途径（即反映凝血因子 12、11、9、8、10、5、2、1），主要反映**血友病**（遗传缺乏 8、9、11）

（外源性步骤少对应 PT 字母少、内源性步骤多对应 APTT 字母多）

延长 BT PT APTT TT

缺乏 plt 外 内 I

7 12

10 11 血

5 9 友

2 8 病

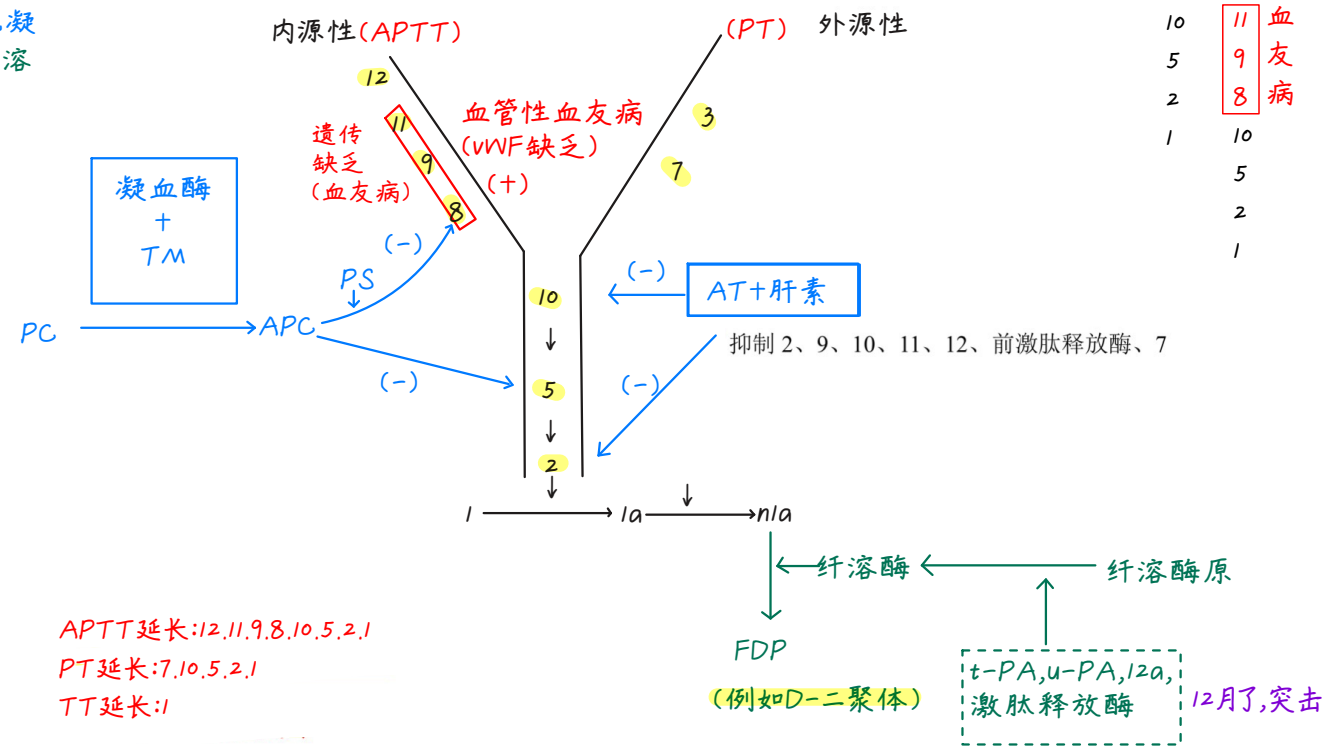
1 10

5

2

1

凝血 抗凝 纤溶 ④**TT 凝血酶时间**：TT 反映**纤维蛋白原（凝血因子 1）**，若缺乏因子 1 则 TT 延长




D-二聚体是最简单的纤维蛋白降解产物：有纤溶就会有 D-二聚体，因此 D-二聚体是一种纤溶标记物，敏感性很高，若血浆 D-二聚体＜500μg/L 可排除急性肺血栓栓塞

《内科》

| 低危 | 中危 | 高危/大面积 |
|---|---|---|
| 无右心功能不全<br>血压正常 | 右心功能不全<br>血压正常<br>左心可代偿 | 右心功能不全　十版改变<br>血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）就是高危 |
| 不溶栓<br>直接抗凝 | 先抗凝<br>可考虑溶栓 | 先溶栓（rt-PA 等）<br>再抗凝（普通肝素等） |

均需抗凝

下肢深V血栓脱落→血液循环流至肺

激活纤溶系统，有纤溶就有D-二聚体

《内科》:急性肺血栓栓塞最基本治疗:抗凝,常用普通肝素、磺达肝癸钠

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （二）抗板、抗凝、溶栓

抗板-抗血小板聚集、抗凝-抑制纤维蛋白形成、溶栓-溶解已形成的纤维蛋白等

| | | | |
|---|---|---|---|
| 抗凝 | 肝素 | 增强抗凝血酶活性（主要）<br>促进 TFPI 释放 | ttsx<br>体内＞体外抗凝 |
| 抗凝 | 华法林 | 拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成） | 体内抗凝 |
| 抗凝 | 枸橼酸、草酸 | 螯合 $Ca^{2+}$ | 体外抗凝<br>（库存血常加入枸橼酸钠） |
| 抗板 | 阿司匹林、吲哚布芬 | 抑制环氧化酶 COX-1→$TXA_2$↓ | 抗血小板聚集 |
| 抗板 | 氯吡格雷、替格瑞洛 | 拮抗 ADP 受体 | |
| 抗板 | 阿昔单抗、替罗非班 | 拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班 | |
| 溶栓 | t-PA、尿激酶 | 激活纤溶酶原 12月了,突击 | 溶栓 |

①肺血栓栓塞主要是抗凝，主要用肝素。肺血栓栓塞来自下肢深静脉血栓形成、病根在静脉系统形成了血栓。静脉系统血流相对较慢、容易激活凝血途径

②冠心病主要抗血小板，主要用阿司匹林。冠心病即冠状动脉粥样硬化性心脏病、是发生在动脉系统的问题。动脉系统血流相对较快、容易致血小板析出

（流速快→容易沉积，是指在动脉系统，沉积的是血小板

流速慢→容易凝固，是指在静脉系统，凝血因子浓度高）

③急性心肌梗死包括 ST 段抬高型心梗、非 ST 段抬高型心梗：ST 段抬高型心梗可考虑溶栓，非 ST 段抬高型心梗禁止溶栓（非 ST 段抬高型心梗冠脉内为白色血栓、成分主要是血小板，而溶栓是溶解已经形成的纤维蛋白）此时溶栓无意义,反而易引起不良反应(打破平衡)

## 真题解析·生理性止血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N5 A 凝血酶的主要作用是 激活/分解纤维蛋白原

A.激活因子XIII
B.分解因子I
C.活化血小板
D.激活因子VIII

2
凝血酶原

凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链
①凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1 形成或暴露活性中心
②还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）
双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列

凝血酶+TM < PC → 灭活5、8
TAFI → 抗纤溶

答案：1 B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2. 2014N5 A 以下凝血因子中，需要维生素 K 参与其合成的 儿妻就是家
A.因子I、因子III、因子VIII、因子XII
B.因子II、因子VII、因子IX、因子X
C.因子III、因子VII、因子X、因子XI
D.因子V、因子VIII、因子IX、因子XI

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家
③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小豪是个十三点打我儿一巴掌

3. 2015N5 A 以下选项中，凝血酶原(2)酶复合物的组成是 10÷5=2÷1
A.FIII-FVIIa-$Ca^{2+}$-PL
B.FXa-FVa-$Ca^{2+}$-PL
C.FIIa-FXa-$Ca^{2+}$-PL
D.FIXa-FVIIIa-$Ca^{2+}$-PL

4. 2016N152 X 以下物质中，能使纤溶酶原激活为纤溶酶的有 纤溶酶原激活剂"12月了,突击"
A.蛋白质 C 抗凝
B.凝血因子XIIa
C.尿激酶
D.激肽释放酶

1组织型纤溶酶原激活物t-PA
2尿激酶型纤溶酶原激活物u-PA(尿激酶UK)
3激肽释放酶
4凝血因子XIIa

5. 2017N136 X 肝素抗凝血作用的机制有
A.促进组织因子途径抑制物的释放
B.促进纤溶酶原的激活
C.增强抗凝血酶的活性 最主要
D.抑制因子V的激活

| 肝素 | 增强抗凝血酶活性（主要）<br>促进 TFPI 释放 | ttsx<br>体内＞体外抗凝 |
|---|---|---|

6. 2018N137 X 血友病的产生原因有 遗传缺乏8、9、11
A.缺乏维生素 K
B.缺乏凝血因子V
C.缺乏凝血因子VIII
D.缺乏凝血因子IX

学吧友友们一起出血

7. 2019N3 A 临床上在体内和体外均可用于抗凝血的物质是
A.肝素 抗凝:体内＞体外(因为TFPI释放增多)
B.华法林 体内
C.草酸钾 体外
D.前列环素 PGI2 抗板

8. 2020N5 A 肝硬化患者易发生凝血障碍的主要原因是
A.$Ca^{2+}$缺乏
B.维生素 K 相对不足
C.凝血因子合成减少
D.血小板功能减退

9. 2021N4 A 血管性血友病(假性血友病)的发生机制是
A.FVIII缺乏

| | (出血时间)BT Plt、血管壁 | APTT 内源性途径 | PT 外源性途径 |
|---|---|---|---|
| 血管性血友病 | 延长 缺乏vWF | 延长 影响VIII | 正常 |
| 血友病 | 正常 | 延长 因子 | 正常 |

答案:2-6 B B BCD AC CD
7-9 A C D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.$PF_4$ 缺乏
C.VitK 缺乏
D.vWF 缺乏 →8因子不稳定

10. 2023N137 X 属于生理性抗凝物质的有
A.蛋白质 C
B.组织因子途径抑制物
C.纤溶酶原激活物抑制物-1 PAI
D.肝素

| | 来源 | 功能 |
|---|---|---|
| 抗凝血酶 AT（anti）（属于丝氨酸蛋白酶抑制物） | 肝<br>血管内皮细胞 | 抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多<br>高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8 |
| 肝素 | 嗜碱性粒细胞<br>肥大细胞<br>减肥 | ①增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）<br>②促进结合在血管内皮表面的 TFPI 释放→特异性抑制外源性凝血途径→肝素抗凝体内＞体外 |
| 蛋白质 C 系统（PC、PS、TM、PC 抑制物） | 肝（PC）<br>内皮（TM） | 灭活不稳定的凝血因子 5a、8a 五八同城不稳定<br>vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）vWF使8a比5a更稳定 |
| 组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor,TFPI） | 血管内皮细胞 | TFPI 只有先结合凝血因子 10 后、才能结合 3-7a-$Ca^{2+}$复合物抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才负反馈抑制外源性凝血途径 |

11. 2024N4 A 蛋白质 C 系统的抗凝血机制是 58同城不稳定
A.灭活 FVIIIa 和 FVa
B.抑制 FVIIa-FIII复合物
C.增强抗凝血酶活性
D.拮抗维生素 K 的作用

12. 2024N136 X 凝血酶（FIIa）对血液凝固过程的正反馈作用有
A.使 FV活化为 FVa
B.使 FVIII活化为 FVIIIa
C.使 FXI活化为 FXIa
D.使 FXIII活化为 FXIIIa

| | |
|---|---|
| 2<br>凝血酶原 | 凝血酶原→凝血酶：酶原变成酶:水解一部分AA/肽链<br>①凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1 形成或暴露活性中心<br>②还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）<br>双十一医生要我爸查血小板。（11 13 1 5 8）正反馈为等差数列 |

13. 2025N4 A 能明显增加组织型纤溶酶原激活物对纤溶酶原亲和力的物质是 t-PA
A.纤维蛋白
B.凝血酶
C.尿激酶型纤溶酶原激活物
D.激肽释放酶

## 思维导图·生理性止血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-13 ABD A ABC A

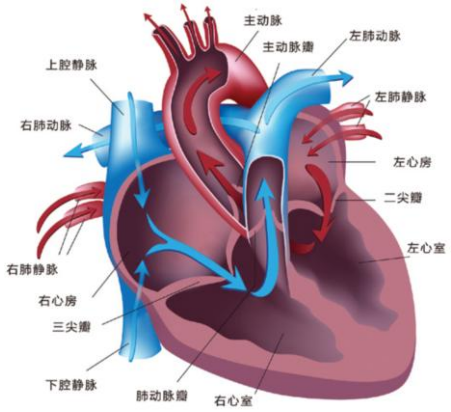
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

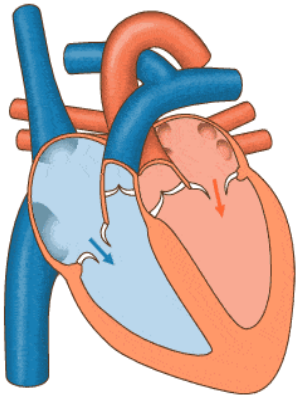
# 生理学 血液循环

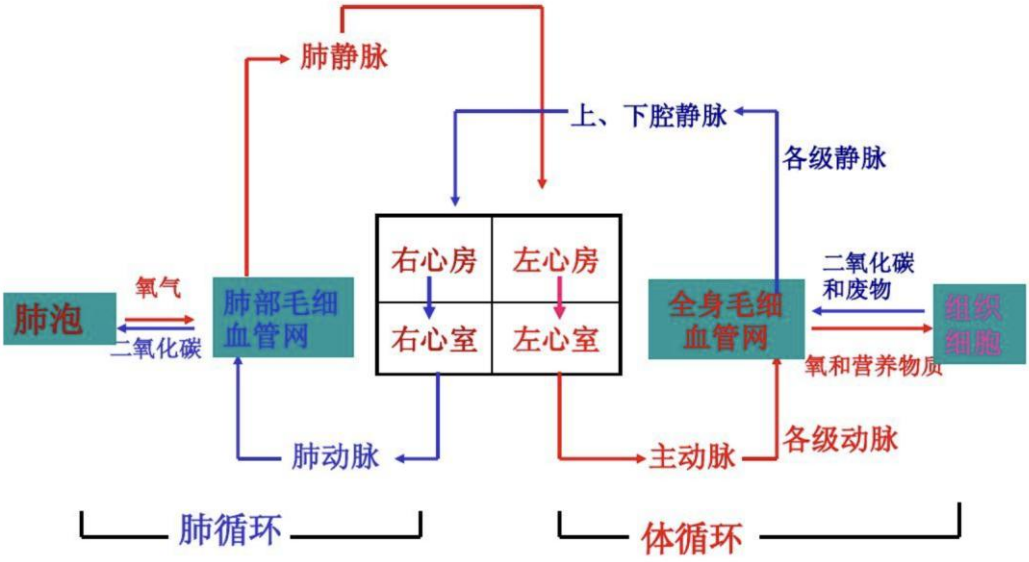
## 核心精讲·心脏泵血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

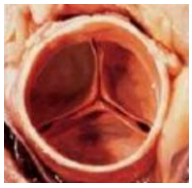
### 一、心动周期





瓣膜打开



瓣膜关闭

主动脉瓣开闭

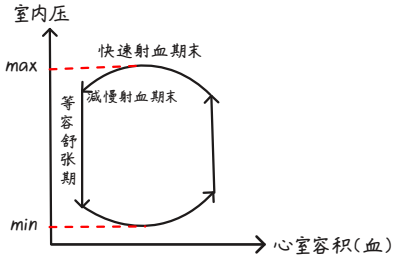
（动脉瓣=半月瓣）

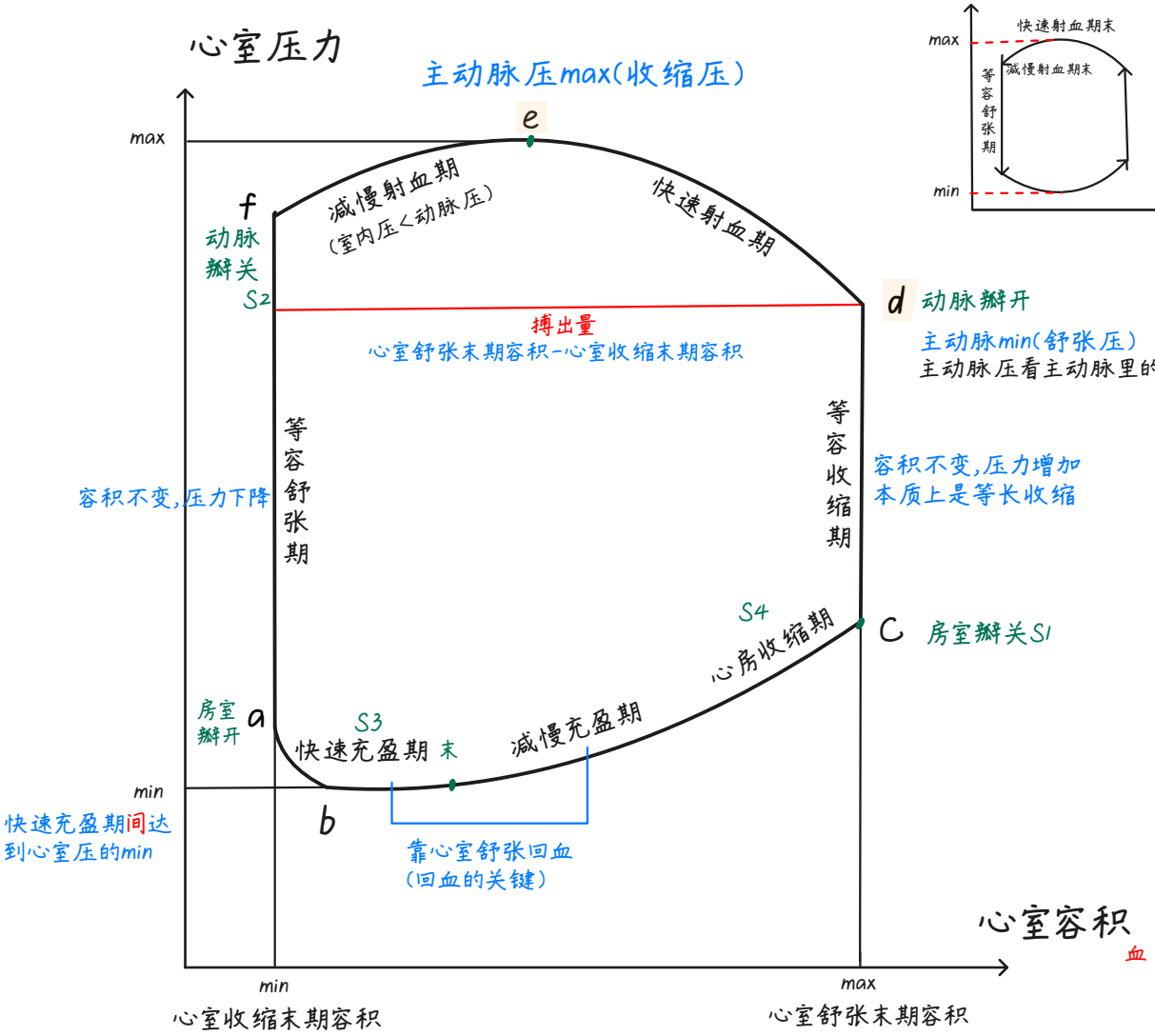
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

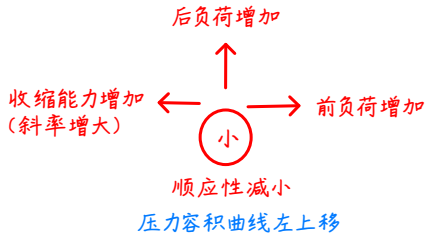
心脏每跳动一次构成心脏的一个机械活动周期，称为心动周期。以左心室为例包括收缩期（等容收缩期→快速射血期→减慢射血期）和舒张期（等容舒张期→快速充盈期→减慢充盈期→心房收缩期）。需注意**心房收缩期是心室舒张末期**

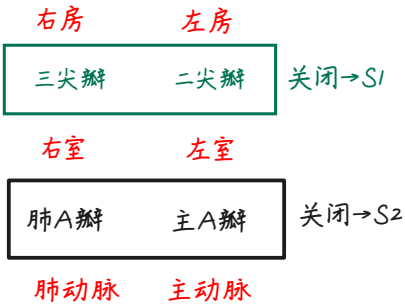
室内压与心肌收缩力有关

心肌收缩力与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关




解题关键：看清题目在问什么

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

瓣膜在射血时打开，射完血就关闭

| ttsx | 房室瓣 | 动脉瓣 | 室内容积 | 压力 | 心音 |
|---|---|---|---|---|---|
| **等容收缩期**（时间最短）<br>等长收缩<br>（运功蓄力） | 关 | 关 | 不变<br>容积 max | 室内压上升最快<br>末：动脉压 min（舒张压）<br>舒张期、等容收缩期大动脉在向外周流血 | 房室瓣开始关：$S_1$，标志心室刚开始收缩<br>关门有声音 |
| **快速射血期**（射血量最大） | 关 | 开 | | 末：室内压 max<br>末：动脉压 max（收缩压）<br>快射-双双 GC<br>中期或稍后：室内压＜动脉压 | |
| **减慢射血期** | 关 | 开 | 末：容积 min | 室内压＜动脉压<br>（抓规律记特殊） | |
| **等容舒张期** | 关 | 关 | 不变<br>容积 min | 室内压下降最快 | 动脉瓣开始关：$S_2$，标志心室刚开始舒张 |
| **快速充盈期**（充盈量最大） | 开 | 关 | | 期间：室内压 min | 部分人可有 $S_3$ |
| **减慢充盈期**（时间最长） | 开 | 关 | | | |
| **心房收缩期** | 开 | 关 | 末：容积 max | | 听到 $S_4$ 即异常<br>房颤听不到 $S_4$<br>（心房失去有效收缩） |

表 4-1　心动周期中左心室压力、瓣膜、容积、血流方向和心音的变化

| | 时相 | 压力变化关系 | $V_{A\text{-}V}$ | $V_A$ | 心室容积 | 心内血流方向 | 心音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 房压 室压 动脉压 | | | | | |
| 心室收缩期 | 等容收缩期 | $P_a<P_V<P_A$<br>（$P_V$ 上升速度最快） | 关 | 关 | 不变 | 血流暂停 | 第一心音 |
| | 快速射血期 | $P_a<P_V>P_A$ | 关 | 开 | 迅速↓ | 心室→动脉 | |
| | 减慢射血期 | $P_a<P_V<P_A^*$ | 关 | 开 | 继续↓→最小 | 心室→动脉 | |
| 心室舒张期 | 等容舒张期 | $P_a<P_V<P_A$<br>（$P_V$ 下降速度最快） | 关 | 关 | 不变 | 血流暂停 | 第二心音 |
| | 快速充盈期 | $P_a>P_V<P_A$ | 开 | 关 | 迅速↑ | 心房→心室 | 可有第三心音 |
| | 减慢充盈期 | $P_a>P_V<P_A$ | 开 | 关 | 继续↑ | 心房→心室 | |
| | 心房收缩期 | $P_a>P_V<P_A$ | 开 | 关 | 继续↑→最大 | 心房→心室 | 可有第四心音 |

注　$P_a$，房内压；$P_V$，室内压；$P_A$，动脉压；$V_{A\text{-}V}$，房室瓣；$V_A$，动脉瓣；*，此时心室内压虽略低于主动脉压，但因血液仍具有较高的动量，故能逆压力梯度继续射入主动脉。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

抓规律：各时期房内压、室内压、动脉压的关系从瓣膜开关切入，如：

①快速充盈期：房室瓣开→房内压＞室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＞室内压＜动脉压

②等容收缩期：房室瓣关→房内压＜室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＜室内压＜动脉压

惯性作用可以逆压力差,往主动脉力射血

记特殊：减慢射血期房室瓣关、动脉瓣开，但房内压＜室内压＜动脉压（血液有较高动量）。即整个心动周期室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期

心房收缩期　房压＞室压＜动脉压　二尖瓣打开 射血　动脉瓣关 无射血

等容收缩期　房压＜室压＜动脉压　二尖瓣关 无射血　动脉瓣关 无射血

## 二、心搏出量

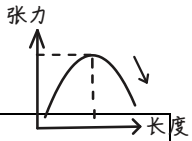
1.概念：**一侧**心室在一次搏动时射出的血液量，约 60-80ml。**搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积**

2.影响搏出量的因素——前负荷、后负荷、心肌收缩能力（类比骨骼肌收缩的影响因素）

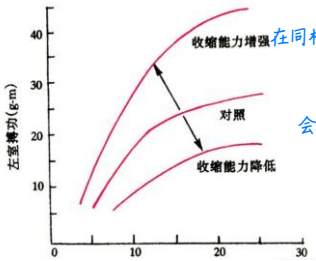
**（1）前负荷=初长度=容量负荷=心室舒张末期容积或压力**（收缩前承受的负荷）

①**一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑**，即**异长自身调节（Frank-Starling 机制）**，其调节范围小（自身调节逊），可精细调节搏出量的微小变化，**保持搏出量与静脉回心血量（影响前负荷）之间的平衡**，使心室舒张末期容积和压力保持在正常范围

②心肌 VS 骨骼肌的长度-张力曲线（反映肌肉初长度与张力之间的关系）




| 长度-张力曲线 | 心肌 | 骨骼肌 |
|---|---|---|
| 最适初长度 | 有 | 有 |
| 降支 | **不明显**（连接蛋白使心肌伸展性小） | 明显 |
| 初长度储备 | 大（满足增加初长度提高搏出量的需求） | 小（自然长度已接近最适初长度利于产生最大收缩张力） |



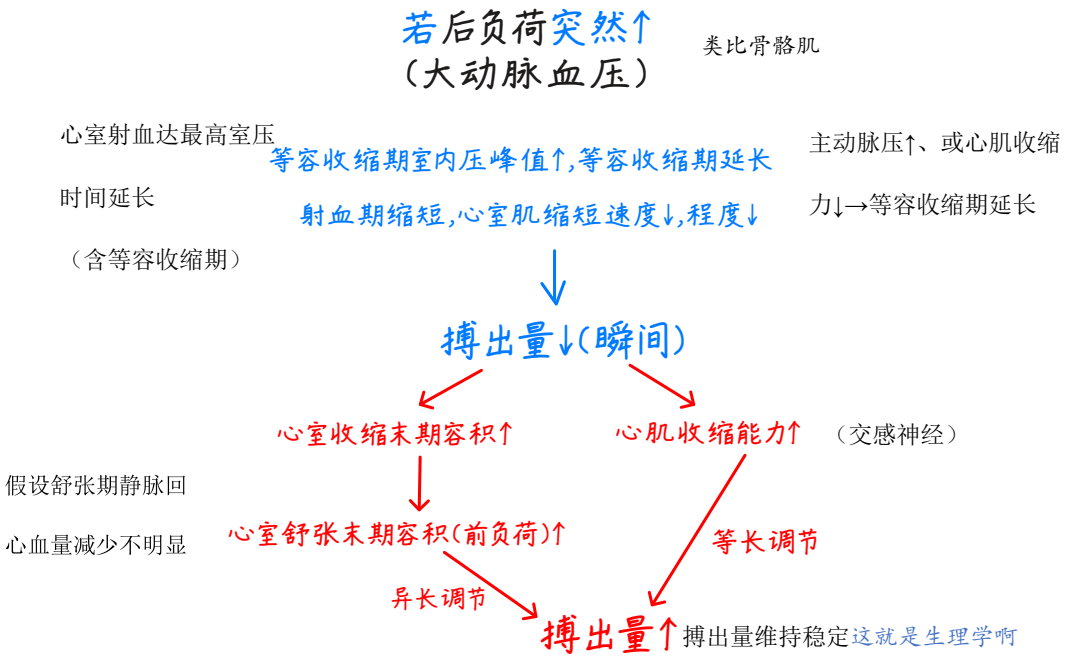

在同样的初长度下,搏出量更高

心室功能曲线

会略微下降,但不会明显下降

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

**（2）后负荷=压力负荷=大动脉血压**（收缩开始后承受的负荷）




ttsx 串：

①肺动脉高压→右心室射血速度变慢→右心室射血时间比左心室长→肺动脉瓣（$P_2$）关闭时间比主动脉瓣（$A_2$）明显延后→$S_2$ 通常分裂

②高血压→左心室射血速度变慢→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭时间比肺动脉瓣明显延后→$S_2$ 反常分裂/逆分裂（先 $P_2$、后 $A_2$）

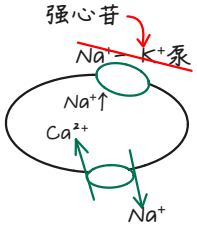
正常情况:主动脉瓣先关闭(先听到A2),肺动脉瓣后关闭(后听到P2),但是间隔很短无法分辨,统称为S2。

**（3）心肌收缩能力/收缩性**（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响**心肌兴奋-收缩耦联**各个环节的因素都可影响心肌收缩能力 高架桥

| | |
|---|---|
| 高血压 | 左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强）肌原纤维肥大 |
| **甲状腺激素** | **提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性**。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强 |
| **活化的横桥数目**<br>不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度） | ①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 $\beta_1$-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞**平台期 $Ca^{2+}$ 内流（$I_{Ca\text{-}L}$）**↑→通过 CICR 使**胞质 $Ca^{2+}$ 浓度**↑<br>②**茶碱**、左西孟旦等钙增敏剂→**肌钙蛋白对 $Ca^{2+}$ 亲和力**↑<br>（左西孟旦在不增加胞质 $Ca^{2+}$ 的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向） |

接触了也不一定是活化的横桥，还有原肌球蛋白的位阻效应。

缺氧会抑制钠钾泵,强心苷也会抑制钠钾泵,所以缺氧的时候更容易强心苷中毒




钙超载:细胞内钙离子浓度过高,会对细胞产生损伤

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

对比：

| 异长调节（Frank-Starling 机制） | 等长调节（高架桥） |
| --- | --- |
| 一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑ | 心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑ |
| 自身调节 | 自主神经调节、体液调节如甲状腺激素 |

小结：**凡能影响搏出量的因素，如前负荷、后负荷、心肌收缩能力（如细胞外 $Ca^{2+}$浓度影响平台期内流的 $Ca^{2+}$、肌钙蛋白对 $Ca^{2+}$亲和力、横桥 ATP 酶活性）、自主神经和体液调节，都能影响心肌收缩力**。

需注意没有收缩总和（其影响骨骼肌）

注意没有收缩总和：空间（运动单位的总和，心肌没有运动单位的说法）；时间 心肌细胞收缩"全"或"无"，平台期长，不会发生完全强直性收缩

串：低氧、酸中毒导致心肌收缩力↓

## 三、射血分数

1.概念：**射血分数=搏出量/心室舒张末期容积（前负荷）**，约 55-65%

2.对于心室功能减退者，**射血分数**比搏出量能**更敏感**的反映心脏泵血功能的减退

（举例子思维）

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓（假设回心血量无明显减少）→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（**心室腔异常扩大**）→通过异长调节使搏出量维持正常（代偿）（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），（一定范围内，前负荷↑→搏出量↑）患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

## 四、心输出量

1.概念：

①**心输出量=搏出量×心率**，即**一侧**心室每分钟射出的血液量，约 5L/分

（搏出量 60-80ml、心率 60-100 次/分）

②**心指数=心输出量/体表面积**，适合评价不同个体的心输出量

2.影响心输出量（=搏出量×心率）的因素

（1）搏出量：搏出量↑→心输出量↑

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）心率 分析心率,一定从舒张期切入

①一定范围心率↑→心输出量↑

②心率过快（＞180 次/分）→心动周期尤其舒张期显著缩短→回心血量明显↓（舒张充盈回血）→心室舒张末期容积明显↓→搏出量明显↓→最终心输出量↓（没血干跳）

前负荷

=搏出量↓↓ + 心率↑

心室回血 75%为心室舒张抽吸（②心室舒张初期抽吸的基础是连接蛋白产生的弹性回缩力）、25%为心房收缩 临门一脚

①心肌较骨骼肌多含连接蛋白,故长度-张力曲线/心室功能曲线无明显降支(伸展性小)

串：房颤患者心房失去有效收缩（心房哒哒哒乱跳）→心室丢失 25%的血→心输出量减少；房颤患者多数心室率快→心室充盈时间缩短→回心血量↓，心室率越快则房颤越严重，因此治疗房颤的原则之一是控制心室率

多为快速型心律失常　舒张期短

3.心泵功能储备（心力储备）

（1）概念：搏出量和心率能够提高的程度（心输出量随机体代谢需要而增加的能力，可用心脏最大输出量来表示）

| | |
|---|---|
| 搏出量储备 | 收缩期和舒张期储备（搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积）<br>①增强心肌收缩能力提高收缩期储备（等长调节）<br>②增加舒张末期容积提高舒张期储备（异长调节）<br>需注意正常心室腔不能过分扩大、因此收缩期储备＞舒张期储备 |
| 心率储备 | ttsx |

（2）心衰时心力储备的变化

①心肌收缩能力↓→收缩期储备↓（心衰心肌收缩能力无法增强、没有收缩期储备）

②搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→舒张期储备↓（心室无法继续扩张、舒张期储备已动用达极限近乎耗竭）感性认识

③心衰患者只能通过提高心率来维持心输出量不致过低→心率储备↓（心率储备已动用）

故临床心衰患者心率较快

即心衰患者安静时没有收缩期储备、几乎没有舒张期储备，只保留了部分心率储备（还可继续提高心率）。正常人心率可达到 180 次/分才会使心输出量下降，而心衰患者心率增快到 140 次/分时心输出量就开始下降，因为心衰患者在安静时已有相当部分的储备量被动用，剩余的心率储备量满足不了代谢活动的增强（劳力性呼吸困难）

舒张期明显缩短

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 五、心功能评价

1.从心室压力变化评价：心导管是评价心室功能的金标准（但该检查有创）临床应用较少

2.从心室容积变化评价：超声心动图是评价心室功能的首选检查

正常约55-65%

（1）评价左心室收缩功能：左室射血分数 LVEF（收缩性心衰患者 LVEF＜40%）

对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

重视教材的图

（2）评价左心室舒张功能

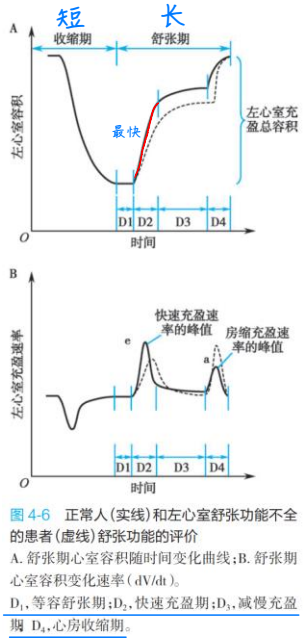



图 4-6　正常人(实线)和左心室舒张功能不全的患者(虚线)舒张功能的评价
A. 舒张期心室容积随时间变化曲线；B. 舒张期心室容积变化速率(dV/dt)。$D_1$，等容舒张期；$D_2$，快速充盈期；$D_3$，减慢充盈期；$D_4$，心房收缩期。

短　长

血液充盈速度：最快→慢→加快

左心室抽吸作用

正常人在舒张早期、二尖瓣开放即刻，会产生较大的左心室血液流入速率（e 波）

舒张晚期（左心房收缩）只会产生较小的左心室血液流入速率（a 波），因此 e/a＞1

S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到。当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可听到(听到即为异常)

左心室**舒张功能障碍**患者的**舒张速度减慢**→舒张期左心室**压力较高**→**抽吸作用变小**（e 波变小），**左心房收缩**对左心室充盈会**代偿加大**（a 波增大），因此 **e/a＜1**，即增强的 $S_4$（$S_4$ 奔马律/舒张晚期奔马律）ttsx

S4

vs舒张早期奔马律:S3-快速充盈期(舒张早期)左心房血液轰一下进入心室

3.从心室压力和容积变化评价

（1）心脏做功（心室收缩射血所做的外功）

①**左、右心室的搏出量、心输出量基本相同**，但肺动脉压仅为主动脉压的 1/6，因此**右心室做功量仅为左心室的 1/6**

②心脏做功适合评价动脉血压不同的个体（**高血压患者心脏做功量明显升高**），或评价同一个体动脉血压改变前后（对比：**心指数**适合评价不同**体表面积**个体的**心输出量**）

（2）心室压力-容积环（该环逆时针环绕一周即一个心动周期）皇上皇后有钱做寿小顺子

| | 环的变化 | 环的横径（搏出量） |
|---|---|---|
| **后**负荷增加 | 向**上**扩大 | 减小 |
| **前**负荷增加 | 向**右**扩大 | 增大 |
| **收缩能力增强** | 向**左**扩大、**斜率增大** | 增大 |
| **顺应性减小** | **缩小**（舒张功能障碍环向左缩小） | 减小 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

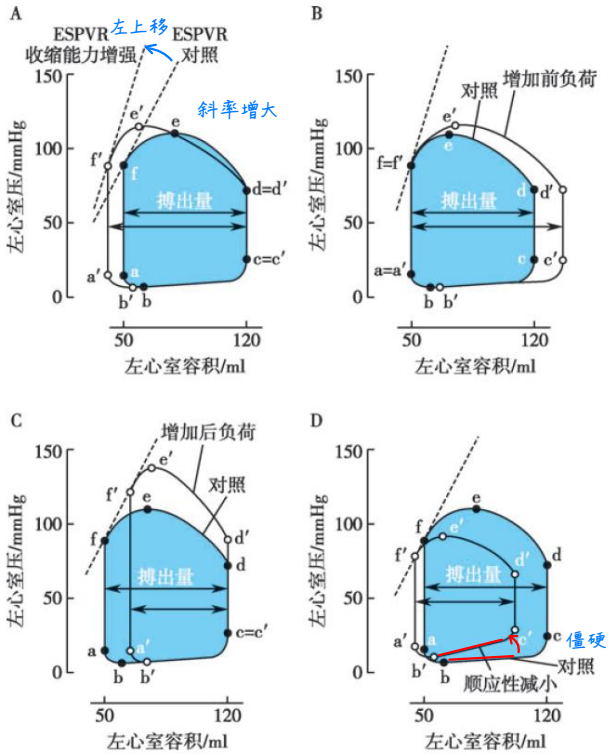



图 4-7　左心室压力-容积环

A. 收缩能力增强；B. 前负荷增加；C. 后负荷增加；D. 顺应性减小。ESPVR 为收缩期末压力-容积关系曲线；ac 和 a′c′ 为充盈期，包括快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩期，其中 b 点为充盈期心室压最低值处；cd 和 c′d′ 为等容收缩期；de 和 d′e′ 为快速射血期；ef 和 e′f′ 为减慢射血期，e 点为射血期心室压最高值处；fa 和 f′a′ 为等容舒张期；abcdef 环为对照环，a′b′c′d′e′f′ 环为各种改变下的环。

前负荷↑→

心肌收缩力↑→室内压↑

（e′在 e 上边）F-S机制

等长收缩时间↑

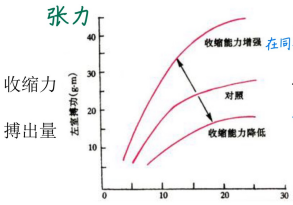
后负荷（大动脉血压）↑→

等容收缩期延长；

等容收缩期室内压峰值↑

（d′在 d 上边）；

搏出量↓

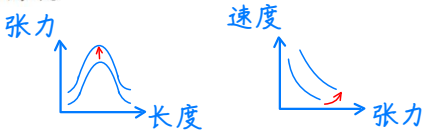



心室功能曲线（长度-张力曲线）

会有略微下降，不会有明显下降

心室功能曲线

（心肌长度-张力曲线）




曲线小结：

| | |
|---|---|
| 骨骼肌收缩能力↑ | 长度-张力曲线上移 |
| 骨骼肌收缩能力↑ | 张力-速度曲线右上移 |
| **心肌收缩能力↑** | 心室功能曲线**左上**移（收缩末期压力-容积曲线**斜率增大**） |
| **心肌顺应性↓**<br>僵硬<br>太肥太紧不灵活 | 心室压力-容积曲线**左上**移<br>**心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→**<br>**主要使舒张速度减慢**（舒张期占比大）→心室充盈量↓→前负荷↓（环向左缩小）<br>也影响收缩速度 |

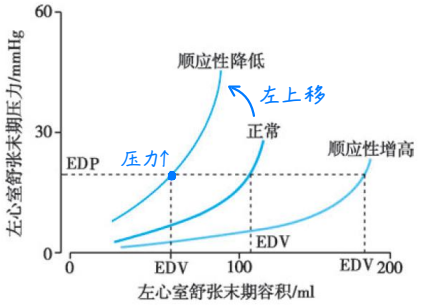



图 4-4　心室压力-容积曲线

EDP，舒张期末压力；EDV，舒张期末容积。

压力-容积环的 bc 代表顺应性

顺应性↓（b′c′左上移）

即同样压力相应容积少、同样容积相应压力大

《生理》：心室舒张末期容积≈心室舒张末期压力

《病理》：同样压力，舒张功能（顺应性）↓，装的血变少

同样容积（血），顺应性减小，压力变高，负压抽吸效果↓

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 真题解析·心脏泵血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N7 A 心室肌收缩的后负荷是
   A.大动脉血压（压力负荷）=主动脉压（左室）、肺动脉压（右室）
   B.等容收缩期心室内压
   C.快速射血期心室内压
   D.减慢射血期心室内压

>180　心输出量=搏出量x心率

2. 2014N6 A 心率过快时心输出量减少，其主要原因是
   A.等容收缩期缩短　舒张期↓→充盈↓→前负荷↓→搏出量↓
   B.等容舒张期缩短　仔细做题、读完选项　分析心率，一定从舒张期切入
   C.心房收缩期缩短　25%血（临门一脚）
   D.心室充盈期缩短
   B.容积不变，还未回血

3. 2015N6 A 心室功能减退病人，代偿期射血分数下降的原因是
   A.每分输出量减少
   B.每搏输出量减少
   C.心室腔异常扩大
   D.心肌细胞增生肥大

HBP早期：舒张性心衰

高血压早期 ＜ 肥大心肌C→心肌收缩能力↑ →心肌收缩力↑ →搏出量↑（早期）
肥大心肌C→顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸↓ →回心血量↓ →心室舒张末期容积↓ →心肌收缩力↓ →搏出量↓（失代偿）

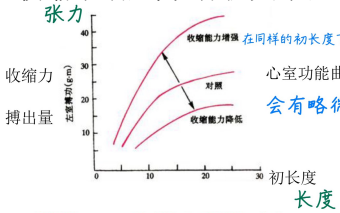
对于心室功能减退者，射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

代偿搏出量的方式有两种：

| 使心肌细胞肥大 | 使心室腔扩大 |
|---|---|
| 通过增加心肌收缩能力代偿搏出量 | 通过 Frank-Starling 机制代偿搏出量 |
| 相当于等长调节 | 相当于异长调节 |
| 压力负荷过重（如高血压）所致心衰的代偿机制 | 容量负荷过重（如主动脉瓣关闭不全）所致心衰的代偿机制　此时左室血=左房血+主动脉返流血 |
| 向心性肥大　心肌C变大 | 离心性肥大　心腔扩大 |

4. 2017N5 A 一个心动周期中主动脉瓣开始关闭的瞬间是
   A.等容舒张期初=减慢射血期末
   B.等容收缩期初
   C.快速充盈期初
   D.快速射血期初

5. 2021N5 A 心室压力-容积环向左扩大，收缩末期压力-容积关系曲线斜率增大，表示心功能的改变为　皇上皇后有钱做寿小顺子
   A.前负荷增加
   B.后负荷增加
   C.心室顺应性减小
   D.心肌收缩力增强




在同样的初长度下，搏出量更高
心室功能曲线（长度-张力曲线）
会有略微下降，不会有明显下降
假设回心血量无明显减少

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→通过异长调节使搏出量维持正常（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

代偿　一定范围内，前负荷↑→搏出量↑

答案：1-5 A D C A D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

6. 2022N5 A 心动周期过程中，主动脉瓣关闭的时间是　主动脉瓣开始关闭的时间更严谨
A.心房收缩期末　射完血就关闭了
B.快速射血期初
C.减慢射血期初
D.等容舒张期初 =减慢射血期末

7. 2023N5 A 在一个心动周期中，第一心音出现的时期是
A.等容收缩期
B.等容舒张期
C.快速射血期
D.减慢射血期

右房　左房　房室瓣 →S1
右室　左室
肺A　主A　动脉瓣 →S2

主动脉内最高压力
8. 2025N6 A 动脉收缩压出现在心动周期中的时间是 双双GC
A.等容收缩期末
B.快速射血期末
C.减慢射血期末
D.心房收缩期末

改:动脉舒张压出现在心动周期中的时间是:A(快速射血期前)

9. 2025N137 X 可影响心肌收缩力的因素有　能力x
A.前负荷
B.后负荷
C.胞外 $Ca^{2+}$浓度
D.自主神经活动

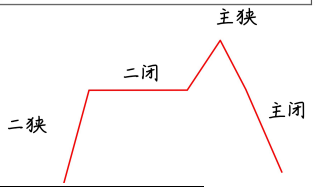
类比骨骼肌收缩产生的张力(心肌无收缩总和)

（3）心肌收缩能力/收缩性（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响心肌兴奋-收缩耦联各个环节的因素都可影响心肌收缩能力 高架桥

| | |
|---|---|
| 高血压 | 左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强） 肌原纤维肥大 |
| 甲状腺激素 | 提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强 |
| 活化的横桥数目<br>不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度） | ①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 $\beta_1$-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞平台期 $Ca^{2+}$内流（$I_{Ca\text{-}L}$）↑→通过 CICR 使胞质 $Ca^{2+}$浓度↑<br>②茶碱、左西孟旦等钙增敏剂→肌钙蛋白对 $Ca^{2+}$亲和力↑（左西孟旦在不增加胞质 $Ca^{2+}$的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向） |

## 专题串联 • 心瓣膜病与心动周期

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网




| 瓣膜病 | 闻及杂音的时期 | 杂音变化 |
|---|---|---|
| 二尖瓣狭窄<br>舒张期开,没完全打开 | 舒张期<br>（血液流经狭窄处） | 递增型 |
| 二尖瓣关闭不全<br>没关全的瓣膜返流 | 收缩期<br>（血液沿异常方向流动） | 一贯型 |
| 收缩期开,没完全打开主动脉瓣狭窄 | 收缩期 | 递增递减型（快射末主压最大） |
| 没关全的瓣膜返流主动脉瓣关闭不全 | 舒张期 | 递减型 |

## 思维导图 • 心脏泵血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6-9 D A B ABCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·血压（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、血管概述

| | | |
|---|---|---|
| **弹性储器**血管<br><br>血管内膜是内皮细胞，中膜有平滑肌细胞、弹性纤维、胶原纤维等 | 主动脉、肺动脉主干及其发出的最大分支<br>大血管<br>富含弹性纤维 | ①使心脏间断射血变为血管连续血流<br>②**缓冲血压波动：使收缩压不至于过高、舒张压不至于过低（维持舒张压）**<br><br>心室射血后血液一部分流入外周、另一部分暂时储存在弹性储器血管；心室舒张时大动脉弹性回缩，可推动之前暂存的那部分血液继续流向外周 |
| 分配血管 | 中动脉 | 串：动脉粥样硬化对人体危害最大的类型是中动脉 |
| 毛细血管前**阻力血管** | **小动脉、微动脉（最重要）**小薇 | 串：微动脉即《病理学》的细动脉　冠状动脉(中A)粥样硬化 |
| 交换血管 | 真毛细血管 | 属于微循环的迂回/营养通路（物质交换）<br><br>阻力血管是微动脉、小动脉，因为口径小；毛细血管口径最小，但毛细血管横截面大（毛细血管网），因此毛细血管不是阻力血管 |
| 毛细血管后阻力血管 | 较大的微静脉 | 属于微循环的后闸门，其舒缩可影响物质交换和回心血量 |
| 短路血管 | 动-静脉吻合支 | 参与体温调节 |
| 容量血管 | **静脉** | 静脉壁薄、腔大、**容量大**（可容纳 60-70%血量） |

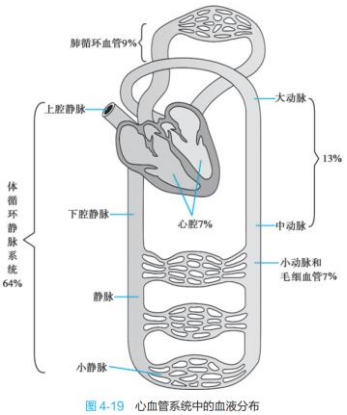


图 4-19　心血管系统中的血液分布

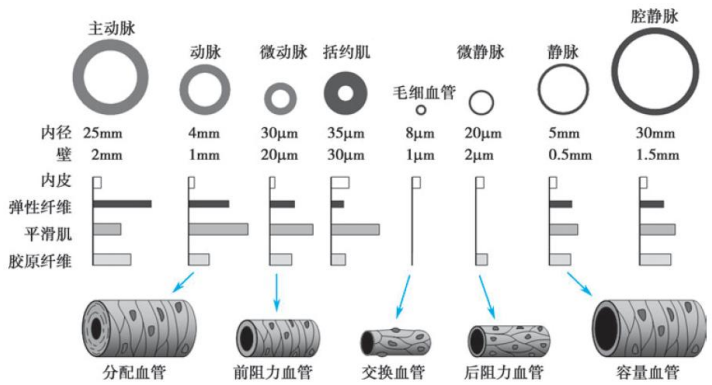


图 4-20　各类血管基本组织比例及功能示意图

## 二、血流阻力

**血流阻力**　$R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度
η:血液黏度
r:血管半径

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（1）**血管口径是影响血流阻力的主要因素**：血流阻力与血管半径的 4 次方呈**反比**

（当血管半径加倍时→血流阻力降至原来的 1/16）

（2）**血流阻力与血液黏度、血管长度呈正比**

血液黏度的影响因素：

| | 血液黏度 | |
|---|---|---|
| **血细胞比容 HCT↑（主要）** | ↑ | 贫血→HCT↓→血液黏度↓→血流阻力↓→高排量心衰<br>甲亢(TH提高横桥ATP酶活性)也会导致高排量心衰 |
| 血流切率↑ | ↓ | 切率越大则红细胞向血流中轴集中越明显 |
| 血管口径↑（分清主次） | ↑ | 小血管的血细胞比容较低：当血液流经微动脉，只要切率足够高，血液黏度将随血管口径变小而降低，使血液流经小血管的血流阻力降低（抵消一些）HCT↓→粘度↓代偿阻力<br>阻力血管 |
| 温度↓ | ↑ | 血栓性疾病冬天好发 温度低,血液粘度高 |

看血压下降幅度

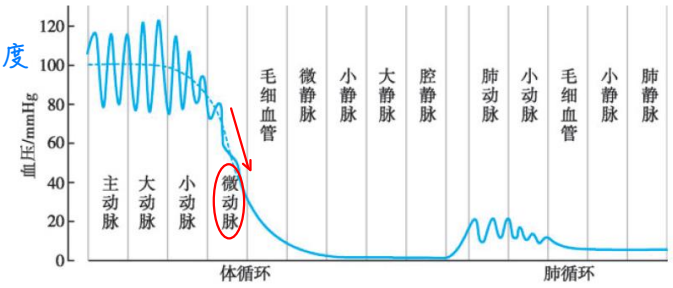



图 4-22　正常人平卧位时不同血管血压的示意图

**微动脉：**

①微循环总闸门

②交感缩血管神经纤维支配密度最大

③血流阻力最大

④血压下降幅度最大（血压在血管中下降幅度与血流阻力呈正比，因此只要流经微动脉如器官的动脉-静脉、则血压降幅最大）

⑤调节动脉血压最主要

⑥调节器官血流量最主要

⑦微动脉收缩→器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑（器官对单位体积的血液氧利用率增高）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 三、动脉血压

血压是指血管内流动的血液对血管侧壁产生的压力。若无特殊说明，血压一般指动脉血压，动脉血压一般指主动脉血压（其它动脉的血压可称为外周动脉压）《生理》一般不讨论外周动脉压 《内科》偶尔讨论外周动脉压

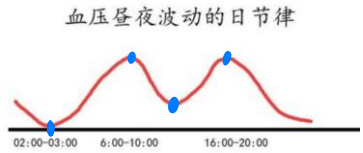
### （一）基本概念

| | | | |
|---|---|---|---|
| 收缩压 | 一个心动周期中，因心室射血使**主动脉血压**达到的**最高**值 | **快速射血期末**（收缩中期）双双 GC | 理想值＜120mmHg 主狭杂音递增递减 |
| 舒张压 | 一个心动周期中，因心室停止射血使**主动脉血压**达到的**最低**值 | **等容收缩期末** | 理想值＜80mmHg |
| 脉压 | **收缩压-舒张压** | | 正常值 30-40mmHg |
| 平均动脉压 | 一个心动周期每一瞬间动脉血压的平均值 | **舒张压 + 1/3 脉压** | 平均动脉压不是收缩压和舒张压的平均值，因为心动周期舒张期比例更大，因此**平均动脉压更接近舒张压** |

### （二）动脉血压的变化

①随年龄增长血压逐渐升高，且收缩压升高比舒张压升高更显著 年龄大了高血压，收缩压本来就比较高

②受**下丘脑视交叉上核**调节，血压存在昼夜波动的日节律（**双峰双谷**）昼夜交叉




上午 6-10 点、下午 4-8 点各有一个高峰

在这两个高峰对应时间是高血压发生脑卒中等并发症的高发期

平时监测血压、服用降压药应选择高峰为宜

### （三）动脉血压的形成条件和影响因素

| 形成条件 4个 | 影响因素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **影响因素** | 变化举例 | **收缩压** | **舒张压** | **脉压** | 主要影响 |
| 足够血液充盈 有血 | 平均充盈压 | 循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | 收缩压 |
| 心脏射血 射血 | 搏出量 | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | 收缩压 |
| | 心率 | ↑（**舒张期**缩短） | ↑ | ↑↑ | ↓ | 舒张压 |
| 外周阻力 拦着 | 外周阻力 | ↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压 | ↑ | ↑↑ | ↓ | 舒张压 |
| 大动脉弹性储器 存着 | 大动脉弹性储器 | ↓①动脉粥样硬化（老男人好发）（**老年人大动脉硬化**） 避免收缩压过高，舒张压过低（缓冲） | ↑ | ↓ | ↑↑ | 脉压 |

心输出量↑

《病理》大动脉硬化：动脉粥样硬化

细小动脉硬化：玻璃样变性

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

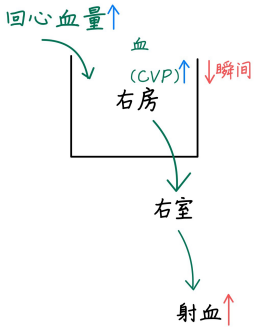
ttsx 结论更重要：

①抓规律：影响因素与收缩压、舒张压的箭头方向一致，但幅度不同

②记特殊：弹性储器收缩压、舒张压的箭头方向相反

需注意：外周阻力和心率主要影响舒张压，但舒张压主要反映外周阻力（心率直接测）

## 四、中心静脉压




（1）中心静脉压 CVP 是**右心房**和胸腔大静脉的压力，正常值 4-12cm$H_2O$

（2）中心静脉压反映**右心射血能力**与**回心血量**的关系

①**右心射血能力**：↑→**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑

②**回心血量**：↑→**CVP↑**

## 真题解析·血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N9 A 影响外周血管阻力的主要因素

A.血液粘滞性

B.大动脉弹性

C.血管长度

D.小动脉口径

血流阻力 $R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度

η:血液黏度

r:血管半径

2. 2014N7 A 在体循环中，血压下降幅度最为显著的血管部位是

A.中动脉

B.小动脉

C.毛细血管

D.静脉

阻力最大的地方,血压下降的幅度最为显著

如果同时有微动脉和小动脉,要选微动脉,微动脉口径更小

3. 2015N7 A 以下选项中，影响血流阻力最重要的因素

A.血液黏度

B.血流形式

C.血流速度

D.血管口径

4. 2016N153 X 动脉血压形成的基本条件有

A.血流速度

| 形成条件 4个 | 影响因素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 影响因素 | 变化举例 | 收缩压 | 舒张压 | 脉压 | 主要影响 |
| 足够血液充盈 有血 | 平均充盈压 | 循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | 收缩压 |
| 心脏射血 射血 | 搏出量 | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | 收缩压 |
| | 心率 | ↑（**舒张期**缩短） | ↑ | ↑↑ | ↓ | 舒张压 |
| 外周阻力 拦着 | 外周阻力 | ↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压 | ↑ | ↑↑ | ↓ | 舒张压 |
| 大动脉弹性储器 存着 | 大动脉弹性储器 | ↓①动脉粥样硬化(老男人好发)（**老年人大动脉硬化**） | ↑ | ↓ | ↑↑ | 脉压 |
| | | 避免收缩压过高,舒张压过低(缓冲) | | | | |

心输出量

答案:1-4 D B D BCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.心脏射血
C.大动脉弹性
D.外周血管阻力

血流速度：
①与血流量呈正比（所以主动脉血流速度最快）
②与血管横截面呈反比（所以毛细血管血流速度最慢）
方便进行物质交换

5. 2019N118-119 B
A.大、中动脉
B.小、微动脉
C.静脉系统
D.毛细血管
在体循环中，血压降落最为明显的血管是
在体循环中，容纳血量最多的血管是

6. 2021N6 A 长时间卧床者突然站起来时感觉头晕、眼前发黑，主要原因是
A.静脉回流减少　回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓
B.循环血量减少
C.心泵功能减弱
D.降压反射敏感性降低

7. 2022N6 A 可以增加静脉回心血量的是
A.大失血 血容量减少→回心血量减少
B.用力呼气 吸气时,又吸气又吸血
C.每搏输出量增加 →CVP↓ →抽外周静脉↑→回心血量↑(eg.右心衰)
D.由平卧位突然站立 重力原因

8. 2022N116-117 B
A.收缩压升高，舒张压升高，脉压增大
B.收缩压下降，舒张压下降，脉压减小
C.收缩压下降，舒张压升高，脉压减小
D.收缩压升高，舒张压下降，脉压增大
每搏输出量增加，血压的变化是
大动脉硬化时，血压的变化是

| 形成条件 4个 | 影响因素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 影响因素 | 变化举例 | 收缩压 | 舒张压 | 脉压 | 主要影响 |
| 足够血液充盈 有血 | 平均充盈压 | 循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ | 收缩压 |
| 心脏射血 射血 | 搏出量 | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | 收缩压 |
| | 心率 | ↑（舒张期缩短） | ↑ | ↑↑ | ↓ | 舒张压 |
| 外周阻力 拦着 | 外周阻力 | ↑（阻力血管微、小动脉收缩或细小动脉硬化）②高血压 | ↑ | ↑↑ | ↓ | 舒张压 |
| 大动脉弹性储器 存着 | 大动脉弹性储器 避免收缩压过高,舒张压过低(缓冲) | ↓①动脉粥样硬化(老男人好发)（老年人大动脉硬化） | ↑ | ↓ | ↑↑ | 脉压 |

9. 2023N116-117 B
A.外周阻力增加
B.心输出量增加 不能拆成=心率x搏出量思考(矛盾),且B没有A好
C.主动脉和大动脉硬化
D.循环血量增加
主要导致舒张压上升的因素是
导致脉压增加的因素是 循环血量↑,平均充盈压未必↑(平均充盈压还受到循环系统容积影响)

答案:5-9 BC A C AD AC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

10. 2025N5 A 在心动周期中，可导致舒张期心室充盈增加的因素是

A.心肌纤维化 顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸减弱,回心血量↓

B.直立体位 重力原因

C.舒张期心肌细胞外 $Na^+$浓度增加 未提及

D.舒张期心肌细胞胞质 $Ca^{2+}$浓度回降加快 →舒张速度↑ →抽吸增强,回心血量↑

## 专题串联·静脉回心血量的影响因素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| 表格左列均导致**回心血量↑**（强化切入点，切入点解决因果混淆、主次矛盾等问题） | |
|---|---|
| **右心射血能力↑** | **舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 按压患者肿大的肝脏，颈静脉怒张更明显<br>串：右心衰（右心射血能力↓）致肝颈静脉回流征 旧的不去新的不来 |
| **吸气**<br>才能让V/Q匹配<br>胸腔负压<br>又吸气又吸血 | **胸腔负压↑**→右心房和胸腔大静脉扩张→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑<br>吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房） |
| **血容量↑** | 若大失血→血容量↓→回心血量↓ |
| **舒张期 $Ca^{2+}$ 回降速度↑** | 舒张速度↑→抽吸↑（舒张越快压力下降越多）→回心血量↑ HBP早期心肌C肥大(顺应性↓),未影响钙离子回降<br>串：冠心病早期可为舒张性心衰，冠脉硬化→心肌缺血→心肌能量↓→胞质 $Ca^{2+}$不能及时回收入肌浆网和排出细胞外→心室主动舒张功能障碍 |
| **心率↓** | 若心率＞180→心室充盈↓→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→心输出量↓ 没血干跳 |
| **心包压力↓** | 串：心包积液、缩窄性心包炎→心包压力↑→心室充盈↓→回心血量↓ 限制心脏舒张 |
| **顺应性↑** | 串：心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度↓→回心血量↓ 胖胖不灵活 |
| **输液过多过快** | 串：输液过多过快可诱发心衰 单位时间内血管里血量增加→回心血量增加 |
| **直立变平卧** | ①若平卧变直立、或下蹲变直立→回心血量↓（身体低垂部分的静脉因跨壁压增大而扩张）→可因脑缺血而眼前发黑甚至昏厥 重力 跨过管壁的压力,管里装的东西多→跨壁压增大<br>②心衰可有夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸 夜间平躺回心血量增加,被迫坐起来减少回心血量<br>③休克时将头和下肢抬高可增加回心血量 ↓ ↓ 促进回心血量 |
| **微动脉舒张** | |
| **静脉收缩** | 串：硝酸酯类药扩静脉→回心血量↓（静脉要收缩才能挤回去血） |
| **走路跑步** | 即骨骼肌挤压的肌肉泵作用。需注意**骨骼肌持续紧张性收缩**（不是节律性舒缩）→**回心血量↓**（久站头晕） |
| **站在深水里** | 水的密度比空气大→水压起到类似肌肉泵的作用 |

## 思维导图·血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:10 D

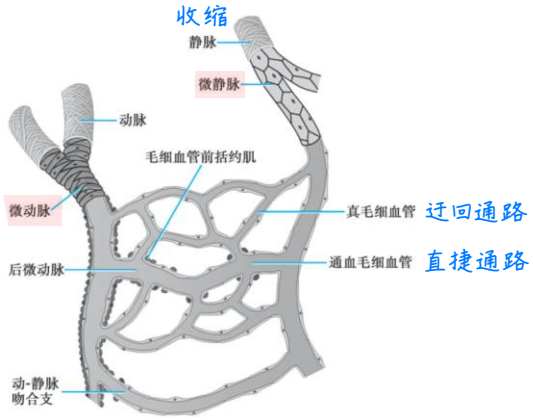
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·微循环和冠脉循环（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、微循环

### （一）通路



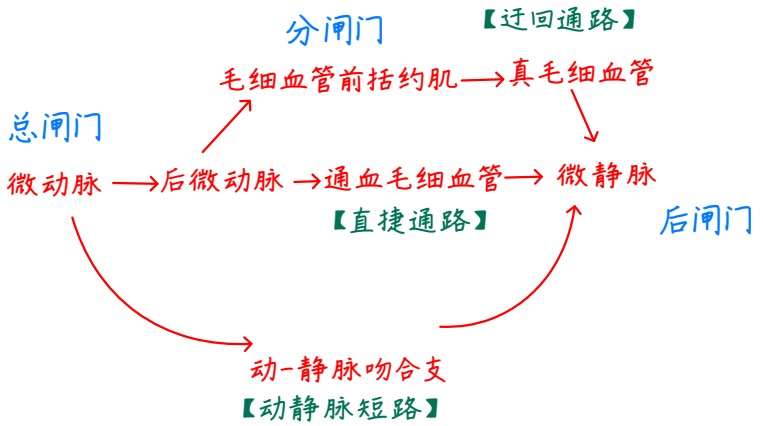

真毛细血管没有平滑肌

其起始端有毛细血管前括约肌

毛细血管前括约肌收缩/舒张决定真毛细血管的血流量

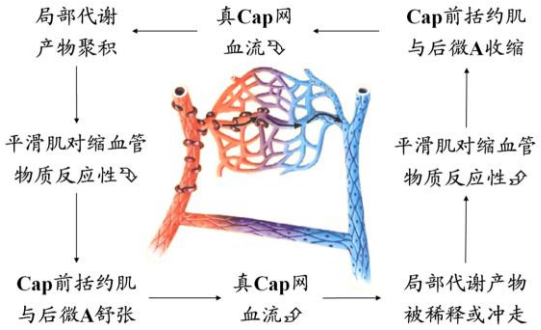
毛细血管前括约肌的收缩和舒张

决定真毛细血管的血流量




| 迂回/营养通路 | 直捷通路 捷径 | 动静脉短路 |
|---|---|---|
| 物质交换<br>小肠是营养物质吸收的关键 | 血液快速进入静脉回流<br>仅少量物质交换 | 改变皮肤血流量以调节体温 |
| 多见于肠系膜 | 多见于骨骼肌 | 多见于指/趾、耳廓、唇、鼻的皮肤 汗珠珠 |
| 血流慢<br>横截面积大，血流速度慢（毛细血管网中全部毛细血管加起来的总横截面积） | 血流快 | 血流快 |
| 周期性开闭：后微动脉和毛细血管前括约肌受局部代谢产物调节<br>一前一后一冠脉 | 开放状态 | 高温时开放<br>串：感染中毒性休克时动静脉短路大量开放，患者虽处于休克状态、但皮肤较温暖（暖休克）少见，可以理解为冷休克的前期<br>串：高温环境时心率↑（体温升高 1 度心率增加 12-18 次）、血压↓（高温时为适应散热需求→皮肤动静脉短路开放→皮肤血流量↑→静脉回心血量↓→搏出量↓→血压↓）<br>泡桑拿时心率加快，头晕（血压下降） |

病毒性心肌炎：体温升高和心率不匹配




局部代谢产物的含量调节毛细血管前括约肌和后微动脉的收缩、舒张

属于局部体液调节（局部调节），也可属于代谢性自身调节

## （二）组织液的生成与回流

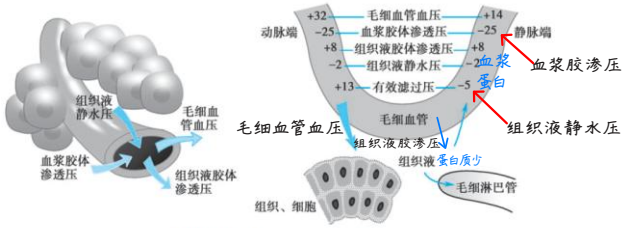



图 4-28　组织液生成与回流示意图

图中数值单位为 mmHg。

有效滤过压=

（毛细血管血压+组织液胶渗压）**动力**

-

（组织液静水压+血浆胶渗压）**阻力**

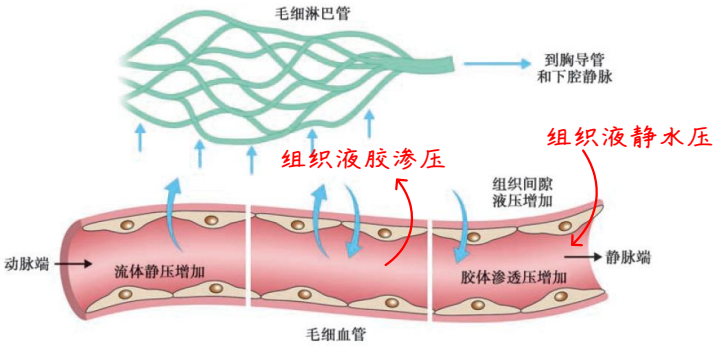



图 3-16　影响水分进出毛细血管的因素

正常毛细血管的流体静压和胶体渗透压平衡，通过毛细血管的液体量没有改变。当流体静压增加和胶体渗透压减低时，进入组织间隙的液体增加（水肿）。此时毛细淋巴管吸收过多的组织间液，如组织间液的量超越淋巴管引流的能力，则发生持续的组织水肿。

1.淋巴液 2-4L/d：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫 2×4=8

2.**组织水肿（组织液↑）**

| | |
|---|---|
| 血管 血压↑ 组织液↑↑↑ **心衰** | 淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的**血压/静水压↑** |
| **肝病、肾病、营养不良** 蛋白↓ 血管 组织液 | 血浆蛋白↓→血浆**胶**渗压↓ |
| 血管 蛋白质 组织液 **过敏** **炎症（如感染、烧伤）** | 毛细血管**通透性↑**→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑<br>串：炎症是渗出液，药物过敏是漏出液 |
| 丹毒象皮肿、乳腺癌**橘皮样变**、**丝虫病**<br>癌细胞堵住淋巴管 | **淋巴**回流受阻橡皮虫 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

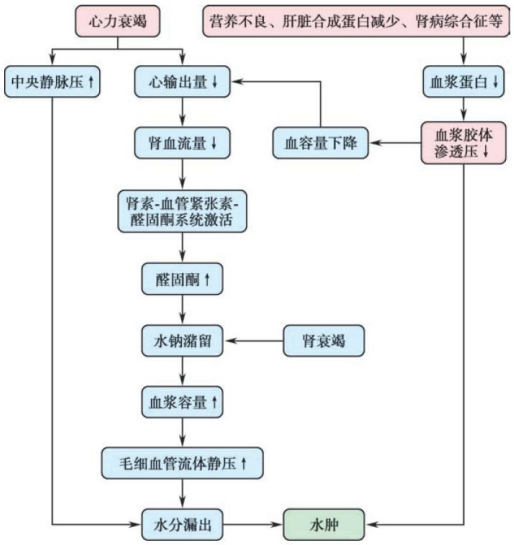


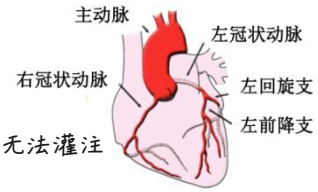

图 3-17　心、肾功能衰竭及血浆渗透压降低引起全身性水肿的机制

## 二、冠脉循环

### （一）概述

1.心肌细胞富含肌红蛋白→心脏摄氧率高，耗氧量大→动-静脉氧分压差↑

2.冠脉有效灌注压是推动冠脉血流的动力：




①判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差
冠脉埋在心肌细胞之间,心肌细胞收缩→室内压↑→压迫冠脉,左冠脉就无法灌注
②判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低右手作书
右心室壁薄,心肌收缩对右冠脉影响不大
右心梗禁用硝酸酯/硝普钠(血管扩张剂),因为必须要维持主动脉压力

### （二）冠脉流量的影响因素

1.舒张期长短（冠脉埋藏于心肌细胞间，心肌收缩→室内压↑→压迫冠脉）

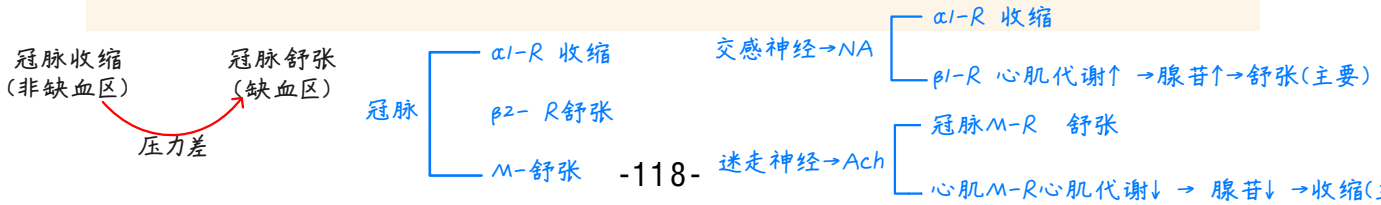
①等容收缩期室内压上升最快→冠脉流量急剧↓

②等容舒张期室内压下降最快→冠脉流量急剧↑（舒张早期达高峰早高峰）先灌自己再回血

**分析心率从舒张期切入：心率↑→舒张期缩短→冠脉流量↓**（10 版教材 P130）

ttsx 串：β-R 阻断剂抗心绞痛 发生心绞痛的原因:供氧与耗氧不匹配

| | |
|---|---|
| 阻断心脏 $\beta_1$-R | 心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓ |
| 阻断心脏 $\beta_1$-R | 心率↓→舒张期时间↑→冠脉流量↑ 供氧↑ |
| 阻断心脏 $\beta_1$-R 致腺苷↓<br>阻断冠脉 $\beta_2$-R | 主要是非缺血区血管收缩（缺血区有代谢产物腺苷堆积）→压力差使血液流向缺血区挤过去→冠脉流量↑→心肌供氧↑ |



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.**舒张压大小**（冠脉开口于主动脉根部）

主A ⇉ 小微(阻力血管)收缩→外周阻力↑

**外周阻力↑**→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→**舒张压↑→冠脉流量↑**

串：心绞痛不是冠心病的专利，任何使冠脉流量减少的情况都可发生心绞痛，如冠心病、主狭、**主闭（动脉舒张压↓）**、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征

主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主瓣膜向左心室返流,导致舒张期存在主动脉根部的血↓→舒张压↓→冠脉流量↓

3.**冠脉舒张程度**

（1）**交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素**（活化横桥数目↑　横桥ATP酶活性↑）**→心肌代谢、耗氧量↑→腺苷、$H^+$、$CO_2$、乳酸、缓激肽↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**

需注意：冠脉主要受心肌代谢调节，虽然交感神经激动冠脉 $\alpha_1$-R 使之收缩，但也激动心肌 $\beta_1$-R 使心肌代谢↑→腺苷等局部代谢产物↑ →冠脉舒张

冠脉主要受到局部代谢产物的调节,而不是神经调节

串：大失血时交感神经兴奋，可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而（主要受到氧分压和二氧化碳分压调节）$PaCO_2$↑和 $PaO_2$↓使脑血管舒张，称为**血量重新分配**，以保证心、脑重要器官的供血

（2）**NO、降钙素基因相关肽 CGRP、肾上腺髓质素 ADM→冠脉舒张→冠脉流量↑**

串：硝酸酯类药抗心绞痛 在体内被代谢产生NO

| | |
|---|---|
| 扩静脉 | 回心血量↓→前负荷↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓ |
| 扩动脉（次要） | 后负荷↓→室壁张力↓→心肌耗氧↓ |
| 扩冠脉 | 冠脉流量↑→心肌供氧↑ |

β受体阻滞剂禁用于变异型心绞痛(冠脉自发的严重痉挛,此时要扩冠脉,用CCB)
硝酸酯禁用于右心室梗死

（3）**迷走神经、AngII、大剂量血管升压素 VP（抗利尿激素 ADH）、内皮素 ET→冠脉收缩→冠脉流量↓**。因此垂体后叶素禁用于冠心病

## 真题解析·微循环和冠脉循环

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N153 X 可使全身或局部组织液生成增多的有（发生组织水肿）

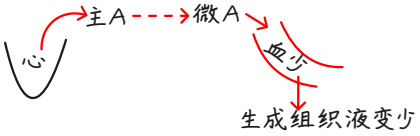
A.局部炎症 →血管通透性↑

B.代谢性酸中毒

C.I型过敏反应

D.右心衰竭

缺O2,酸中毒→心肌收缩力↓→搏出量↓(组织液生成的动力↓)




答案：1 ACD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.2015N153 X 以下微循环结构中，主要受局部代谢产物调节的有

A.毛细血管前括约肌　一前一后一冠脉

B.后微动脉

C.微动脉

D.微静脉

3.2016N7 A 在微循环中进行物质交换的血液，不流经的血管是

A.后微动脉　迂回通路(肠系膜)

B.微动脉

C.微静脉

D.通血毛细血管　选最佳答案

有部分物质交换作用

4.2017N116-117 B

A.毛细血管血压增高

B.毛细血管通透性增高

C.组织液胶体渗透压增高

D.血浆胶体渗透压降低

右心衰竭发生组织水肿的主要机制

肾病综合征发生组织水肿的主要机制

5.2018N138 X 在生理状态下，能使冠脉血流量增多的因素有

A.加快心率 →舒张期↓

B.降低动脉血压(平均动脉压)→舒张压↓

C.增加外周阻力 →舒张压↑

D.增强心肌代谢活动 →腺苷↑

冠脉流量影响因素
- 舒张期长短
- 舒张压大小
- 冠脉舒张程度

6.2020N6 A 发生右心衰竭时，引起水肿的主要原因是

A.组织液静水压降低

B.毛细血管血压升高

C.血浆胶体渗透压降低

D.毛细血管壁通透性增大

7.2024N5 A 调节毛细血管前括约肌舒缩活动的主要因素是

A.交感神经

B.副交感神经

C.血管紧张素

D.局部代谢产物

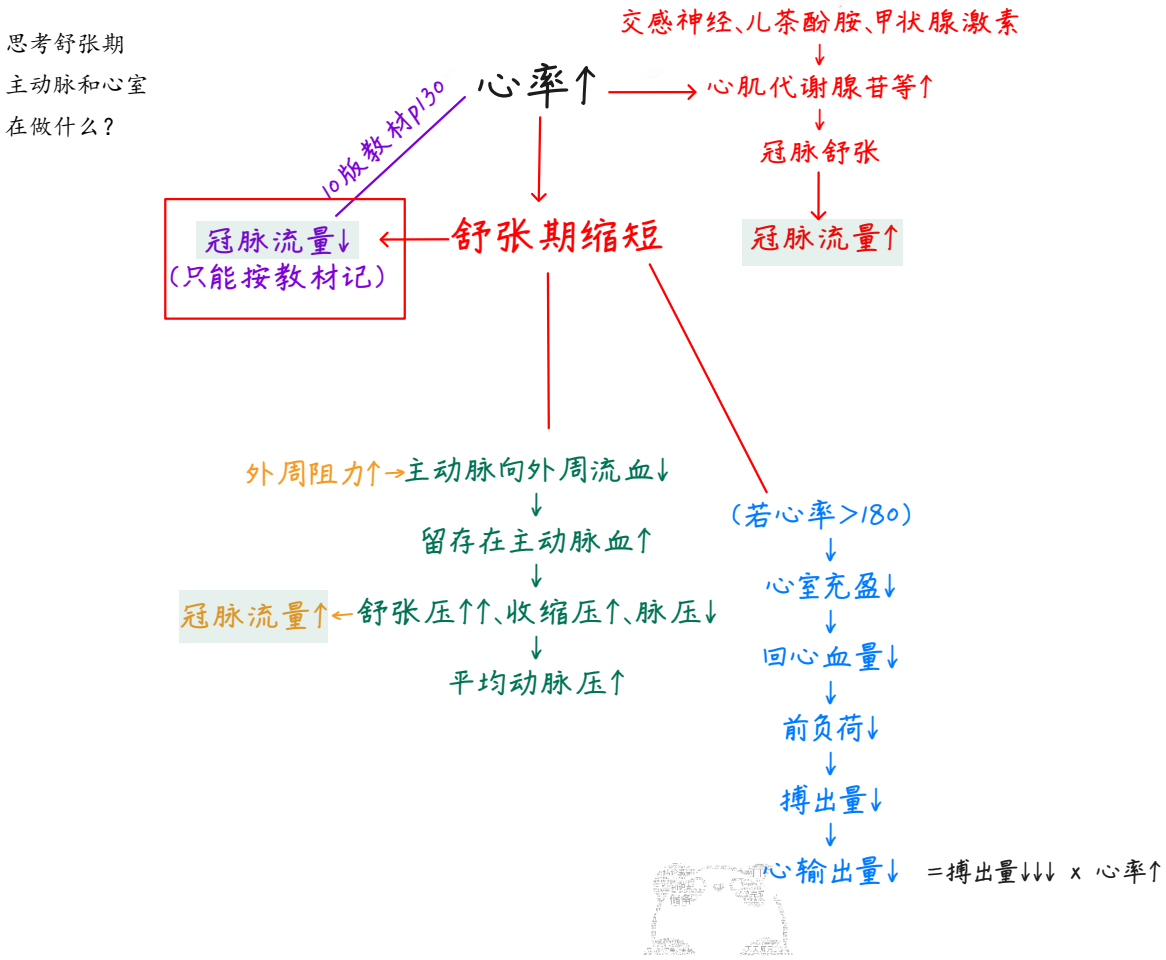
**专题串联·血液循环相关考点的切入点**

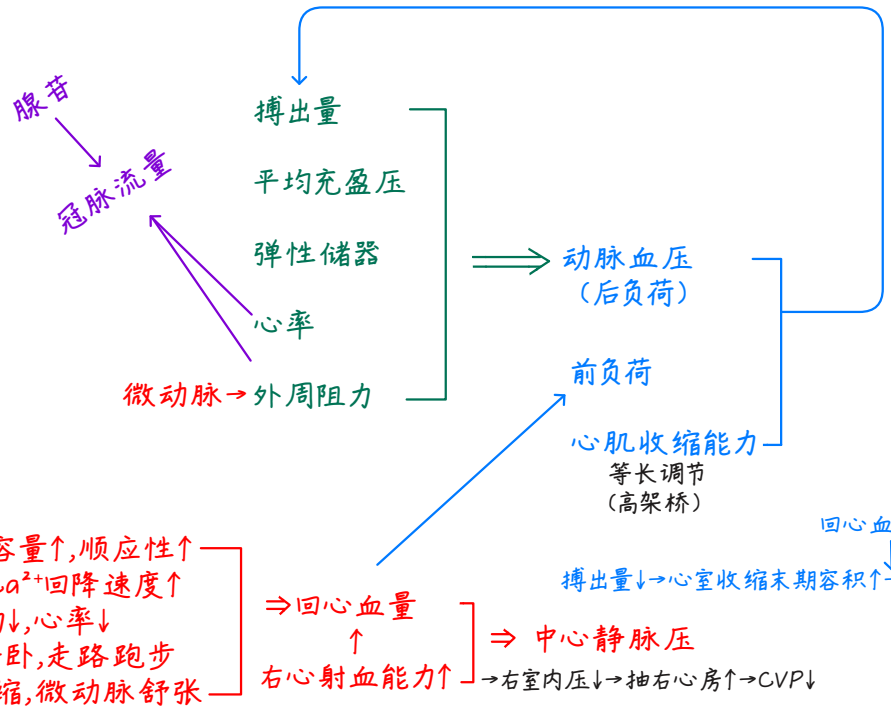
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案：2-7 AB D AD CD B D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

思考舒张期
主动脉和心室
在做什么？



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

①心动周期变短→收缩期、舒张期都变短→以舒张期变短为主→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑↑、收缩压↑ 方向一致,幅度不同

②搏出量↓→收缩压↓↓、舒张压↓（指动脉血压）

后负荷↑→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积或压力↑（指室内压）

③心脏射血能力↑→动脉血压↑、CVP↓

④微动脉收缩→外周阻力↑→动脉血压（后负荷）↑→等容收缩期延长

微动脉收缩→回心血量↓→CVP↓ 外周阻力↑ → 收缩压↑舒张压↑↑ → 平均动脉压↑(血压)

⑤急性失血→动脉血压↓、CVP↓、HCT↓

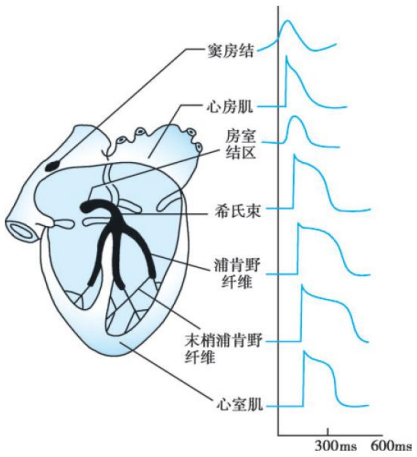
**思维导图·微循环和冠脉循环**

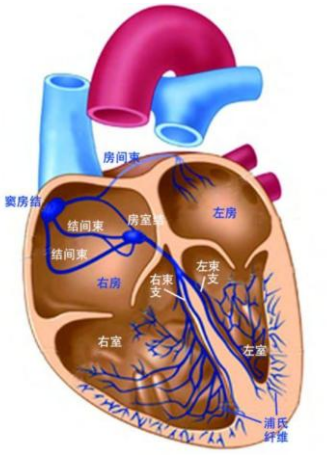
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

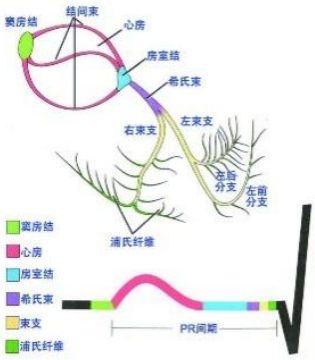
微信搜一搜
天天师兄

# 核心精讲·心肌电活动和特性（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图




## 一、概述

1.0 期区分快 VS 慢反应细胞：

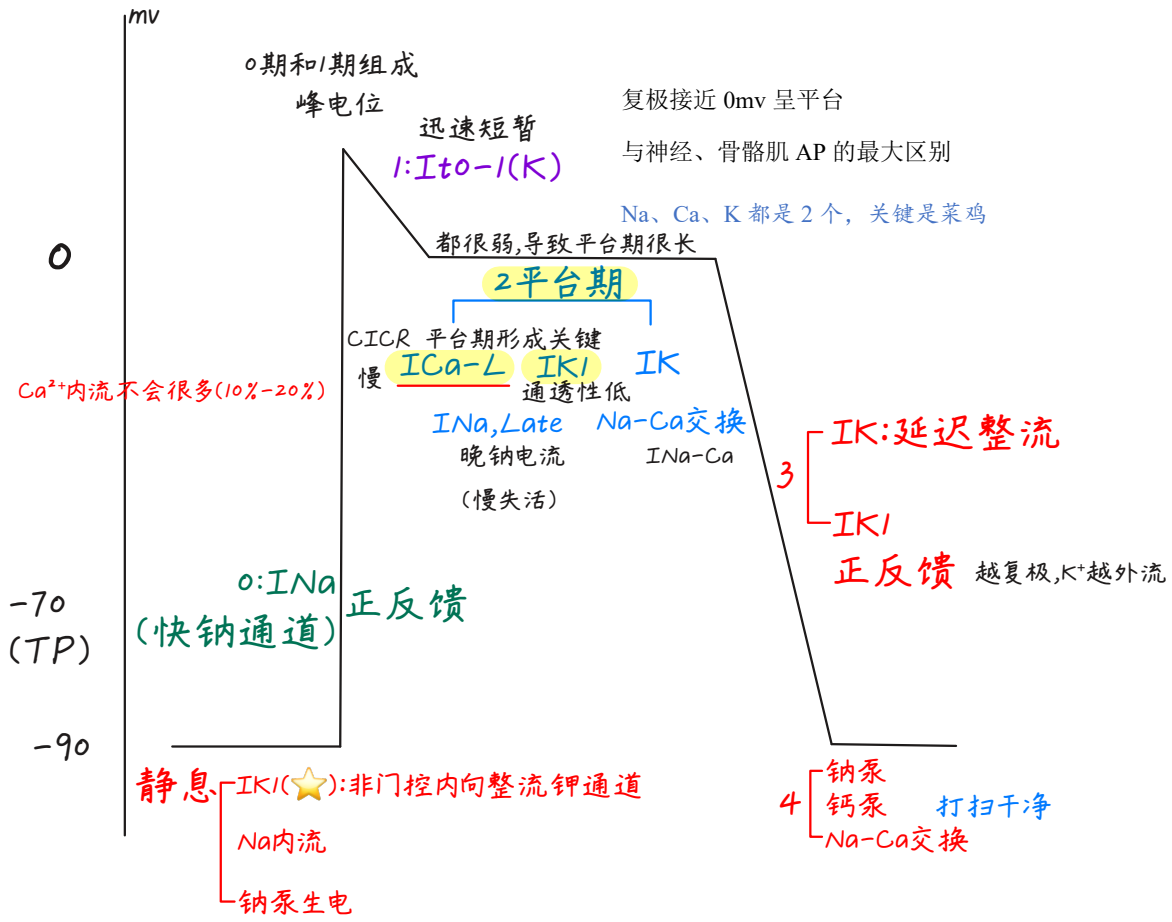
| 快反应细胞 | 慢反应细胞 |
| --- | --- |
| **心室肌、心房肌、浦肯野纤维**等 | **窦房结、房室结**万事开头难-慢慢盖 |
| **0** 期由**快钠**通道介导（$I_{Na}$）$Na^+$内流 | **0** 期由 **L 型慢钙**通道介导（$I_{Ca\text{-}L}$）$Ca^{2+}$内流 |
| **0** 期去极化速度和幅度**大** | **0** 期去极化速度和幅度**小** |
| **传导快**（形成的电位差大） | **传导慢** 传导最慢:房室结 |

2.4 期区分工作 VS 自律细胞

| 工作细胞 | 自律细胞 |
| --- | --- |
| 心室肌、心房肌 | **窦房结、房室结、浦肯野纤维**等 |
| 无 4 期自动去极化<br>有静息电位 | **有 4 期自动去极化**（不用给刺激）<br>有最大复极电位 |
| 负责完成心脏的**收缩**功能 | 组成心脏的特殊传导系统：将窦房结的兴奋（动作电位）传导至工作细胞 |

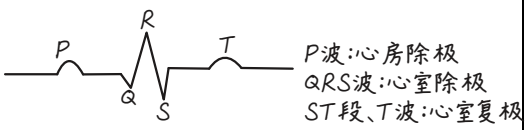
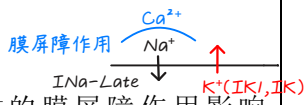
## 二、心室肌细胞的电活动

动作电位时程 APD：从 0 期至 3 期复极化完毕




| 通道/电流 | 阻断剂 |
| --- | --- |
| **$I_{K1}$**：膜去极化→$K^+$通透性↓<br>（通道开放程度受膜电位影响<br>内向-膜要干什么我就干什么）<br><br>①**静息电位** $I_{K1}$ 挺牛逼、静息平台和 3 期<br><br>②**2** 期远离 RP 通透性小、靠近 RP 则大<br><br>③**3** 期：$K^+$外流促使膜内电位转向负电位、膜内电位越负 $K^+$外流越大，复极化至-60mv 时 $I_{K1}$ 加速 3 期终末复极化临门一脚<br>（**正反馈**：心室肌膜的复极越来越快） | **钡**<br>宝贝别内向<br>IK1:非门控内向整流钾通道 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | |
|---|---|
| $I_K$ 延迟整流（延迟激活即随时间逐渐加强）：利于形成 3 期 | III类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031 三甲医院 |
| $I_{to}$ 瞬时外向电流：主要为 $I_{to-1}$（$K^+$外流） | 氨基吡啶 口字旁像 o |
| $I_{Na}$ 0期快速去极化<br>  <br><br>P波:心房除极<br>QRS波:心室除极<br>ST段、T波:心室复极 | ①河豚毒 TTX：但对神经细胞、骨骼肌敏感性高（神经麻痹和肢体无力）对心肌敏感性不高<br>②I类抗心律失常药如IA 奎尼丁、IB 利多卡因（$I_{Na,late}$）、IC 普罗帕酮<br>IA 奎尼丁<br>IB 利B卡因<br>IC 普(c)罗帕酮<br>  <br><br>③高钙血症：$Ca^{2+}$ 的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期或 ST 段缩短ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其影响不大（心电图 ST 段即心室缓慢复极）平台期 |
| $I_{Ca-L}$ 该死的戚猛 | IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米、锰 |

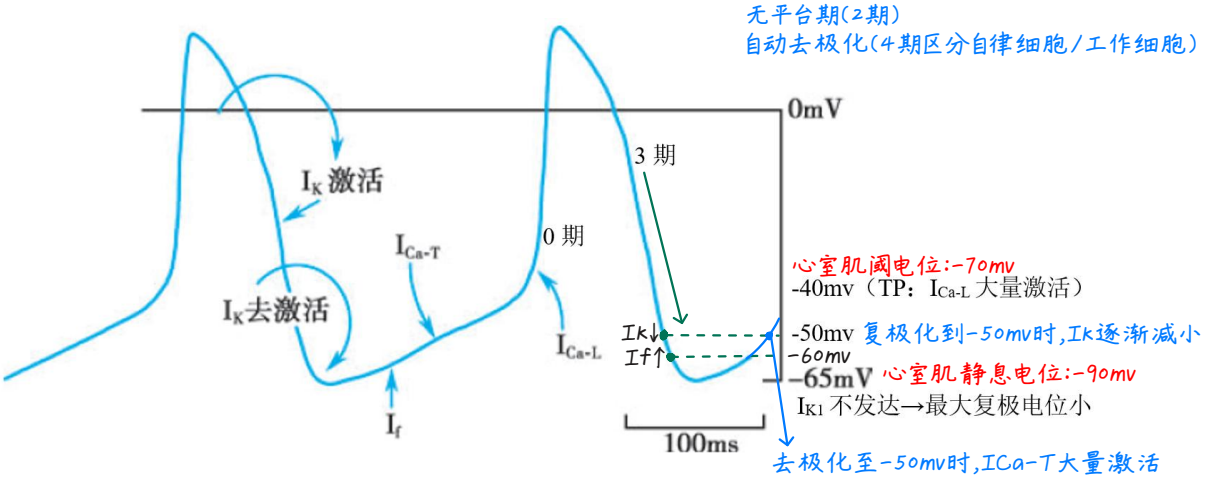
串：

平台期占据动作电位时程的主要因素,所以平台期↓动作电位时程↓

| | |
|---|---|
| 缩短<br>动作电位时程<br>搞维多利亚的秘密 | IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米（缩短平台期）<br>迷走神经（ACh）$I_{KAch}$<br>$Ca^{2+}$（ICa-L）↓ 2期<br>IB 类抗心律失常药利多卡因（抑制 $I_{Na,late}$→缩短平台期）<br>高钙血症 |
| 延长<br>动作电位时程 | III类抗心律失常药如胺碘酮（明显）$K^+$外流×<br>IA 类抗心律失常药奎尼丁、IC 类抗心律失常药普罗帕酮<br> <br><br>3 型长 QT 综合征（$I_{Na,late}$ 基因突变致其↑）<br>1 和 2 型长 QT 综合征（$I_K$ 基因突变致其↓） |

## 三、窦房结 P 细胞的电活动

窦房结:
0期去极化速度和幅度慢(0期区分快/慢反应细胞)
无平台期(2期)
自动去极化(4期区分自律细胞/工作细胞)



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.窦房结 P 细胞的 4 期自动去极化

①**窦房结 4 期自动去极化速度最快（窦房结自律性最高）**

②窦房结 4 期自动去极化的机制：

（KFC 星期四 Thursday、v 我 50、funny 心率 60-100）

| | |
|---|---|
| **$I_K$（$K^+$外流）逐渐减少（主要）** | 3 期复极化至-50mv $I_K$ 开始减小 |
| **$I_f$（$Na^+$内流）逐渐增加**<br><br>上图表示 $I_f$ 参与 4 期。If 不是窦房结 4 期主要机制，但不代表它不重要，不然伊伐布雷定的意义在哪？ | **复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活**<br><br>funny 之处在于不是去极化激活<br>窦房结最大复极电位-65mv、而 $I_f$ 需超极化至-100mv 才充分激活→窦房结自律性主要机制是 $I_K$ 逐渐减少 |
| **$I_{Ca-T}$（$Ca^{2+}$内流）逐渐增加** | 4 期自动去极化至-50mv 大量激活<br>在窦房结 4 期自动去极化后期起作用 |
| $I_{Na-Ca}$（$Na^+$-$Ca^{2+}$交换电流） | |

2.对比

（1）L VS T 型钙通道

| ttsx | L 型慢钙通道 $I_{Ca-L}$ | T 型快钙通道 $I_{Ca-T}$ |
|---|---|---|
| 分布 | 多数，如：<br>①心肌快反应细胞 2 期<br>②心肌慢反应细胞 0 期<br>③消化道平滑肌细胞 0 期 | 如窦房结 4 期自动去极化 |
| 大量激活开放 | 去极化至-40mv | 自动去极化至-50mv |
| 开放速度 | 慢 | 快特快 |
| 阻断剂 | IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米、锰 | 镍 |

$K^+$ :IK IKl Ito-l
$Na^+$ :INa INa-Late If
$Ca^{2+}$ :ICa-T ICa-L

（2）$I_{Na}$ VS $I_f$

| ttsx | 快钠通道 $I_{Na}$ | 起搏通道 If |
|---|---|---|
| 分布 | 多数，如：<br>①神经和骨骼肌细胞 0 期<br>②心肌快反应细胞 0 期 | 自律细胞 4 期 |
| 大量激活开放 | 去极化至-55mv 或-70mv<br>与静息电位差20mv左右 | 复极化至-60mv 开始激活<br>超极化至-100mv 大量激活 |
| 开放速度 | 快 | 慢 |
| 阻断剂 | 河豚毒 TTX<br>I 类抗心律失常药 | 铯<br>伊伐布雷定（抑制窦房结）以色列 |

抑制4期自动去极化，发放冲动频率↓，降低窦性心率，对心衰患者友好（患者提前动用心率储备）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

### 3.小结

| ttsx | 心室肌细胞 | 窦房结 P 细胞 | 浦肯野纤维 |
|---|---|---|---|
| **静息或最大复极电位** | -90mv<br>（内向整流 $I_{K1}$） | -65mv<br>（$I_{K1}$ 不发达） | ＞-90mv<br>（$I_{K1}$ 更发达） |
| **阈电位** | **-70mv** | **-40mv** | 心急救妻、气死偏房 |
| **0** 期去极化 | **$I_{Na}$（快反应细胞）**<br>速度和幅度大<br>→传导快 | **$I_{Ca-L}$（慢反应细胞）**<br>速度和幅度小<br>→传导慢 | **$I_{Na}$（快反应细胞）**<br>速度和幅度最大<br>→**传导最快** |
| 1 期 | $I_{to}$ | 无 | 较心室肌更明显 |
| **2 期（平台期）** | $I_{Ca-L}$（CICR）、$I_{K1}$、$I_K$、$I_{Na,late}$、$I_{Na-Ca}$ | 无 | 时程最长 |
| 3 期 | $I_K$、$I_{K1}$ | $I_K$ | $I_K$、$I_{K1}$ |
| **4** 期 | 无自动去极化<br>（工作细胞） | **自动去极化最快**<br>**（自律性最高）**<br>**$I_K$↓（主要）、$I_f$和$I_{Ca-T}$↑**、$I_{Na-Ca}$ | **自动去极化最慢**<br>**（自律性最低）**<br>**$I_K$↓、$I_f$↑（主要）**<br>If 密度过低、且激活慢 |

要到-100mv才大量激活　浦肯野纤维的最大复极电位能超过-90mv

在自动去极化的后期起作用

## 四、心肌生理特性

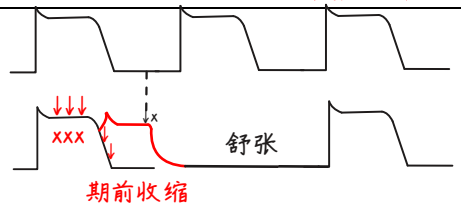
### （一）兴奋性（产生动作电位的能力）

1.心室肌细胞兴奋性的变化 VS 骨骼肌细胞:绝对不应期,相对不应期

| | **有效不应期 ERP（绝对不应期+局部反应期）** | **相对不应期** | **超常期** |
|---|---|---|---|
| 膜电位 | 0 期去极化开始→复极化至-60mv | -60→-80mv | -80→-90mv |
| 兴奋性 | 0 或极度下降 | 低于正常<br>钠通道逐渐复活 | **高于正常**<br>（钠通道多数复活且膜电位靠近阈电位） |
| 是否能产生 AP | **不** | 阈上刺激可 | 阈**下**刺激可 |
| | | 新的 AP **幅度小、速度和传导慢、时程和不应期短**（备用钠通道**低于**静息电位时，钾通道没有完全关闭致存在**增加的 $K^+$外流**） | |
| 机械活动 | **整个收缩期+舒张早期（不发生完全强直收缩）** | 可发生**期前收缩**（早搏）<br>以室性早搏为例：在心室肌 **ERP 之后（相对不应期和超常期）**，下一次窦房结兴奋传来之前，心室肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 **ERP（长）**→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为啥那么巧？因为 ERP 长）→不会引起心室收缩作废→早搏后出现较长时间的心室舒张（**代偿间歇**） | |

动作电位产生的关键:能不能达到阈电位
衡量兴奋性的高低:阈强度

幅度 电-化学驱动力 通透性(钠通道)未完全复活



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

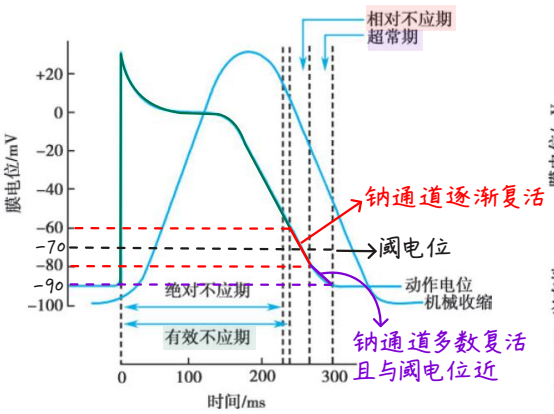



图 4-11　心室肌细胞动作电位、机械收缩曲线与兴奋性变化的关系示意图

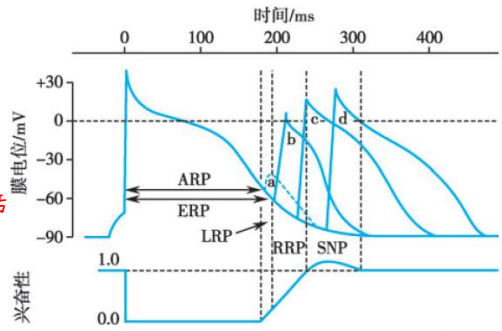
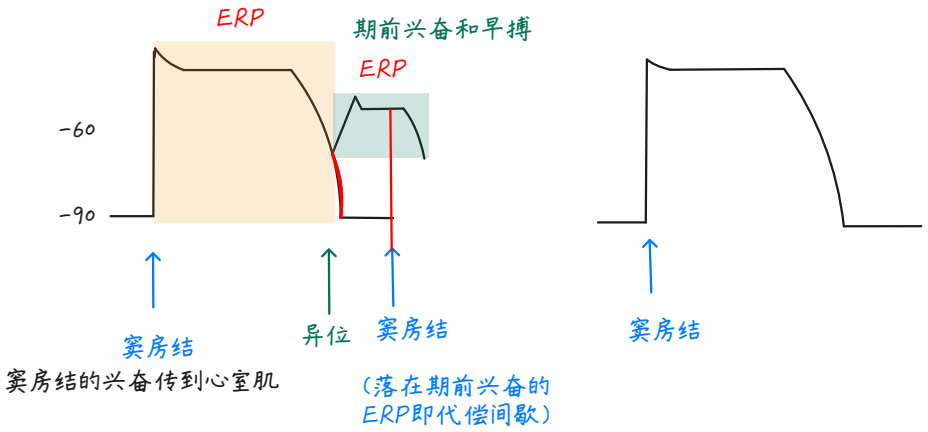



图 4-12　心室肌细胞复极电位与不应期、兴奋性的关系示意图

ARP，绝对不应期；ERP，有效不应期；LRP，局部反应期；RRP，相对不应期；SNP，超常期；a 为局部反应；b、c 和 d 为 0 期去极化速度和幅度均减小的动作电位。




2.动作电位时程 APD 与有效不应期（effective refractory period,ERP）

①ERP 反映膜的去极化能力（钠通道状态的变化）：平台期使通道失活时间长→有效不应期长

Na通道处于备用状态→去极化能力强(产生AP能力强)

②APD 反映膜的复极化速度（钾通道状态的变化）：平台期→动作电位时程长

复极化中占比更大

③举例：

有效不应期

| | |
|---|---|
| IA 奎尼丁延长 ERP＞延长 APD<br>（抑制 $I_{Na}$→主要是延长 ERP） | ERP/APD↑<br>（ERP 相对延长）<br>→抗快速型心律失常 |
| IB 利多卡因缩短 ERP↓＜缩短 APD↓↓<br>（抑制平台期 $I_{Na,late}$→$K^+$外流相对↑→平台期缩短） | |

缺血时失活门出现问题→部分INa变为INa-Late(2期起作用),利多卡因更擅长搞INa-Late(eg.冠心病)《内科》冠心病室性心律失常治疗药物中,胺碘酮比利多卡因效果更佳

3.兴奋性的影响因素

①钠或钙通道：如绝对不应期通道完全失活则兴奋性为 0（相当于阈电位无限大）

备用状态Na通道数量少(此时阈电位大)

②膜电位与阈电位的距离：远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓（去极化阻滞）

严重高钾血症　K+(多)　K+↑↑　K+浓度差↓→Ek↓→K+外流↓→RP↓

RP与TP过近→钠通道几乎都失活没有办法复活

兴奋性↓(去极化阻滞)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

复习：

| ttsx | 骨骼肌（从浓度差切入） | 心肌 |
|---|---|---|
| 轻度低钾血症 | 兴奋性↓（低钾血症最早的表现为肌无力） | 兴奋性↑（心肌保护机制从通透性切入：低钾血症→膜对 $K^+$通透性↓/$K^+$电导↓） |
| 严重低钾血症 | 兴奋性↓ | 兴奋性↓ |
| 轻度高钾血症 | 兴奋性↑ | 兴奋性↑（从浓度差切入） |
| 严重高钾血症 | 兴奋性↓（去极化阻滞）（高钾血症骨骼肌先表现为感觉过敏、刺痛，后表现为肌无力） | 兴奋性↓（去极化阻滞）（严重高钾血症和低钾血症都可导致心脏骤停） |

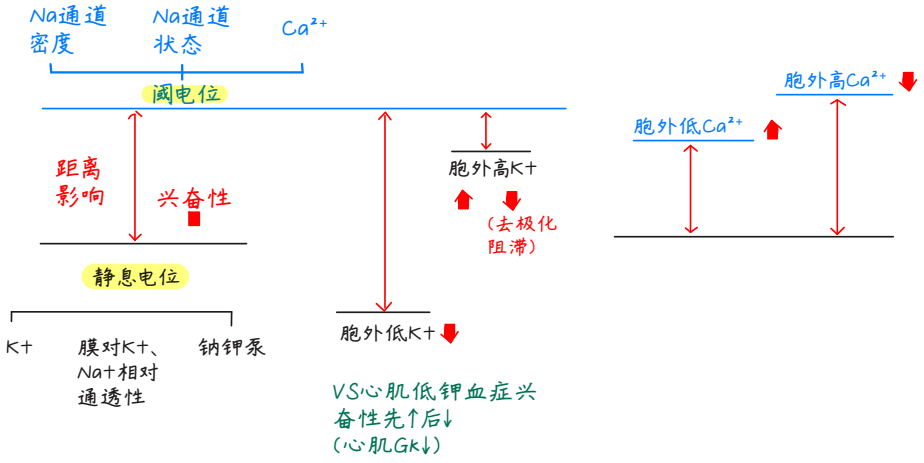
先↑后↓（心肌）

先↑后↓（骨骼肌）

串：葡萄糖酸钙拮抗 $K^+$对心脏的毒性

①严重高钾血症因膜电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙的 $Ca^{2+}$膜屏障作用使膜对 $Na^+$的通透性减小→阈电位与膜电位距离变远→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②$Ca^{2+}$内流↑→窦房结自律性↑、房室结传导性↑、工作细胞收缩性↑




## （二）传导性

1.传导性的影响因素

**（1）0 期去极化速度和幅度（主要）↑→传导性↑**（形成的电位差大→局部电流强）

需注意 **0 期去极化速度和幅度的影响因素**（影响离子跨膜流动的因素，即动作电位的“全”）：**通透性/电导（钠或钙通道）、$Na^+$或 $Ca^{2+}$电-化学驱动力（膜电位-平衡电位）**磨平（快反应C　慢反应C）

没有阈电位（决定动作电位的“无”，参考细胞电活动 2014N3）

ENa'/ECa'
ENa/ECa

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

膜电位

| | |
|---|---|
| 细胞外 $Na^+$或 $Ca^{2+}$↑ | →细胞内外 $Na^+$或 $Ca^{2+}$浓度差↑→平衡电位↑→平衡电位与膜电位差距变大→0 期去极化速度和幅度↑ |
| 膜电位 | ①膜电位↓→备用通道↓→0 期 $V_{max}$↓、幅度↓<br>②膜电位↑→0 期 $V_{max}$ 不变（静息时通道已处于最佳利用状态）教材未写幅度变化（可理解为变化不大） |

做题时可简化:只看Na或Ca浓度差

快反应细胞的“快”不仅体现在 0 期去极化速度快（快钠通道），还体现在传导快，其中**浦肯野纤维传导最快**

慢反应细胞的“慢”不仅体现在 0 期去极化速度慢（L 型慢钙通道），还体现在传导慢，其中**房室结最慢**，**房室延搁避免心房、心室同时收缩**；房室结传导最慢也成为了传导阻滞的好发部位你的心有一道墙

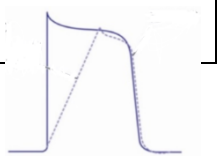
可同时舒张

**（2）邻旁未兴奋细胞的兴奋性**（有阈电位。邻旁未兴奋细胞的兴奋性↑→传导性↑）

0期去极化速度和幅度的影响因素:不选阈电位
传导性的影响因素:选阈电位(影响未兴奋细胞的兴奋性)

**（3）心肌细胞结构**（传导性的影响因素为 00 后、箭头方向都一致）

| | |
|---|---|
| 可迅速传导AP 直径↑（电阻小） | →传导性↑ |
| 细胞间的闰盘↑（闰盘中有缝隙连接） | |
| 分化程度↑（有分化才有功能） | |

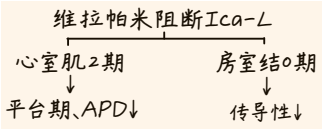


2.举例

①**I类抗心律失常药阻断 $I_{Na}$**→0 期最大去极化速率↓、去极化过程变慢、上升支幅度↓、兴奋**传导**↓、兴奋性↓（阈电位抬高→远离静息电位）。其中普罗帕酮显著减慢 0 期 Vmax→传导性显著↓→特别适合室上性快速型心律失常

很强,但仍不如胺碘酮
房室交界以上 eg.房颤、阵发性室上性心动过速
→减少室颤发生

②**维拉帕米阻断 $I_{Ca-L}$→抑制慢反应细胞如房室结 0 期 $I_{Ca-L}$→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓→消除由于房室结折返所致的阵发性室上性心动过速**




## （三）自律性（针对自律细胞）

~~自律性=自动兴奋的频率~~

1.自律性大小：窦房结（100 次/分，由于迷走神经的影响表现为 70 次/分）＞房室结（50 次/分）＞浦肯野纤维（25 次/分）

①窦房结自律性最高以控制心脏节律（正常起搏点窦性心律）；其它自律细胞正常情况仅传导兴奋（潜在起搏点）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②窦房结使潜在起搏点在正常情况不能表现自律性的机制：抢先占领（夺获）、超速驱动阻抑

串：人工起搏时若要暂时中断起搏器，不要突然终止、而要逐渐降低起搏器频率，否则可致患者心搏骤停；突然发生窦性停搏或III度房室传导阻滞时，往往需要间隔较长时间才出现潜在起搏点的逸搏，均与超速驱动阻抑有关

早搏:窦房结正常,潜在起搏点自律性异常增高(造反)
逸搏:窦房结有问题,下位自律细胞被迫跳动(被动)

我（窦房结）带你（潜在起搏点）直播学，你跟着我学、就是对你超速驱动。我今天不直播了（窦房结不跳了），你不会马上学、你要休息会才自学（潜在起搏点要经历一段静止期才逐渐恢复自身活动），这就是超速驱动阻抑

2.自律性的影响因素

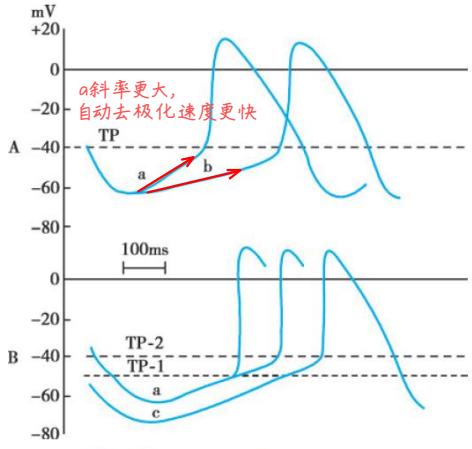



图 4-15　影响自律性的因素示意图

A. 4 期自动去极化速度由 a 减小到 b 时，自律性降低；B. 最大复极电位由 a 超极化到 c，或阈电位（TP）由 TP-1 上移到 TP-2，自律性降低。

①4 期自动去极化速度（主要）：

4 期自动去极化的外向电流↓、或内向电流↑

→4 期自动去极化速度↑→自律性↑

②最大复极电位与阈电位的距离：

远→自律性↓、近→自律性↑

对比：　细胞外Ca2+增多→Ca2+浓度差↑→Ca2+化学驱动力↑→平台期内流的Ca2+↑
≠平台期变长/短

细胞外Ca2+↑（一定范围）
- 浦肯野纤维　阈电位远离最大复极电位（膜屏障作用）
  - 平台期缩短　INa-Late
  - 兴奋性↓
  - 传导性↓　0期INa　→"盖被子"
  - 自律性↓　4期　K外流↓,Na内流↑(If)
- 窦房结
  - 0期去极化速度和幅度↑→传导性↑　0期ICa-L
  - 4期自动去极化速度↑→自律性↑　4期　K外流↓,Na、Ca内流↑

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （四）收缩性（针对工作细胞）

1.收缩特点

| | |
|---|---|
| **依赖细胞外 10-20% $Ca^{2+}$内流** | 肌膜/T 管膜 L 型钙通道**开放**的**钙触发钙释放 CICR** |
| **全或无 同步收缩** | 兴奋在心肌细胞间经**闰盘**传导→功能一致的细胞**快速**发生**同步化**活动、成为功能合胞体（工作细胞收缩左右同步、上下不同步）有房室延搁<br>收缩强度只取决于每个心肌细胞收缩强度的变化 vs骨骼肌:运动单位空间上等级性收缩 |
| 几乎 单收缩 | **平台期→通道失活时间长→有效不应期 ERP 长（相当于整个收缩期+舒张早期）→不发生完全强直收缩**（收缩、舒张交替进行） |
| 长度-张力曲线 **无明显**降支 | 连接蛋白使心肌**伸展性小**<br>vs骨骼肌:有明显降支 |

高架桥　　CICR

2.收缩性的影响因素：**活化横桥数目（$Ca^{2+}$）、横桥 ATP 酶活性**等。若**平台期 $Ca^{2+}$**内流的速度或量↑→胞质 $Ca^{2+}$↑→活化横桥数目↑→收缩性（心肌收缩能力）↑

问0期去极化速度和幅度影响因素:通透性、电-化学驱动力(无阈电位)

快反应C:Na内流
慢反应C:Ca内流

### （五）小结 01:01:00-01:16:30

儿茶酚胺、茶碱、左西孟旦

| 兴奋性 电压门控K Na通道 | 传导性 | 自律性 | 收缩性 CICR |
|---|---|---|---|
| **膜电位与阈电位的距离** 用**阈强度**衡量 | **0 期去极化速度和幅度（主要）**、邻旁兴奋性、细胞结构 直径、闰盘、分化程度 | **4 期自动去极化速度（主要）**、最大复极电位与阈电位的距离 | **活化横桥数目（$Ca^{2+}$）、横桥 ATP 酶活性**等 |
| **有效不应期长** | **房室延搁** | **超速驱动阻抑** | **全或无同步收缩** 闰盘 功能合胞体 |

超常期:阈下刺激
相对不应期:阈上刺激
有效不应期:任何刺激都不行

避免心房心室同时收缩

影响心肌收缩的因素:
接触的横桥× 活化的横桥✓
前/后负荷×

## 五、复习横纹肌

| ttsx | **骨骼肌** | **心室肌** |
|---|---|---|
| 神经 | 运动神经 ACh | 自主神经（交感 NA、副交感神经 ACh） |
| 受体 | $N_2$-R | $\beta_1$-R、M-R 本质是GPCR |
| 类型 | 随意肌（受意识控制） | 非随意肌 |
| 静息电位 | 主要 $K^+$外流（钾漏通道） | 主要 $K^+$外流（内向整流钾通道） |
| 动作电位 | 0 期：$I_{Na}$<br>无 2 期平台期（时程短）<br>有后超极化（回射）<br>无自动去极化<br>绝对不应期、相对不应期 | 0 期：$I_{Na}$（对 TTX 敏感性低）<br>与心肌相比,骨骼肌、神经对TTX更敏感<br>有 2 期平台期（时程长）<br>无后超极化（回射）<br>无自动去极化<br>有效不应期（绝对不应期和局部反应期）、相对不应期、超常期 |
| 兴奋-收缩耦联关键 | 三联管<br>（T/横管与两侧终池） | 二联管<br>（T/横管与单侧终池） |

心肌内质网不如骨骼肌发达

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | | |
|---|---|---|
| 兴奋沿 T 管传至细胞深部激活 T 管膜的 L 型钙通道 | 变构<br>↓<br>终池 RYR 受体<br>（拔塞样效应）<br>↓<br>顺浓度释放 100% $Ca^{2+}$ | 开放→细胞外 $Ca^{2+}$内流<br>↓<br>终池 RYR 受体<br>（钙触发钙释放 CICR）<br>↓<br>顺浓度释放 80-90% $Ca^{2+}$ |
| 收缩 | 胞质 $Ca^{2+}$↑（钙瞬变）结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）→肌丝滑行（暗带不变、明带和 H 带缩短）暗处不动,观察明处的人 | |
| 舒张 | 胞质 $Ca^{2+}$全被纵行肌浆网的钙泵回收 | 胞质 $Ca^{2+}$ 80-90%被纵行肌浆网的钙泵回收，10-20%被排出细胞外 |
| CCB 如维拉帕米 | 不会抑制骨骼肌收缩<br>运动单位越多,收缩强度越大 | 抑制心肌收缩 |
| 收缩空间总和 | 有，多运动单位同步<br>等级性收缩<br>收缩强度可因参加收缩的肌细胞数目不同而改变 | 无，全或无同步收缩（闰盘快速）<br>ttsx<br>收缩强度只取决于每个心肌细胞的收缩强度 |
| 收缩时间总和 | 几乎完全强直收缩<br>（AP 高频率发放） | 不发生完全强直收缩<br>（平台期→有效不应期长） |
| 长度-张力曲线 | 有明显降支<br>初长度储备小<br>最适初长度 | 无明显降支<br>初长度储备大<br>提高空间大<br>平时活动 |

## 真题解析·心肌电活动和特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N8 A 窦房结能成为心脏正常起搏点的原因是
   A.静息电位仅为-70mV　　严格叫最大复极电位
   B.阈电位为-40mV
   C.0 期去极化速度快
   D.4 期去极化速度快 影响自律性最主要原因

   可在静息状态下产生AP,不能在有效不应期内产生AP

2. 2016N6 A 心室肌细胞在相对不应期和超常期内产生动作电位的特点是 ①逊
   A.0 期去极化速度快　通道少　通道不能百分百利用
   B.0 期去极化幅度大
   C.动作电位时程短　　两种解题思路
   D.兴奋传导速度快　②传导性

3. 2017N4 A 与心室肌相比，窦房结细胞的生物电活动特点为
   A.0 期去极化速度快 慢 Ica-L
   严格来说,叫最大负极电位
   B.静息电位绝对值较小　　不严谨的题目读完选项
   C.4 期自动去极化速度慢
   D.0 期去极化能被河豚毒素阻断
   ICa-L　　INa(快反应细胞)

   B. -65(窦房结IK1不发达) vs心室肌:-90

答案:1-3 D C B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4. 2018N4 A 引起窦房结 P 细胞动作电位 0 期去极化的主要离子流是

慢反应细胞

A.$I_K$

B.$I_{Na}$

C.$I_{Ca\text{-}T}$

D.$I_{Ca\text{-}L}$

5. 2023N6 A 在心室肌细胞静息电位和动作电位平台期均发挥作用的离子流是

IK1真牛逼,静息平台和三期

A.$I_K$

B.$I_{K1}$

C.$I_{Ca\text{-}L}$

D.$I_{Ca\text{-}T}$

6. 2024N137 X 动作电位 0 期去极化是由 $Ca^{2+}$内流引起的心肌细胞有

A.窦房结 P 细胞

B.心房肌细胞

C.房室结细胞

D.浦肯野细胞

## 专题串联·儿茶酚胺、乙酰胆碱、E-4031 对心肌电生理的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰
If抑制剂:伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂:镍

四正效应

### （一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If

龙（$I_{Ca\text{-}L}$）凤（$I_f$）胎（$I_{Ca\text{-}T}$）萌（锰）死（铯）你（镍）

| | | |
|---|---|---|
| ①收缩力↑ | 促进工作细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**→$Ca^{2+}$内流↑<br>儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 $Ca^{2+}$亲和力↑→回收 $Ca^{2+}$加快→舒张速度↑ | $\beta_1$-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑ |
| ②传导↑ | 促进慢反应细胞 **0 期 $I_{Ca\text{-}L}$**→0 期去极化速度和幅度↑ | 0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素 |
| ③心率↑ | 促进**窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 $I_f$**→4 期自动去极化速度↑ | 4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素 |

④兴奋性/心输出量↑

四负效应

平台期长→平台期内流Ca2+↑

### （二）乙酰胆碱 ACh 影响Ica-L、Ica-T、If、Ik-Ach

| | |
|---|---|
| **心房肌**收缩力↓ | 抑制**心房肌**细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**、**促进 $I_{K\text{-}ACh}$**（ACh 敏感的钾通道在心房肌、窦房结）→**平台期缩短（动作电位时程缩短）**、$Ca^{2+}$内流↓ |
| 传导↓ | 抑制慢反应细胞 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓ |
| 心率↓（自律性↓） | 抑制窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 $I_f$、促进 $I_{K\text{-}ACh}$→4 期自动去极化速度↓<br>↓<br>最大复极电位超极化→最大复极电位与阈电位距离变远 |

迷走N主要支配窦上结构

对着干

K外流↓,Na、Ca内流↑

答案:4-6 D B AC

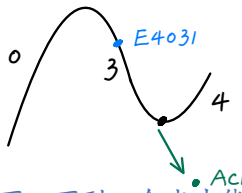
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| ttsx | 心交感神经 | 心迷走神经 |
|---|---|---|
| 递质和受体 | NA/NE→$\beta_1$-R | ACh→M-R |
| 兴奋性<br>传导性<br>自律性<br>收缩性 | 四正效应<br>兴奋↑（去极化）、传导↑、心率↑、工作细胞收缩能力↑、心输出量↑ | 四负效应<br>兴奋性↓（超极化）、传导↓、心率↓、心房肌收缩能力↓、心输出量↓ |
| 分布 | 右侧交感神经主要支配窦房结→心率加快为主<br>左侧交感神经主要支配房室交界和心室肌→房室传导加快和心室肌收缩力增强为主 | 右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主<br>左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少） |

III类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031 三甲医院

### （三）E-4031 对自律性的影响

抑制窦房结 $I_K$→降低窦房结最大复极电位→影响 $I_f$ 激活（$I_f$ 复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活）→降低自律性




为什么与 ACh 的切入点不一样？

性感认识：窦房结 4 期自动去极化需要它下、下、下到一个点才能激活 $I_f$ 弹回去：

ACh 让它下的太狠弹不回去了
IK-Ach
E-4031 让它下的不够弹不回去

酸中毒（抑制心肌收缩力）≠心衰

## 思维导图·心肌电活动和特性（含通道小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·心血管调节（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、神经调节

反射

俗名,实际为双向调节

### （一）压力感受性反射（窦弓反射/降压反射）

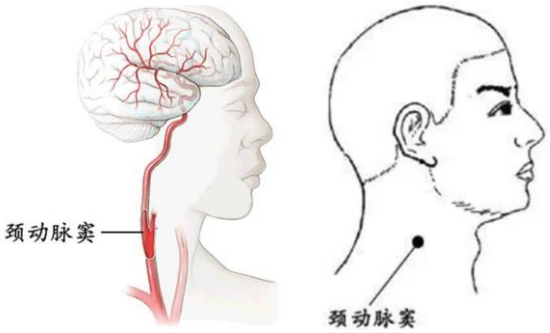
1.**压力感受器：颈动脉窦、主动脉弓**。颈动脉窦比主动脉弓更敏感

需注意：压力感受器并不直接感受血压变化，而是感受血管壁**牵张**程度的变化。如临床按摩一侧颈动脉窦→牵张程度↑→刺激迷走神经→治疗室上性心动过速

右侧迷走神经:支配窦房结→心率减慢

左侧迷走神经:支配房室交界→房室传导减慢

种草莓同理：可因血压降低发生晕厥 颈动脉窦感受到牵张刺激变大,反射性降低血压

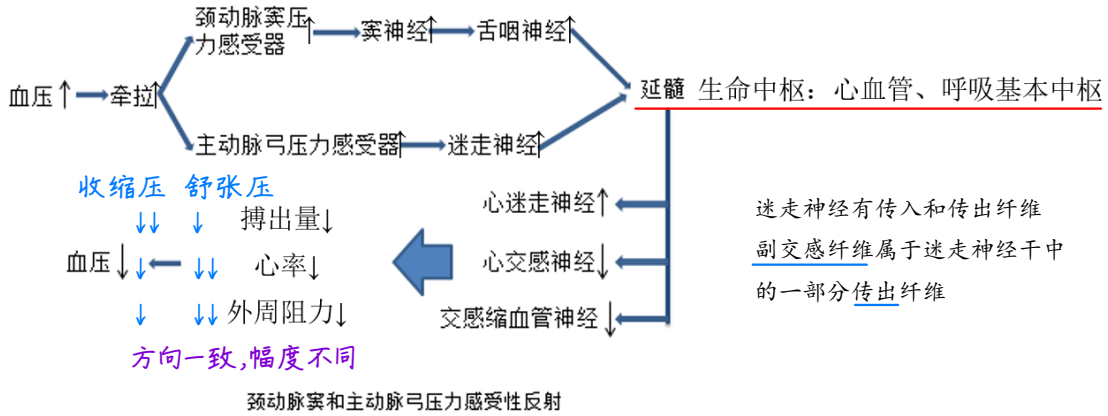



种草莓

付费内容

（颈动脉窦在颈内动脉起始部、相当于甲状软骨上缘/喉结水平）

2.效应




颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

家兔实验：　血压↓　降压反射

若夹闭颈总动脉→颈动脉窦压力↓→传入神经冲动↓→压力感受性反射↓→交感神经传出冲动↑、迷走神经传出冲动↓→动脉血压↑

从结论去思考

3.特点

| | |
|---|---|
| **维持动脉血压的相对稳定** | 若破坏反射弧使动脉血压**不稳定**　不是变高也不是变低 |
| 缓冲动脉血压的**快速**波动<br>作用**短暂**<br>（迅速、短暂是神经调节的特点） | 窦弓反射对血压的长期调节**不**起作用<br><br>串：动脉血压的**长期**调节主要依靠**肾-体液**控制系统，如体液调节中的 **RAAS 系统**：**细胞外液**量增多使动脉血压升高→利尿→血压恢复正常 |
| **双**向调节 | 血压升高启动降压反射使血压降低<br>血压降低抑制降压反射使血压升高 |
| 随时随地都在起作用 | 心动周期中动脉血压在波动，窦弓反射目的是缓冲血压快速波动，其对血压快速变化敏感、而对血压**缓慢**变化**不敏感** |
| 动脉血压偏离正常水平越**远**<br>窦弓反射纠正异常血压的能力越**弱** | 负反馈都有**调定点**：调定点是工作点、比较器参考点、可视为生理指标在正常范围的均数　调定点附近最敏感 |
| 高血压患者窦弓反射的调定点升高<br>（**重调定**） | 在较高的血压水平保持血压相对稳定<br>高血压患者窦弓反射**敏感性**较正常人**低** |

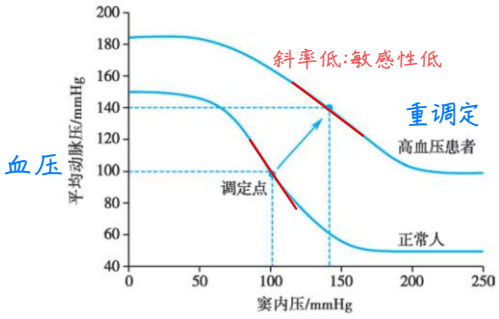



图 4-31　正常人和高血压患者的压力感受性反射功能曲线

①窦内压越大→血压越低、而窦内压越小→血压越高

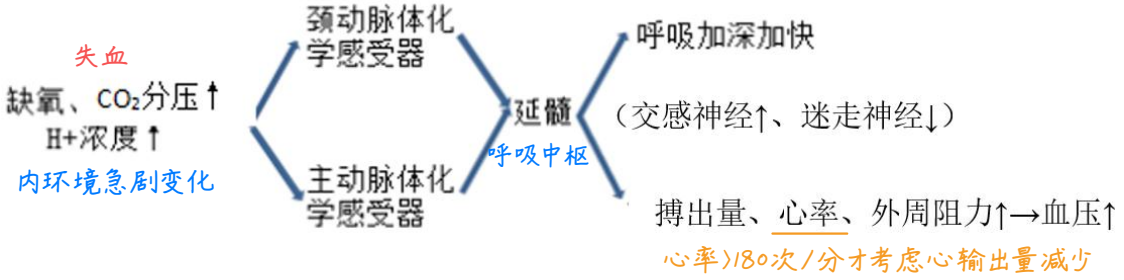
②调定点左右窦内压变化引起血压变化明显（曲线陡）

·在调定点附近斜率更大,即血压偏离正常水平越远,窦弓反射作用更弱
·HBP患者发生重调定,调定点升高
·HBP患者调定点斜率<正常调定点斜率,即HBP患者窦弓反射敏感性比正常人低

## （二）外周化学感受性反射

1.**外周化学**感受器：颈动脉**体**、主动脉**体**。前者主要调节呼吸、后者主要调节循环

2.效应



3.特点

| | |
|---|---|
| 主要效应是调节呼吸 | 通过呼吸运动改变影响心血管活动 |
| 平时对血压不起调节作用<br>只有在严重低氧、酸中毒、血压过低时才参与心血管活动调节<br>大失血 | 对比窦弓反射：<br>①随时随地都在起作用<br>②又称为降压反射 |
| 又称为升压反射，进行单向调节 | ③进行双向调节 |
| **维持内环境的相对稳定**<br><br>**危急情况**<br>**维持心、脑重要器官的血供** | 大失血时交感神经兴奋可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 $PaO_2$↓使脑血管舒张（**血量重新分配**） |

## （三）心肺感受性反射

1.心肺容量感受性反射

（1）感受器

①位于**心房、心室、肺循环大血管**，称为：

| | |
|---|---|
| **容量感受器** | 血容量增多后刺激感受器 |
| 牵张感受器 | 血容量增多后使感受器扩张 |
| 低压力感受器 | 感受器位于循环系统压力较低部分 |

容量变化

②主要感受心血管牵张的机械刺激（如回心血量增多刺激感受器），也感受某些化学物质的刺激（如腺苷、前列腺素、缓激肽）

平均充盈压↑→搏出量↑→收缩压↑↑、舒张压↑、平均动脉压↑

（2）**效应：**血容量↑→血压↑→交感神经↓、迷走神经↑

↓　　→ 血压↓

**钠尿肽↑→ADH↓、醛固酮↓**→血容量↓

乌苷酸环化酶受体通路：拮抗RAAS

一尿GC

2.心交感传入反射 十版新增

心衰　　心肌缺血

①感受心室扩张的机械刺激和腺苷↑等化学刺激，在心肌缺血时致交感神经兴奋以维持血压

②交感神经兴奋增加心肌耗氧，参与心衰、高血压交感神经的过度激活（**疾病恶性循环的正反馈**）

β-R拮抗剂：解决交感N过度激活问题，对心衰、高血压友好（抗重构）

小结心血管神经调节：ttsx

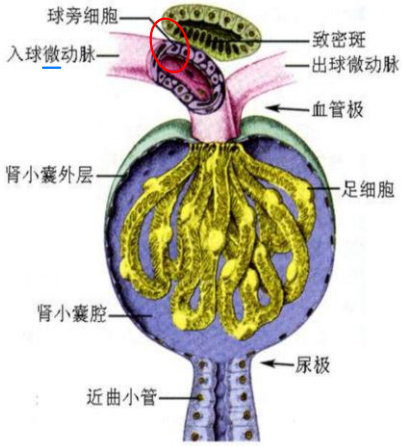
| 反射 | 压力感受性 | 外周化学感受性 | 心肺容量感受性 | 心交感传入 |
|---|---|---|---|---|
| 感受器 | 颈动脉窦<br>主动脉弓 | 颈动脉体<br>主动脉体 | 心房、心室<br>肺循环大血管 | 心室 |
| 刺激 | 血压↑等牵张 | $PaO_2$↓、$PaCO_2$↑、$H^+$↑ | 血容量↑等 | 腺苷↑等 |
| 效应 | 交感↓、迷走↑<br>↓<br>血压↓ | ⭐呼吸加深加快<br>交感↑、迷走↓<br>↓<br>血压↑ | 钠尿肽↑、ADH 和醛固酮↓、交感↓、迷走↑<br>↓<br>血容量↓、血压↓ | 交感↑<br>↓<br>血压↑ |
| 意义 | 缓冲血压<br>快速波动 | 危急情况<br>维持心、脑血供 | 调节血容量 | 心肌缺血时<br>维持血压 |

## 二、体液调节

### （一）肾素-血管紧张素系统 RAS（肾素-血管紧张素-醛固酮系统 RAAS）

1.肾素

①来源：**球旁细胞/近球细胞/颗粒细胞**（肾脏不止搞尿、还搞内分泌）

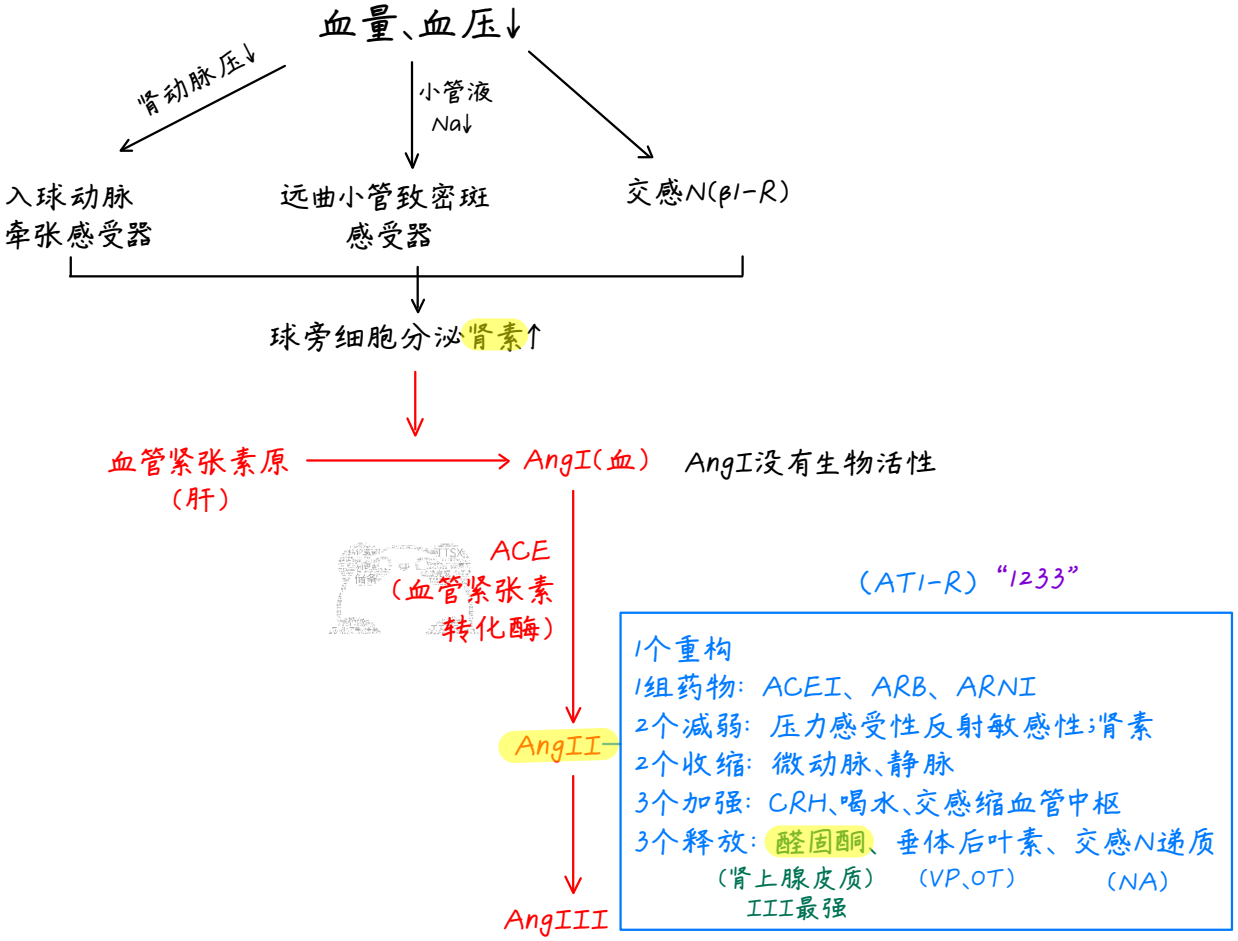



肾脏只受交感神经支配

②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

| | |
|---|---|
| 肾动脉灌注压↓<br>（**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**） | 肾素↑（入球动脉牵张感受器）<br>球旁C靠近入球动脉 |
| **小管液 $Na^+$↓**（血浆 $Na^+$↓、肾小球滤过 $Na^+$↓） | 肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器） |
| **交感神经**兴奋 | 肾素↑（球旁细胞 **$\beta_1$-R**） |
| **儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）**→肾素↑（$\beta_1$-R）<br>缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧） | 考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C |
| **NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓**（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）<br>**内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**（EVA） | |

2.血管紧张素（用升血压效应去理顺，记忆时注意箭头几乎为↑）




阻力血管"小薇"　舒↑↑、缩↑、平均动脉压↑

| | |
|---|---|
| **全身微动脉收缩**（外周阻力↑）<br>**静脉收缩**（回心血量↑）≫前负荷↑→搏出量↑(F-S机制)→缩↑↑、舒↑、平均动脉压↑ | AngII**最强** |
| 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 作用<br>↑→ACTH↑→GC↑允许作用(增加儿茶酚胺作用的受体) | 糖皮质激素有允许作用<br>GC自身不能升血压,却是儿茶酚胺能够发挥缩血管效应的关键,没有GC儿茶酚胺对心血管不敏感 |
| **直接**促进<br>肾上腺**皮**质球状带分泌**醛固酮**↑ | Ang**III最强**三全凌汤圆 失血>30%:输1/2全血+1/2浓缩红<br>醛固酮亲爹 RAAS、糖皮质激素亲爹是 ACTH |
| **垂体后叶素（血管升压素 VP/ADH 和缩宫素/催产素 OT）↑**<br>ADH 抗利尿、大剂量还可收缩血管 | 下丘脑→储存在神经垂体（垂体后叶）<br>串：垂体后叶素是内科医生的止血钳；垂体后叶素禁用高血压、冠心病、心衰、孕妇（收缩冠脉 后负荷增加 收缩胎盘血管） |
| 引起**口渴**和喝水 | AngII刺激下丘脑室周器**穹窿下器→ADH↑** |
| 调节**交感神经**活动度<br>（交感和 RAAS 是好基友） | 交感神经释放**递质 NA/NE↑**<br>交感缩血管中枢紧张性↑ |
| 中枢对压力感受性反射的**敏感性↓** | 参与高血压重调定 |
| **肾素↓** EVA | 负反馈 ttsx |
| 促进心血管**重构**<br>心肌C实质不可增生,间质可以增生 | 重构指心肌细胞肥大和凋亡、心肌成纤维细胞和血管增殖、细胞外基质堆积（纤维化）<br>**AngII和醛固酮是心血管重构的主要原因** |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （二）儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

1.肾上腺髓质的嗜铬细胞释放 80%的 Adr 和 20%的 NA/NE 茶水，因此：
内分泌腺

①NA/NE：内分泌激素、中枢和外周作为交感神经的递质

②Adr：内分泌激素、中枢作为交感神经的递质

平时“交感神经释放xx”默认为外周交感神经节后释放

交感神经兴奋后NA/NE增加既可作为神经递质增加,也可作为肾上腺髓质激素增加,但Adr只能作为激素增加

2.肾上腺素能受体 α-R、β-R 都是 GPCR

心血管效应
- 激动血管α1-R →血管收缩 ⭐
- 激动心脏β1-R →“四正效应” 兴奋性↑传导性↑自律性↑收缩性/心输出量↑
- 激动肾小球球旁细胞β1-R →肾素↑(激活RAAS)
- 激动血管β2-R →血管舒张

⭐
- NA: α1-R > β1-R > β2-R
- Adr: α1-R = β1-R = β2-R →
  - 分布:大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩
    但骨骼肌血管、肝血管β2-R多 冠脉也是β2-R多
  - 剂量:
    - 小剂量Adr → β2-R → 舒张
    - 大剂量Adr → α1-R → 收缩

NA不讨论剂量问题
只在骨骼肌血管,肝血管讨论剂量问题

冠脉
- α1-R → 收缩
- β2-R → 舒张 ← 交感N→ 心肌β1-R →腺苷↑ →冠脉舒张 ⭐
- M-R → 舒张 ← 迷走N →心肌M-R →腺苷↓ →冠脉收缩 ⭐

串：

主要讨论心脏代谢问题:心脏代谢↓ → 局部代谢产物(腺苷)↓ →冠脉收缩

①NA/NE 是升压药；Adr 是强心药，心脏骤停静脉推注肾上腺素
强心作用弱

②单用 NA/NE 导致心率↓

⭐
NA →血管α1-R(强) →血管收缩→ 血压↑　从结论入手
- 心肌β1-R(弱) → 心率↑
- 血压↑ → 窦弓反射 迷走↑交感↓ → 心率↓

心率↑ + 心率↓ → 心率↓

(单用NA导致心率↓)

③CCB 包括二氢吡啶类（如硝苯地平、氨氯地平）和非二氢吡啶类（如维拉帕米、地尔硫卓）。二氢吡啶类 CCB 扩血管强、因此通过窦弓反射加快心率，所以冠心病的特殊类型变异型心绞痛因冠脉严重痉挛、首选二氢吡啶类 CCB

快速型心律失常用非二氢吡啶CCB

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

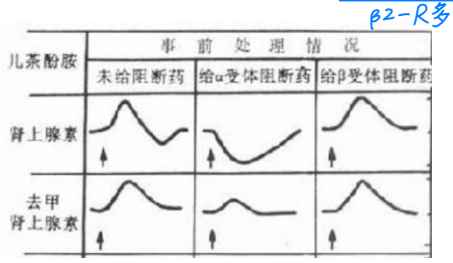
④嗜铬细胞瘤主要产生去甲肾上腺素，因此术前常规用 α-R 阻断剂

DA →NA ✕Adr

NA转为Adr路径被截断,此时嗜铬细胞瘤主要产生NA(对α1-R作用更强)

⑤肾上腺素作用的翻转（如骨骼肌血管）

β2-R多

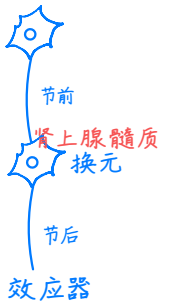



给肾上腺素后首先出现血压升高、是因激动血管 $\alpha_1$-R（血管收缩）；随后因浓度下降、血压逐渐恢复

最后血压降低、是因低浓度肾上腺素对 $\beta_2$-R 更敏感（血管舒张）

给 $\alpha_1$-R 阻断药后，肾上腺素仅表现出激动 $\beta_2$-R 的效应、所以血压下降（肾上腺素作用的翻转）

平时"交感神经释放xx"默认为外周交感神经节后释放




3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

纯神经调节　　体液调节(传出部分)

| | |
|---|---|
| **交感**神经 | **应急**：交感神经节**前**纤维释放 **ACh**→肾上腺**髓**质 **$N_1$-R**→儿茶酚胺 |
| ACTH 和糖皮质激素 | 儿茶酚胺参与应激 |
| 自身调节<br>（内在/胞内分泌） | 儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑<br>随时待命　x →(酶) CA |
| 代谢调节 | **低血糖**促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状 心跳加快(β1-R),大汗淋漓(M-R) |

需注意：肾上腺髓质激素的调节**没有 RAAS**（RAAS 调节的是肾上腺皮质）

应急:交感-肾上腺髓质系统

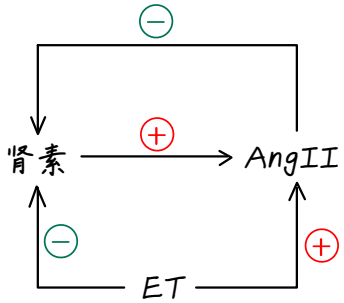
应激:下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统

### （三）血管内皮生成的血管活性物质

1.血管内皮生成的缩血管物质——内皮素 ET 第二强(尾升压素是目前最强的缩血管物质)

| | |
|---|---|
| 对各脏器血管几乎有收缩作用 ⭐ | 人人都想做内皮素——又强又持久 |
| 效应**持久**，可参与血压**长期**调节 | |
| **正**性**肌**力作用 | 但其强心作用常被其强烈的**收缩冠脉**、刺激 AngII和 NA/NE 释放所掩盖<br>（ET 叫 RAAS 和交感一起来帮忙收缩血管） |
| 促进心血管**重构** RAAS导致重构<br>参与心血管凋亡、分化、表型转化 | |
| 血流对内皮产生的切应力引起 ET 释放 | ttsx |
| **ETR 拮抗剂可治疗肺动脉高压** | |

内皮素受体



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.血管内皮生成的**舒血管**物质

（1）**内皮超极化因子**（endothelium-derived hyperpolarizing factor,**EDHF**）

EDHF 促进 $Ca^{2+}$依赖的钾通道开放→$K^+$外流↑→血管平滑肌细胞超极化→舒张血管

不易爆发AP

白血病花钱

（2）**前列环素 $PGI_2$**（前体是花生四烯酸）可舒张血管、抗血小板、抗重构

需注意：$PGI_2$、$PGE_2$ 舒张血管，而 $PGF_{2\alpha}$ 收缩血管　E→ 舒张　F← 收缩

（3）内皮舒张因子（**一氧化氮 NO**）

①**拮抗 RAAS 系统**：舒张血管（血管平滑肌细胞胞质 **$Ca^{2+}$↓**）、抗血小板、抗重构

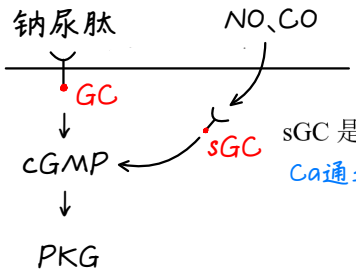
乙酰胆碱　去甲肾上腺素

②**ACh**、**雌**激素、NA/NE、血流对内皮产生的切应力、缓激肽、硝酸甘油引起 NO 释放

收缩血管　ET　NO → 舒张血管

（已辞去、切鸡肝）

③**可溶性鸟苷酸环化酶受体** 一尿GC

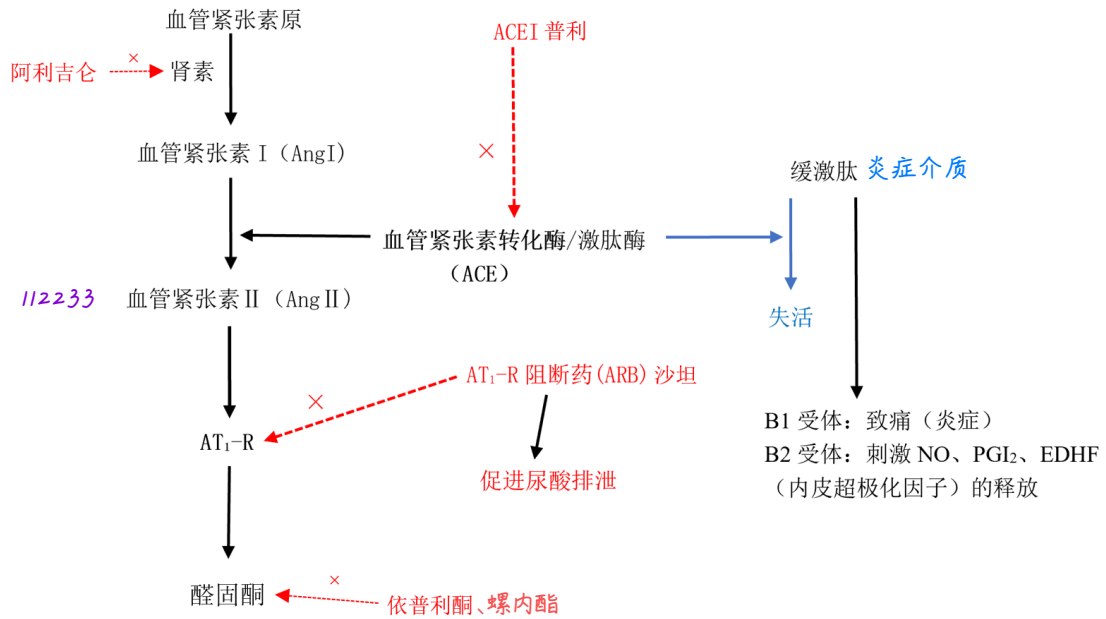



sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

Ca通道磷酸化→促进胞内Ca2+流出→舒张血管

## （四）其它舒血管物质

1.**缓激肽**



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

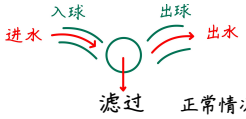
串：慢性心衰的治疗关键是抗重构——从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

| | |
|---|---|
| 血管紧张素转换酶抑制剂 ACEI（减少 AngII） | 如卡托普利、依那普利 |
| 血管紧张素受体拮抗剂 ARB（不让 AngII 发挥作用） | 如氯沙坦、缬沙坦 |
| 血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI<br>脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的（坏事）AngII则联合 ARB 使用 | ARB<br>+<br>脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲 |
| β-R 拮抗剂 | 如美托洛尔、比索洛尔 |
| quan醛固酮受体拮抗剂 | 如依普利酮、螺内酯 |
| 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂（SGLT-2i）受够了糖 | 如达格列净、恩格列净　也减少了Na的重吸收 |
| 可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）刺激剂<br>模拟NO作用(拮抗RAAS、抗重构) | 如维立西呱　（水跟着Na走-高血压） |

①不用 ACEI、而换用 ARB 的情况

| | |
|---|---|
| 血管性水肿 | ACEI 致缓激肽降解减少→缓激肽增加血管通透性（炎症介质）、缓激肽在肺部蓄积引起干咳等不良反应 |
| 不耐受干咳 | |
| 痛风 | ARB 可促进尿酸排泄 |

②不用 ACEI/ARB 机甲吓人地



正常情况下,尿中无蛋白质(有滤过屏障),尿蛋白会损害肾单位

| | |
|---|---|
| 血肌酐<br>Cr＞265μmol/L<br>肾功能差 | ACEI/ARB 选择性舒张出球动脉（出水口压力↓）→肾小球滤过↓→尿蛋白排泄↓（病理情况），这是 ACEI/ARB 减少尿蛋白、保护肾脏的优势（让肾病患者残余肾单位休息）<br>但血 Cr＞265 时一方面药物蓄积易致高血钾；另一方面 ACEI/ARB 让残余肾单位休息时许多物质滤过减少，此时不能再让肾单位休息了、否则大家都休息了　高灌注、高蛋白、高压力→损伤肾单位 |
| 高血钾<br>（血 $K^+$＞5.5mmol/L） | ACEI/ARB 抑制醛固酮致钾排泄减少 |
| 双肾动脉狭窄 | 肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭　舒张出球A→不节流 |
| 妊娠 | ttsx |
| 低血压 | ACEI/ARB本身就扩管降压 |

## 2.钠尿肽（拮抗 RAAS 系统）

串：脑钠尿肽 BNP 由心室合成，只要心室壁张力增加就会导致 BNP↑，心衰患者有室壁张力增加，因此 BNP 正常可排除急性心衰，BNP＜35ng/L 通常可排除慢性心衰。BNP 增高程度与心衰严重程度正相关，因此可判断预后

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.**肾上腺髓质素 ADM**（不是肾上腺髓质激素——肾上腺髓质激素是儿茶酚胺 Adr、NA）

①来源：肾上腺髓质嗜铬细胞、血管平滑肌细胞、血管内皮细胞，血中 ADM 主要来源于血管内皮细胞

②ADM 主要以旁分泌方式调节　vs内皮素ET:收缩血管(效应持久),正性肌力作用(收)缩冠脉

③ADM 可舒张血管（且效应**持久**）、利尿、抑制 AngII和醛固酮释放、**正**性肌力作用（**舒张冠脉**致冠脉流量↑）、保护心脏。目前治疗高血压的一线药为 A（ACEI/ARB、ARNI）、B（β-R 拮抗剂）、C（扩血管药）、D（利尿剂），ADM 兼有多种降压作用成为了热门的降压药研究靶点

4.**降钙素基因相关肽**：目前**最强**的**舒**血管物质

对比：尾升压素是目前最强的缩血管物质尾巴翘起来最强

5.阿片肽：针刺穴位可引起脑内阿片肽释放（针刺可治疗高血压）

6.一氧化碳 CO、硫化氢 $H_2S$、胰岛素样生长因子 IGF-1

## 专题串联 • 血管的神经支配

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①缩血管神经纤维都是交感神经（交感缩血管纤维）

②舒血管神经纤维有交感神经（交感舒血管纤维）、副交感舒血管纤维、脊髓后根舒血管纤维、肽类舒血管纤维

### （一）交感缩血管纤维

1.**递质：NA/NE**（激动**血管 $\alpha_1$-R** 致血管**收缩**）

默认外周节后纤维

2.**几乎所有**血管都有**交感缩**血管纤维；多数血管只受交感缩血管纤维的**单一支配**

高温时A-V短路大量开放→皮肤血流量增加→散热

①对于器官来说：**分布最多的是皮肤，最少的是心和脑（血量重新分配）**冠脉、脑血管几乎不收缩

②对于血管来说：动脉比静脉多，动脉以**微动脉最多**，后微动脉和毛细血管前括约肌**很少**尤其**毛细血管前括约肌**，而真毛细血管没有平滑肌因此不受自主神经支配。因此**微动脉主**

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

一前一后一冠脉

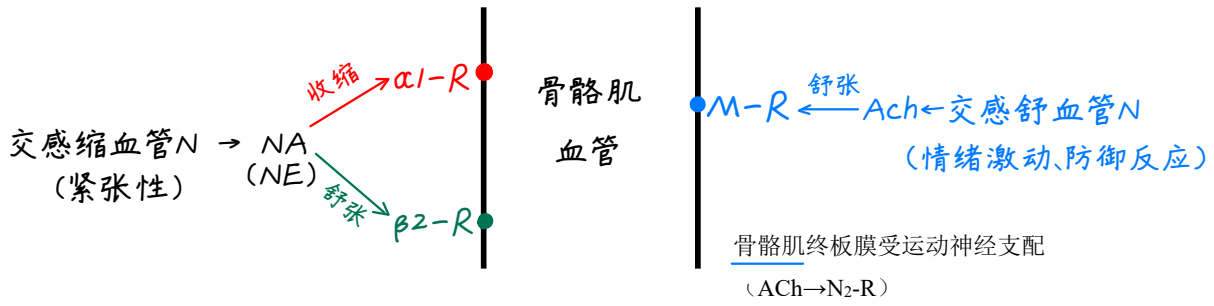
**要受交感神经调节、而后微动脉和毛细血管前括约肌主要受局部代谢产物调节**，毛细血管前括约肌的收缩和舒张决定真毛细血管的血流量，即微循环中的微动脉是总闸门、毛细血管前括约肌是分闸门

3.**交感缩**血管纤维**有紧张性**，主要用于**调节血压、多数器官的血流量** 调节←微动脉←交感神经
平时都放电(放递质)→缩血管,维持血压

### （二）交感舒血管纤维

1.递质：**ACh**（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。交感舒血管纤维主要支配**骨骼肌的血管**，因此骨骼肌的血管受交感缩血管纤维和交感舒血管纤维的双重支配




3.交感舒血管纤维没有紧张性，不参与安静时调节血压；其**只参与情绪激动、防御反应**，此时心率加快、心输出量增多，皮肤和内脏血管收缩，**骨骼肌血管舒张**（为什么追我时才跑得动），血压**轻度**升高 应急:交感-肾上腺髓质系统兴奋
骨骼肌血管舒张代偿

### （三）副交感舒血管纤维

1.递质：ACh（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有副交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。副交感舒血管纤维主要支配唾液腺(酒足)、胃肠外分泌腺(饭饱)、脑膜(思)、外生殖器(淫欲)等的血管（酒足饭饱思英语）。ttsx 副交感舒血管纤维没有紧张性，只参与调节它们的局部血流量

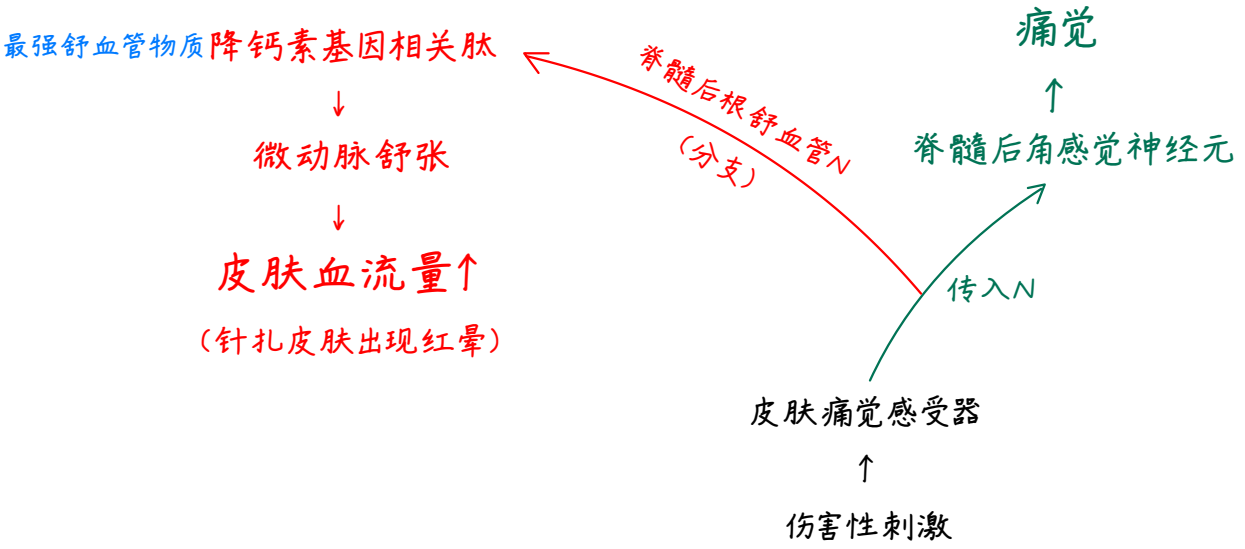
（迷走神经致冠脉收缩，不符合副交感舒血管纤维的分类）因为最终导致冠脉收缩,而非舒血管

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结：ttsx

| | 交感缩血管纤维 | 交感舒血管纤维 | 副交感舒血管纤维 |
|---|---|---|---|
| 递质和受体 | NA/NE→$\alpha_1$-R | ACh→M-R | ACh→M-R |
| 血管效应 | 收缩 | 舒张 | 舒张 |
| 特点 | 紧张性，调节血压、多数器官血流量 | 情绪激动<br>防御反应 | 调节少数器官血流量 |
| 分布 | 几乎所有血管<br>皮肤最多、心和脑最少 | 骨骼肌血管 | 唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等血管 |

### （四）脊髓后根舒血管纤维 了解




（此处微动脉舒张仅通过轴突完成、称为轴突反射，因为没有中枢参与、又称为假反射）

红色部分

## 真题解析·心血管调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N152 X　“四正效应” 儿茶酚胺对心肌生物电活动的作用有

A.加强自律细胞 4 期内向电流 $I_f$　→4期自动去极化速度↑→自律性↑

B.自律细胞 4 期自动去极速度加快

C.复极 2 期 $Ca^{2+}$内流加快　平台期CICR→胞质Ca2+↑　→收缩性(心肌收缩能力)↑

D.慢反应细胞 0 期 $Ca^{2+}$内流减慢　加快→0期去极化速度、幅度↑→传导性↑

①肌原纤维肥大
②横桥ATP酶活性
③活化的横桥
胞质Ca:儿茶酚胺
Ca蛋白:茶碱、左西孟旦

2. 2014N123-124 B

A.容量感受性反射

B.化学感受性反射 升压反射

C.压力感受性反射 窦弓反射

D.轴突反射

P134　ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰　四正效应
If抑制剂:伊伐布雷定、铯　（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If
Ica-T抑制剂:镍　龙（$I_{Ca-L}$）凤（$I_f$）胎（$I_{Ca-T}$）萌（锰）死（铯）你（镍）

| | | |
|---|---|---|
| ①收缩力↑ | 促进工作细胞平台期 $I_{Ca-L}$→$Ca^{2+}$内流↑<br>儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 $Ca^{2+}$亲和力↑→回收 $Ca^{2+}$加快→舒张速度↑ | $\beta_1$-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑ |
| ②传导↑ | 促进慢反应细胞 0 期 $I_{Ca-L}$→0 期去极化速度和幅度↑ | 0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素 |
| ③心率↑ | 促进窦房结 4 期 $I_{Ca-T}$ 和 $I_f$→4 期自动去极化速度↑ | 4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素 |

④兴奋性/心输出量↑

答案:1-2 ABC CB

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

对快速波动的血压进行经常性调节的心血管反射是
在血压过低时，为保证心、脑血供重新分配血量的心血管反射是

3. 2015N123-124 B
A.内皮素 还可能参与长期调节
B.血管升压素
C.血管紧张素
D.去甲肾上腺素
可作为交感神经递质或内分泌激素，可强烈提升动脉血压作用的活性物质是
一般不经常调节血压，仅在细胞外液明显减少时释放增多，起升压作用的体液因子是
血容量明显减少→ADH/VP剂量增大

4. 2016N123-124 B
A.血管紧张素I
B.血管紧张素II
C.血管紧张素III 三全凌汤圆
D.血管紧张素IV
在 RAS 中，促使全身微动脉收缩，升高血压作用最强的是
在 RAS 中，促进肾上腺皮质合成与释放醛固酮作用最强的是

以题带动 知识点复习

5. 2017N139 X 促进肾素分泌的因素有 血容量↓→肾素↑
A.循环血量减少
B.肾小球滤过 $Na^+$减少
C.动脉血压降低
D.肾交感神经活动减弱 应兴奋交感

②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

| | |
|---|---|
| 肾动脉灌注压↓（血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）水跟着Na走 | 肾素↑（入球动脉牵张感受器）球旁C靠近入球动脉 |
| 小管液 $Na^+$↓（血浆 $Na^+$↓、肾小球滤过 $Na^+$↓）得到超滤液(除蛋白质其它跟血浆几乎一样) | 肾素↑（远曲小管致密斑感受器） |
| 交感神经兴奋 | 肾素↑（球旁细胞 $\beta_1$-R） |
| 儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（$\beta_1$-R）<br>缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧） | 考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C |
| NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）<br>内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓（EVA） | |

6. 2018N116-117 B
A.卡托普利
B.美托洛尔 β-R拮抗剂
C.维拉帕米 非二氢吡啶CCB
D.氯沙坦
属于血管紧张素II受体拮抗剂的是
属于血管紧张素转换酶抑制剂的是

7. 2019N4 A 关于血管紧张素II升高血压的机制，下列描述中错误的是
A.直接使全身微动脉收缩 调节血压
B.刺激肾上腺髓质激素分泌 皮质
C.加强交感缩血管中枢的紧张性
D.促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
交感N和RAAS是好基友

3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

| | 纯神经调节 | 体液调节(传出部分) |
|---|---|---|
| 交感神经 | 应急：交感神经节前纤维释放 ACh→肾上腺髓质 $N_1$-R→儿茶酚胺 | |
| ACTH 和糖皮质激素 | 儿茶酚胺参与应激 | |
| 自身调节（内在/胞内分泌） | 儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命 | 酶 x → CA |
| 代谢调节 | 低血糖促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状 心跳加快(β1-R)。 | |

8. 2019N137 X 在一般情况下，小剂量静脉注射肾上腺素时可出现的心血管效应有
A.心率加快
B.肾血管舒张 也
C.心肌收缩力增强
D.骨骼肌血管舒张
心肌收缩能力增强

分布:大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩
但骨骼肌血管、肝血管β2 -R多 冠脉也是β2-R多
剂量：小剂量Adr → β2-R → 舒张；大剂量Adr → α1-R → 收缩

答案:3-8 DB BC ABC DA B ACD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

9. 2020N116-117 B
A.脑血管
B.内脏血管
C.皮肤血管
D.骨骼肌血管
交感缩血管神经纤维支配密度最高的血管是
交感缩血管神经纤维支配密度最低的血管是 心和脑

10. 2020N137 X 以下关于一氧化氮对循环系统作用的描述，正确的有
A.抑制血管平滑肌细胞增殖 =重构
B.抑制血小板黏附，防止血栓形成 不是为了考黏度、聚集的区别
C.使血管平滑肌细胞膜发生超极化 ←内皮超极化因子EDHF
D.降低血管平滑肌胞质内游离 $Ca^{2+}$浓度 舒血管

11. 2021N137 X 颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射的生理特点是
A.主要调节血压的短期变化 vs长期:肾-体液调节系统
B.血压持续升高时可发生重调定 压力感受性反射的敏感性下降
C.具有双向调节血压能力 降压反射其实是双向调节
D.对心率快慢无调节作用 血压高了→抑制交感、兴奋迷走→心率↓

12. 2024N6 A 心迷走神经兴奋时，心脏活动不会发生的明显改变是
A.心室肌收缩力减弱　迷走N主要分布于室上,对心室肌的支配作用弱
B.心房肌收缩力减弱
C.心率减慢
D.心内兴奋传导减慢

13. 2025N7 A 实现动脉血压长期调节的主要机制是 RAAS系统、内皮素ET、肾上腺髓质素ADM
A.调节心脏收缩力
B.调节心率
C.调节外周阻力
D.调节细胞外液量

**思维导图 • 心血管调节**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:9-13 CA ABD ABC A D

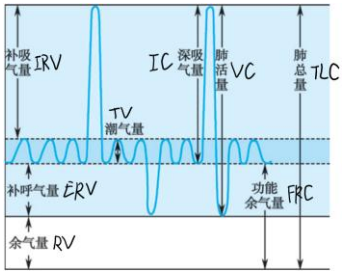
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

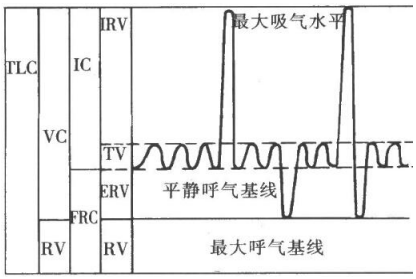
# 生理学 呼吸

## 核心精讲·通气功能的评价（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

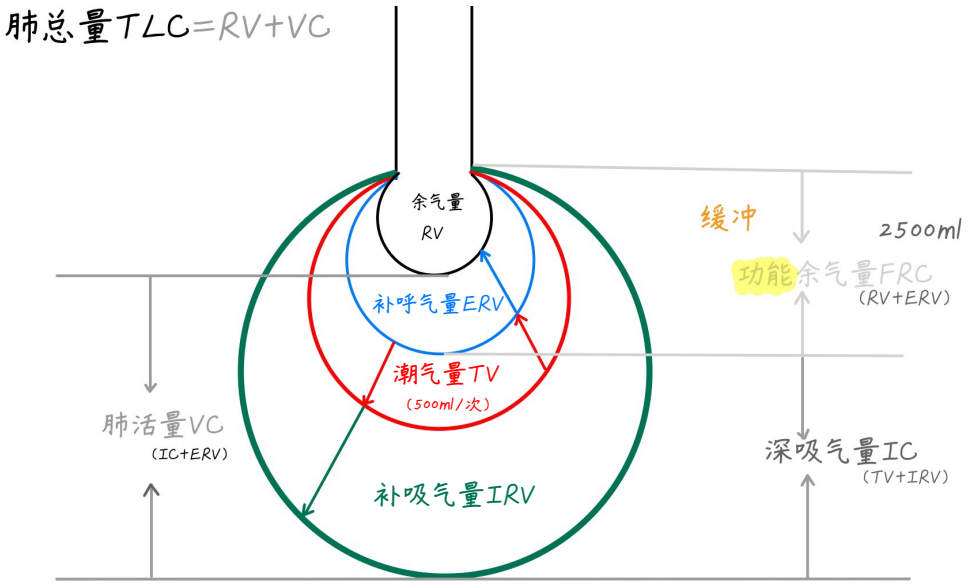
### 一、肺容积和肺容量




考试无需区分容积/容量区别

| TV 等单一指标称为肺容积；IC 等由≥2 项肺容积加起来的指标称为肺容量 | | |
|---|---|---|
| 潮气量 TV | 每次吸入或呼出的气体量 | 正常 500ml/次 |
| 补吸气量 IRV | 平静吸气末，再用力吸气、所能吸入的气体量 | 反映吸气储备 |
| 补呼气量 ERV | 平静呼气末，再用力呼气、所能呼出的气体量 | 反映呼气储备 |
| 深吸气量 IC | 平静呼气末，用力吸气、所能吸入的气体量 | =TV+IRV |
| **余气量**（残气量）**RV** | **最大**呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量 | **避免肺泡萎陷**（肺如弹簧、一直被胸腔负压拉着） |
| **功能余气量 FRC**（functional） | **平静**呼气末，留在肺内的气体量，=ERV+RV | 约 2500ml，**缓冲呼吸气体分压变化**<br>大动脉弹性储器作用缓冲血压变化 |
| 肺活量 VC | 用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量 | =TV+IRV+ERV<br>反映一次通气的最大能力 |
| 肺总量 TLC | 肺能容纳的最大气体量 | **=RV+VC** |

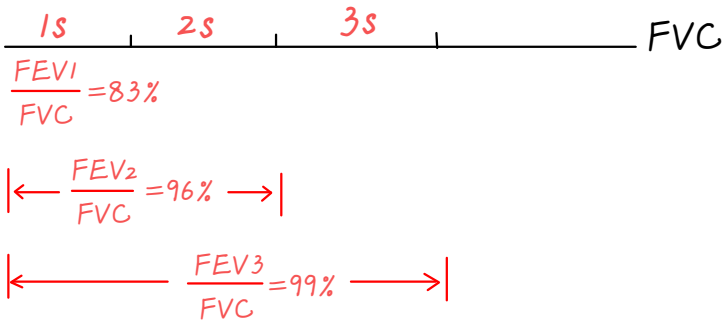


随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 二、用力肺活量 FVC

①用力吸气后再用力、并尽快呼气，所能呼出的最大气体量。用力呼气可致部分小气道提前关闭，因此**肺活量大于用力肺活量**

②将用力呼气量称为时间肺活量 FEV，在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（$FEV_1$、$FEV_2$、$FEV_3$）。时间肺活量更好的反映通气功能，是评价通气功能和效率的较好指标，**一秒率（$FEV_1/FVC$）是评价气流流速、鉴别阻塞性和限制性通气障碍的最常用指标**




## 三、阻塞性 VS 限制性通气障碍

| | **阻塞**性通气障碍 | **限制**性通气障碍 |
|---|---|---|
| 肺通气阻力 | 气道阻塞致**非弹性阻力过大** | **弹性阻力过大**致肺泡扩张受限 |
| 性感认识 | **呼**气性呼吸困难<br>**流速↓**为主 牙膏孔小了 | **吸**气性呼吸困难<br>**容积↓**为主 牙膏小了 |
| 常见疾病 | **COPD/肺气肿、支气管哮喘** | **“硬”肺纤维化、胸膜病变** |
| 肺功能 | **$FEV_1$、$FEV_1/FVC$↓**<br>**FVC↓或正常**<br>**RV、FRC↑** | $FEV_1/FVC$ 基本不变<br>**TLC、FVC、$FEV_1$、RV、FRC↓**<br>《生理学》非比值指标均↓ |

生理学里可以把copd当成肺气肿

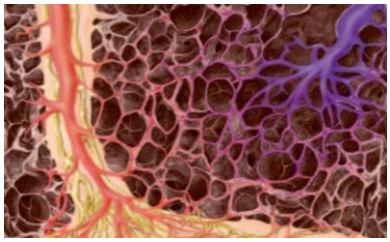
胸腔负压↓

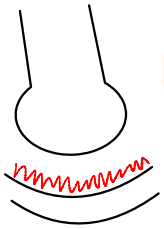
eg.胸腔积液、气胸

FVC下降程度没有FEV1多

比值指标基本不变

在生理学里直接背结论,内科学里再理解





肺纤维化：纤维-硬-紧身衣→肺泡扩张受限

## 四、肺通气量和肺泡通气量

1.肺通气量（每分通气量）：每分钟吸入或呼出的气体量

=潮气量×呼吸频率（正常呼吸频率 12-18 次/分）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.肺泡通气量：每分钟吸入肺泡并完成气体交换的量，=**（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率**

（1）无效腔（死区）

解剖无效腔：吸入的气体留存在鼻、口、终末细支气管之间的呼吸道内（吸气→管道扩张→无效腔容积增加）

肺泡无效腔：气体进入肺泡、但没有与血液进行气体交换的那部分。正常情况肺泡无效腔为 0，因此无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算

异常情况下(eg.肺栓塞)
血栓堵住了→血流变少→气体就算进到肺泡,也无法进行气体交换→肺泡无效腔↑

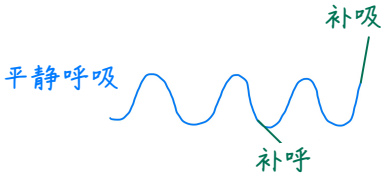
（2）从气体交换的意义来说，**肺泡通气量是评价真正有效通气量和气体交换量的较好指标**。每次呼吸仅使肺泡内气体更新约（500-150）÷2500（功能余气量）=**1/7**，可见功能余气量 FRC 可**缓冲**呼吸气体分压变化（石沉大海）

不变

（3）由于肺泡通气量=潮气量×呼吸频率-无效腔气量×呼吸频率=肺通气量-无效腔气量×呼吸频率，因此：

①**浅快呼吸会减少肺泡通气量**，不利于肺换气（太浅到不了肺泡）

②**深慢呼吸会增加肺泡通气量**，但增加了呼吸做功




潮气量↑×呼吸频率(潮气量-无效腔)×呼吸频率↑

（4）若潮气量增加，则肺通气量、肺泡通气量均增加，而补吸气量、补呼气量、功能余气量、肺泡 $PaCO_2$ 均减小

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→$Ca^{2+}$膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等

（你和 ttsx 吵架→ttsx 气得发生癔症性呼吸→手足抽搐，怎么办？——套塑料袋让 ttsx 吸入自己呼出的气体）

## 真题解析·通气功能的评价

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阻塞性通气功能障碍

1. 2014N8 A 哮喘发作时，1 秒用力呼气量($FEV_1$)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.$FEV_1$ 减小，FVC 基本不变，$FEV_1$/FVC 减小

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.$FEV_1$ 基本不变，FVC 减小，$FEV_1/FVC$ 增大
C.$FEV_1$ 和 FVC 均减小，$FEV_1/FVC$ 基本不变
D.$FEV_1$ 和 FVC 均增大，$FEV_1/FVC$ 基本不变

限制性通气功能障碍

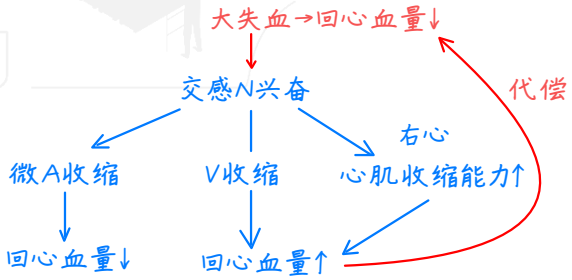
2. 2015N8 A 肺纤维化病人，1 秒用力呼气量($FEV_1$)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.$FEV_1$ 减小，FVC 基本不变，$FEV_1/FVC$ 减小　《生理学》比值指标基本不变,非比值指标均↓
B.$FEV_1$ 基本不变，FVC 减小，$FEV_1/FVC$ 增大
C.$FEV_1$ 和 FVC 均减小，$FEV_1/FVC$ 基本不变
D.$FEV_1$ 和 FVC 均增大，$FEV_1/FVC$ 基本不变

3. 2018N5 A 能使功能余气量增多的呼吸系统疾病是
A.矽肺
B.肺炎
C.肺水肿
D.支气管哮喘

| | 阻塞性通气障碍 | 限制性通气障碍 |
|---|---|---|
| 肺通气阻力 | 气道阻塞致非弹性阻力过大 | 弹性阻力过大致肺泡扩张受限 |
| 性感认识 | 呼气性呼吸困难<br>流速↓为主 牙膏孔小了 | 吸气性呼吸困难<br>容积↓为主 牙膏小了 |
| 常见疾病 | COPD/肺气肿、支气管哮喘 | “硬”肺纤维化、胸膜病变 |
| 肺功能 | $FEV_1$、$FEV_1/FVC$↓<br>FVC下降程度没有FEV1多 FVC↓或正常<br>RV、FRC↑ | $FEV_1/FVC$ 基本不变<br>TLC、FVC、$FEV_1$、RV、FRC↓<br>《生理学》非比值指标均↓ |

生理学里可以把copd当成肺气肿
胸膜易压↓
eg.胸腔积液、气胸
比值指标基本不变
在生理学里直接背结论,内科学里再理解

4. 2024N116-117 B
A.$FEV_1/FVC$ 基本不变，余气量增多
B.$FEV_1/FVC$ 基本不变，余气量减少
C.$FEV_1/FVC$ 比值减小，余气量增多
D.$FEV_1/FVC$ 比值减小，余气量减少
在阻塞性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是
在限制性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是




5. 2025N116-117 B
A.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 升高
B.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 降低
C.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 降低
D.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 升高
突然加快呼吸频率，潮气量不变，动脉血气分析结果是
糖尿病酮症酸中毒时，动脉血气分析结果是

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→$Ca^{2+}$膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等

Kussmal深快呼吸:刺激外周化学感受器(颈动脉体-主动脉体)→呼吸加深加快(代偿)

## 思维导图·通气功能的评价

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

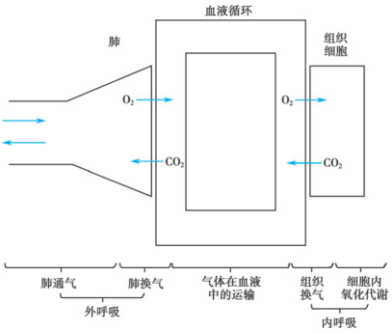
微信搜一搜
天天师兄

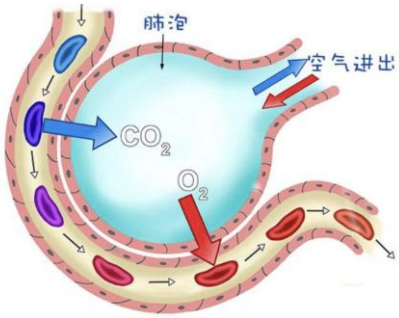
答案:1-5 A C D CB BC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 核心精讲·肺通气（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



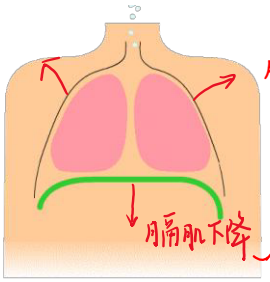

①肺通气：肺与外界环境之间的气体交换过程

②肺换气：肺与毛细血管之间的气体交换过程

### 一、肺通气的动力

1.**动力**

| | | |
|---|---|---|
| **直接**动力 | 大气压与肺内压（肺泡内压力）之差 | 类比心房与心室的压力差 |
| **原**动力 | 呼吸运动（呼吸肌收缩和/或舒张<br>引起胸廓节律性扩大或缩小） | 类比心室肌舒张的抽吸 |




肺扩张（吸气）

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来

对比记忆

2.呼吸肌

| ttsx | 主要吸气肌<br>（膈肌、肋间外肌）<br>格外 | 辅助吸气肌<br>（胸锁乳突肌、<br>斜角肌） | 呼气肌<br>（腹肌、肋间内肌） |
|---|---|---|---|
| 平静<br>呼吸 | 收缩（吸气）、舒张（呼气）<br>需要肌肉收缩　只需肌肉舒张<br>**吸气是主动、呼气是被动过程**<br>（不是主动转运、被动转运） | | |
| 用力吸气 | 收缩 | 收缩 | |
| 用力呼气 | 舒张 | 舒张 | 收缩<br>（呼气也是主动过程） |

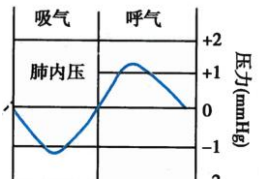
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

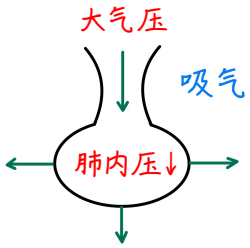
### 3.呼吸时肺内压的变化

原动力　格外　直接动力

①平静吸气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）收缩→胸廓扩张→肺扩张→**肺内压↓**→大气压＞肺内压→空气流入肺泡→**肺内压↑**→直到**肺内压=大气压**则吸气停止（**吸气末**）

②平静呼气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）舒张→胸廓回缩→肺回缩→**肺内压↑**→大气压＜肺内压→空气流出肺泡→**肺内压↓**→直到**肺内压=大气压**则呼气停止（**呼气末**）




吸气需要肺扩张

呼气需要肺回缩——把气体挤出去

### 4.为什么胸廓的扩大缩小会导致肺的扩大缩小？

胸腔负压 ①把原动力转化为直接动力 ②把胸廓和肺联系在一起

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力　胸廓自然容积比肺大　直接动力

脏层胸膜与壁层胸膜围成的密闭腔隙

**胸廓的发育比肺快**（胸廓的自然容积比肺大），且胸膜腔密闭、两层胸膜紧贴

↓

肺和胸廓互相耦联牵制（胸廓牵引肺、肺限制胸廓）

↓

肺产生向**内**的弹性回缩力（肺的弹性阻力）　肺始终想回缩

平静呼吸时胸廓产生向**外**的弹性回缩力（胸廓的弹性阻力）

↓

大气压＞胸膜腔内压（胸腔负压）

### 5.胸腔负压

（1）胸腔负压=胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压　严格来说胸腔≠胸膜腔

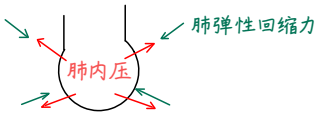
需注意：胸膜腔是脏层胸膜和壁层胸膜围成的密闭腔隙；而胸腔由胸廓和膈肌围成，肺位于胸腔内，因此胸腔、胸膜腔显然不同

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）**胸腔负压的形成条件**

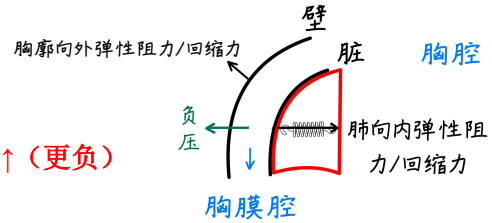
| | |
|---|---|
| **胸膜腔密闭**<br>**（最重要）** | 需注意：胸膜腔密闭有助于形成胸腔负压，而不是胸腔负压有助于保持胸膜腔密闭 注意因果关系 |
| 胸膜腔内少量浆液的润滑和**吸附**<br>（浆液分子之间的**内聚力**） | 利于脏、壁两层胸膜紧贴<br>（塑料袋里有水） |
| 肺和胸廓均有**弹性** | 平静呼吸时肺和胸廓分别产生向内、向外的弹性回缩力 |

（3）作用于胸膜腔的方向相反的力（简化版）




| | |
|---|---|
| 肺内压（肺泡内压力） | 使肺泡扩张 |
| 肺弹性回缩力（肺弹性阻力，即肺泡表面张力+肺弹性成分） | 使肺泡缩小 |

因此：**胸膜腔内压=肺内压+（-肺回缩压）**，在**吸气末或呼气末肺内压=大气压**，若大气压计为 0，则**胸膜腔内压=-肺回缩压**（表方向）




（4）**吸气**→肺进一步扩张→肺回缩压↑→**胸腔负压负值↑（更负）**

三凹征：大气道狭窄、支气管哮喘发作→用力吸气→胸腔负压负值↑↑→胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷

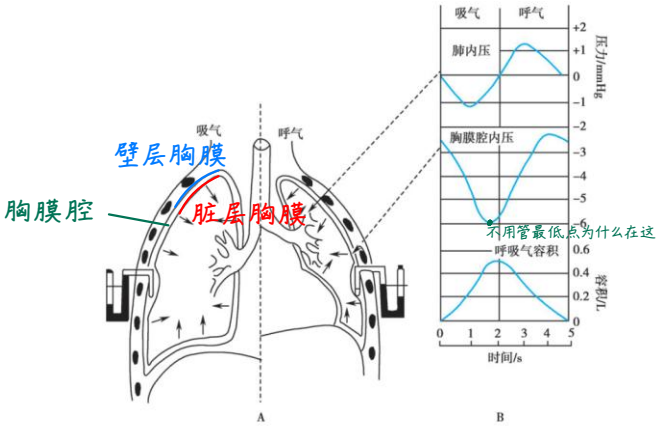



图 5-3　吸气和呼气时，胸膜腔内压直接测量示意图（A）和肺内压、胸膜腔内压及呼吸气容积的变化过程（B）

把肺想成弹簧——一端在胸壁、一端在纵隔

肺始终要弹性回缩

（肺的弹性阻力，它就那么任性）

肺一直被胸腔负压拉着

（不让它那么任性）

（5）**胸腔负压的意义**

| | |
|---|---|
| 耦联肺和胸廓两个弹性结构<br>使肺能随胸廓的张缩而张缩 | 肺通气原动力转化为直接动力的关键 |
| **保持肺的扩张** | 利于吸气（降低**吸**气阻力）、**防止肺不张** |
| 保持腔静脉和胸导管的扩张 | **利于胸腔内静脉血和淋巴液的回流**（又吸气又吸血） |

气血匹配，才能维持合适V/Q（肺换气的重要条件）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | |
|---|---|
| | 复习：吸气→胸腔负压↑→右心房和胸腔大静脉扩张（瞬间）→CVP↓（因）→抽吸静脉↑→回心血量↑（果）<br>吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房里） |
| 间接降低气道阻力<br>通过肺泡变大→拉大气道 | ⭐吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→**气道阻力↓**（越吸越容易） |

类比血流阻力:血管口径越大,血流阻力越小

（6）气胸（胸膜腔积气）胸腔负压减小或消失（形成胸腔负压最重要条件是胸膜腔密闭）

| | |
|---|---|
| 阻碍肺通气 | **吸气阻力增大**　vs内科学思维:右心衰 |
| **阻碍静脉血和淋巴液回流** | 可出现颈静脉怒张（诊断学思维）心包积液、缩窄性心包炎、气胸 |
| **可出现肺不张、胸廓扩大** | 肺和胸廓有各自的弹性回缩力　也可导致颈V回流障碍 |

诊断学体征:胸廓扩大,肋间隙增宽

## 二、肺通气的阻力

### （一）概述

- 肺通气阻力
  - 弹性阻力（静态，70%）　气胸切入点
    - 肺　弹性阻力向内
      - **肺泡表面张力**（占肺弹性阻力的 **2/3**）　肺水肿等切入点　2 个 2/3
      - 肺组织本身弹性成分的回缩力　肺气肿切入点
        - 胶原纤维
    - **胸廓**
  - 非弹性阻力（动态）
    - 需气体流动
      - **气道阻力：口径（主要）、流速、形式**　支气管哮喘切入点:广泛小气道痉挛→小气道口径变小→气道阻力增大
      - 惯性阻力 ttsx
      - 粘滞阻力

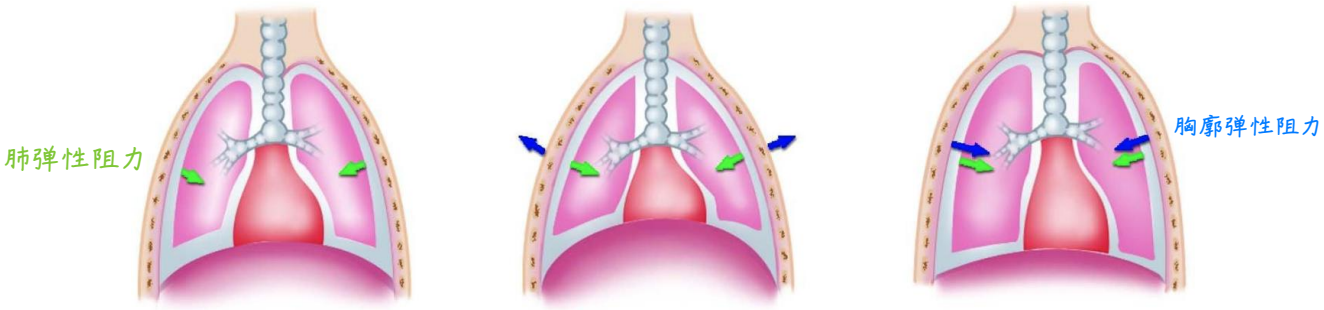
### （二）弹性阻力（静态阻力）

1.胸廓的弹性阻力（胸廓有双弹性）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 肺容量=肺总量的 **67%**<br>（平静吸气末） | 胸廓在自然位置<br>（胸廓没有变形） | **不**表现胸廓弹性阻力 | |
| 肺容量＞肺总量的 **67%**<br>（**深吸**气） | 胸廓向外扩大<br>（胸廓想弹回去） | 胸廓弹性阻力向**内**<br>（**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力） | 利于呼气 |
| 肺容量＜肺总量的 **67%**<br>（**呼**气） | 胸廓向内缩小<br>（胸廓想弹回去） | 胸廓弹性阻力向**外**<br>（**吸**气的**动**力、**呼**气的**阻**力） | 利于吸气 |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来




①胸廓是否表现弹性阻力,取决于胸廓有无变形

②无论处于哪个状态,肺弹性阻力(绿色箭头)始终存在(朝内)

2.肺的弹性阻力

（1）胸腔负压保持肺的扩张→肺始终要弹性回缩→肺始终产生向**内**的弹性回缩力→**肺弹性阻力始终**是**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力

（2）不同疾病对肺弹性阻力的影响

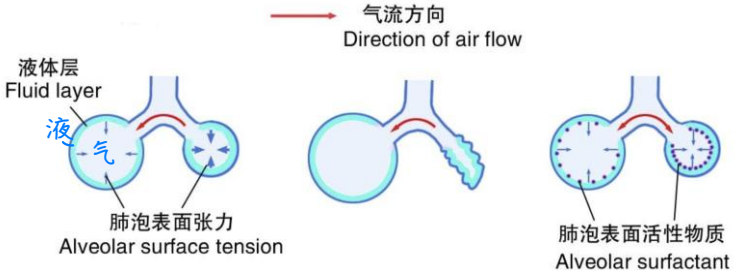
肺间质富含胶原纤维(本身有弹性回缩作用)

| | |
|---|---|
| 肺纤维化、肺泡表面活性物质↓ | **肺弹性阻力↑→吸**气困难 |
| **COPD（肺气肿）**：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶→破坏肺的弹性成分 | **肺弹性阻力↓→呼**气困难 |

本身有小气道梗阻,但非主要机制　水解弹性蛋白

弹性阻力始终朝内

（3）肺通气**最主要的阻力是肺泡表面张力**




表面张力在肺泡液-气交界处，指向肺泡、使肺泡回缩

而抵消表面张力的为表面活性物质，它插在液体层（磷脂亲水）

磷脂:细胞膜骨架,双嗜性(亲水又亲脂)

3.**肺泡表面活性物质**

（1）特点

①存在于肺泡**内**侧面，来源于肺泡**II**型细胞，主要成分为**二**棕榈酰（**软**脂酰）卵磷脂（2）

②**糖皮质激素**使表面活性物质↑，而胎儿 6 个月左右才分泌表面活性物质，因此**早产儿可致呼吸窘迫综合征**，可给糖皮质激素治疗

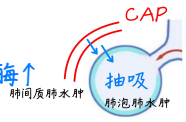
催熟

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）表面活性物质的意义是**降低表面张力**

| | |
|---|---|
| **降低吸**气阻力、减少吸气做功、使吸气省力<br>**增大静态肺顺应性**（表面张力为静态阻力） | 表面活性物质**不能**降低**呼**气阻力<br>（表面张力是呼气的动力）顺应性与阻力可以解为负相关关系 |
| **防止肺不张** | 若出现肺不张可致 pH↓（缺氧酸中毒） |
| **防止肺水肿**（减少肺组织液生成、防止毛细血管液体进入肺泡）减少抽吸 | 表面活性物质防止肺不张、防止肺水肿，但**不能防止肺气肿** 中性粒C弹性蛋白酶↑ |
| **维持肺泡容积和压力的稳定性** | 肺泡扩大时表面活性物质**密度**↓（总量不变）→表面张力↑→避免肺泡过度增大；肺泡缩小时表面活性物质密度↑→表面张力↓→避免肺泡过度萎陷 |

肺组织液生成




压强与半径成反比

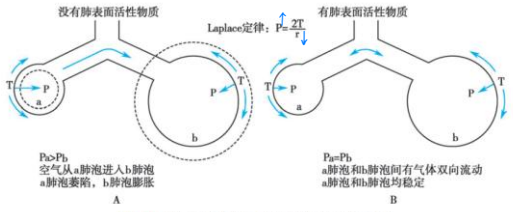



图 5-6　肺泡表面张力和肺内压及气流方向示意图

A. 没有肺表面活性物质时，在张力相等的情况下，根据 Laplace 公式得到 a 肺泡的压力是 b 肺泡的 2 倍，因此气体从 a 肺泡流向 b 肺泡，a 肺泡将变得更小，而 b 肺泡将变得更大；B. 有肺表面活性物质时，a 肺泡的压力和 b 肺泡的压力相等，因此气体有双向流动，使肺泡内压力和容积保持相对稳定。

P，压强；T，张力；r，肺泡的半径；箭头的方向表示气体流动的方向；b 肺泡的半径是 a 肺泡的 2 倍。

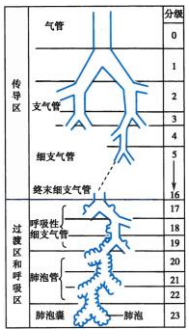
Laplace 定律：**没有表面活性物质→小肺泡内压力＞大肺泡内压力→小肺泡的气体进入大肺泡→小肺泡越来越小、大肺泡越来越大**（小的越小大的越大）→小肺泡萎陷不张、大肺泡过度膨胀（肺泡容积和压力不稳定）

气体流动

## （三）非弹性阻力（动态阻力）——气道阻力为主

1.气体流经呼吸道时，气体分子之间、气体与呼吸道管壁之间的摩擦力为气道阻力。**气道阻力是吸气和呼气的阻力**

2.气道阻力的大小：鼻（50%）＞声门（25%）＞气管＞支气管＞口径小于 2mm 的细支气管（10%），因此气管切开可减少气道阻力




气道阻力不是指一根细支气管

细支气管总的横截面大，其整体气道阻力不大

类似的，阻力血管是微动脉、小动脉，因为它们口径小

毛细血管口径最小，但毛细血管总的横截面大，其整体血流阻力不大

3.**气道阻力的影响因素**

（1）气流形式：若为**湍流**（如粘液、渗出物、肿瘤、异物等造成狭窄）→气道**阻力↑**

碰到东西了

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）气流流速：若**流速↑**→单位时间呼吸道气体量↑→摩擦↑→气道**阻力↑**（打工人挤地铁）

vs血管口径:影响血流阻力的最重要因素

（3）**气道口径（主要）**：若**口径↓**→气道**阻力↑**

| 气道口径的影响因素 | |
|---|---|
| 跨壁压<br>（管道内外压力差） | 气道内压力↑→跨壁压↑→气道口径被动扩大→气道阻力↓<br>跨过血管/气道壁的压力　撑大了　压力↑↑ |
| 肺组织<br>对小气道的牵引 | （小气道的纤维与肺泡壁的纤维彼此穿插，这些纤维类似帐篷拉线对小气道有牵引作用，可保持没有软骨支持的细支气管扩张）<br>**吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓**（越吸越容易）。小气道广泛痉挛狭窄 **支气管哮喘患者呼气比吸气更困难**（吸气时胸腔负压负值↑，胸腔负压利于保持肺扩张，肺扩张利于肺对小气道牵引，因此胸腔负压间接降低气道阻力）<br>严重哮喘患者有三凹症<br>呼吸都困难，但呼气时气道阻力进一步增加 |
| 自主神经<br><br>活过来-舒坦了<br><br>速激肽→气道收缩<br>缓激肽→血管舒张 | ①**副交感神经（ACh）**→气道平滑肌**收缩（M-R）**→口径↓→气道阻力↑。支气管哮喘常在夜间发作（夜间迷走神经张力高）<br>②**交感神经（NA）**→气道平滑肌**舒张（$\beta_2$-R）**→口径↑→气道阻力↓（跑步时大口大口呼吸）<br>③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC：如血管活性肠肽 VIP→气道平滑肌**舒张**，而速**激**肽如 P 物质→气道平滑肌**收缩** |
| 化学因素<br><br>理顺+口诀<br>VIP 上网（IE）、喝农夫山泉的汽茶（气体、茶、糖） | ①使气道平滑肌**舒张**：**儿茶酚胺（$\beta_2$-R）、VIP、$PGI_2$、$PGE_2$、NO、$CO_2$、糖皮质激素**<br>气管、血管舒张 不想要$CO_2$赶紧出去　GC可治疗支哮　GC可减少过敏物质<br>过敏物质(支哮组胺、白三烯↑)<br>②使气道平滑肌**收缩**：**ACh、速激肽如 P 物质、$PGF_{2\alpha}$、组胺、白三烯、$TXA_2$、内皮素 ET**（内皮素可由气道上皮细胞合成，支气管哮喘患者内皮素的合成有增加）<br>气管、血管收缩<br><br>复习：$PGI_2$ 和 $PGE_2$ 舒张血管、舒张支气管；$PGF_{2\alpha}$ 收缩血管、收缩支气管（把 E 最下面一横收缩回去就是 F） |

为什么**越吸越容易、越呼越困难**？

吸气→气道跨壁压↑

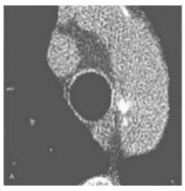
→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑

→交感神经 ttsx 紧张性↑ 与应急联系(为什么追我-拼命吸气)

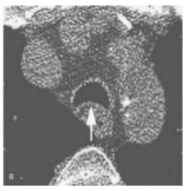
→胸腔负压负值↑→**吸**气阻力↓

间接降低气道阻力

} 气道口径↑→气道阻力↓→吸气阻力↓



吸气相



呼气相

越吸越容易、越呼越困难

臭宝们猜哪幅图的气道是正常的？

两幅图都是正常的——一个是吸气相、一个是呼气相

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

需注意：尽管胸腔负压间接降低气道阻力（非弹性阻力）→吸气阻力↓、呼气阻力↓（气道阻力是吸气和呼气的阻力）；但胸腔负压保持肺的扩张→对抗肺的弹性回缩（肺弹性阻力）→吸气阻力↓（肺弹性阻力是吸气的阻力、呼气的动力）。肺通气的阻力以弹性阻力为主（70%），因此**胸腔负压不能降低呼气阻力**，即气胸患者呼气阻力不会增高只会出现吸气困难

vs呼气困难:copd、支哮

## 专题串联·本节小结和临床联系

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）胸腔负压 VS 表面活性物质

| **胸腔负压** | **表面活性物质** |
|---|---|
| 感性认识保持肺扩张、对抗肺弹性阻力 | 吸气阻力 降低表面张力（肺通气最主要阻力） |
| **不能降低呼气阻力、不能防止肺气肿** 均降低吸气阻力,没必要降低呼气阻力 | |
| ①降低吸气阻力、防止肺不张<br>②**利于胸腔内静脉血和淋巴液回流**（吸气吸血）<br>③间接降低气道阻力（越吸越容易）肺泡拉大→气道拉大<br>④耦联肺和胸廓两个弹性结构 | ①降低吸气阻力、防止肺不张<br>②减少肺组织液生成、防止肺水肿<br>③**稳定肺泡容积和压力** Laplace定律 |
| Valsalva 瓦尔萨瓦动作（兴奋迷走神经拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为**正值** 肺内压 吸 呼<br>（呼气时肺内压先↑后↓、下降的原因是气体流出肺泡，此时因声门紧闭则防止气体流出）<br>→**回心血量明显↓**→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经<br><br>随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射**兴奋迷走神经**，这就是 **Valsalva 的目的**<br>1.按摩一侧颈动脉窦<br>2.Valsalva(临床更常用) | 肺炎、肺充血、肺水肿如 ARDS、肺栓塞、肺纤维化等可导致**表面活性物质减少→吸气困难、肺不张**<br>吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶活跃<br>对比：**COPD（肺气肿）**、**支气管哮喘**<br>**主要为呼**气性呼吸困难　小气道广泛痉挛 |

### （二）肺通气的阻力与顺应性

1.肺通气的阻力 ttsx

| | |
|---|---|
| 口径 气道阻力（非弹性阻力） | 吸气和呼气的阻力 |
| 肺泡表面张力 肺的弹性阻力 | **吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力（肺始终要弹性回缩） |
| 胸廓的弹性阻力<br>（胸廓有双弹性） | ①肺容量＞肺总量的 67%（**深吸**气）：胸廓弹性阻力向**内**（吸气的阻力、呼气的动力）<br>②肺容量＜肺总量的 67%（呼气）：胸廓弹性阻力向**外**（吸气的动力、呼气的阻力） |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.肺顺应性（**阻力越大→顺应性越小**）

①肺顺应性受肺总量影响，肺总量大比肺总量小的肺顺应性更大（吹大气球比小气球更容易），因此用**比顺应性**（单位肺容量的顺应性）**比较不同肺总量的个体**，不同性别的成人和儿童肺的比顺应性基本**相同**

vs心指数:适合评价不同体表面积个体的心输出量

②平静呼吸的肺顺应性更大（平静呼吸省力）

肺更容易变形

③肺的顺应性＞肺和胸廓的总顺应性（肺和胸廓总的弹性阻力更大）

④肺充满生理盐水时顺应性增大（表面张力消失）。需注意肺水肿患者的顺应性减小

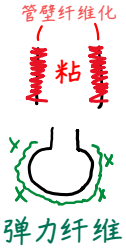
表面活性物质↓ →表面张力↑

表面张力(液体指向气体的力量)存在以液气交界为前提,充满水时没有液气交界,没有表面张力

⑤静态和动态肺顺应性

| | |
|---|---|
| 静态肺顺应性 | 气流被阻断（憋气）时肺的顺应性，只与弹性阻力有关 |
| 动态肺顺应性<br>正常呼吸时肺的顺应性 | 气流未被阻断（正常呼吸）时肺的顺应性，受弹性阻力（静态阻力）和气体流动的非弹性阻力（动态阻力）双重影响 |

先记结论,结论最重要




串：COPD 患者的动态肺顺应性↓、静态肺顺应性↑（动低静高）

①细支气管不完全阻塞→气道阻力（动态阻力）↑→动态肺顺应性↓（先出现）

②中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏末梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力（静态阻力）↓→静态肺顺应性↑（再出现）

## （三）吸气

①**肺内压（肺泡内压力）：先↓后↑**　　肺内压 吸 呼

②**胸腔负压（胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压）：负值↑（更负）**

③**表面活性物质密度↓（表面张力/肺弹性阻力↑）**

④**气道阻力（非弹性阻力）↓** 越吸越容易:吸气时肺泡变大→牵拉小气道变大→气道口径变大

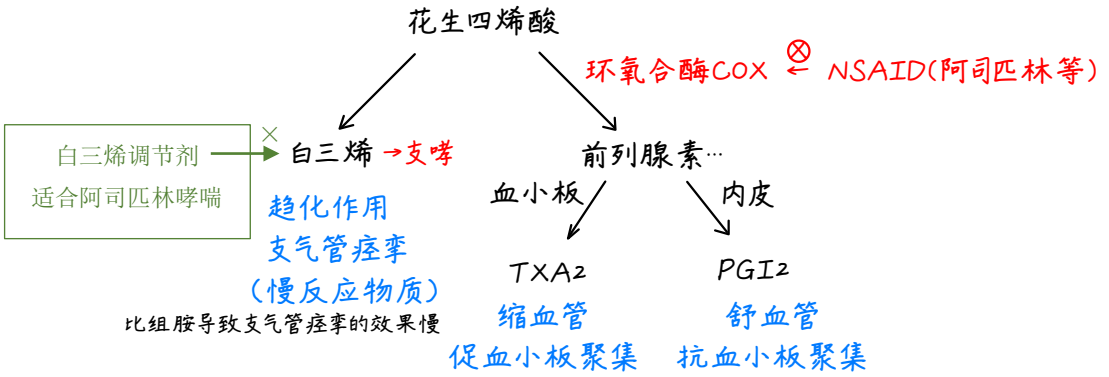
## （四）支气管哮喘（过敏、气道慢性炎症、小气道痉挛）的治疗举例

吸入型糖皮质激素(不良反应小)

| | |
|---|---|
| 抗过敏、抗炎 | 糖皮质激素如布地奈德、白三烯受体拮抗剂如孟鲁司特 |
| 模拟交感神经或儿茶酚胺 | $\beta_2$-R 激动剂如沙丁胺醇 |
| 拮抗副交感神经 | 抗胆碱药如异丙托溴铵 |

一般名字带"托"都是抗胆碱药
eg.阿托品:阻断M-R

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




## 真题解析·肺通气

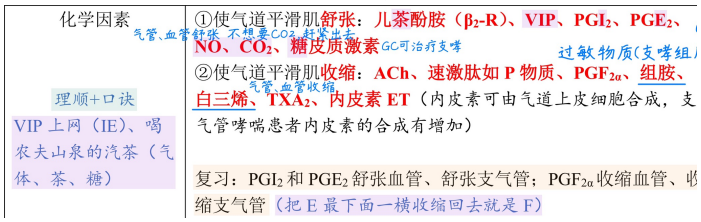
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N153 X 引起气道阻力增加的调节因素有
   A.迷走神经兴奋
   B.交感神经兴奋
   C.气道流速加快
   D.肾上腺皮质激素分泌增多
   GC抗炎抗过敏:治疗支气管哮喘

   影响气道阻力的3个因素:
   形式(湍流→阻力增大)
   流速(打工人挤地铁)
   口径(跨壁压、肺对小气道牵引、自主神经、化学因素均会影响)

2. 2016N8 A 以下呼吸系统疾病中，主要表现为呼气性呼吸困难的为
   A.肺炎
   B.肺水肿
   C.肺气肿/copd、支哮
   D.肺纤维化

3. 2017N7 A 以下选项中，引起气道平滑肌舒张的化学因素是
   A.组胺
   B.$PGF_{2\alpha}$
   C.乙酰胆碱
   D.去甲肾上腺素




4. 2019N138 X 在肺泡液-气界面存在适量的肺表面活性物质，其生理意义在于
   A.使吸气变得较省力
   B.防止肺气肿的发生
   C.防止肺水肿的发生 抵消表面张力→减少抽吸
   D.稳定肺泡内压力和容积 vs胸腔负压没有维稳作用

   本质考胸腔负压:又吸气又吸血

5. 2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有 与CD无关
   A.阻碍静脉和淋巴回流
   B.吸气阻力增大
   C.呼气阻力增大

答案:1-5 AC C D ACD AB

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.引起肺气肿 不能防止肺气肿,也不会引起肺气肿
肺气肿形成肺大疱→在胸膜下的肺大疱破了导致气胸

6. 2022N7 A 在呼吸过程中，肺内压最低值出现的时期是
A.吸气相起始期
B.吸气相中期
C.呼气相起始期
D.呼气相中期

肺内压 吸 呼

7. 2023N7 A 合成和分泌肺表面活性物质的细胞是 2
A.肺泡I型上皮细胞
B.肺泡II型上皮细胞
C.肺间质细胞
D.肥大细胞

以题带动
知识点复习

8. 2025N8 A 用力呼气时，收缩并起重要作用的呼气肌是
A.肋间外肌和膈肌
B.肋间内肌和腹肌
C.斜角肌和胸锁乳突肌
D.腹肌和胸大肌

对比记忆

| 主要吸气肌 | 辅助吸气肌 | 呼气肌 |
| --- | --- | --- |
| （膈肌、肋间外肌） | （胸锁乳突肌、斜角肌） | （腹肌、肋间内肌） |
| 格外 | | |

## 思维导图·肺通气

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

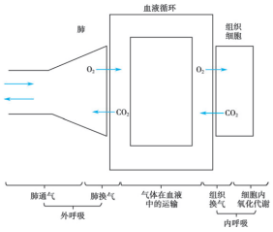
微信搜一搜
天天师兄

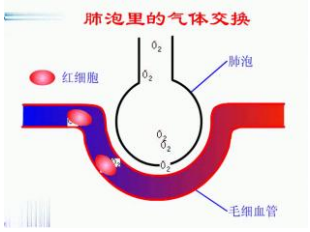
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

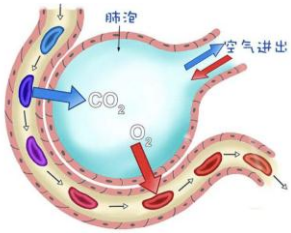
# 核心精讲·肺换气和气体运输（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

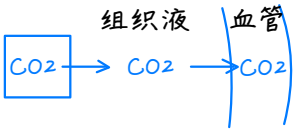
## 一、肺换气的影响因素





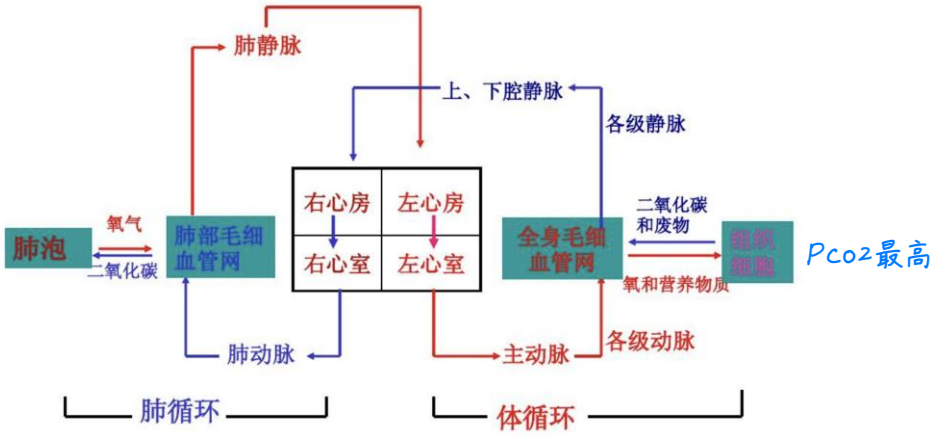




（肺换气是指肺与毛细血管之间的气体交换过程，气体扩散方式为单纯扩散）




1.分压差

| | |
|---|---|
| 分压差是肺换气的驱动力 | 分压差↑→扩散速率↑ |
| **分压差**决定气体交换的**方向** | 气体总是从分压高向分压低扩散、直至动态平衡 |
| **$PCO_2$：组织细胞（细胞内液）**＞组织液＞组织毛细血管＞静脉＞肺动脉＞肺泡气＞呼出气＞大气（而 **$PO_2$ 与之相反**——$PO_2$ 在大气最高、在细胞内液最低） | |




2.扩散系数（气体本身特性定值）

| | |
|---|---|
| 扩散系数=溶解度÷气体分子量 $^{1/2}$ | 溶解度↑→扩散速率↑<br>气体分子量↑→扩散速率↓ |
| **$CO_2$ 的溶解度比 $O_2$ 大**→$CO_2$ 的扩散系数约为 $O_2$ 的 20 倍→**$CO_2$ 的扩散速率比 $O_2$ 快→换气主要影响 $O_2$** | I型呼衰 $PaO_2$＜60mmHg、$PaCO_2$ 正常或降低<br>II型呼衰 $PaO_2$＜60mmHg、$PaCO_2$＞50mmHg |

正常PO2:80-100mmHg;正常PCO2:35-45mmHg

3.温度。若温度↑→扩散速率↑

动起来

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.呼吸膜

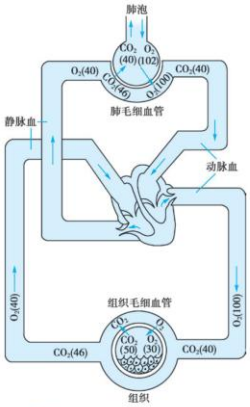



图 5-11　肺换气和组织换气示意图
图中数字为气体分压（mmHg）。

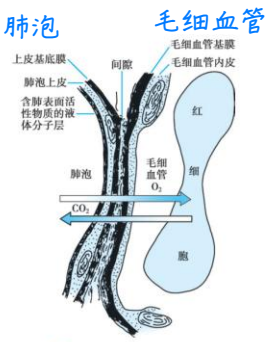



图 5-12　呼吸膜结构示意图

肺泡与血液气体交换的气-血屏障
①肺泡表面活性物质层
②肺泡上皮细胞层
③上皮基底膜层
④间质层（上皮基底膜和毛细血管基底膜之间）
⑤毛细血管基底膜层
⑥毛细血管内皮细胞层

| | |
|---|---|
| 肺水肿、肺纤维化、尘肺水仙沉　变厚了 | 扩散距离↑→扩散速率↓ |
| 肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除　有肺大疱，压迫周围cap，破坏cap　肺泡内气体全被液体取代 | 扩散面积↓→扩散速率↓ |

5.评价肺换气的较好指标——$V_A/Q$（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）

需注意：V 是肺泡通气量（真正有效通气量、气体交换量、更新的气体量）
将无效腔考虑进去

（1）正常 $V_A/Q=0.84$

| | |
|---|---|
| 肺泡通气量<br>=（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率 | 潮气量正常 500ml/次<br>无效腔气量包括解剖无效腔和肺泡无效腔，正常情况无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算<br>呼吸频率正常 12-18 次/分 |
| 每分钟肺血流量是流经肺循环的血液量<br>（等于右心室心输出量） | 搏出量正常 60-80ml，心率正常 60-100 次/分<br>心输出量（搏出量×心率）约 5000ml/分 |
| $V_A/Q$=（500-150）×12÷5000=0.84　背0.84即可 | |

呼吸频率

（2）$V_A/Q$=0.84 是针对全肺而言的平均值
气体多，血少　血多，气体少
①人体直立时肺尖部 $V_A/Q$=3.3、肺底部 $V_A/Q$=0.63　重力原因

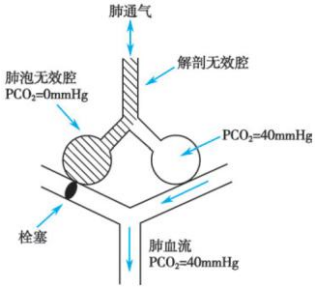
②尽管肺内各处 $V_A/Q$ 有差异，但呼吸膜有强大的储备作用，因此并不影响肺换气效率

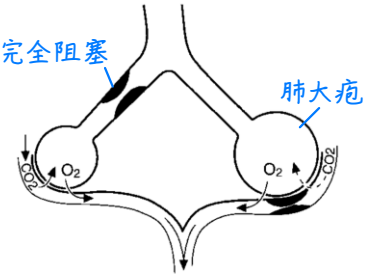
（3）只有最适宜的 $V_A/Q$ 才有最佳肺换气效率（胸腔负压吸气时要吸血以保证气血匹配）

| 死腔样通气 $V_A/Q\uparrow>0.84$ | 肺内分流 $V_A/Q\downarrow<0.84$ |
|---|---|
| 如肺动脉栓塞、DIC　弥散性血管内凝血<br>（血流不足 Q↓） | 如支气管哮喘、肺纤维化　阻塞性通气功能障碍　限制性通气功能障碍<br>（通气不足 V↓） |
| 部分气体不能进行交换<br>（相当于肺泡无效腔增大 大大） | 部分血液不能进行交换<br>（相当于功能性动-静脉短路 短小） |

eg.动脉导管未闭

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




需注意：**COPD（肺气肿）的 $V_A/Q$ 可↓、可↑**

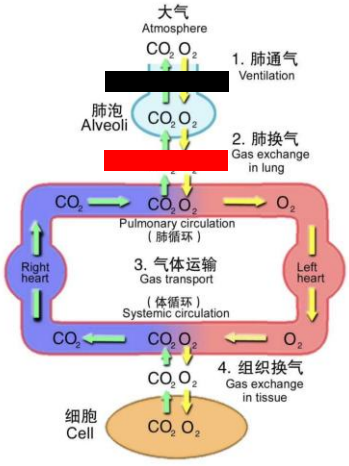
①图左示渗出物等致细支气管狭窄→肺泡通气量↓ →V/Q↓

②图右示肺大泡等致毛细血管受压破坏→肺血流量↓ →V/Q↑

动静脉短路很多

串：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用俯卧位改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

串：




**肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换**

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 $O_2$、$CO_2$ 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

**肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换**

若肺换气障碍→主要影响 $O_2$→易发展为I型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

表面活性物质↓→表面张力大→肺泡萎陷

桥梁,方便发生化学反应

## 二、气体运输

| | 物理溶解 | | 化学结合 | |
|---|---|---|---|---|
| $O_2$ | 溶解于血浆（$PO_2$） | ddmm 少 | **氧合血红蛋白 $HbO_2$** | 98.5% |
| $CO_2$ | 溶解于血浆（$PCO_2$） | ddmm 少 | **碳酸氢盐 $HCO_3^-$（需碳酸酐酶）** | 89% |
| | | | **氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$** | 6% |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （一）$O_2$ 的化学结合

1.氧合血红蛋白 $HbO_2$：**不需酶**

$$Hb+O_2 \underset{PO_2\ 低(组织)}{\overset{PO_2\ 高(肺部)}{\rightleftharpoons}} HbO_2$$

可逆的**氧合**过程，不是氧化过程

（Hb 中 $Fe^{2+}$ 与 $O_2$ 结合后**仍是 $Fe^{2+}$**）

2.Hb 氧含量和氧容量

①Hb 氧含量：100ml 血液中 Hb **实际**结合的 $O_2$ 量（教室里有多少人）

**血氧含量=物理溶解的 $O_2$（血氧分压 $PO_2$）+化学结合的 $O_2$（$HbO_2$）**。因为物理溶解量 ddmm 少，因此血氧含量=$HbO_2$ 的量

②Hb 氧容量：100ml 血液中 Hb 能结合的**最大** $O_2$ 量（教室里能装多少人）。1 分子 Hb 有四个亚基、能结合 **4 分子 $O_2$**。健康成人 Hb 浓度为 15g/100ml 血液，1g Hb 能结合的最大 $O_2$ 量为 1.34ml，因此氧容量为 1.34×15=20.1ml/100ml 血液　数字了解一下就行

③**Hb 氧饱和度=Hb 氧含量÷Hb 氧容量**。正常动脉血氧饱和度为 97%

（为什么动脉血氧饱和度不是 100%？因为供肺营养的一些周围性支气管静脉部分直接注入肺静脉，所以体循环动脉血中有少量静脉血）

## （二）$CO_2$ 的化学结合

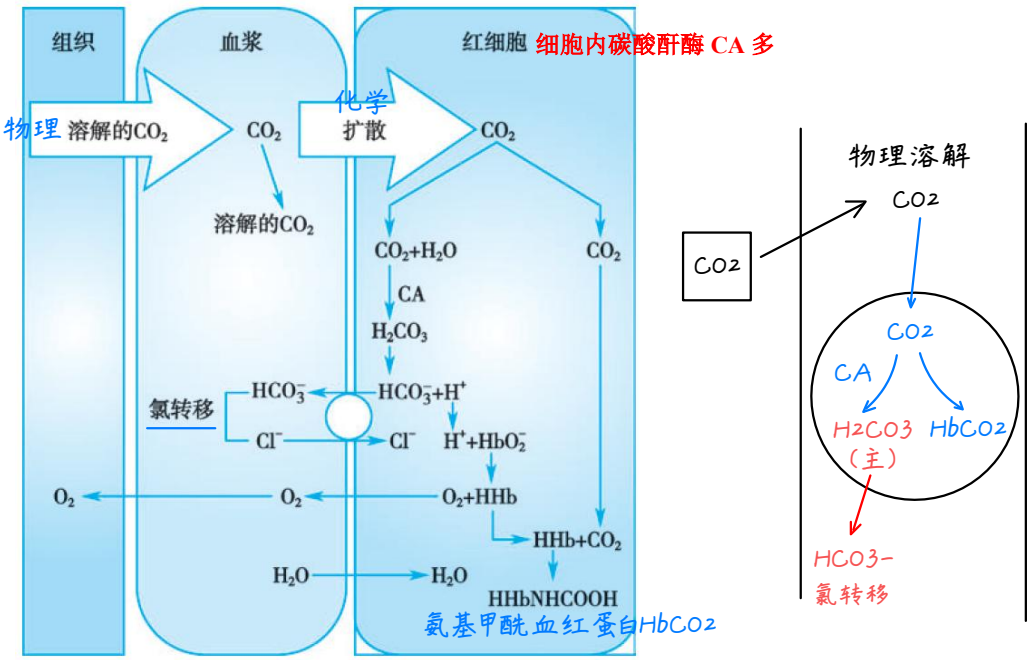
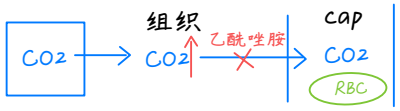



图 5-17　$CO_2$ 在血液中的运输示意图

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

不是K(细胞外Na比较多)

1.**碳酸氢盐**（**血浆 $NaHCO_3$** 是 **$CO_2$ 最主要**的运输形式）




使用**碳酸酐酶抑制剂（乙酰唑胺）**影响 $CO_2$ 运输→**组织 $PCO_2$ 升高**

2.**氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$**（Hb 有氨基、$CO_2$ 有甲酰基）：**不需酶**

①尽管 $HbCO_2$ 运输的 $CO_2$ 仅占 $CO_2$ 总运输量的 6%，但占肺部 $CO_2$ 释放量的 17.5%，提示 **$HbCO_2$** 这种运输形式的**高效性**

表 5-4　血液中各种形式的 $CO_2$ 含量和释出量及其各自所占的百分比

| $CO_2$ 形式 | 动脉血 | | 静脉血 | | 静、动脉血含量差值（ml/100ml 血液） | 释出量百分比/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 含量/（ml/100ml 血液） | 百分比/% | 含量/（ml/100ml 血液） | 百分比/% | | |
| $CO_2$ 总量 | 48.5 | 100.00 | 52.5 | 100.00 | 4.0 | 100.00 |
| 溶解的 $CO_2$ | 2.5 | 5.15 | 2.8 | 5.33 | 0.3 | 7.50 |
| $HCO_3^-$ 形式的 $CO_2$ | 43.0 | 88.66 | 46.0 | 87.62 | 3.0 | 75.00 |
| HHbNHCOOH 形式的 $CO_2$ | 3.0 | 6.19 | 3.7 | 7.05 | 0.7 | 17.50 |

Hbco2

②氧合作用的调节（**霍尔丹效应/何尔登效应**）：

氧合血红蛋白　　Hbco2

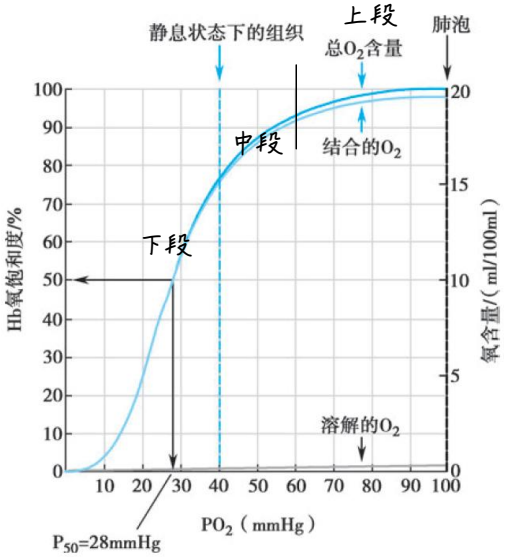
$$HbNH_2O_2 + H^+ + CO_2 \underset{\text{肺部}}{\overset{\text{组织}}{\rightleftharpoons}} HHbNHCOOH + O_2$$

在组织：部分 $HbO_2$ 解离释放 $O_2$，Hb 变成去氧 Hb、与 $CO_2$ 结合成 $HbCO_2$

在肺部：$HbO_2$ 生成增多促进 $HbCO_2$ 解离（促进氨基甲酰血红蛋白释放 $CO_2$）

氧合作用的调节 Hb 与 $O_2$ 分开时 Hb 容易与 $CO_2$ 结合；一旦 Hb 与 $O_2$ 结合，Hb 一脚把 $CO_2$ 蹬开（促进 $CO_2$ 释放）。可见 Hb 的真爱是 $O_2$，$CO_2$ 是 Hb 的添狗（一脚“登”开添狗 ttsx $CO_2$）

## 三、氧解离曲线




反映氧分压 $PO_2$ 与 Hb 氧饱和度的关系

即反映不同氧分压

Hb 与 $O_2$ 的解离和结合情况

血氧含量≈HbO2的量

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.$O_2$ 解离曲线呈 **S 形**，与 Hb 的**变构效应**有关　

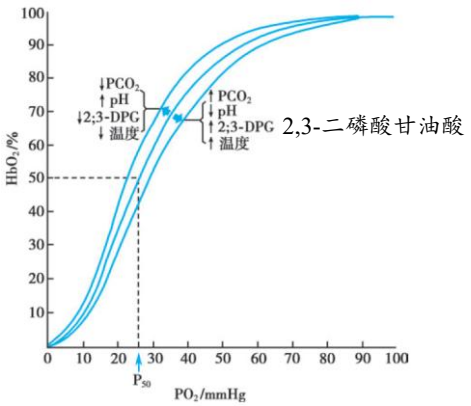

①Hb 属于紧密型（T 型 tense）、$HbO_2$ 属于疏松型（R 型 relax）。**R** 型 Hb 对 $O_2$ 的亲合力为 T 型的 500 倍（T-踢开 $O_2$）

②Hb 有 4 个亚基，它们之间有协同效应（变构效应）：当 Hb 的一个亚基与 $O_2$ 结合后，Hb 逐渐由 T 变为 R 型，使 Hb 其它三个亚基对 $O_2$ 的亲合力增加；当 $HbO_2$ 的一个亚基解离出 $O_2$ 后，Hb 逐渐由 R 变为 T 型，使 $HbO_2$ 的其它三个亚基更容易释放 $O_2$

2.$O_2$ 解离曲线的含义（上坡缓下坡陡）

| | 上段 | 中段 | 下段 |
|---|---|---|---|
| $PO_2$ | 60-100mmHg | 40-60mmHg | 15-40mmHg |
| 曲线 | **平坦** | **较陡** | **最陡** |
| 反映 | Hb 与 $O_2$ 的结合部分<br>只要动脉血 **$PaO_2$≥60mmHg、Hb 氧饱和度都能维持在≥90%**、使血液仍能携带足够的 $O_2$（69）<br>需注意：缺不缺氧（是否低氧血症）关注氧合血红蛋白<br>串：COPD 长期家庭氧疗目的是使动脉血氧分压 $PaO_2$≥60mmHg、动脉血氧饱和度 $SaO_2$≥90%（前述呼衰对氧分压的临界值也定在 60） | 安静状态<br>$HbO_2$ 释放 $O_2$<br>为细胞供 $O_2$ | **运动**状态<br>$HbO_2$ 释放 $O_2$<br>为细胞供 $O_2$<br>（血液供 $O_2$ 的**储备能力**） |

3.$O_2$ 解离曲线的影响因素



2,3-二磷酸甘油酸

**温度↑、$PCO_2$↑、$H^+$↑（pH↓）、2,3-DPG↑** 代谢旺盛

↓

⭐ **氧解离曲线右移（$P_{50}$↑）**增高右移 需要更高氧分压

↓

**Hb 与 $O_2$ 亲和力↓（R→T 型）**

↓

**Hb 易释放 $O_2$**

↓

**细胞耗氧↑（易利用 $O_2$）**男左女右

$P_{50}$ 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 $PO_2$，正常 26.5mmHg

代谢旺盛时细胞需要 $O_2$。因此代谢产物增多（$CO_2$ 和 $H^+$↑）、产热增加（温度↑）、糖酵解加强如缺氧（2,3-DPG↑），都使氧解离曲线右移、以便机体更易利用 $O_2$（想象跑步）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

串：

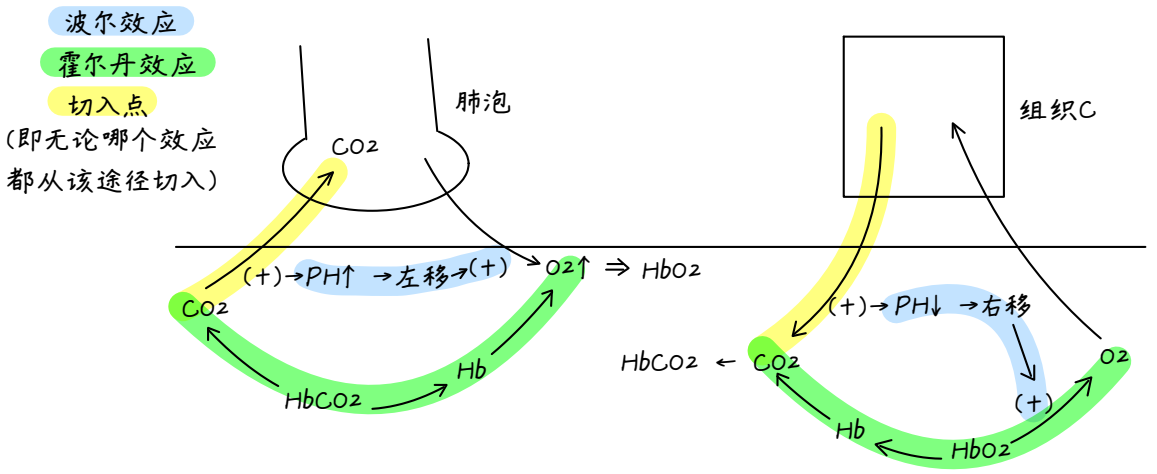
①**低温**麻醉手术降低组织耗氧量

②**宁酸勿碱**原则：酸中毒患者若不恰当补碱→氧解离曲线左移→进一步加重组织缺氧

③长期储存的**库存血**糖酵解停止→红细胞内 2,3-DPG↓→$O_2$ 不易解离；而**缺氧、贫血、高海拔→糖酵解加强→红细胞内 2,3-DPG↑**代偿

4.两个效应

| 波尔效应 | 霍尔丹效应 |
|---|---|
| 血液**酸**度对 **$O_2$** 解离曲线的影响玻尿酸 | **氧合**作用对 Hb 与 **$CO_2$** 亲合力的影响 |
| 血液流经肺部：$CO_2$ 从血液向肺泡扩散→血液酸度↓→氧解离曲线左移→促进肺毛细血管摄取 $O_2$ 使 $HbO_2$↑→Hb 与 $O_2$ 结合促进氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$ 解离（促进 $CO_2$ 释放） | |
| 血液流经组织：$CO_2$ 从组织向血液扩散→血液酸度↑→氧解离曲线右移→$HbO_2$ 解离容易（组织毛细血管释放 $O_2$ 为组织供 $O_2$）→Hb 容易与 $CO_2$ 结合成 $HbCO_2$ | |




5.**$V_A/Q$ 异常通常主要表现为缺氧的原因**

①**$CO_2$ 溶解度比 $O_2$ 大**→$CO_2$ 扩散系数约为 $O_2$ 的 20 倍→**$CO_2$ 扩散比 $O_2$ 快**→$CO_2$ 不易潴留

②**动、静脉血液之间 $PO_2$ 差远大于 $PCO_2$ 差**。当发生动-静脉短路时，健康肺泡的血液（$PO_2$ 100、$PCO_2$ 40）和病变肺泡（未氧合）的血液（$PO_2$ 40、$PCO_2$ 46）混合后，动脉血 $PO_2$ 下降的程度大于 $PCO_2$ 升高的程度

动脉血和静脉血的PO2差值大，动脉血和静脉血的PCO2差值不大

表 5-2　人体血液和组织中气体的分压　　单位：mmHg

| 气体分压 | 动脉血 | 混合静脉血 | 组织 |
|---|---|---|---|
| $PO_2$ | 97～100 | 40 | 30 |
| $PCO_2$ | 40 | 46 | 50 |

正常 $PaCO_2$ 35-45

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

③**动脉血 $PO_2$ 下降和 $PCO_2$ 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 $CO_2$ 的排出、却几乎无助于 $O_2$ 的摄取**。因为 **$CO_2$ 解离曲线接近线性**（无饱和点），利于通气良好区对通气不足区代偿；而 **$O_2$ 解离曲线呈 S 形**，虽然流经健康肺泡的 $PO_2$ 升高，但健康肺泡毛细血管的血氧饱和度已处于曲线的**上段平坦**，无法携带更多的氧以代偿低 $PO_2$ 区的血氧含量下降

不易导致CO2潴留

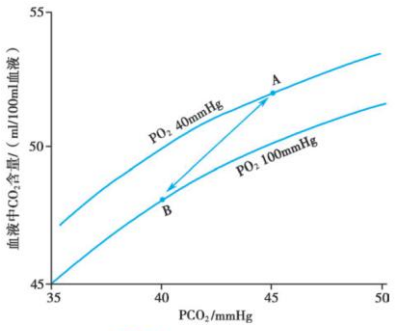
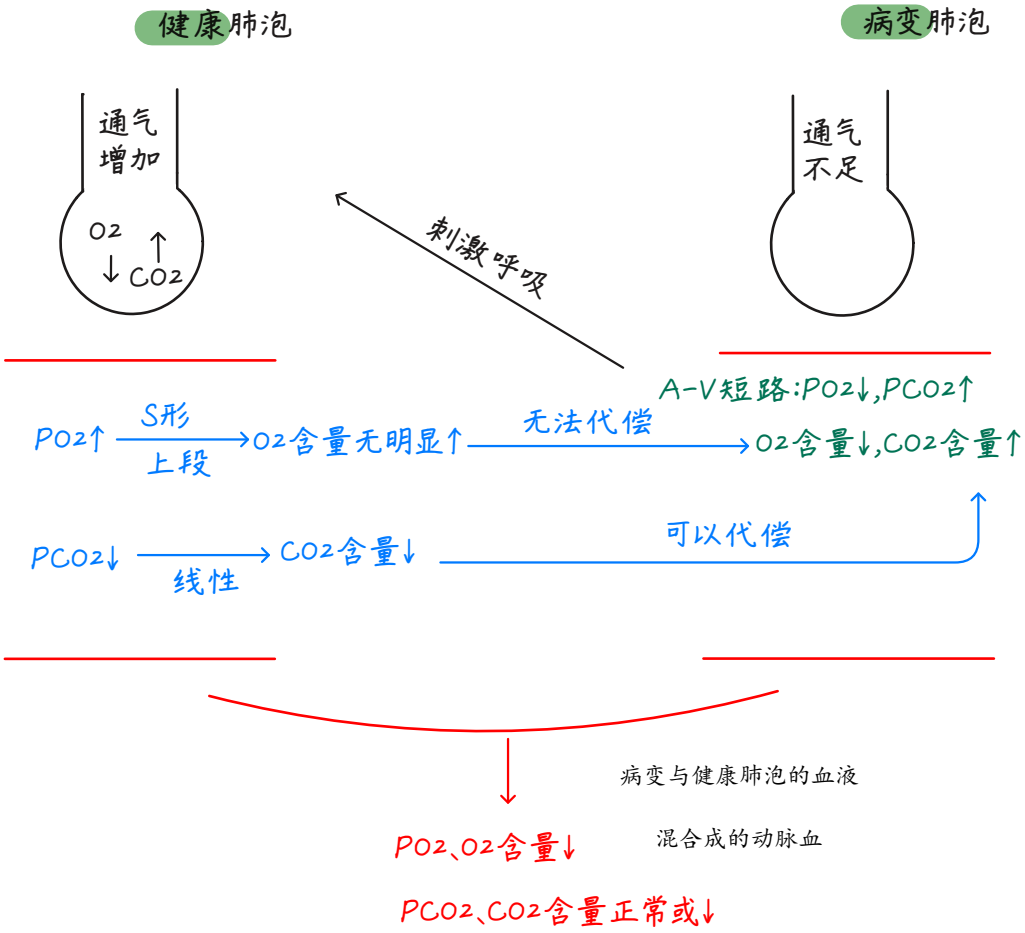



图 5-18　$CO_2$ 解离曲线

A，静脉血；B，动脉血。

机体不是只有一个肺泡

病变时不是所有肺泡都挂了——人都挂了



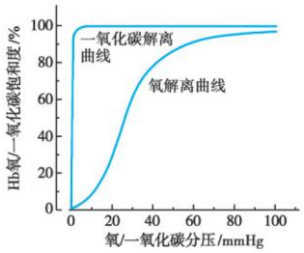
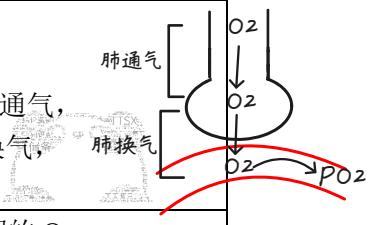
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 专题串联 • CO 中毒

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

↓血氧含量=物理溶解的O2+HbO2(主要)↓

Hb → O2 / CO(⭐)

| | |
|---|---|
| **妨碍 Hb 与 $O_2$ 的结合**<br>（在肺不让 Hb 与 $O_2$ 结合）<br>**→$HbO_2$↓**<br>**→动脉血氧含量↓** | CO 与 Hb 的亲合力是 $O_2$ 的 250 倍（CO 霸占 Hb）<br>ttsx 看来 Hb 是海王啊：Hb 与 $O_2$、$CO_2$、CO、NO、$H_2S$ 都能结合 |
| **妨碍 Hb 与 $O_2$ 的解离**<br>（在组织不让 $HbO_2$ 解离释放 $O_2$）<br>CO 抑制 Hb 与 $O_2$ 发生新的结合<br>对于早已结合 $O_2$ 的 Hb、CO 则抑制其释放 | CO 与 Hb 一个亚基结合后会增加其它三个亚基对 $O_2$ 的亲合力（Hb 变构为 **R** 型、氧解离曲线**左**移）<br>亚基疏松　男左女右<br>  |
| 抑制复合体IV的<br>还原型 $Cyta_3 \rightarrow O_2$ | CO 导致整条呼吸链失效 呼吸链最后就是复合体IV<br>（与氰化物切入点不同） |
| **动脉血氧分压 $PaO_2$ 正常**<br>（氧分压是物理溶解于血浆的那部分 $O_2$） | 只要**肺通气**、**肺换气**没有问题，<br>则**动脉血氧分压**总是正常的。<br>COPD、支气管哮喘等主要影响肺通气，<br>肺纤维化、ARDS 等主要影响肺换气，<br>它们都可导致动脉血氧分压降低<br>  |
| **静脉血氧分压 $P_VO_2$↓** | 细胞过度摄取物理溶解的 $O_2$ |
| **缺氧但不发绀**（发樱桃）Hb与CO结合了,故不发绀 | **HbCO 樱桃色** |
| **缺氧但不刺激呼吸**<br>**（无法兴奋化学感受性反射**<br>**无法增加通气量）** | 化学感受性反射包括外周、中枢：<br>**中枢**化学感受器**不能感受缺氧**，<br>而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降** |
| 通过高压氧治疗 CO 中毒<br>吸氧时加入一定的 $CO_2$（约 5%）<br>以刺激呼吸运动 | 大幅度提高 $PaO_2$<br>以增加 $O_2$ 在血液的溶解和氧含量<br>Hb与CO亲和力更高,所以此时无法提高化学结合的O2,只能提高物理溶解的O2 |

肺换气时进入血液的气体先直接溶解在血浆（物理溶解-相应分压提高）、再发生化学结合

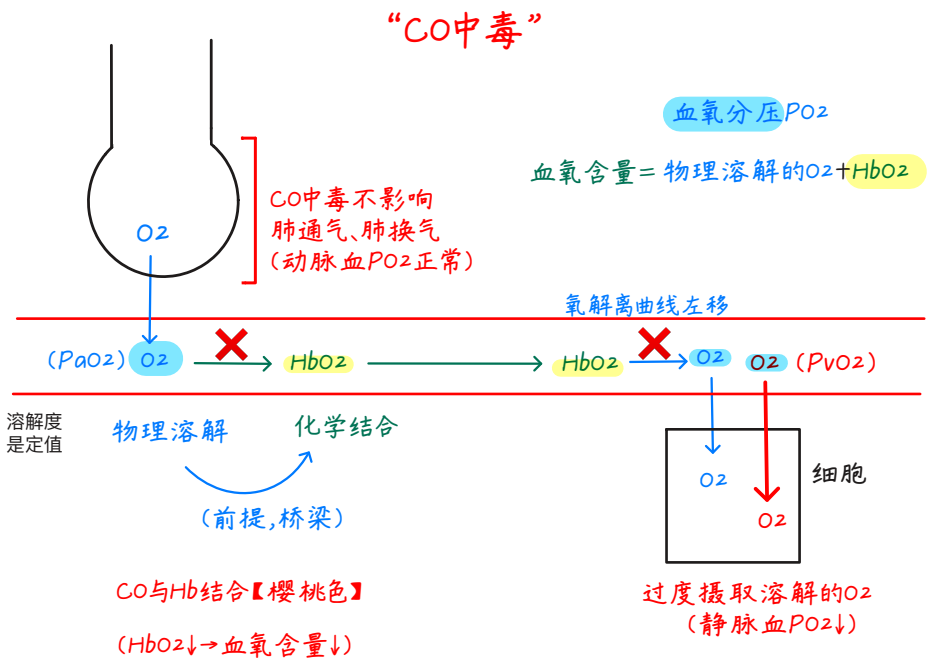
气体从血液释放时，物理溶解的先逸出（相应分压降低）、然后化学结合的气体再解离出来

溶解到血浆，物理溶解和化学结合处于动态平衡

ttsx 物理溶解的量虽然极少，但它是化学结合的前提、起桥梁作用

CO中毒抑制氧合血红蛋白释放O2,细胞就会过度摄取血中物理溶解的氧,摄取后没有氧合血红蛋白释放氧来代偿,所以PvO2↓

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




**发绀：**因为 Hb（去氧血红蛋白）紫蓝色、$HbO_2$ 鲜红色、HbCO 樱桃色，所以发绀指血液 **Hb≥50g/L**（5g/100ml 血液）使皮肤黏膜呈紫蓝色

（发不发绀关注去氧血红蛋白 VS 缺不缺氧关注氧合血红蛋白）

①抓规律：一般发绀提示缺氧、缺氧会发绀

②记特殊：

| | |
|---|---|
| **发绀、但不缺氧** | 进入**高原**环境继发红细胞增多（氧解离曲线上段平坦）高原红 |
| **缺氧、但不发绀** | **严重贫血、CO 中毒**（化妆别选樱桃色号）等 |

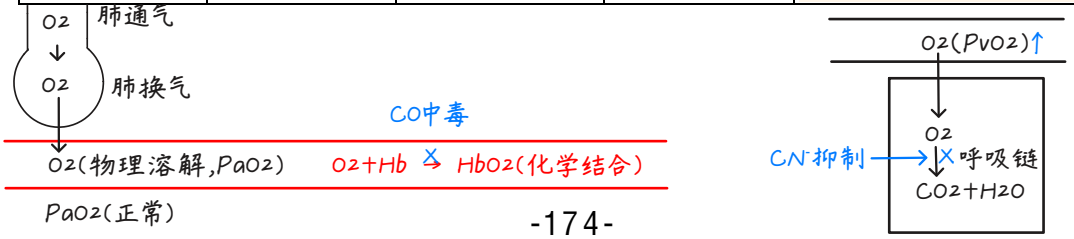
Hb<50　　HbCO(樱桃色)

**小结：**

CN⁻只影响细胞用氧

CO中毒既影响细胞用氧,又影响血红蛋白跟氧的结合和解离

| ttsx | **动**脉血 $PaO_2$ | 动脉血**氧含量** | **静**脉血 $PvO_2$ | 皮肤黏膜 |
|---|---|---|---|---|
| 肺通气或换气障碍 | ↓ | ↓ | ↓ | 紫蓝 |
| 氧解离曲线左移 **CO 中毒** | 正常 | ↓ | ↓ | 樱桃 |
| **严重贫血**（氧解离曲线右移） | 正常 | ↓<br>Hb↓ + O2→HbO2↓ | ↓ | 苍白<br>（Hb 少了）<br>睑结膜苍白 |
| 氰化物中毒 | 正常 | 正常 | ↑ | 鲜红<br>CN⁻抑制氧化磷酸化→抑制细胞利用 $O_2$→静脉血 $O_2$ 增多→$HbO_2$ 比例高 |



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 真题解析·肺换气和气体运输

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N10 A 下列情况中，能够使肺通气/血流比值增高最明显的是
血少
A.肺纤维化形成
B.肺水肿
C.支气管哮喘急性发作
D.肺栓塞

2.2013N11 A 以下关于气体在血液中运输的叙述，错误的是
A.$CO_2$ 和 Hb 结合不需酶的催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.$CO_2$ 主要以 $HCO_3^-$ 形式运输
C.$O_2$ 和 Hb 结合反应快并需酶催化
D.$CO_2$ 和 $O_2$ 都有物理溶解形式

3.2014N9 A 肺泡内 $O_2$ 向肺毛细血管扩散，肺毛细血管内 $CO_2$ 向肺泡扩散的决定因素是
A.气体分子量
B.气体分压差
C.气体溶解度
D.气体扩散系数

4.2015N9 A 人在高原地区，当吸入气的氧分压＞60mmHg 时，血红蛋白氧饱和度是
A.60%-69%
B.70%-79%
C.80%-89%
D.90%-99%

血氧分压默认动脉血氧分压
5.2016N9 A 以下关于 CO 影响血氧运输的说法中，不正确的是
A.CO 中毒时血氧分压下降 动脉血PaO2不变,静脉血PvO2↓
B.CO 中毒时血氧含量下降 =物理溶解的O2(不变)+HbO2↓↓↓
C.CO 妨碍 $O_2$ 与 Hb 的解离
D.CO 妨碍 $O_2$ 与 Hb 的结合

6.2017N6 A 肺换气过程指的是
A.外界环境中的 $O_2$ 进入肺泡
B.肺泡与外界环境进行气体交换
C.肺泡内气体不断更新的过程
D.肺泡与血液进行气体交换

7.2017N138 X 以下关于 $CO_2$ 在血液中运输的说法，正确的有
A.Hb 与 $CO_2$ 结合生成氨基甲酰血红蛋白需酶催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.小部分 $CO_2$ 直接溶解于血浆中
C.化学结合形式的 $CO_2$ 主要是碳酸氢盐

答案:1-7 D C B D A D BCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.碳酸酐酶在 $CO_2$ 的运输中发挥着重要作用

8.2019N5 A $CO_2$ 在肺部排出比率最高的血液运输形式为
A.物理溶解的 $CO_2$
B.氨基碳酰血浆蛋白
C.氨基甲酰血红蛋白 HbCO2
D.氨基甲酰血浆蛋白

9.2020N7 A 高原或高空中，若血液 $PaO_2$＞60mmHg，此时的 Hb 氧饱和度至少为
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%

10.2021N116-117 B
A.CO 中毒
B.$PaO_2$ 下降 [说明肺换气或者肺通气障碍,缺氧状态会促进氧合血红蛋白释放氧
C.$PaCO_2$ 升高
D.2,3-DPG 减少 左移→亲和力↑ →HbO2释放O2↓
不阻碍 Hb 结合 $O_2$，但阻碍 $HbO_2$ 释放 $O_2$ 的因素是
既阻碍 Hb 结合 $O_2$，又阻碍 $HbO_2$ 释放 $O_2$ 的因素是

11. 2023N138 X 关于血红蛋白的叙述，正确的有
A.R 型 Hb 分子对 $O_2$ 的亲合力高于 T 型 Hb
B.$H^+$浓度升高时不利于 Hb 与 $O_2$ 的结合 $H^+$↑ →右移→亲和力↓(波尔效应)
C.Hb 与 $O_2$ 结合后呈樱桃红色
D.Hb 中的 Fe 主要为三价铁离子 二价铁

12.2024N7 A 下列各种情况下，可引起氧解离曲线右移的是
A.CO 中毒 左移
B.血 pH 升高 $H^+$↓
C.$PaCO_2$ 降低
D.红细胞糖酵解加强 2,3-DPG↑

## 思维导图·肺换气和气体运输

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

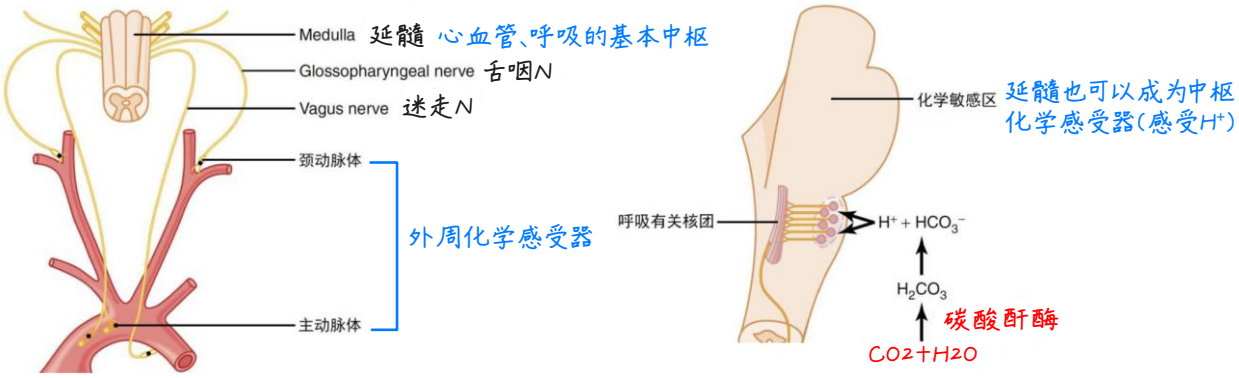
答案:8-12 C D DA AB D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 核心精讲·呼吸调节（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、化学感受性反射



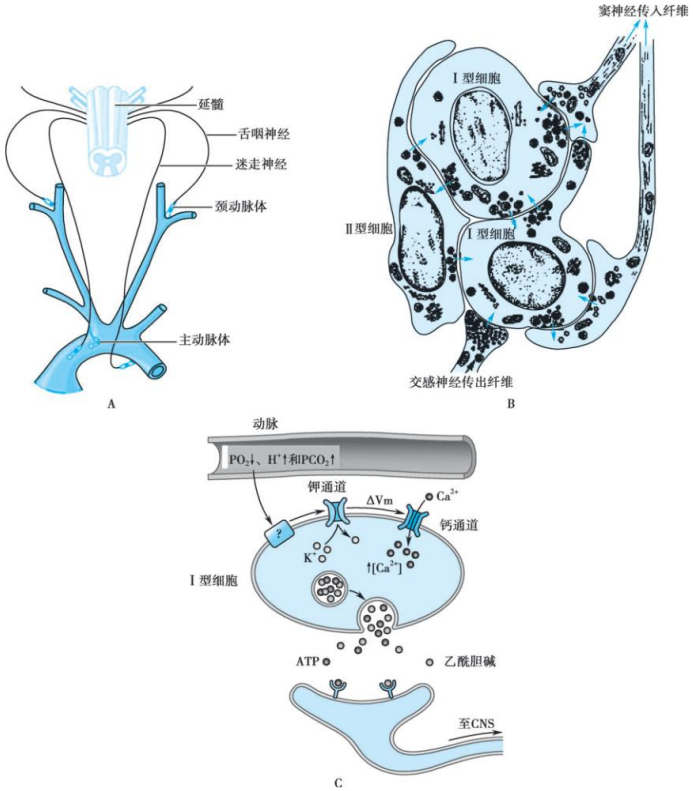
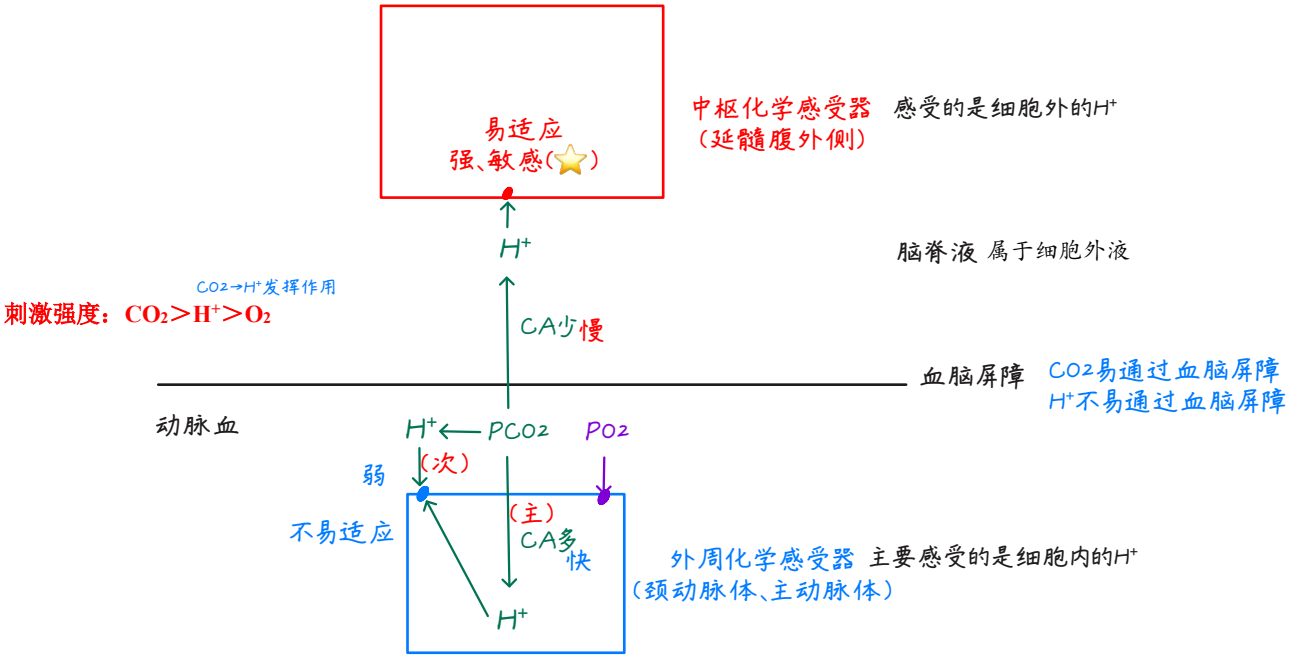
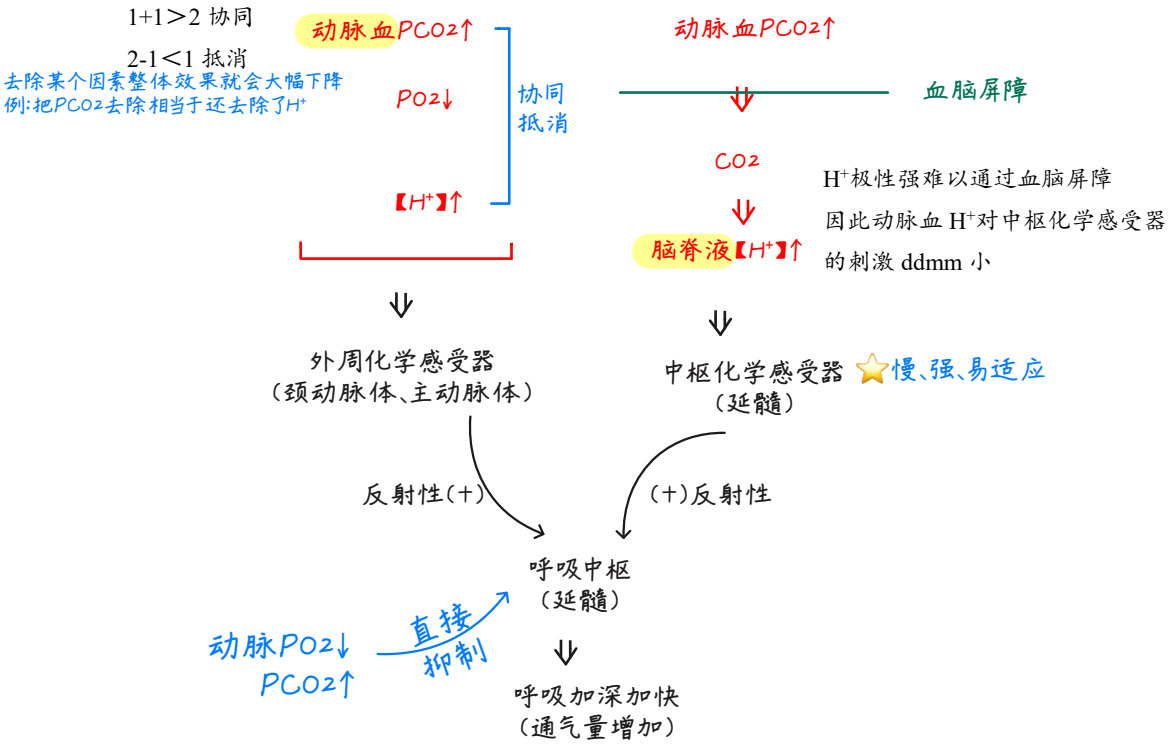




图 5-20　外周化学感受器的位置（A）、颈动脉体的组织结构（B）和Ⅰ型细胞对化学因素刺激作出的反应（C）示意图




动脉血中的PaO2和H+可以直接作用于外周化学感受器
而CO2无受体，本身不能直接刺激感受器，需转化为H+来刺激外周化学感受器



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.外周化学感受器的颈动脉体主要调节呼吸（颈-脖子）、主动脉体主要调节循环，以保证气血匹配（维持 $V_A/Q$）。外周化学感受性反射主要效应是调节呼吸，平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低（大失血）时才参与心血管活动调节（又称为**升压反射**），意义是维持内环境的相对稳定，**危急情况维持心、脑重要器官的血供**（脑血管主要受$PaO_2$和$PCO_2$调节；冠脉主要受局部代谢产物的调节）。交感神经兴奋，全身大多数血管都会收缩

（性感认识：外周一定快、一定不易适应）

2.**中枢**化学感受器**不能感受缺氧**，而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**，因此 **CO 中毒、严重贫血缺氧但不刺激呼吸（无法增加通气量）**（感受$H^+$，$H^+$是由$CO_2$变来的；动脉血氧分压不变，动脉血氧含量↓）

3.外周和中枢化学感受器都是**间接**感受动脉血 **$PaCO_2$↑**（即**没有 $CO_2$ 受体**）。$CO_2$ 产生 $H^+$的过程需要**碳酸酐酶** CA，碳酸酐酶在脑脊液含量少，因此**外周反应快、中枢慢**

| | |
|---|---|
| 外周 | 动脉血 $CO_2$ 进入细胞导致 $H^+$↑发挥作用（感受细胞内的 $H^+$）细胞内CA多 |
| 中枢 | 动脉血 $CO_2$ 进入脑脊液导致 $H^+$↑发挥作用（感受细胞外的 $H^+$） |

4.经常玩 ttsx 游戏的盆友都知道

| 外周化学感受器 | 中枢化学感受器 |
|---|---|
| 类似豌豆射手 | 类似火爆辣椒 |
| 要在应急情况下反应冷却时间短（快） | 冷却时间长（慢）脑脊液CA少 |
| 杀僵尸能力有限（弱） | 杀僵尸能力强（强）对$H^+$敏感性高 |
| 用不完（不易适应）不适应外面 | 用得完（易适应）适应家中 |
| 必要时救命（危急情况维持心脑血供） | 一点就爆（敏感） |

因此：

①动脉血 $PaO_2$↓、动脉血 $H^+$↑引起呼吸加深加快刺激：**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**（主要调节呼吸）

②动脉血 $PaCO_2$↑引起呼吸加深加快刺激：

| | |
|---|---|
| 细胞内液CA含量更高更**快** | **外周**化学感受器尤其**颈动脉体** |
| 更**强**、更**敏感**、更**主要** | **中枢**化学感受器（不然都不好意思叫中枢） |

5.如何理解动脉血 $PaO_2$↓和 $PaCO_2$↑既可兴奋呼吸中枢、又可抑制呼吸中枢？

①刺激化学感受器→反射性兴奋呼吸中枢（**间接兴奋**），而它们对呼吸中枢的直接作用是抑制（**直接抑制**）

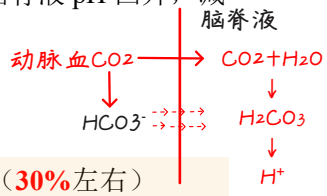
②以动脉血 $PaO_2$↓为例：当 $PaO_2$＜60 时，通过颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，可反射性兴奋呼吸中枢，使呼吸频率加快甚至出现呼吸窘迫；当 $PaO_2$ 下降程度缓慢加重时，这种反射性兴奋呼吸中枢的作用将变得迟钝；当 $PaO_2$＜30 时，对呼吸中枢的直接抑制大于间接兴奋作用，因此使呼吸抑制

6.动脉血 $PaCO_2$↑既能刺激外周化学感受器、又能刺激中枢化学感受器，可见**一定水平的 $PaCO_2$ 对维持呼吸中枢的基本活动是必需的**，因此：

| | |
|---|---|
| 不能太低 | 若机械通气过度→抑制呼吸 |
| 不能太高 | 过量 $CO_2$ 潴留→抑制呼吸 |
| 吸氧可加 **5%的 $CO_2$ 以刺激呼吸运动** | |

7.$CO_2$ 对呼吸的刺激**急**性驱动**强**、**慢**性因**适应**现象而**弱**。当 $PaCO_2$ 持续↑时，一方面**肾**对血液 pH 有**酸碱调节**作用，另一方面血液的 $HCO_3^-$可缓慢透过血脑屏障使脑脊液 pH 回升，减弱 $H^+$对呼吸运动的刺激，因此中枢化学感受器易适应

本质对CO2适应了(CO2→脑脊液H+)
vs外周化学感受器不易适应:还可以感受PO2↓




串：**慢**性**II**型呼衰（**COPD** 等致**肺泡通气量下降**的疾病）吸氧应**低**浓度（**30%**左右）

①慢性II型呼衰因 $CO_2$ 长期潴留→$PaCO_2$ 持续↑→**中枢**化学感受器对 **$CO_2$** 刺激的**敏感性↓**（中枢化学感受器易**适应**）

②**外周**化学感受器对 **$PaO_2$↓刺激适应慢**（外周化学感受器**不易适应**），此时 **$PaO_2$↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素**

③若吸入高浓度氧（或纯氧）→血氧迅速上升→解除 $PaO_2$↓对外周化学感受器的刺激→通气状况进一步恶化→$CO_2$ 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制，陷入 $CO_2$ 的麻醉状态（肺性脑病）

8.运动停止后，肺通气量不会立即恢复至运动前水平的原因：

**乳酸血症致 $H^+$↑**

（偿还氧债）

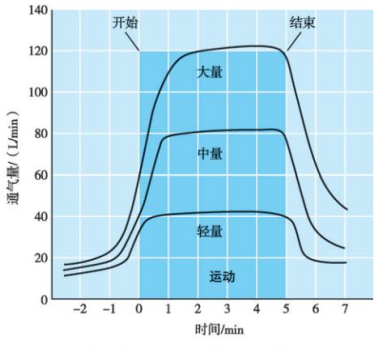


图 5-24 运动时肺通气量的变化

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 二、长吸式呼吸（吸气不能及时被中断）

（1）相关结构

①脑桥下部是长吸中枢：可易化吸气（吸气延长）长吸一口粑粑拉下去

②脑桥上部是呼吸调整中枢：可抑制脑桥下部（长吸中枢）上级调整

延髓:呼吸基本中枢

③迷走神经传入冲动可抑制吸气

脑桥 → 上部(呼吸调整中枢) ⊖ 下部(长吸中枢)

（2）脑桥下部失去来自脑桥上部和迷走神经的传入作用→长吸式呼吸

（3）切断双侧迷走神经→呼吸幅度增加、频率减慢，即呼吸深慢（声声慢）

## 真题解析·呼吸调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性II型呼衰,当成COPD

1.2014N10 A 在给肺心病患者应用氧疗时，宜给予吸入气体的氧浓度为

A.15%-20% 空气21%

B.25%-30% 低流量,低浓度

C.80%-85%

D.95%-100%

2.2015N10 A 切断家兔双侧颈迷走神经后，其呼吸运动的改变为

深深慢

A.呼吸幅度减小，频率减慢

B.呼吸幅度减小，频率加快

C.呼吸幅度增大，频率加快

D.呼吸幅度增大，频率减慢

深深快:代谢性酸中毒Kussmaul呼吸 $H^+$刺激颈动脉体、主动脉体、外周化学感受器,呼吸加深加快

迷走神经 ⊖ 脑桥下部(长吸中枢)

吸气:幅度↑,频率↓

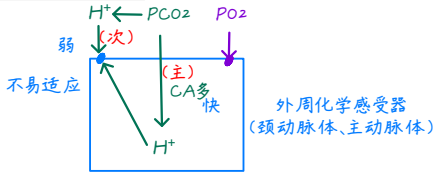
3.2016N10 A 以下关于颈动脉体化学感受器的说法中，错误的是

A.其流入流出血液中的 $PO_2$ 差接近零，通常处于动脉血环境中

B.$PaO_2$ 降低、$PaCO_2$ 和 $H^+$浓度升高对其刺激有协同作用

C.感受器细胞上存在对 $O_2$、$CO_2$、$H^+$敏感的不同受体

D.血供非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠




无CO2受体,通过CO2→$H^+$发挥作用

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 $PO_2$ 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢、而是为了实现其调节呼吸的功能

4.2018N6 A 以下关于 $CO_2$ 刺激呼吸运动的叙述中，正确的是

A.中枢化学感受器反应很快

B.外周化学感受器较易发生适应

中枢:慢、强、敏感、易适应、危急情况x

外周:快、弱、不易适应、危急情况✓

答案:1-4 B D C D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

C.刺激中枢和外周化学感受器的效应相等同 豌豆射手vs火爆辣椒

D.一定水平的 $PaCO_2$ 对维持正常呼吸是必需的

过高:直接抑制>间接兴奋

过低:无法刺激呼吸

5. 2021N7 A 通气/血流比值的异常主要表现为缺氧，与其发生原因无关的叙述是

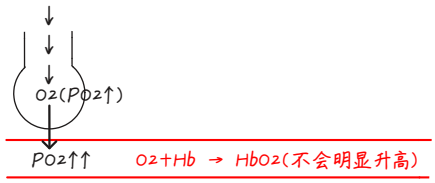
A.$CO_2$ 的扩散系数远大于 $O_2$ 的扩散系数 CO2溶解度更大

B.氧解离曲线上段平坦，增加通气量无助于摄 $O_2$

C.动脉血与静脉血之间 $PO_2$ 差远高于 $PCO_2$ 差

D.外周化学感受器对缺氧敏感，对 $CO_2$ 潴留易适应

中枢化学感受器易适应




## 思维导图·呼吸调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

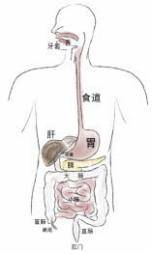
答案:5 D

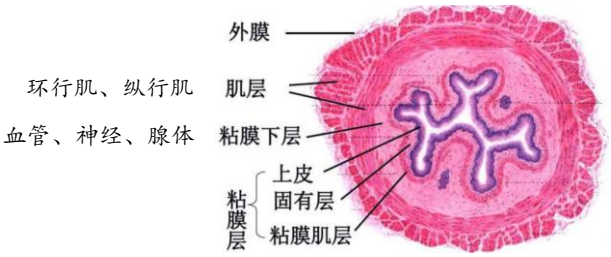
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 生理学 消化和吸收

## 核心精讲·消化概述（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图




### 一、消化道平滑肌的特性 学成选择题

| | |
|---|---|
| 兴奋性较低、舒缩缓慢 | 若它兴奋性很高你天天肚子痛 |
| 消化道平滑肌动作电位与骨骼肌相比 | 上升慢（$Ca^{2+}$内流）、幅度低、持续长 |
| 自律性（节律性） | 节律慢（慢波/基本电节律） |
| 紧张性<br>（持续轻微收缩状态） | ①使消化道保持一定的形状、位置、压力<br>②紧张性收缩是各种收缩活动的基础 |
| 伸展性（胃最大） | 少吃点可以、胡吃海喝也可以 |
| 对电、刀割、针刺刺激不敏感（手术）<br>对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感 | 有人喝点冷水肚子就痛，说明对温度很敏感，所以女朋友肚子痛就让她多喝热水 |

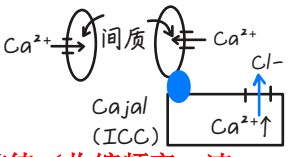
### 二、慢波

（1）概念：在静息电位基础上，膜电位自发的产生节律性的轻度去极化和复极化。慢波属于局部电位（没有达到阈电位、轻度的去极化会被 $K^+$外流抵消）

复习：局部电位如慢波、终板电位、EPSP、IPSP、感受器电位、发生器电位

（2）机制：慢波起源于环形肌和纵行肌交界处间质中的卡哈尔 Cajal 细胞（ICC 起搏细胞），Cajal 细胞在两肌层间起桥梁作用。当 Cajal 细胞内 $Ca^{2+}$↑→激活依赖钙的氯通道→$Cl^-$外流→Cajal 细胞膜去极化→扩布到环形肌和纵行肌细胞→激活电压门控钙通道→$Ca^{2+}$内流→平滑肌细胞膜去极化（慢波）

不是肌细胞

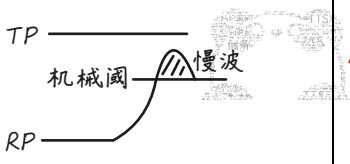


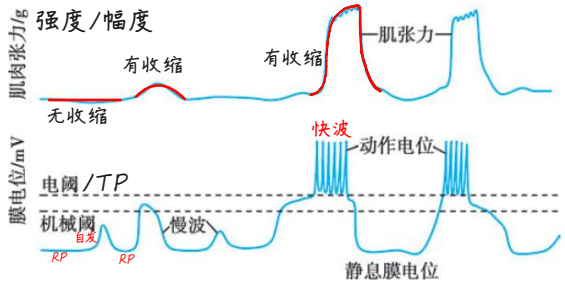

（3）慢波的频率慢、波幅小（10-15mv）。慢波决定平滑肌的收缩节律（收缩频率、速度、方向）。胃平滑肌的慢波频率为 3 次/分、十二指肠为 12 次/分（动快点以吸收营养）

基本电节律

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（4）慢波 VS 快波

| 消化道平滑肌的收缩 | 是否产生**动作电位（快波）**<br>动作电位在慢波基础上产生 | 肌肉收缩<br>**张力/强度/幅度** | 肌肉**收缩节律（频率、速度、方向）** |
|---|---|---|---|
| 慢波去极化达到**机械阈** | ×<br>  | 低<br>（进入细胞内 $Ca^{2+}$少）<br>**慢波幅度**↑→慢波在机械阈上停留时间越长→$Ca^{2+}$内流↑→肌肉**收缩强度**↑ | **慢波（基本电节律）**<br>决定肌肉收缩的收缩节律 |
| 慢波去极化达到**阈电位** | √<br>复习：消化道平滑肌、心肌慢反应细胞（窦房结和房室结）0 期为 $I_{Ca\text{-}L}$；神经、骨骼肌、心肌快反应细胞 0 期为 $I_{Na}$ | 高（主要）<br>**动作电位的频率（每个慢波上的动作电位数目）**↑→肌肉**收缩强度**↑<br>动作电位频率越高<br>更易发生强直性收缩 | |




慢波本身不引起肌肉收缩，所以图中记录到慢波、但可没有肌肉收缩

机械阈比电阈的水平低——

类比考研的国家线和校线

达到机械阈和阈电位都可以触发$Ca^{2+}$内流产生肌肉张力

## 三、消化道的神经支配

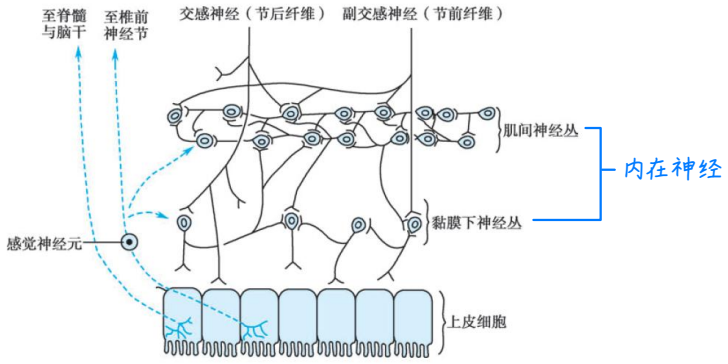



图 6-2　消化道内在神经丛与外来自主神经的关系示意图

1.内在神经

①内在神经由大量神经元和神经纤维组成，主要释放 ACh、血管活性肠肽 VIP、P 物质

②内在神经包括粘膜下神经丛（调节上皮和腺细胞）、肌间神经丛（调节平滑肌细胞）

串：先天性巨结肠/希尔施普龙病：多见于乙状结肠，因先天性肠神经系统（enteric nervous system,ENS）发育不良→受损段结肠处于不能蠕动的麻痹状态→近端结肠内粪便淤积扩张

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.外在神经

①**交感神经→NA→慢波幅度↓、平滑肌舒张（$\beta_2$-R）、括约肌收缩（$\alpha_1$-R）、腺体分泌↓（但唾液↑）**

感性认识:交感神经对消化为抑制作用,但唾液除外
副交感神经对消化为兴奋作用

②**副交感神经→ACh→慢波幅度↑、平滑肌收缩（M-R）、括约肌舒张（M-R）、腺体分泌↑**（休养生息储备能量）。需注意副交感神经可释放其它递质如 VIP、NO、胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素

需注意：慢波的**产生不依赖**自主神经，去除外在神经后内在神经仍可发挥作用

## 真题解析·消化概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N11 A 胃和小肠蠕动频率的决定性因素为
A.胃肠平滑肌慢波节律
B.胃肠肌间神经丛活动水平
C.胃肠平滑肌动作电位频率
D.胃肠平滑肌本身节律活动

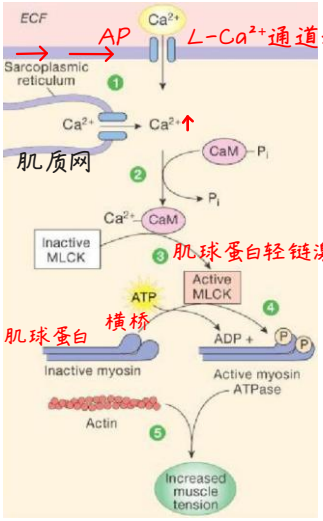
以题带动 知识点复习

## 专题串联·肌细胞的收缩

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| ttsx | 骨骼肌 | 心肌 | 平滑肌 |
|---|---|---|---|
| 联管 | 三联管 | 二联管 | 无（平滑肌没有 T 管） |
| 收缩关键 | **胞质 $Ca^{2+}$↑（关键）**→结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌球蛋白结合肌动蛋白 | | **胞质 $Ca^{2+}$↑(关键)**→$Ca^{2+}$结合**钙调蛋白 CaM**→肌球蛋白磷酸化→肌球蛋白结合肌动蛋白（平滑肌细胞不含肌钙蛋白） |
| 胞质 $Ca^{2+}$ 来源 | **肌质网 RYR**（**100%**，L 型钙通道**变构**的拔塞样效应）<br>内质网发达程度不同→由内质网放出钙离子比例不同 | ①细胞**外**（10-20%），因此可被 **CCB** 抑制<br>②**肌质网 RYR**（**80-90%**，L 型钙通道**开放**的 CICR） | （1）电-机械耦联（兴奋-收缩耦联）：①细胞**外**(**主要**,动作电位使 L 型钙通道**开放**)，因此 **CCB** 可舒张血管平滑肌降压<br>②肌质网 RYR（CICR）<br>（2）药物-机械耦联：肌质网 **$IP_3$-R（GPCR）**。本质:钙通道<br>如 NA→$\alpha_1$-R→G 蛋白→PLC→$IP_3$→肌质网 $IP_3$-R（钙通道开放）→肌质网释放 $Ca^{2+}$，因此 $\alpha_1$-R 阻断剂如哌唑嗪可舒张血管平滑肌降压（血管平滑肌收缩） |

对于嗜铬细胞瘤效果好,嗜铬细胞瘤主要释放去甲肾上腺素
术前常规用哌唑嗪




肌质网发达程度导致三种肌细胞由肌质网释放的 $Ca^{2+}$ 比例不同

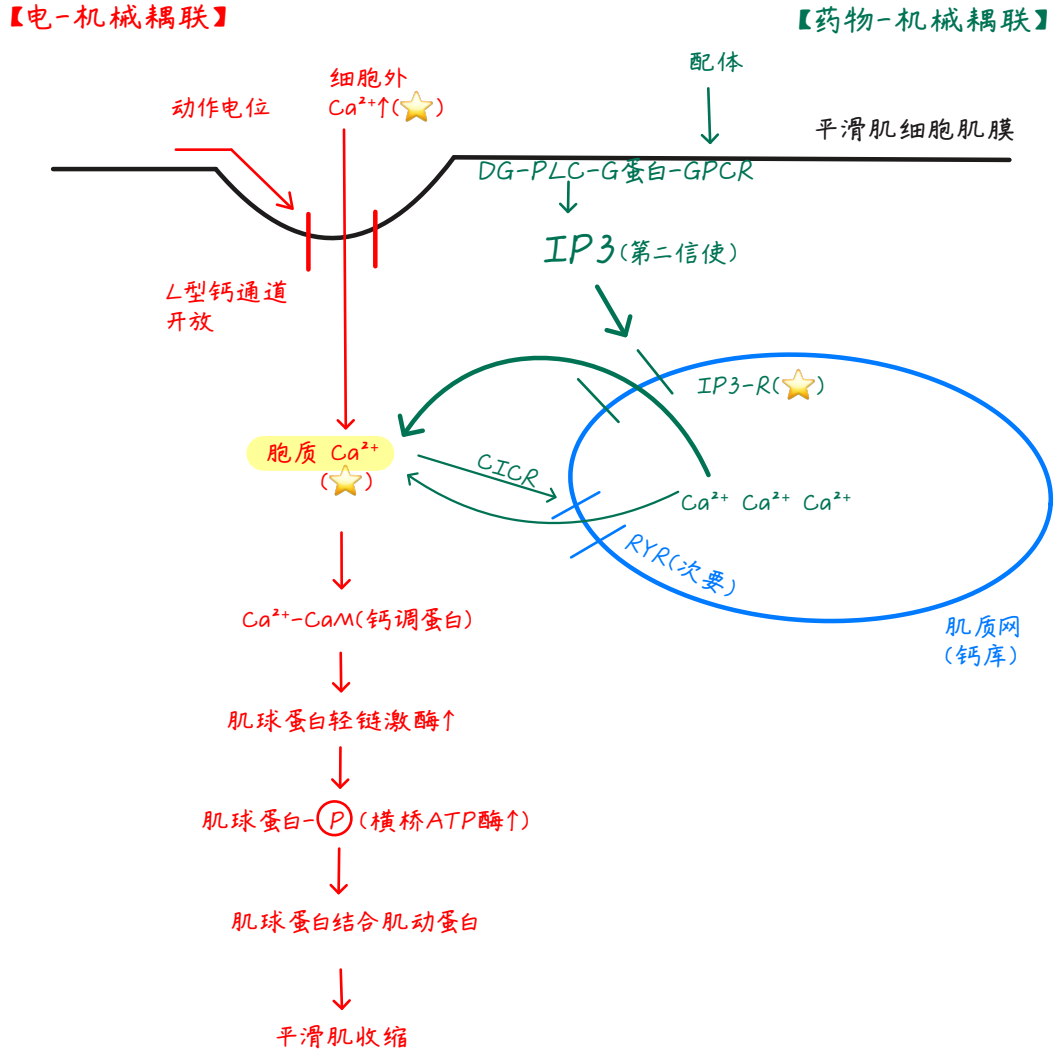
①胞质 $Ca^{2+}$ 来自于细胞外和肌质网

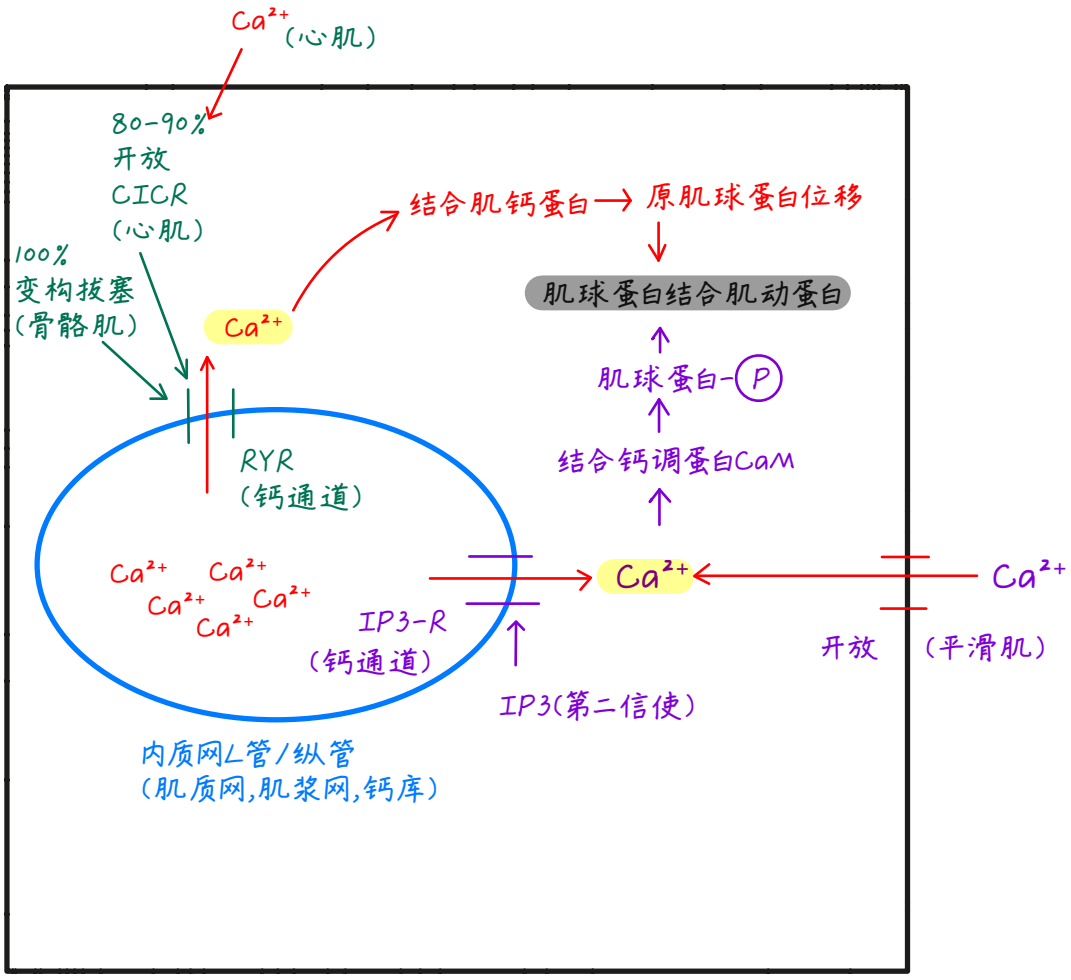
②$Ca^{2+}$ 结合钙调蛋白 CaM 形成 $Ca^{2+}$-CaM

③$Ca^{2+}$-CaM 激活肌球蛋白轻链激酶 MLCK

④MLCK 使肌球蛋白轻链磷酸化→提高横桥 ATP 酶活性　结合ADP时粗肌丝和细肌丝亲和力更高　两人亲,三人分

⑤肌球蛋白结合肌动蛋白引起肌肉收缩　更好生成ADP　利于激动个球






**思维导图·消化概述**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·口腔和食管的消化（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、唾液

1.**低渗**。唾液和汗液刚分泌时为等渗，但因醛固酮致最后排出来为低渗

打哑儿时难道咸咸的吗？不咸就是低渗吗？是的，不信你喝一口生理盐水（等渗，咸的）

2.成分：唾液淀粉酶（**最适 pH 6.6-7.1**）、**溶菌酶**、IgA 等

唾液基本接近中性，若是唾液很酸很碱、打哑儿时辣嘴巴啊

串：干燥综合征属于风湿系统疾病，其自身抗体 SSA、SSB 等破坏唾液腺→唾液分泌减少：

①口干（严重者进食固体食物需用水吞服）

②猖獗性龋齿（牙齿逐渐变黑继而小片脱落）

③并发胃食管反流病（食管清除作用降低不能靠唾液把反流物冲下去和稀释掉）

3.调节

| 抓规律 | 记特殊 |
| --- | --- |
| 多数消化液既受神经、又受体液调节 | 唾液几乎**仅受神经**调节 pure<br>全兴奋（**胃泌素对唾液分泌无影响**） |
| 交感和副交感神经的作用多为拮抗<br>（交感对心脏四正、副交感对心脏四负效应<br>交感使支气管舒张、副交感使支气管收缩） | 交感和副交感神经都**促进唾液**分泌<br>打哑儿时交感神经兴奋，有唾液、<br>但不至于量太大哇、而且拉丝 |

①**副**交感神经→**量多**固体少的**稀薄**唾液↑（**唾液分泌最依赖副交感神经**）

递质共存：副交感神经内含乙酰胆碱（唾液分泌+舒张血管）和血管活性肠肽（舒张血管）

多种递质可以在一个囊泡中

②**交感**神经→**量少**固体多的**黏稠**唾液↑

局部血流量多 → 唾液量多

递质共存：交感神经内含去甲肾上腺素（唾液分泌+收缩血管）和神经肽 Y（收缩血管）

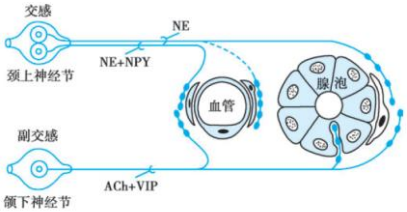



图 10-12　支配唾液腺的自主神经中递质共存的模式图
NE，去甲肾上腺素；NPY，神经肽 Y；ACh，乙酰胆碱；VIP，血管活性肠肽。

需注意：望梅止渴属于条件反射，而食物入口引起唾液分泌属于非条件反射

学好唾液，还真得打个啵儿（口诀仅为记忆所用、无任何意义）：

①一打啵儿：无咸味，说明唾液是低渗的

②二打啵儿：不辣嘴巴，说明唾液接近中性（大约 pH 6-7）

③三打啵儿：有唾液还拉丝，说明交感神经也能使唾液分泌增加、且量少黏稠

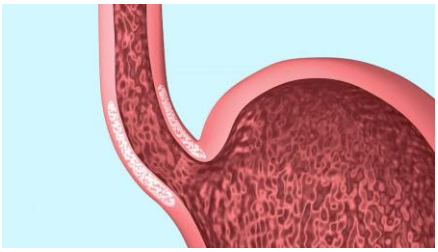
消化道
- 平滑肌M-R→收缩　β2-R→舒张
- 括约肌M-R→舒张　α1-R→收缩

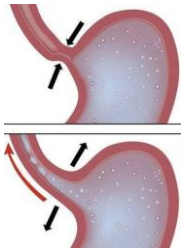
## 二、食管下括约肌 LES

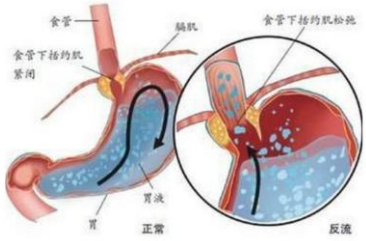
1.括约肌是环形平滑肌明显增厚（其向中间收缩类似括约），如胃的环形平滑肌在幽门处明显增厚即幽门括约肌。但 LES **不存在明显解剖结构**（没有平滑肌明显增厚），因此 LES **不是真正的括约肌**，只是由平滑肌形成的高压区（该处**压力比胃内高** 5-10mmHg）。LES 是最重要的**抗反流屏障**，其异常（**LES 舒张致张力降低**）是导致**胃食管反流病**最重要的原因

肛门括约肌是骨骼肌，受意识调控

（我家大门常打开、开怀容纳反流物）





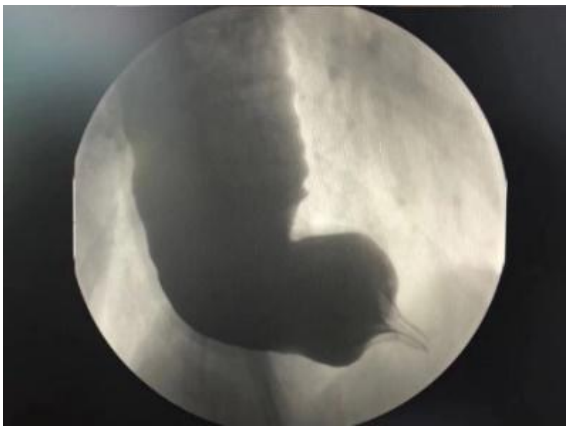


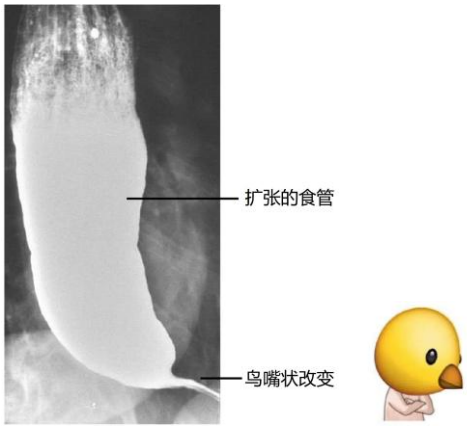

2.调节 ttsx

| LES 舒张 | LES 收缩 |
| --- | --- |
| 食物经过食管时→**迷走**神经释放 **VIP+NO**（迷走神经**肽**能纤维） | 食物入胃后→**迷走**神经释放 **ACh**（迷走神经**胆碱**能纤维） |
| **促胰液素**、**缩胆囊素**、血管活性肠肽、前列腺素、抗胆碱药、钙拮抗剂、地西泮等 | **胃泌素**、**胃动素**、**ACh**（LES 是平滑肌）<br>记少不记多：使 LES 收缩的因素都促进胃运动、而使 LES 舒张的因素都抑制胃运动 |

串：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有






## 真题解析·口腔和食管的消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N13 A 唾液淀粉酶发挥作用的最适 pH 值

A.2.0-3.0

B.4.0-5.0

C.6.0-7.0

D.8.0-9.0

2.2019N6 A 下列关于食管下括约肌的叙述，错误的是

A.食物通过后张力增高

B.存在明显的解剖学结构 平滑肌形成的高压区,没有平滑肌的明显增厚

C.食管蠕动波到达时张力下降

D.使静息时食管下段腔内压高于胃内压

## 思维导图·口腔和食管的消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2 C B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·胃内消化（0-2）

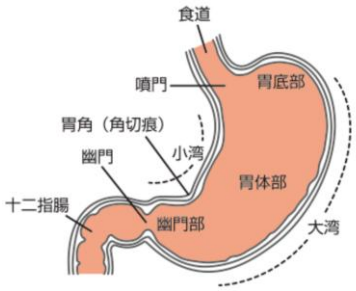
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

性感认识：

胃的运动（机械性消化）

胃液（化学性消化）

调节（神经和胃肠激素）




## 一、胃的运动

### （一）运动形式

保持微弱的持续收缩状态

1.**紧张性收缩**是各种收缩活动的基础（消化间期和消化期均存在），其使胃保持一定的压力、形状、位置（防止胃下垂）

2.**消化间期周期性移行性复合运动 MMC**

①有**清道夫**的作用（打扫卫生、肚子咕噜噜叫）：若消化间期 MMC 减弱可引起**功能性消化不良**、肠道内**细菌过度繁殖**

②不出现胃肠收缩的静息期与 NO、而出现规则胃肠收缩与**胃动素**有关（喂动起来打扫）

3.**蠕动**

①始于胃中部，以尾区（胃体下 2/3 和胃窦）为主（始终为主）

②**蠕动频率**受平滑肌**慢波**控制：其起源于胃大弯上部，沿纵行肌向幽门方向传播（大众）

③磨碎进入胃内的食物、使之与胃液充分混合、并将其推入十二指肠

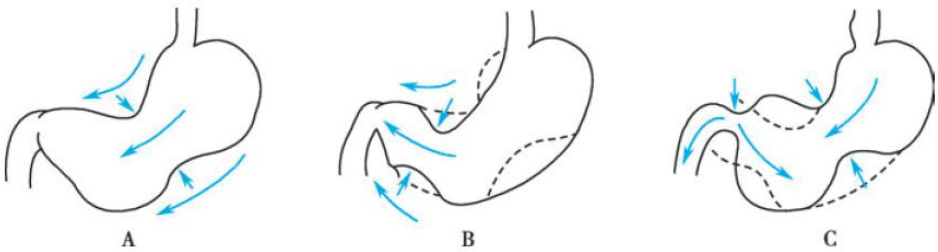



图 6-10　胃蠕动示意图

A. 胃蠕动始于胃的中部，向幽门方向推进；B. 胃蠕动可将食糜推入十二指肠；C. 强有力的蠕动波可将部分食糜反向推回到近侧胃窦或胃体，使食糜在胃内进一步被磨碎。

4.**容受性舒张（胃特有）**

VIP+NO → LES舒张、胃容受性舒张

GRP 胃液头期分泌

食物　食物对胃和十二指肠的刺激均能引起容受性舒张

↓

口、咽、食管感受器

↓ 迷走N

中枢

迷走-迷走长反射

迷走N肽能纤维

（VIP、NO不能被阿托品阻断）

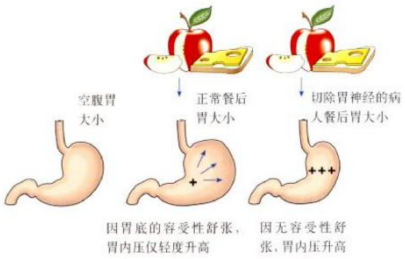
↓

胃头区（胃底胃体上1/3）舒张

↓

胃容量显著增加，而胃内压无显著升高　胃内压无显著升高既可防止胃内容物迅速排入十二指肠也可防止因 LES 张力不全引起胃内容物反流

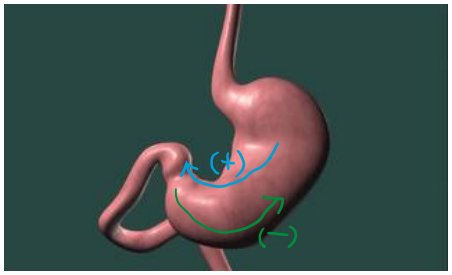
胃伸展性最大




容受性舒张功能下降致早饱

## （二）胃排空（食物由胃排入十二指肠）

（1）食物入胃后一般 5 分钟开始、约 4-6 小时完全排空（一日三餐），为间断排空（肠抑制排空）



（2）排空速度：**糖＞蛋白质＞脂肪**

（喝甜水容易饿、吃肉不容易饿）

（3）排空的动力

| | 胃排空 | 肺通气 | 心室回血 75% |
|---|---|---|---|
| 直接动力 | 胃和十二指肠的压力差 | 大气压与肺内压的压力差 | 心房与心室的压力差 |
| 原动力 | 胃平滑肌的收缩 | 呼吸肌收缩和/或舒张 | 心室肌舒张的抽吸 |

（4）影响胃排空的因素

①胃内因素**促进**胃排空（食物对胃的扩张）：**迷走-迷走长反射、壁内在神经丛短反射**

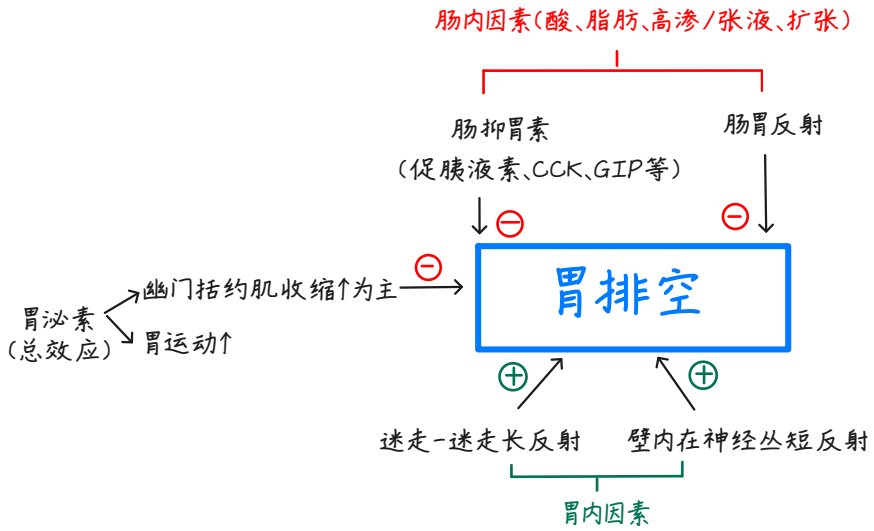
②肠内因素**抑制**胃排空：**肠-胃反射、抑胃肽 GIP、促胰液素、缩胆囊素 CCK** 等

下位抑制上位

需注意：**胃泌素总效应抑制胃排空**——胃泌素**促进胃运动**、但**更增强幽门括约肌收缩**

（关门打狗）

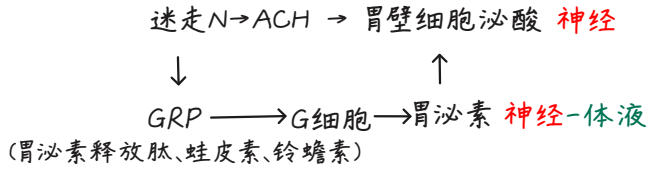
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



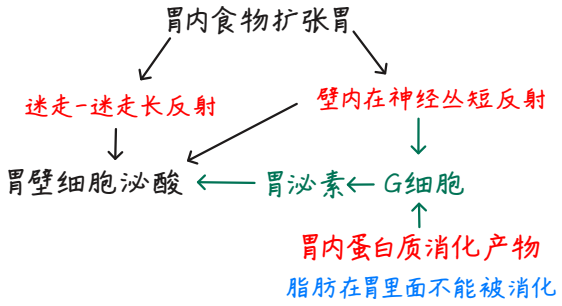

## 二、消化期的胃液分泌（消化间期胃液分泌 ddmm 少）

消化期的胃液分泌根据感受食物刺激的部位分为头期、胃期、肠期，它们几乎同时开始、互相重叠，如咀嚼吞咽食物是头期、食物进入胃是胃期、食物从胃排入十二指肠是肠期

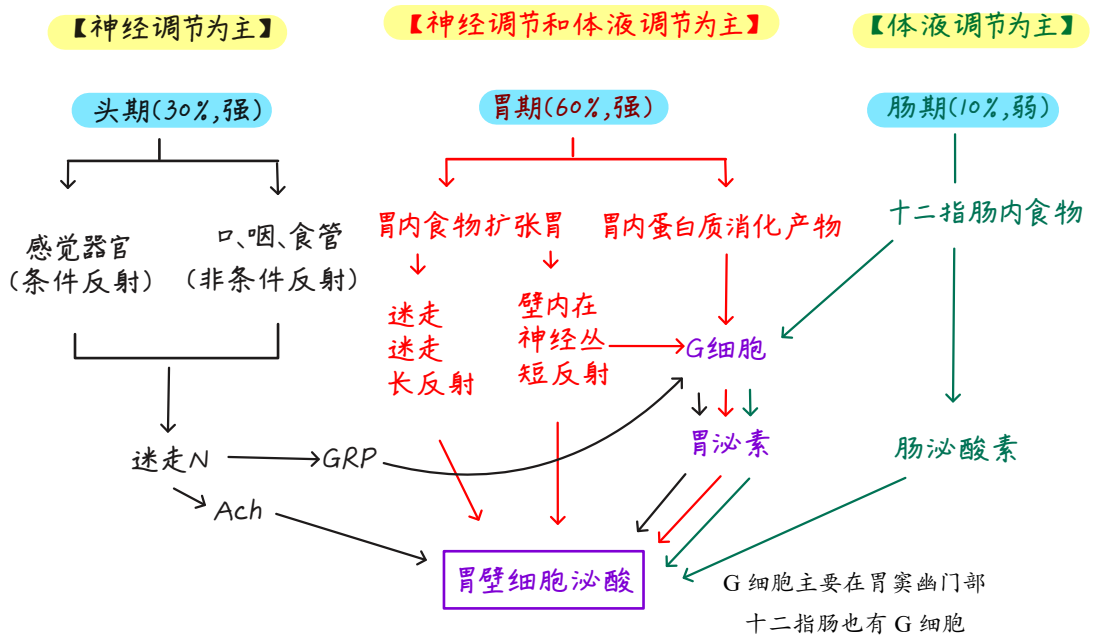
| | 头期 | 胃期 | 肠期 |
|---|---|---|---|
| 概念<br>一定是前馈 | 食物没有进入胃（靠头部来感受）<br>①条件反射：食物的颜色、形状、气味、声音等刺激视、听、嗅觉等感觉器官<br>②非条件反射：咀嚼吞咽时食物刺激口、咽、食管等感受器（长期咀嚼口香糖→胃液分泌↑→可能导致消化性溃疡） | 食物进入胃 | 食物进入十二指肠 |
| 分泌量 | **30%**（361 度） | **60%** | **10%** |
| 消化能力 | **强**<br>**（胃酸和胃蛋白酶含量高）** | **强** | **弱** |
| 调节 | **神经调节为主**<br>需注意：胃液分泌的头期、胃期、肠期均有神经调节和体液调节，越靠上神经调节为主、越靠下体液调节为主 | **神经调节和体液调节为主** | **体液调节为主**<br>需注意：食物进入肠对胃总体为抑制。此处肠期胃液分泌为生理学试验，而人是整体 |




头期胃液分泌




胃期胃液分泌



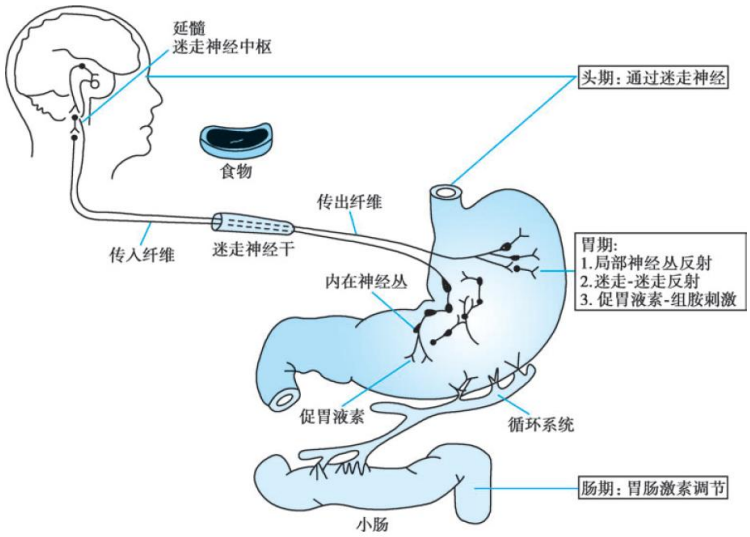




图 6-7 消化期胃液分泌的时相及其调节

ttsx 小结：

| | |
|---|---|
| **肠-胃反射** | **抑制**胃排空、抑制胃液分泌 |
| **迷走-迷走长反射**<br>**和**<br>**壁内在神经丛短反射** | **促进**胃排空（机械性消化）<br>**促进胃期**胃液分泌（化学性消化）VS 头期胃液分泌只有传出神经是迷走N<br>**促进胃容受性舒张**（特征运动） |
| **迷走神经肽能纤维** | **食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO**<br>**胃容受性舒张：VIP+NO**<br>**促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素** |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 三、胃液的成分

性感认识：消化（胃蛋白酶和胃酸）、保护（黏液和碳酸氢盐）、内因子

### （一）内因子（壁细胞分泌）

①**胃大部切除术、A 型萎缩性胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）→内因子和胃酸缺乏**

**→$VitB_{12}$ 在回肠吸收障碍**（回不了家）**→巨幼贫**

影响细胞核→分裂出问题→细胞大

②促使胃酸分泌的各种刺激如迷走神经、胃泌素、组胺均可使内因子分泌增多

### （二）黏液和碳酸氢盐

①黏液主要成分为糖蛋白

由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌

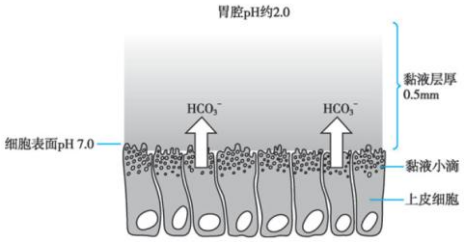


图 6-6　胃黏液-碳酸氢盐屏障模式图

②黏液和碳酸氢盐形成黏液-$HCO_3^-$屏障

有效保护消化道黏膜免受胃酸和胃蛋白酶的损害

### （三）胃蛋白酶

①由**主细胞**分泌（需注意：分泌的为无活性的**酶原**）

②胃蛋白酶原在 HCl 和胃蛋白酶的作用下被激活（正反馈）

四排一凝胃胰动恶魔

③胃蛋白酶对蛋白质的消化往往不全面，即胃蛋白酶缺乏**不会**出现明显的蛋白质消化不良（**胰蛋白酶消化最强**）

（胃里有蛋白质不完全消化产物如胨——ttsx 皮蛋表面透明的那层）

蛋白质完全消化产物:氨基酸和肽

### （四）胃酸 HCl（壁细胞分泌）

1.**壁细胞数目**决定胃酸的最大分泌量

串：十二指肠溃疡患者的壁细胞数量明显增多，因此胃酸等攻击因素明显增强可导致消化性溃疡

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 2.胃酸的作用　消化性溃疡只需抑酸就可以起到抑制胃蛋白酶的效果

| | |
|---|---|
| **激活胃蛋白酶原** | 并为胃蛋白酶提供适宜酸性环境（pH 0.9-1.5）抑酸同时也抑制胃蛋白酶 |
| 促进食物蛋白质**变性**以利于其被蛋白酶水解<br>串：变性的蛋白质粘度增加、溶解度降低、易被蛋白酶水解等（煮熟的鸡蛋） | 复习：红细胞可塑变形性与形状、膜弹性、粘度有关。若血红蛋白浓度↑或血红蛋白变性→红细胞内粘度↑<br>与血红蛋白有关 |
| 杀灭微生物 | **若胃酸减少可致肠道内细菌过度繁殖**　MMC↓同样也会导致细菌过度繁殖 |
| 进入小肠**促进促胰液素、缩胆囊素等分泌**<br>**（HCl 是促胰液素的最强刺激物）** | **促胰液素、缩胆囊素促进胰液、胆汁、肠液分泌**（一般上促进下、下抑制上）<br>串：抑酸→胰液分泌↓→治疗急性胰腺炎　HCl是促胰液素的最强刺激物 |
| 促进小肠对**钙、铁**的吸收<br>（HCl 促进钙和铁**溶解**） | 串：HCl 缺乏可导致缺铁性贫血，此时单纯补铁效果不好，可配合口服稀盐酸（但除外消化性溃疡） |

## 3.胃酸分泌的机制——胃壁细胞的质子泵 $H^+$-$K^+$-ATP 酶

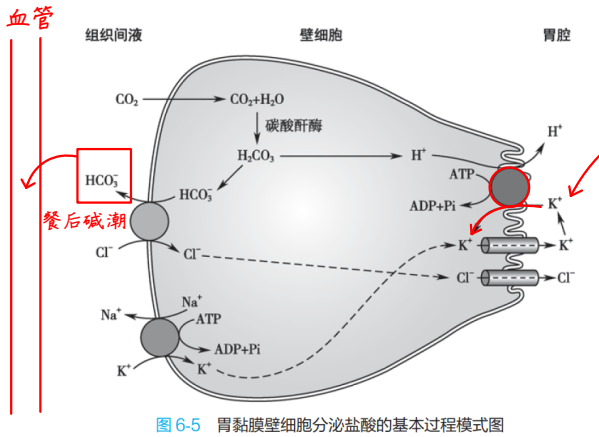



图 6-5　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图

$CO_2$ 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 $H^+$ 和 $HCO_3^-$，$H^+$ 通过 $H^+$，$K^+$-ATP 酶主动转运至分泌小管腔。

竞争性结合质子泵

抑酸药举例：**奥美拉唑**抑制质子泵、富马酸**伏诺拉生**与 $K^+$竞争性结合质子泵伏特加

消化期由于胃酸大量分泌，同时有大量 $HCO_3^-$入血（餐后碱潮）

**碳酸酐酶**参与：餐后碱潮、$CO_2$ 最主要的运输形式 $NaHCO_3$、$CO_2$ 刺激呼吸化学感受器（脑脊液碳酸酐酶少所以中枢慢）、$HCO_3^-$在肾和小肠的吸收

## 4.**促进胃酸**分泌的因素　（学成选择题、打乱顺序列举因素）

①胃内食物

②**迷走**神经（**ACh**；**GRP/蛙皮素/铃蟾素**）

③**胃泌素/促胃液素**：G 细胞在胃窦幽门部（主要）和十二指肠

④**组胺**：由肠嗜铬样细胞 ECL 分泌　H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁
H2-R

⑤$Ca^{2+}$（第二信使）

⑥糖皮质激素/皮质醇

| | |
|---|---|
| GC↑→胃酸↑→促胰液素和缩胆囊素↑ | 急性胰腺炎 |
| 应激→GC↑→胃酸和胃蛋白酶原↑→消化性溃疡<br>攻击性因素↑ | 应激性溃疡好发于胃底胃体部<br>（壁细胞、主细胞均位于胃底胃体） |

消化性溃疡一般好发于胃窦,常与幽门螺旋杆菌有关

⑦缬酪肽 Valosin：促进消化间期基础胃酸分泌（安静时胃酸分泌约 0-5mmol/h）

邪老太尖（间）酸刻薄（ddmm 少）

⑧胰岛素（低血糖）、乙醇、咖啡、牛奶、茶（奶茶伤胃）

低血糖→需要进食→促进胃酸分泌

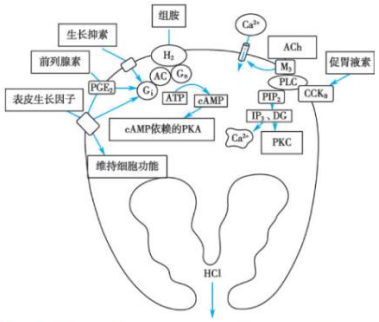
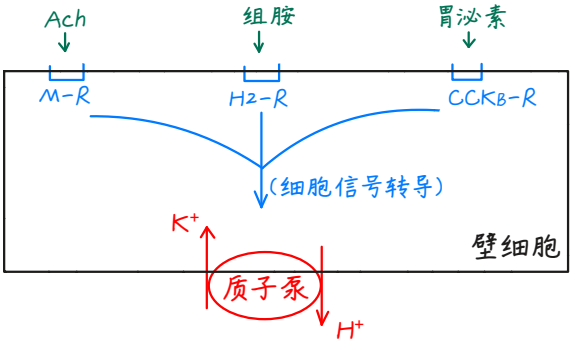


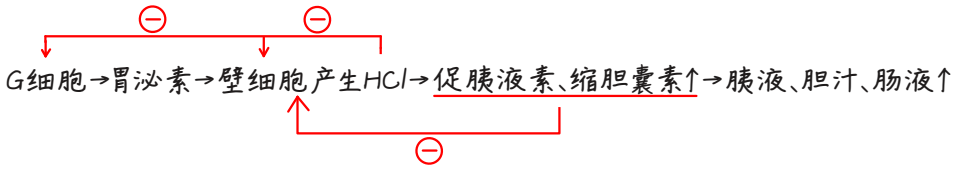

图 6-9 乙酰胆碱（ACh）、组胺、促胃液素等刺激壁细胞分泌胃酸的细胞机制示意图




5.抑制胃酸分泌的因素

①生长抑素（全抑制）

②胃酸：HCl 负反馈直接抑制 G 细胞分泌胃泌素、刺激 D 细胞分泌生长抑素间接抑制分泌胃泌素和胃酸等




③血管活性肠肽 VIP：对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用我是 VIP，总效应为抑制

④脂肪：脂肪进入小肠刺激小肠分泌多种胃肠激素，如促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽（gastric inhibitory peptide,GIP）、胰高血糖素、神经降压素，这些能抑制胃酸分泌和胃运动的激素统称为肠抑胃素

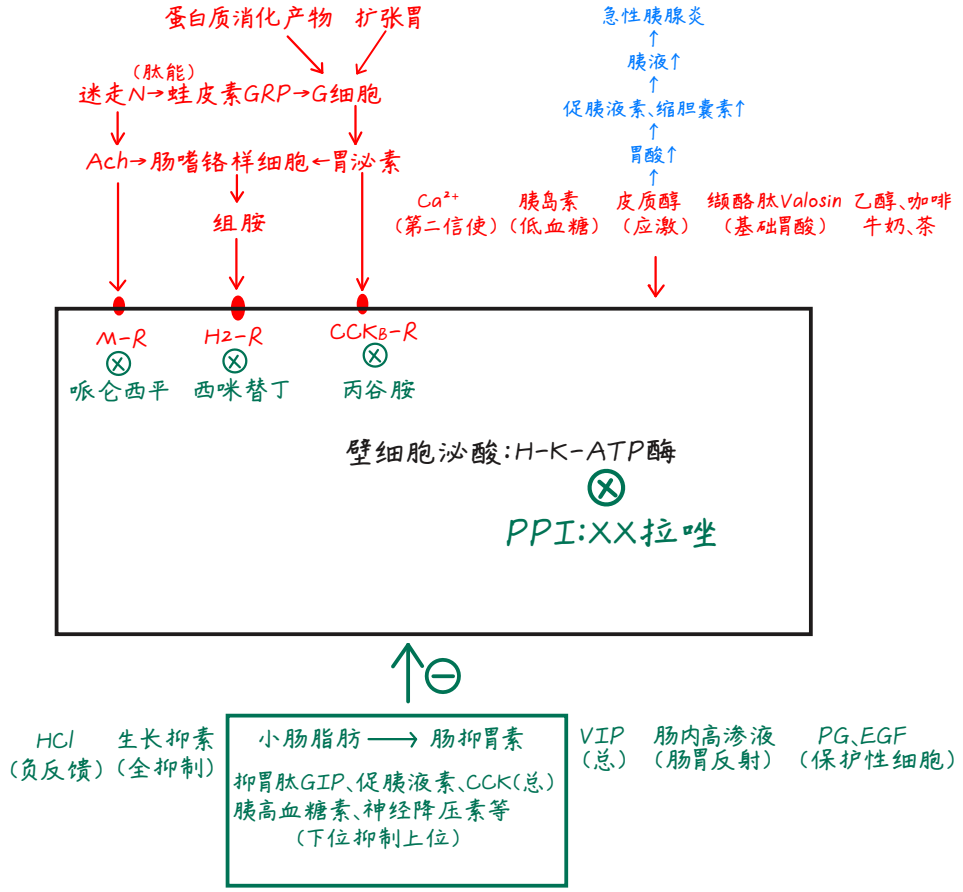
主要作用是抑制胃排空

⑤肠内高张/渗溶液：通过肠-胃反射和肠抑胃素抑制胃酸分泌和胃运动

⑥前列腺素如 $PGE_2$ 和 $PGI_2$、表皮生长因子 EGF 胃黏膜的保护因素

需注意 ttsx：CCK ┬ $CCK_A$ →抑制胃酸分泌(更强)
└ $CCK_B$ →促进胃酸分泌

| | |
|---|---|
| **缩胆囊素 CCK** 对**胃酸**分泌<br>既有**促进**、又有**抑制**作用，**总效应为抑制** | **$CCK_B$** 受体即<br>胃泌素/缩胆囊素受体 |
| **蛋白质促进胃酸**分泌<br>（蛋白质消化产物促进胃泌素）→胃壁细胞泌酸 | **脂肪抑制胃酸**分泌 |
| **胃泌素**<br>**促进胃酸**分泌 | **促胰液素、缩胆囊素（总效应）**<br>**抑制胃酸**分泌 |
| **胃泌素、促胰液素、缩胆囊素**<br>**促进胃蛋白酶原**分泌 | 酸已经够了<br>但消化蛋白质还不够 |
| **前列腺素、表皮生长因子**<br>**抑制胃酸和胃蛋白酶原**分泌 | **抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌、刺激黏液和碳酸氢盐分泌、舒张胃血管、帮助胃黏膜修复** |




## 四、胃和十二指肠黏膜的细胞保护作用

| | |
|---|---|
| **直接**细胞保护作用<br>（零钱升升降降） | **铃**蟾素、**前**列腺素如 $PGE_2$ 和 $PGI_2$、表皮**生**长因子 EGF、**生**长抑素、神经**降**压素、**降**钙素基因相关肽 |
| 适应性<br>细胞保护作用 | 胃内容物（食物/胃酸/胃蛋白酶/倒流胆汁）可经常性对胃黏膜构成轻微刺激，使胃黏膜持续少量释放前列腺素和生长抑素 |

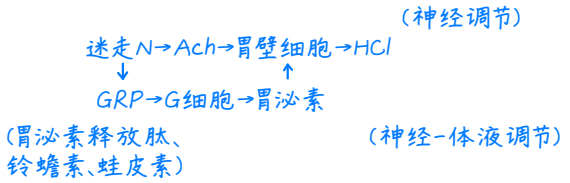
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 真题解析·胃内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N11 A 迷走神经节后纤维兴奋引起胃幽门部胃泌素分泌的神经递质是

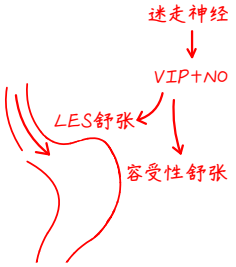
A.三磷酸腺苷
B.蛙皮素
C.乙酰胆碱
D.一氧化氮




2. 2015N11 A 以下选项中，进食引起胃容受性舒张的支配神经是

A.迷走神经肽能纤维
B.迷走神经胆碱能纤维
C.交感神经胆碱能纤维
D.交感神经肾上腺素能纤维

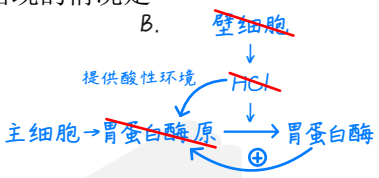
| 迷走神经肽能纤维 | 食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO<br>胃容受性舒张：VIP+NO<br>促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素 |
|---|---|




3. 2016N12 A 在胃黏膜壁细胞完全缺乏时，患者不会出现的情况是

A.维生素 $B_{12}$ 吸收障碍
B.食物蛋白质消化不良
C.胰腺分泌 $HCO_3^-$ 减少
D.肠道内细菌加速生长

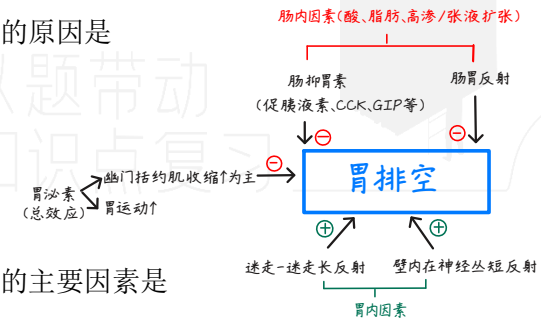
会影响，但是蛋白主要靠胰蛋白酶消化
最强
C. 促胰液素←HCl←壁细胞




HCl是促胰液素的最强刺激物，所以HCl缺乏→促胰液素↓→胰液分泌↓

4. 2018N7 A 促胃液素延缓胃排空的原因是

A.增强肠-胃反射
B.增强幽门括约肌收缩
C.抑制壁内神经丛反射
D.抑制迷走-迷走反射




5. 2020N8 A 决定胃酸最大分泌量的主要因素是

A.质子泵的活性
B.壁细胞的数量
C.碳酸酐酶的活性
D.迷走神经的活动度

6. 2020N139 X 人在进食后可增强胃排空的因素有

A.促胃液素
B.肠-胃反射
C.迷走-迷走反射
D.壁内神经丛反射

| 迷走-迷走长反射<br>和<br>壁内在神经丛短反射 | 促进胃排空（机械性消化）<br>促进胃期胃液分泌（化学性消化）<br>促进胃容受性舒张（特征运动） |
|---|---|

7. 2022N138 X 胃的运动形式有

A.紧张性收缩
B.蠕动
C.分节运动

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.容受性舒张

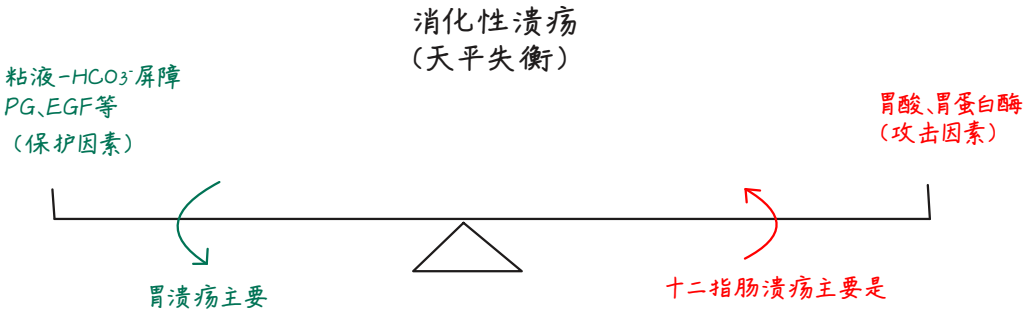
8. 2023N8 A 胃和十二指肠黏膜中含有抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌的物质是
A.$HCO_3^-$
B.前列腺素
C.缩胆囊素 缩胆囊素和促胰液素虽然抑制胃酸分泌,但促进胃蛋白酶原分泌
D.组胺 促进胃酸分泌

9. 2024N138 X 在胃和十二指肠黏膜合成和释放的物质中，参与黏膜细胞保护作用的有
A.前列环素　零钱升升降降
B.生长抑素
C.表皮生长因子
D.降钙素基因相关肽

10. 2025N9 A 支配胃窦黏膜 G 细胞的迷走神经末梢释放的递质是
A.铃蟾素
B.组胺
C.缩胆囊素
D.促胃液素

## 专题串联·消化性溃疡

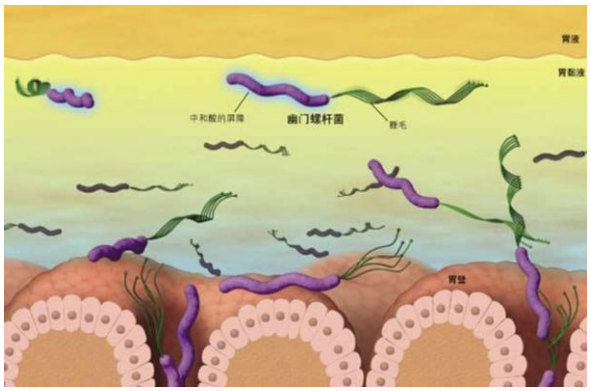
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网




| 保护因素 | 保护因素下降举例 | 保护因素增强举例 |
|---|---|---|
| 黏液-$HCO_3^-$屏障 | 幽门螺杆菌 | 铋剂<br>铝剂如铝碳酸镁达喜、硫糖铝　刺激黏液,碳酸氢盐分泌 |
| 胃黏膜屏障<br>（上皮细胞及其紧密连接） | 幽门螺杆菌 | 前列腺素、表皮生长因子<br>帮助细胞修复 |
| 细胞保护作用 | NSAID 如阿司匹林 | 前列腺素类似物如米索前列醇<br>模拟PG |

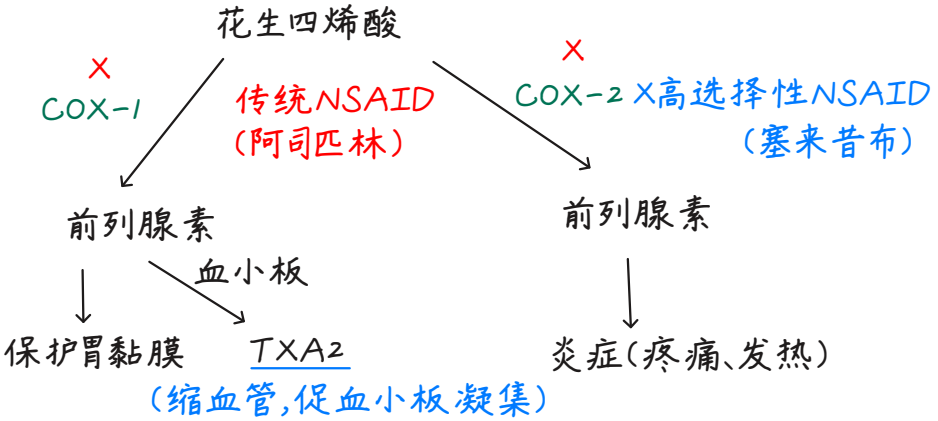
抑酸 — HCl / 减少胃蛋白酶原激活

抑制COX → 生理性的PG




无酸无溃疡（一箭 N 雕）

无 Hp 无复发




| 传统 NSAID 如阿司匹林 | |
|---|---|
| 抑制 COX-2 | 解热镇痛抗炎 |
| 抑制 COX-1 | $TXA_2$↓→抗血小板聚集→治疗冠心病 对于有冠心病和消化性溃疡的患者，不能停抗板药,可以给米索前列醇 |
| | 胃前列腺素↓→导致胃溃疡 |

**思维导图·胃内消化**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 核心精讲·肠内消化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、胰液

慢性胰腺炎是胰液的缺乏
急性胰腺炎是胰液的增多

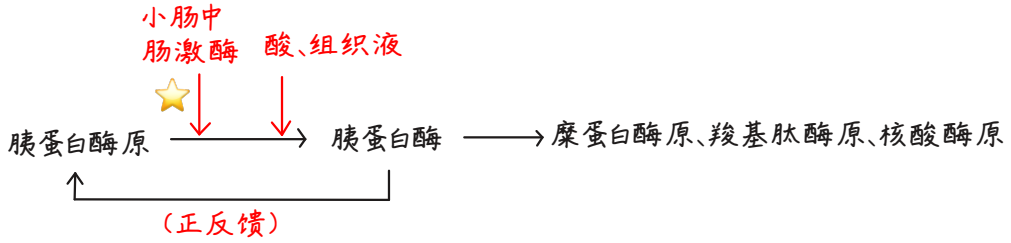
1.胰液是**最强**消化液，可全面消化三大营养物质（胰淀粉**酶**、胰脂肪**酶**、胰**蛋白酶原**等）

| 缺乏 | 胃液 | 胰液 | 胆汁 |
|---|---|---|---|
| 栗子 ttsx | 胃大部切除术 | 慢性胰腺炎 | 肝功能不全(肝硬化) |
| 影响**糖**的消化吸收 | × | × | × |
| 影响**脂肪**的消化吸收 | × | √（脂肪泻） | √（脂肪泻） |
| 影响**蛋白质**的消化吸收 | 消化不全× | √ | × |
| **缺乏脂**溶性维生素 A、D、E、K | × | √ | √ |

串：胃大部切除术的术后远期并发症可有脂肪泻（脂肪排空过快所致），属于营养性并发症

慢性胰腺炎也可能导致凝血障碍,因为胰液缺乏会导致VitK缺乏,VitK与凝血因子2、7、9、10的合成有关,因此补充VitK能纠正出血,但是肝硬化补充VitK不能纠正出血(鉴别点)。

2.酶原的激活（胰蛋白酶是胰酶激活的扳机）




3.胰液分泌的调节以**体液调节为主**

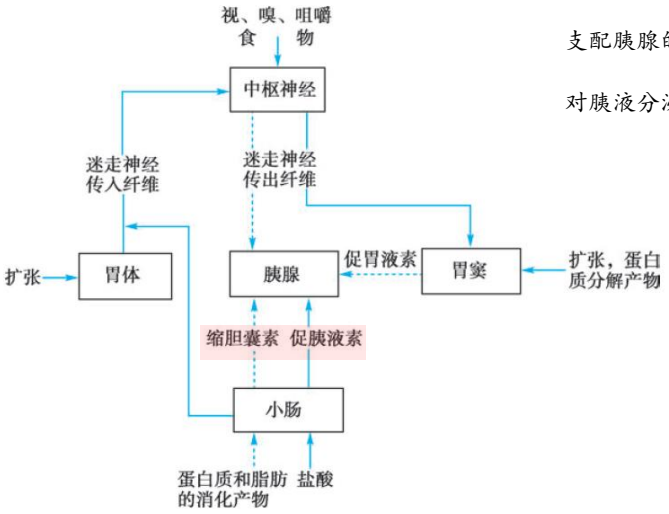
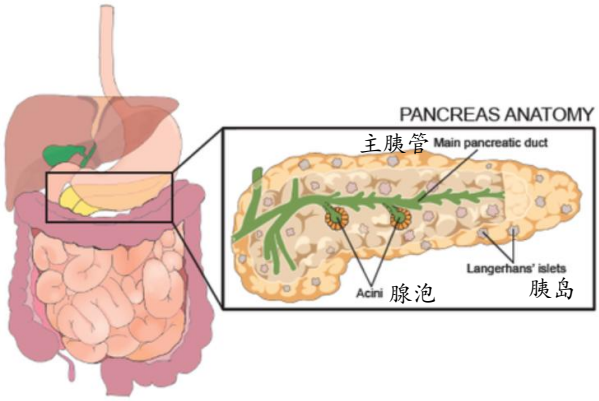
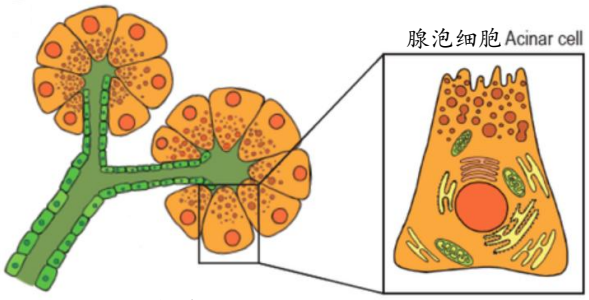



图 6-12　胰液分泌的神经和体液调节示意图
实线表示引起水样分泌；虚线表示引起酶的分泌。

支配胰腺的内脏大神经属于交感神经

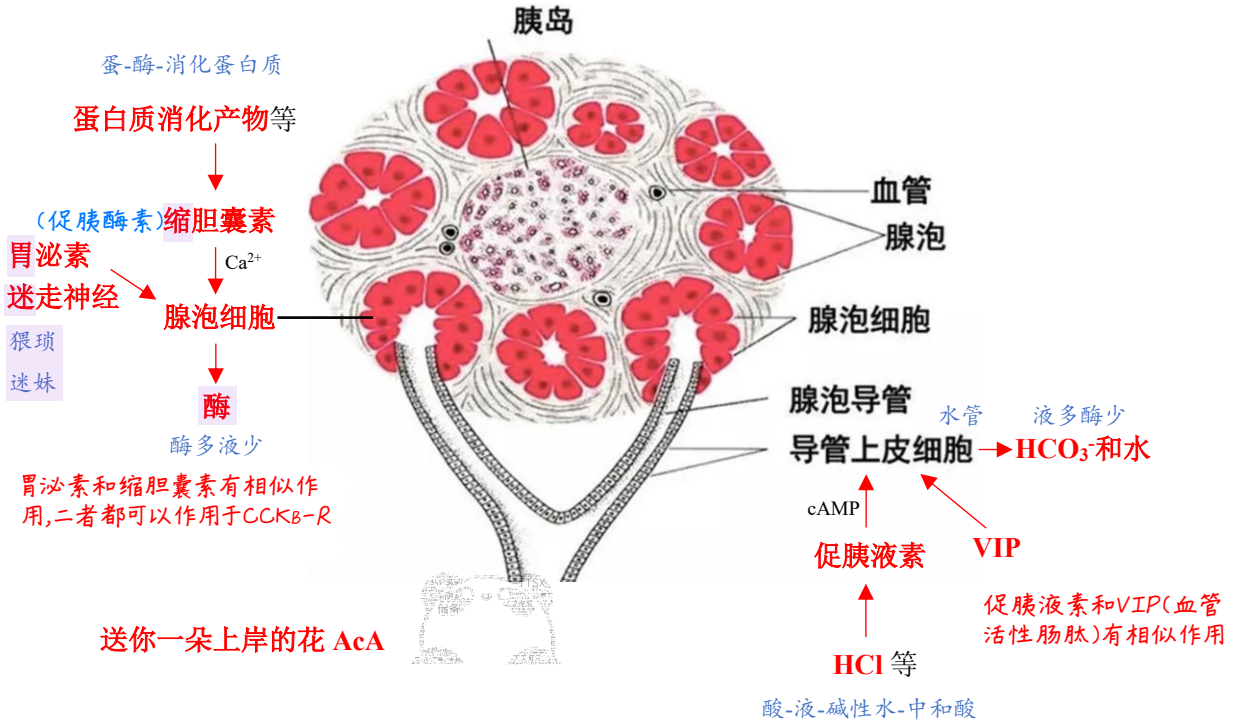
对胰液分泌的影响不大




蛋白质消化产物(CCK最强刺激物)
↓小肠
缩胆囊素(促胰酶素)($Ca^{2+}$)
↓胰
腺泡细胞 ← 胃泌素(CCK$_B$-R)、迷走神经
↓
酶(胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶原…)

HCl(促胰液素最强刺激物)
↓小肠
促胰液素(cAMP)
VIP → ↓胰
导管细胞
↓
水、$HCO_3^-$
(胰液偏碱性)




需注意：抑制胰液分泌的因素有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽（yi yi yi）

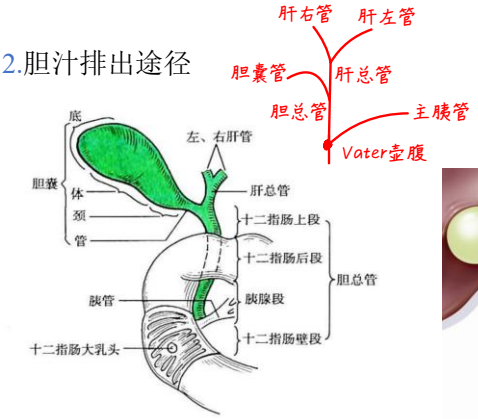
## 二、胆汁

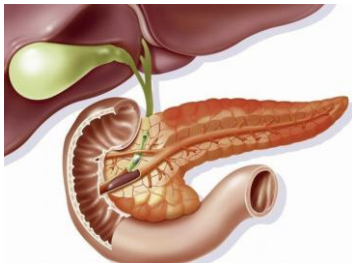
1.胆汁由**肝脏合成**（肝细胞和肝内胆管上皮细胞），每天约 **1L**，促进**脂类**物质消化吸收

①肝硬化患者脂类物质消化吸收障碍（不想吃肉）

②**切除胆囊**后小肠内的消化吸收**没有**明显影响（肝胆汁可直接流入小肠）

2.胆汁排出途径



胆总管与主胰管汇合成肝胰/Vater 壶腹

开口于十二指肠降部大乳头

肝胰壶腹有 Oddi 括约肌

①非消化期（胆囊舒张）：肝脏→胆汁→进入胆囊储存、**浓缩**

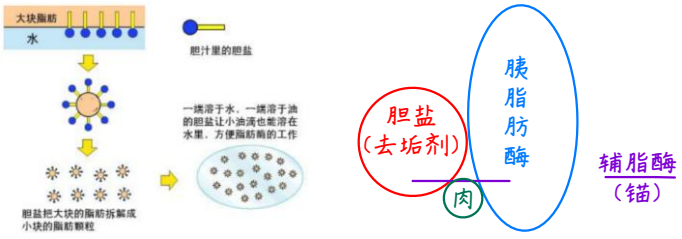
胆囊接纳胆汁每天约 500ml，胆囊黏膜吸收其中的水和无机盐，如胆囊黏膜吸收 $HCO_3^-$的方式为 $HCO_3^-$-$Cl^-$转运

②消化期（胆囊收缩）：肝脏→胆汁排入十二指肠，**肝胆汁呈弱碱性可中和胃酸**

胆囊胆汁也排入十二指肠，**胆囊胆汁不能中和胃酸**（胆囊胆汁的 $HCO_3^-$被吸收呈弱酸性）

3.胆汁中与**消化吸收**有关的**主要成分是胆盐（胆汁酸盐）**

①**胆盐**、胆固醇、卵磷脂可**乳化脂肪**（使大坨肉变成小脂滴）→**增加胰脂肪酶作用面积**以利于消化，需**辅脂酶以防止胆盐将胰脂肪酶从脂滴表面清除**




与洗衣服同理：胆盐（去垢剂）可将附着在胆盐微胶粒（乳化的脂滴）表面的胰脂肪酶从脂滴表面清除

辅脂酶与胰脂肪酶和胆盐形成复合物（锚）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②胆盐:卵磷脂=(2-3):1 时胆固醇溶解度最大，因此**胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑**可引起胆固醇析出形成**结石**

③**胆盐**运载**脂类消化产物（脂肪酸等）和脂溶性维生素 A/D/E/K（混合微胶粒）**→穿过小肠表面**静水层以利于吸收**（混合过河）

④**胆色素**是**血红蛋白**的代谢产物（代谢异常导致黄疸-本来染粪便结果把自己染黄了）

需注意：**胆汁不含与消化有关的酶**

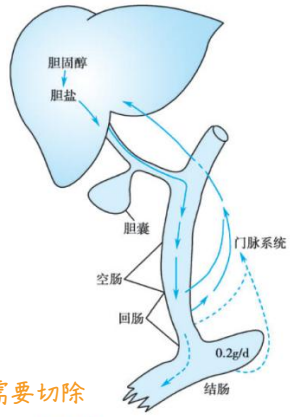



图 6-13　胆盐的肠肝循环示意图
实线表示来自肝脏的胆盐，虚线表示由细菌作用产生的胆盐，合成胆盐的正常速率是 0.2g/d 左右。

4.促进胆汁分泌的因素

| | |
|---|---|
| **回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）** | 需注意胆盐对胆囊运动**无**明显影响 |
| **促胰液素** | **水和 $HCO_3^-$为主** |
| **缩胆囊素** | **胆囊收缩+Oddi 括约肌舒张为主** |
| **胃泌素** | |
| **迷走神经** | |
| 食物刺激强度 | **蛋白质＞脂肪＞糖**（胆汁） |

VitB12-内因子复合物也在回肠吸收

胆盐在回肠吸收回到肝脏后，就会刺激肝脏合成胆汁

在外科某些手术中，Oddi括约肌废除后，胆囊也需要切除

促胰液素、缩胆囊素、胃泌素、迷走N

⊕⊕⊕　⊕　⊕　⊕

↓

水、$HCO_3^-$

## 三、小肠的运动形式

①紧张性收缩

②消化间期周期性移行性复合运动 MMC

胃的MMC传到了小肠

③蠕动、逆蠕动、**蠕动冲**常见于病理情况如肠结核:跳跃征

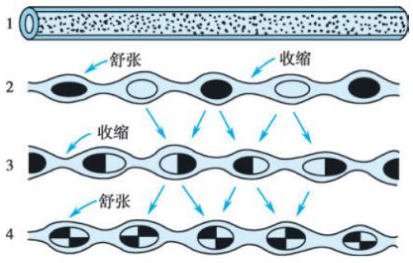



图 6-14　小肠分节运动示意图
1，肠管表面观；2、3、4，肠管纵切面观，表示不同阶段的食糜节段分割与合拢的情况。

④**分节运动：利于消化吸收**

| | |
|---|---|
| **消化期**被食糜充盈的小肠 | 空腹几乎不存在 |
| **环**形肌 | **有规律**运动 |
| **频率梯度：上部＞下部** | **可推动食物、但 ddmm 小** 不是主要作用 |
| **食糜与消化液充分混合**<br>**增加食糜与小肠接触、不断挤压肠壁** | **促进血液和淋巴液回流** |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 四、大肠

### 1.大肠的运动形式

| | |
|---|---|
| 紧张性收缩 | |
| 袋状往返运动<br>（空腹最常见） | 环形肌无规律运动，促进水吸收<br>不向前远距离推进（往返） |
| 分节推进和多袋推进运动 | 环形肌有规律运动（类似小肠分节运动） |
| 蠕动 | |
| 集团蠕动<br>（快且远） | 十二指肠-横结肠反射（壁内在神经丛为主）<br>集团蠕动最常发生在早餐后 60 分钟内<br>（第一节下课后集体拉粑粑） |

### 小结消化道的运动形式：

| 胃 | 小肠 | 大肠 |
|---|---|---|
| 紧张性收缩（消化间期和消化期均存在）<br>蠕动 蠕动的频率与慢波有关系 | | |
| 消化间期周期性移行性复合运动 MMC | | |
| 容受性舒张 | 分节运动<br>蠕动冲<br>逆蠕动 | 分节推进和多袋推进运动<br>集团蠕动<br>袋状往返运动 |

### 2.大肠内细菌的消化作用

| | |
|---|---|
| 对糖、脂肪的分解称为发酵 | 产物：乳酸、乙酸、$CO_2$、甲烷、脂肪酸、甘油、胆碱等 |
| 对蛋白质的分解称为腐败 | 产物：胨、氨基酸、$NH_3$、$H_2S$、组胺、吲哚等 |
| 合成 VitK、B 复合物（流量） | 若长期用抗生素可致 VitK、B 缺乏 |

## 真题解析·肠内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N12 A 胃和小肠都具有的运动形式是

A.紧张性收缩
B.容受性舒张
C.分节运动
D.袋状往返运动

| 胃 | 小肠 | 大肠 |
|---|---|---|
| 紧张性收缩（消化间期和消化期均存在）<br>蠕动 蠕动的频率与慢波有关系 | | |
| 消化间期周期性移行性复合运动 MMC | | |
| 容受性舒张 | 分节运动<br>蠕动冲<br>逆蠕动 | 分节推进和多袋推进运动<br>集团蠕动<br>袋状往返运动 |

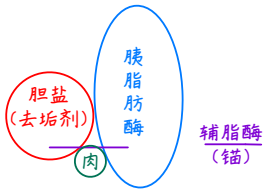
2. 2014N12 A 胆汁在小肠内促进脂肪消化与吸收的主要作用机制是

A.胆盐对脂肪的乳化作用 增加胰脂肪酶的作用面积
B.碳酸氢盐对胃酸的中和作用
C.所含脂肪酶的脂肪分解作用 胆汁不含与消化有关的酶

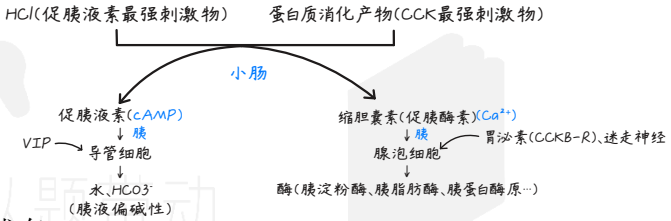
答案:1-2 A A

D.直接刺激肠上皮细胞吸收作用 形成混合微胶粒再吸收

3. 2015N12 A 在胰脂肪酶消化脂肪的过程中，辅脂酶的作用是
A.提高胰脂肪酶对脂肪的酶解速度
B.防止胰脂肪酶从脂滴表面被清除
C.促进胰腺细胞分泌大量胰脂肪酶
D.将胰脂肪酶原转变为胰脂肪酶




4.2016N13 A 促进胰腺分泌消化酶最主要的胃肠激素为
A.胃泌素
B.胰多肽
C.促胰液素
D.缩胆囊素 最主要




5. 2017N137 X 小肠运动的形式有
A.紧张性收缩
B.分节运动
C.集团蠕动 大肠
D.逆蠕动

6. 2018N8 A 大肠内细菌利用简单物质合成的维生素是
A.维生素 A 和 D
B.维生素 C 和 E
C.维生素 B 和 K
D.维生素 PP 和叶酸

流量

7. 2019N7 A 胆汁促进脂肪消化和吸收的主要原因是
A.胆盐的肠-肝循环 促进胆汁分泌
B.含有大量的 $HCO_3^-$
C.含有丰富的脂肪酶 胆汁不含与消化有关的酶
D.胆盐对脂肪的乳化作用

8. 2019N139 X 以下关于胃肠激素的叙述中，正确的有
A.可调节消化功能活动
B.可促进消化道黏膜生长 胃肠激素的营养作用
C.分泌细胞分布于胃、肠、胰
D.有内分泌和旁分泌等多种分泌方式
入血　经组织液扩散

9. 2021N8 A 胆石症病人切除胆囊后最可能发生的情况是
A.不会再发生胆道结石 不会有胆囊结石(胆囊被切了)
B.增加消化性溃疡风险　肝胆汁不断排入十二指肠、胆汁可能反流到胃
C.胆汁排出量明显减少
D.影响脂肪性食物的消化　没有浓缩的胆汁流入肠道、影响一次大量摄入脂肪

答案:3-9 B D ABD C D ABCD BD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

10. 2021N118-119 B
A.胰多肽
B.促胰液素
C.缩胆囊素
D.胰高血糖素
主要促进胰酶分泌，而水和 $HCO_3^-$ 分泌量较少的胃肠激素是
主要促进水和 $HCO_3^-$ 分泌，而胰酶分泌量较少的胃肠激素是

11. 2022N8 A 辅脂酶在甘油三酯消化中的作用是
A.分解甘油三酯
B.乳化甘油三酯
C.激活胰脂肪酶
D.防止胰脂肪酶从脂滴表面清除 锚定作用

12. 2023N139 X 大肠内细菌可以合成的维生素有
流量
A.维生素 C
B.维生素 B 复合物
C.维生素 E
D.维生素 K

13. 2024N8 A 酸性食糜入肠后通过小肠黏膜释放某种胃肠激素而使胰液大量分泌，这种胃肠激素是
A.促胰液素
B.促胃液素
C.抑胃肽
D.缩胆囊素

HCl(促胰液素最强刺激物)
↓小肠
促胰液素(cAMP)
VIP → ↓胰
导管细胞
↓
水、$HCO_3^-$
(胰液偏碱性)

14. 2025N10 A 大肠内细菌分解食物残渣时，不会产生的物质是
A.脂肪酸
B.维生素 C 细菌合成流量KB
C.甘油
D.吲哚

15. 2025N138 X 缩胆囊素的生理功能有
A.促进胰液中各种酶的分泌
B.促进胆管上皮分泌大量的水和 $HCO_3^-$ 促胰液素 若改成促进胆管上皮分泌少量的水和碳酸氢根就可以选了
C.引起胆囊收缩，促使胆汁排出
D.对胰腺组织具有营养作用

## 专题串联·消化小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案:10-15 CB D BD A B ACD

## （一）化学性消化和机械性消化

| 消化液 | 成分和作用举例 | 运动形式 |
|---|---|---|
| 唾液 | 唾液淀粉酶 | |
| 胃液 | ①黏液-$HCO_3^-$屏障<br>②内因子：促 **$VitB_{12}$** 在**回**肠吸收<br>③胃蛋白酶原<br>④胃酸：激活胃蛋白酶原并提供环境、蛋白质变性、杀微生物、促胰液/胆汁/肠液分泌、促**钙/铁**吸收 | ①紧张性收缩<br>②周期性移行性复合运动（清道夫）<br>③蠕动　MMC↓会导致功能性消化不良，细菌过度繁殖<br>④容受性舒张（胃容量显著增加而胃内压无显著升高）特有<br>迷走-迷走长反射→VIP、NO→容受性舒张 |
| 胰液 | ①$HCO_3^-$：中和胃酸、并提供环境<br>②**胰酶**：全面消化三大营养物质**最强** | 小肠：<br>紧张性收缩<br>周期性移行性复合运动（清道夫）<br>蠕动、逆蠕动、蠕动冲<br>分节运动（消化吸收 ttsx） |
| 胆汁 | **胆盐**：促**脂**类物质**消化和吸收**（**乳化**脂肪、**混合微胶粒**等） | |
| 小肠液 | **肠激酶：激活胰蛋白酶原** | |
| 大肠液 | 细菌：合成 Vit**K、B** | 紧张性收缩、蠕动、集团蠕动、分节推进和多袋推进运动、袋状往返运动 |

## （二）三种常考的胃肠激素

| ttsx | **促胃液素（胃泌素）** | **促胰液素（胰泌素）** | **促胰酶素（缩胆囊素 CCK）** |
|---|---|---|---|
| 性感认识 | **全兴奋尤其 HCl**<br>但对唾液分泌无影响 几乎只受神经调节<br>总效应**延缓胃排空** | 兴奋胰胆肠（液）<br>**抑制胃酸和排空** | 兴奋胰胆肠（胰酶和胆囊）<br>**抑制胃酸和排空** |
| 主要来源 | 胃窦幽门部 **G** 细胞 | 小肠上部 S 细胞 | 小肠上部 I 细胞 |
| 刺激物举例 | **迷走神经释放胃泌素释放肽 GRP/铃蟾素/蛙皮素**、蛋白质消化产物、扩张胃 | **HCl（最强）**、蛋白质消化产物、脂肪酸 | HCl、**蛋白质消化产物（最强）、脂肪酸** |
| **营养作用** | 促胃肠上皮生长 | 促胰外分泌部生长 | 促胰外分泌部生长 |
| 食管 | **LES 收缩** 胃泌素、胃动素、Ach　LES 舒张 | | LES 舒张 |
| 胃 | HCl↑（最强，HCl 负反馈调节胃泌素）<br>胃蛋白酶原↑<br>运动↑、幽门括约肌收缩更强（延缓胃排空） | HCl↓<br>胃蛋白酶原↑<br>酸已经够了，蛋白质的消化还不够<br>运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空） | HCl↑（$CCK_B$-R）<br>HCl↓（总效应）<br>胃蛋白酶原↑<br>运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空） |
| 小肠 | 分泌↑<br>运动↑ | 分泌↑<br>运动↓ 了解即可 | 分泌↑<br>运动↑ |
| 胰液 | 胰**酶**↑ | **$HCO_3^-$和水**↑（最强） | 胰**酶**↑（最强） |
| 胆汁 | $HCO_3^-$和水↑ | **$HCO_3^-$和水↑（强）** | $HCO_3^-$和水↑ |
| 胆囊 | 运动↑ | 运动↑ | 运动↑（最强） |

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

表 6-2　五种主要胃肠激素的主要生理作用及引起释放的刺激物和刺激因素

| 激素名称 | 主要生理作用 | 引起释放的刺激物和刺激因素 |
|---|---|---|
| 促胃液素 | 促进胃酸和胃蛋白酶原分泌，使胃窦和幽门括约肌收缩，延缓胃排空，促进胃肠运动和胃肠上皮生长 | 蛋白质消化产物、迷走神经递质、扩张胃 |
| 缩胆囊素 | 刺激胰液分泌和胆囊收缩，增强小肠和大肠运动，抑制胃排空，增强幽门括约肌收缩，松弛壶腹括约肌，促进胰腺外分泌部的生长 | 蛋白质消化产物、脂肪酸 |
| 促胰液素 | 刺激胰液及胆汁中的 $HCO_3^-$ 分泌，抑制胃酸分泌和胃肠运动，收缩幽门括约肌，抑制胃排空，促进胰腺外分泌部生长 | 盐酸、脂肪酸 |
| 抑胃肽 | 刺激胰岛素分泌，抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌，抑制胃排空 | 葡萄糖、脂肪酸和氨基酸 |
| 胃动素 | 在消化间期刺激胃和小肠的运动 | 迷走神经、盐酸和脂肪 |

GRP、铃蟾素、蛙皮素

与MMC有关，MMC存在于胃和小肠

抑胃肽GIP→直接促进胰岛素↑(生理性调节:GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素分泌)

表 6-1　消化道主要内分泌细胞的种类、分布及分泌物

| 细胞名称 | 分泌物质 | 细胞所在部位 |
|---|---|---|
| α 细胞 | 胰高血糖素 | 胰岛 |
| β 细胞 | 胰岛素 | 胰岛 |
| δ 细胞 | 生长抑素 | 胰岛、胃、小肠、大肠 |
| G 细胞 | 促胃液素 | 胃窦、十二指肠 |
| I 细胞 | 缩胆囊素 | 小肠上部 |
| K 细胞 | 抑胃肽 | 小肠上部 |
| Mo 细胞 | 胃动素 | 小肠 |
| N 细胞 | 神经降压素 | 回肠 |
| PP 细胞 | 胰多肽 | 胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠 |
| S 细胞 | 促胰液素 | 小肠上部 |

生长抑素还可由下丘脑分泌（脑-肠肽）

M 动、P 多多、I 说、K 以、S 业

莫动　拼多多　我说　可以　商业

## 思维导图 • 肠内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

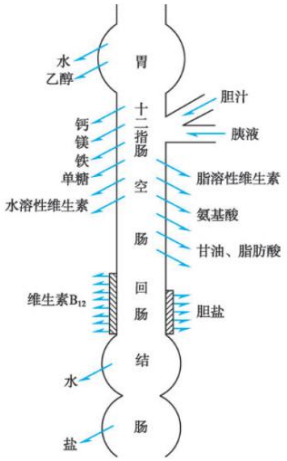
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·肠内吸收（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、吸收部位




1.小肠是吸收的主要部位

①多数食物在小肠已被分解为小分子物质（胰酶）

②食物在小肠停留时间长

③小肠黏膜绒毛有丰富的毛细血管和淋巴管

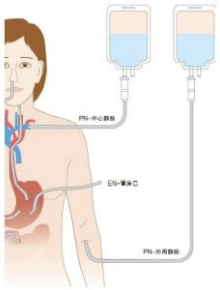
④小肠的三级放大结构使其表面积巨大

小肠上部是消化吸收的主要部位

串：高位小肠瘘、短肠综合征等需肠外营养

肠子很短不利于消化吸收

（不经过胃肠道、把营养液直接输入静脉）



2.小肠的吸收部位和方式

| | 抓规律 | 记特殊 |
|---|---|---|
| 吸收部位 | **小肠上部（十二指肠、空肠上段）** | **回肠：$VitB_{12}$（需内因子）、胆盐/胆汁酸盐**　延毕回家 |
| 吸收方式 | 血液　血管2个字——中短链　淋巴管3个字——长链 | **淋巴液：VitA、D、E、K和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸）**　脂类:脂肪、胆固醇、磷脂　因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主（淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫） |

## 二、水溶性维生素的吸收

1.多数水溶性维生素：依赖 $Na^+$ 的同向转运体

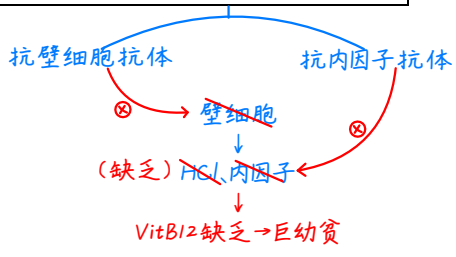
低密度脂蛋白

2.**$VitB_{12}$：受体介导入胞**（受体介导入胞转运 LDL、运铁蛋白、维生素 $B_{12}$ 转运蛋白）地铁12号线

| | |
|---|---|
| 胃 | $VitB_{12}$ 与 **R 蛋白**结合（主要） |
| | $VitB_{12}$ 与内因子结合（内因子与 $VitB_{12}$ 的亲合力比 R 蛋白小） |
| 肠 | $VitB_{12}$ 与内因子结合（胰蛋白酶将 $VitB_{12}$ 与 R 蛋白分开） |
| **内因子缺乏、胃酸缺乏、或胰蛋白酶缺乏**等均可致 **$VitB_{12}$ 缺乏**（需注意：胃酸缺乏不能等同于胃酸减少，如慢性萎缩性胃炎中的 A 型胃炎胃酸缺乏、而 B 型胃炎胃酸正常或减少）少量胃酸就可以给VitB12解除束缚 | |

不会合并巨幼贫

A型胃炎



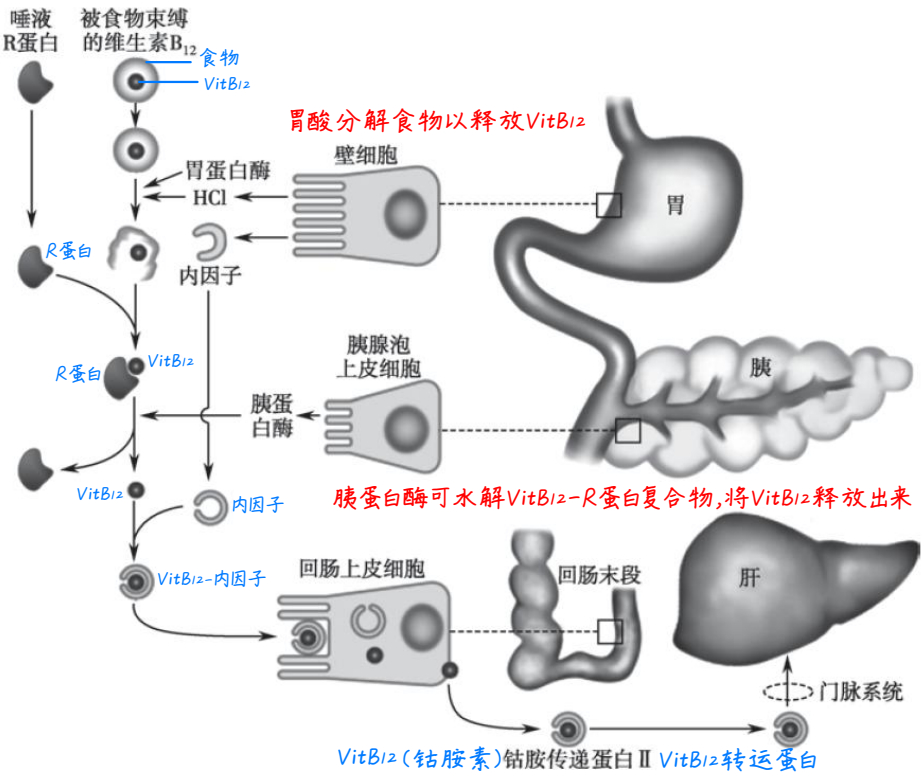
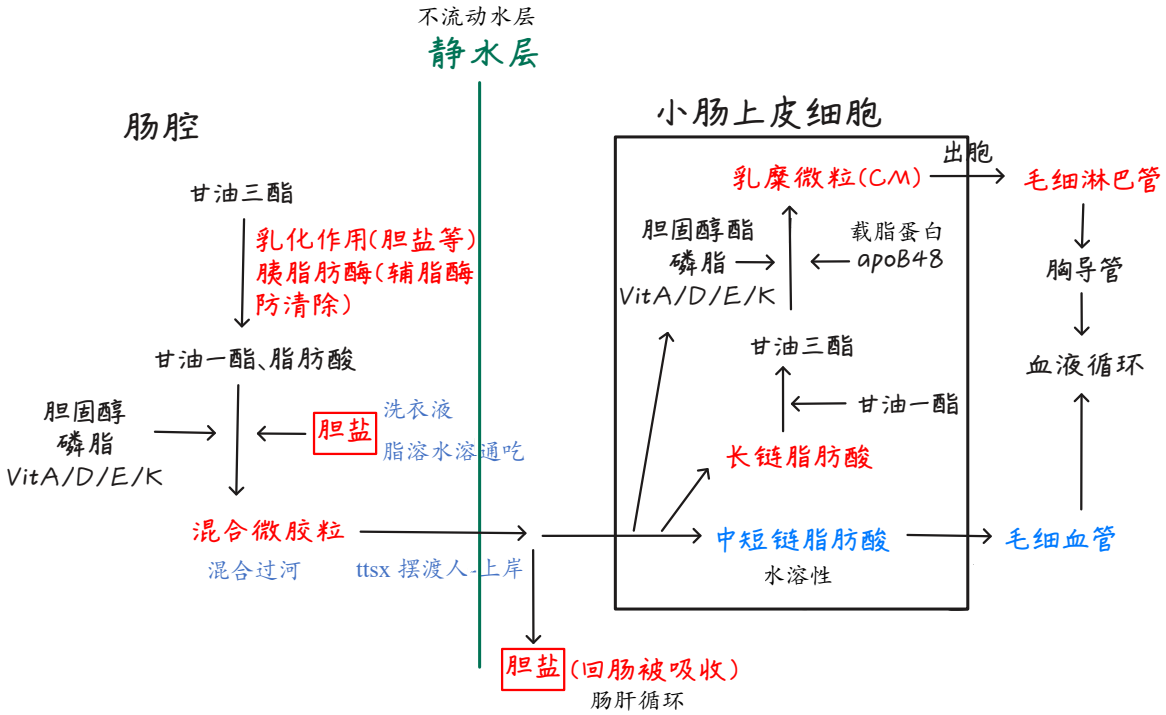
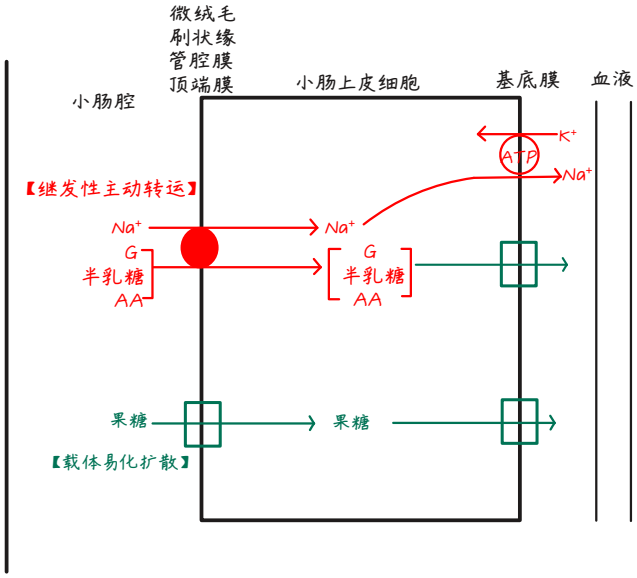



图 6-18　小肠黏膜对维生素 $B_{12}$ 的吸收

## 三、脂溶性维生素和脂类消化产物的吸收



## 四、单糖和氨基酸（或寡肽）的吸收




①二、三肽等寡肽为 $H^+$-继发性主动转运，且比氨基酸吸收更快（寡人爱卿更快）

②氨基酸的吸收速度：中性＞碱性＞酸性（中间酸）

③单糖的吸收速度：己糖（半乳糖和葡萄糖＞果糖＞甘露糖半个葡萄果然甘甜）＞戊糖如核糖

## 五、铁和钙的吸收

| | 铁的吸收 | 钙的吸收 |
|---|---|---|
| 促进吸收 | ①需求量：服用相同剂量的铁、缺铁患者比正常人铁的吸收量高<br>②HCl（溶解）：胃大部切除术、A型胃炎等也可致缺铁贫<br>③VitC（还原）：将 $Fe^{3+}$（食物以三价铁为主）还原为 $Fe^{2+}$ | ①需求量<br>②HCl（溶解）<br>③VitD（最重要）<br>④乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸牛奶里都有（孩子要补钙锁定蓝瓶钙、蓝瓶钙好喝的钙、葡萄糖酸钙口服溶液、哈药六厂…）<br>需注意：肠腔的脂肪酸与 $Ca^{2+}$ 形成钙皂→利于 $Ca^{2+}$ 在肠道吸收（把钙抓住别让它跑）；而急性重症胰腺炎脂肪坏死→脂肪酸与血液的 $Ca^{2+}$ 形成钙皂→低钙血症在血液里形成钙皂 |
| 抑制吸收 | 谷类、乳类、茶（谷乳茶）<br>《外科》：磷酸钙结石、草酸钙结石 | 草酸、磷酸、植酸（少吃菠菜、多喝牛奶）（吃菠菜前要 chāo 几道水、否则它们与钙形成沉淀，估计大力水手的肌肉都是沉淀） |
| 其它 | 吸收（2价）→运输（3价）→利用（2价）→储存（3价）<br>xi yun li chu | 食物的钙多数随粪便排出 |

肠腔
脂肪酸 + $Ca^{2+}$ ↓ 钙皂

胃大部切除术、A型胃炎破坏了壁细胞
- 内因子↓→巨幼贫
- HCl↓→缺铁贫

↓

此时更容易发生巨幼贫，因为体内的铁主要来源于衰老红细胞，并非体外吸收
缺铁贫更主要的原因是慢性失血而非盐酸缺乏

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 真题解析·肠内吸收

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N125-126 B
   A.脂肪酸
   B.磷酸盐
   C.维生素 D
   D.维生素 C
   对钙吸收有阻碍作用的是
   对铁吸收有促进作用的是

2. 2014N13 A 以下食物消化产物中，经小肠黏膜绒毛中毛细淋巴管吸收的是
   A.葡萄糖及其他单糖
   B.各种氨基酸及寡肽
   C.短链脂肪酸和甘油一酯
   D.长链脂肪酸和甘油一酯

| 吸收方式 | 血液 | 淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸） 脂类:脂肪、胆固醇、磷脂 |
| --- | --- | --- |
| | 血管 2 个字——中短链<br>淋巴管 3 个字——长链 | 因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主<br>（淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫） |

3. 2015N13 A 以下选项中，在回肠被吸收的主要为
   延毕回家
   A.$Fe^{2+}$
   B.$Ca^{2+}$
   C.胆固醇
   D.维生素 $B_{12}$

以题带动
知识点复习

4. 2017N8 A 以下关于肠吸收脂肪说法中，正确的是
   A.吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 吸收前
   B.中、短链脂肪酸通过淋巴管吸收 长链脂肪酸通过淋巴管吸收
   C.胆盐随胆固醇进入上皮细胞 延毕回家
   D.长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯

5. 2020N9 A 能运载脂肪分解产物通过肠上皮表面静水层以利于其吸收的物质是
   混合过河
   A.载脂蛋白
   B.乳糜微粒
   C.混合微胶粒
   D.脂溶性维生素

## 思维导图·肠内吸收

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-5 BD D D D C